시설설치·관리기준 및 오염물질의 측정·조사기준 마련 2020~2021년 시행업종에 대한 2019 ㈜에코시안 ㈜에코앤파트너스

최종보고서

『2020~2021년 시행업종에 대한 시설 설치·관리기준 및 오염물질의 측정·조사 기준 마련』

2019.12.13.

㈜에코시안
㈜에코앤파트너스

제 출 문

환경부 장관 귀하

본 보고서를 '2020~2021년 적용업종에 대한 시설 설치· 관리기준 및 오염물질의 측정· 조사 기준 마련' 용역 결과보고서로 제출합니다.

2019. 12. 13.

주관기관

연구기관명	㈜에코시안
연구책임자	전 승 재
연 구 원	박 민 수
	박 충 규
	서 영 대
	배 혜 미
	송 유 근
	이 헌 찬
연구보조원	정 현 교
	정 민 영
	최 원 석
	최 지 원

참여기관

연구기관명	㈜에코앤파트너스
연구책임자	이 한 경
연 구 원	옥 해 명
연구보조원	장 유 리
	신 형 섭
	정 다 윤
	오 정 현

요 약 문

Ⅰ. 연구개요

<table>
<tr><td>연구과제명</td><td colspan="4">2020~2021년 적용업종에 대한 시설 설치·관리기준 및
오염물질의 측정·조사 기준 마련</td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구기관</td><td rowspan="2">㈜에코시안
㈜에코앤파트너스</td><td rowspan="2">연구책임자</td><td>소속</td><td>㈜에코시안</td></tr>
<tr><td>성명</td><td>전승재</td></tr>
<tr><td>연구기간</td><td colspan="4">2019.07.04. ~ 2019.12.13. (6개월)</td></tr>
<tr><td>연구비</td><td colspan="4">148,500,000원</td></tr>
<tr><td>참여연구원수</td><td colspan="4">총 17 명</td></tr>
</table>

Ⅱ. 연구목적 및 필요성

정부에서는 환경매체별 오염영향을 종합 분석·예측하고, 환경오염 저감을 위해 산업여건, 기술변화를 반영한 통합환경관리제도 도입을 추진하고 있다. 이에 따라 기술기반 허가제도 구축을 위한 「환경오염시설 통합관리에 관한 법률(이하 “통합법 “)」에 맞춰 ’17.1.1부터 적용대상 업종별로 시행중에 있다.

통합법 제21조 배출시설 등 및 방지시설의 운영·관리에 따른 구체적인 시행을 위해서는 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙」 제23조에 따라 배출시설 등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준과 오염물질 등의 측정·조사 기준 마련 필요하다.

본 연구의 목적은 ‘20~’ 21년 시행 예정인 전자부품 제조업, 반도체 제조업, 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 3개 업종에 대한 기준안의 마련과 더불어 기 구축된 1개 업종(펄프, 종이·판지 제조업)의 기준안의 사업장 현장 적용성을 파악하는 것이다.

Ⅲ. 연구개발의 내용 및 범위

□ 국내외 매체별 시설 설치·관리기준 및 오염물질등의 측정·조사 기준 조사

○ 환경매체별 환경관련 시설의 설치・관리 기준 및 오염물질 측정・조사 기준을 조사하고 업종별·시설별로 구분하여 검토

○ 국내 관련 법령 및 지침, 시설 설치・관리 세부기준의 해외사례 등

□ 통합관리사업장 적용현황 조사

○ 국내외 기준 조사결과를 바탕으로 현장적용 여부 및 적용형태 등 현황 조사를 위한 체크리스트 작성

○ 체크리스트를 활용하여 업종별 적용현황 통계조사 실시, 미적용 기준의 미적용 사유 및 필요성 검토

○ 업종별 대표사업장 현장조사를 실시하고, 현장조사 결과를 통해 신규 적용이 필요한 기준 및 적용효과 분석 제시

□ 업종별 기준안 제시

○ 업종별 시설 설치・관리 기준안(시행규칙 별표안) 제시

○ 업종별 오염물질등의 측정・조사 기준안(시행규칙 별표안) 제시

Ⅳ. 연구 결과

2020년 ~ 2021년 통합법 대상 업종에 대한 시설 설치・관리기준 및 오염물질의 측정・조사 기준 마련 보고서는 통합법 시행규칙 별표 관련 개요, 현황 및 취지에 대한 사항을 설명하였고, 대상 업종에 대한 오염물질 배출 특성 및 해외 관련 법령에 대해 정리하였다. 각 업종별 시행규칙 별표 내용 도출을 위한 검토사항 및 업종별 특성에 대하여 기술하였으며, 용역검토 수행을 통해 도출된 세부적인 시설 설치・관리기준과 측정・조사 기준을 정리하였다.

제1장 과업개요 부문에서는 과업의 목적 및 범위, 연구수행전략과 특징 및 장점, 그리고 과업수행방법을 제시하였다.

제2장 업종개요 부문에서는 대상 업종별 국내 산업 현황을 기술하였으며, 각 업종별 오염물질 배출특성에 대한 이해를 위해 배출되는 물질과 그 배출원 그리고 다양한 환경 매체에 미치는 영향에 대해 기술하였다.

제3장 문헌조사 부문에서는 대상 업종별 오염물질 배출특성을 파악하기 위하여 국내외 법규 및 문헌자료를 분석한 내용을 요약하였다. 일차적으로 오염물질 배출특성의 파악은 본 과업 대상 업종의 K-BREF를 기반으로 하였다. K-BREF에서 드러나지 않은 국내 산업 구조 및 특성은

업종별 전문가 그룹 회의 수행 및 대상사업장의 설문조사 수행을 토대로 현황파악을 실시하였다.

시행 규칙의 별표에서는 K-BREF에 마련된 최적가용기법의 적용을 통해 시행규칙 별표 조항의 실현이 가능하도록 구성하여 대상 사업장의 최적 가용기법의 적용을 장려하는 것이 바람직하다.

최적가용기법이란 환경오염시설의 통합관리를 위한 기술기반으로서, 오염물질 배출을 효과적으로 줄이면서도 경제성 있는 산업현장의 적용기술과 운영방식을 의미한다. 최적 가용 기법은 허가검토 및 사업장 환경관리에 유용하게 채택할 수 있다. 기술적 관점에서 적용기술과 배출시설의 설계·건축·유지·가동·중단 등을 포괄적으로 포함하고 있으며, 가용성 관점에서 시설운영자가 쉽게 접근할 수 있고 비용과 편익을 고려하면서 경제적·기술적으로 운전 가능한 조건을 갖추어 산업현장에의 적용이 가능한 기술을 의미한다.

국내 법규검토 부분에는 기본적으로 국내 개별법을 검토하여 과업 대상 업종에 해당여부를 확인 하였으며, 주요 환경매체 별 환경관리시설 설치 및 관리기준과 관련된 법령을 정리하였다. 해외 법규검토 부분에는 환경매체별 환경관리시설 설치 및 관리기준과 관련된 주요 선진국의 사례를 조사하여 수록하였다.

제4장 설문조사 부문에서는 대상 업종별 기준안 도출을 위한 체크리스트 및 설문조사 결과가 기술되어있다. 사업장 현장조사에 앞서 문헌조사 내용 기반으로 업종별 공정특성 분석 내용 및 오염물질 배출 및 관리특성 파악을 통해 도출된 체크리스트를 마련하였으며, 설문조사 양식은 사업장의 적용현황의 파악을 위한 사항으로 구성하였다.

제5장 대표사업장 현장조사 부문에서는 제2장과 제3장의 기술 내용을 바탕으로 업종별 오염물질 배출 특성 및 오염물질 관리항목에 대한 적용현황을 파악하기 위해 수행한 현장조사 겨결과를 작성하였다.

제6장 자문단 운영 부문에서는 현장조사 체크리스트 및 현장조사 수행을 통해 도출된 업종별 시설 설치 관리기준 및 오염물질 측정 조사기준(안)을 검토한 내용 및 회의 결과를 반영하여 수정된 사항을 요약하였다.

제7장 업종별 환경관리기준(안) 부문에서는 위 연구 수행 내용을 기반으로 도출된 최종 기준(안)과 해당 기준(안) 항목들이 도출된 근거를 요약하였다.

<목차>

Ⅰ. 과업개요 ····· 1
1장. 수행 계획 ····· 1
1절. 목적 및 배경 ····· 1
2절. 과업의 범위 ····· 2
3절. 연구수행 전략 ····· 4
4절. 연구수행 특징 및 장점 ····· 5
2장. 과업수행방법 ····· 6

Ⅱ. 업종개요 ····· 10
1장. 펄프종이제조업 ····· 10
1절. 일반사항 ····· 10
2절. 오염물질 배출특성 ····· 13
2장. 전자부품제조업 ····· 15
1절. 일반사항 ····· 15
2절. 오염물질 배출특성 ····· 16
3장. 섬유염색마무리가공업 ····· 17
1절. 일반사항 ····· 17
2절. 오염물질 배출특성 ····· 19
4장. 반도체제조업 ····· 21
1절. 일반사항 ····· 21
2절. 오염물질 배출특성 ····· 22

Ⅲ. 문헌조사 내용 ····· 26
1장. 펄프종이제조업 ····· 26
1절. BAT 검토사항 ····· 26
2절. EU BREF 검토사항 ····· 27
3절. 국내법규 분석 ····· 29
4절. 해외 법규 분석 ····· 39
2장. 전자부품제조업 ····· 46
1절. BAT 기준서 검토 사항 ····· 46
2절. EU BREF 검토 사항 ····· 48
3절. 국내 법규 분석 ····· 50
4절. 해외 법규 분석 ····· 57

3장. 섬유염색마무리가공업 ·····59
1절. BAT 기준서 검토 사항 ·····59
2절. EU BREF 검토 사항 ·····61
3절. 국내 법규 분석 ·····62
4절. 해외 법규 분석 ·····68
4장. 반도체제조업 ·····70
1절. BAT 기준서 검토 사항 ·····70
2절. EU BREF 검토 사항 ·····73
3절. 국내 법규 분석 ·····74
4절. 해외 법규 분석 ·····79

Ⅳ. 설문조사 수행 ·····82
1장. 펄프종이제조업 ·····82
1절. 설문조사 진행 개요 ·····82
2절. 설문조사 체크리스트 ·····83
3절. 설문조사 결과 ·····85
2장. 전자부품제조업 ·····89
1절. 설문조사 진행 개요 ·····89
2절. 설문조사 체크리스트 ·····90
3절. 설문조사 결과 ·····92
3장. 섬유염색마무리가공업 ·····94
1절. 설문조사 진행 개요 ·····94
2절. 설문조사 체크리스트 ·····95
3절. 설문조사 결과 ·····99
4장. 반도체제조업 ·····106
1절. 설문조사 진행 개요 ·····106
2절. 설문조사 체크리스트 ·····107
3절. 설문조사 결과 ·····110

Ⅴ. 대표사업장 현장조사 ·····115
1장. 펄프종이제조업 ·····115
1절. 현장조사 진행 개요 ·····115
2절. 현장조사 결과 ·····116
2장. 전자부품제조업 ·····120
1절. 현장조사 진행 개요 ·····120
2절. 현장조사 결과 ·····121

3장. 섬유염색마무리가공업 ·····122
1절. 현장조사 진행 개요 ·····122
2절. 현장조사 결과 ·····123
4장. 반도체제조업 ·····128
1절. 현장조사 진행 개요 ·····128
2절. 현장조사 결과 ·····129

Ⅵ. 자문단 운영 ·····133
1장. 펄프종이제조업 ·····133
1절. 자문회의 진행 개요 ·····133
2절. 자문회의 운영 결과 ·····134
2장. 전자부품제조업 ·····146
1절. 자문회의 진행 개요 ·····146
2절. 자문회의 진행 결과 ·····147
3장. 섬유염색마무리가공업 ·····157
1절. 자문회의 진행 개요 ·····157
2절. 자문회의 진행 결과 ·····158
4장. 반도체제조업 ·····165
1절. 자문회의 진행 개요 ·····165
2절. 자문회의 진행 결과 ·····166

Ⅶ. 업종별 환경관리기준(안) ·····173
1장. 펄프종이제조업 ·····173
1절. 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준(안) ·····173
2절. 오염물질등의 측정·조사 기준(안) ·····185
2장. 전자부품제조업 ·····189
1절. 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준(안) ·····189
2절. 오염물질등의 측정·조사 기준(안) ·····198
3장. 섬유염색마무리가공업 ·····200
1절. 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준(안) ·····200
2절. 오염물질등의 측정·조사 기준(안) ·····213
4장. 반도체제조업 ·····216
1절. 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준(안) ·····216

<표 목차>

[표 1] 통합법 대상 업종 및 적용시기 ····1
[표 2] 대상 업종별 연구 수행 전략 ····4
[표 3] 펄프종이제품 표준산업분류표 ····10
[표 4] 펄프종이제조업 주요 사업장 현황 ····12
[표 5] 전자부품제조업 표준산업분류 ····15
[표 6] 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업의 표준산업 분류 해설 ····17
[표 7] 섬유염색마무리가공업 표준산업 분류 현황 및 사업장 등록 현황 ····18
[표 8] 펄프종이업종 BAT 검토사항 ····26
[표 9] 펄프종이업종 EU BREF BAT 검토사항 ····27
[표 10] 대기오염물질 배출허용기준(펄프종이업종) ····29
[표 11] 대기오염물질배출시설(펄프종이업종) ····30
[표 12] 펄프·종이 및 종이제품 제조시설의 수질오염물질 배출목록 ····32
[표 13] 색도, 생태독성 항목의 배출허용기준(펄프종이업종) ····33
[표 14] 소음배출시설(펄프종이제조업) ····34
[표 15] 악취배출시설(펄프종이제조업) ····35
[표 16] 타업종 기준 검토(펄프종이제조업) ····36
[표 17] 펄프종이제조업 해외법규 조사 개요 ····39
[표 18] 미국 NESHAP ‘40 CFR Part 63. Subpart S-Pulp and Paper Industry’ 주요 내용 ····40
[표 19] 미국 펄프, 제지 및 판지 폐수배출지침에서 규제되는 오염물질항목 ····42
[표 20] 미국 ‘40 CRF Part 430 - 펄프, 종이 및 판지 배출원’ 주요 내용 ····43
[표 21] 캐나다 ‘Pulp and paper effluent regulations’ 주요 내용 ····44
[표 22] 중국 ‘오염배출단위 자체모니터링 기술지침, 제지’ 주요 내용 ····45
[표 23] 전자부품 업종 BAT 검토사항 ····46
[표 24] 표면처리 관련 EU BREF BAT 검토사항 ····48
[표 25] 대기오염물질 배출허용기준(전자부품제조업) ····50
[표 26] 대기오염물질배출시설(전자부품제조업) ····50
[표 27] 휘발성유기화합물 배출시설의 종류 및 규모(전자부품제조업) ····51
[표 28] 반도체 및 전자부품 제조시설의 수질오염물질 배출목록 ····52
[표 29] 소음배출시설(전자부품제조업) ····53
[표 30] 지정악취물질(전자부품제조업) ····54
[표 31] 악취 배출허용기준(전자부품제조업) ····54
[표 32] 타업종 기준 검토(전자부품제조업) ····56
[표 33] 미국 NESHAP 정리(전자부품제조업) ····57
[표 34] 일본, 독일, EU 세정시설 관련법(전자부품제조업) ····58
[표 35] 섬유염색마무리가공업 BAT 검토사항 ····59
[표 36] 섬유염색마무리가공업 EU BREF BAT 검토사항 ····61
[표 37] 대기오염물질 배출허용기준(섬유염색마무리가공업) ····62
[표 38] 대기오염물질배출시설(섬유염색마무리가공업) ····63
[표 39] 직물 및 편조원단 염색가공업 관리대상 물질 ····63
[표 40] 직물 및 편조원단 염색가공업(다. Ⅲ업종) 주요 시설관리기준 ····63

[표 41] 섬유염색 및 가공시설의 수질오염물질 배출목록 ·····64
[표 42] 색도, 생태독성 항목의 배출허용기준(섬유염색마무리가공업) ·····64
[표 43] 악취배출시설(섬유염색마무리가공업) ·····65
[표 44] 특정토양오염관리대상시설(섬유염색마무리가공업) ·····66
[표 45] 특정토양오염관리대상시설별 토양오염검사항목(섬유염색마무리가공업) ·····66
[표 46] 토양오염우려기준(섬유염색마무리가공업) ·····66
[표 47] 타업종 기준 검토(섬유염색마무리가공업) ·····67
[표 48] 미국 NESHAPs, 폐수배출지침 주요 내용(섬유염색마무리가공업) ·····68
[표 49] 독일폐수법령 주요 내용(섬유염색가공업) ·····69
[표 50] 반도체 업종 BAT 검토사항 ·····72
[표 51] 대기오염물질 배출허용기준(반도체제조업) ·····74
[표 52] 대기오염물질배출시설(반도체제조업) ·····74
[표 53] 휘발성유기화합물 배출시설의 종류 및 규모(반도체제조업) ·····75
[표 54] 반도체 및 전자부품 제조시설의 수질오염물질 배출목록 ·····76
[표 55] 소음배출시설(반도체제조업) ·····77
[표 56] 전자부품 제조업 기준(안) 검토 ·····78
[표 57] 미국 반도체 관련 NESHAP 정리 ·····79
[표 58] 대만 대기 관련 기준 정리 ·····79
[표 59] 펄프종이업종 설문조사 회신 사항 ·····82
[표 60] 펄프종이제조업 설문조사 체크리스트 ·····83
[표 61] 펄프종이업종 설문조사 결과 ·····85
[표 62] 전자부품제조업 설문조사 회신 사항 ·····89
[표 63] 전자부품제조업 설문조사 구성 체계 ·····90
[표 64] 전자부품제조업 설문조사 체크리스트 ·····91
[표 65] 전자부품제조업종 설문조사 결과 ·····92
[표 66] 섬유염색마무리가공업 설문조사 회신 사항 ·····94
[표 67] 섬유염색마무리가공업 설문조사 구성 체계 ·····95
[표 68] 섬유염색마무리가공업 설문조사 체크리스트 ·····96
[표 69] 섬유염색마무리가공업 설문조사 결과 ·····99
[표 70] 반도체제조업 설문조사 회신 사항 ·····106
[표 71] 반도체제조업 설문조사 구성체계 ·····107
[표 72] 반도체제조업 설문조사 체크리스트 ·····107
[표 73] 반도체제조업종 설문조사 결과 ·····110
[표 74] 펄프종이제조업 현장조사 개요 ·····115
[표 75] 펄프종이제조업 현장조사 결과 ·····116
[표 76] 전자부품 제조업 현장조사 개요 ·····120
[표 77] 전자부품 제조업 현장조사 결과 ·····121
[표 78] 섬유염색가공업 현장조사 개요 ·····122
[표 79] 섬유염색가공업 현장조사 결과 ·····127
[표 80] 반도체 제조업 현장조사 개요 ·····128
[표 81] 반도체 제조업 현장조사 결과 ·····129
[표 82] 펄프종이제조업 회의 운영 사항 ·····133

[표 83] 펄프종이업종 1차 자문회의 결과 요약 ·····134
[표 84] 펄프종이업종 1차 자문회의 이후 기준(안) 반영사항 ·····137
[표 85] 펄프종이업종 2차 자문회의 결과 요약 ·····140
[표 86] 펄프종이업종 2차 자문회의 이후 기준(안) 반영사항 ·····142
[표 87] 전자부품 제조업 자문회의 운영 사항 ·····146
[표 88] 전자부품 제조업 자문회의 결과 ·····147
[표 89] 전자부품제조업 1차 자문회의 결과 반영 방향성 ·····149
[표 90] 1차 자문회의 이후 수정한 기준(안) ·····150
[표 91] 전자부품 제조업 2차 자문회의 결과 ·····152
[표 92] 별표 12. 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준 2차 자문회의 의견 반영 사항 153
[표 93] 전자부품 제조업 3차 자문회의 결과 ·····155
[표 94] 별표 12. 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준 3차 자문회의 의견 반영 사항 ···156
[표 95] 섬유염색가공업 회의 운영 사항 ·····157
[표 96] 섬유염색가공업 자문회의 결과 ·····158
[표 97] 섬유염색마무리가공업 자문회의 이후 기준(안) 반영사항 ·····160
[표 98] 섬유염색가공업 기준(안) 검토 서면 자문의견 ·····163
[표 99] 반도체 제조업 자문회의 운영 사항 ·····165
[표 100] 반도체 제조업 자문회의 결과 ·····166
[표 101] 반도체 제조업 기준(안) 검토 자문회의 의견 반영 사항 ·····168
[표 102] 펄프종이 및 기타종이 시설설치관리기준(안) 가목 마련 근거 ·····175
[표 103] 펄프종이 및 기타종이 시설설치관리기준(안) 나목 마련 근거 ·····179
[표 104] 펄프종이 및 기타종이 시설설치관리기준(안) 다목 마련 근거 ·····182
[표 105] 펄프종이 및 기타종이 오염물질측정조사기준(안) 가목 마련 근거 ·····186
[표 106] 펄프종이 및 기타종이 오염물질측정조사기준(안) 나목 마련 근거 ·····188
[표 107] 전자제품 제조업 시설설치관리기준(안) 가목마련 근거 요약 ·····191
[표 108] 전자제품 제조업 시설설치관리기준(안) 나목 마련 근거 요약 ·····195
[표 109] 전자제품 제조업 시설설치관리기준(안) 다목 마련 근거 요약 ·····197
[표 110] 전자부품 제조업 오염물질측정조사기준(안) 가목 마련 근거 ·····199
[표 111] 섬유염색마무리가공업 시설설치관리기준(안) 가목 마련 근거 ·····205
[표 112] 섬유염색마무리가공업 시설설치관리기준(안) 나목 마련 근거 ·····206
[표 113] 섬유염색마무리가공업 시설설치관리기준(안) 다목 마련 근거 ·····208
[표 114] 섬유염색마무리가공업 오염물질측정조사기준(안) 가목 마련 근거 ·····214
[표 115] 반도체제조업 시설설치관리기준(안) 가목 마련 근거 요약 ·····218
[표 116] 반도체제조업 시설설치관리기준(안) 나목 마련 근거 요약 ·····221
[표 117] 반도체제조업 시설설치관리기준(안) 다목 마련 근거 요약 ·····224

<그림 목차>

[그림 1] 과업수행절차 ····· 6
[그림 2] 투입물질에 대한 국내 법규 적용 파악(톨루엔 예시) ····· 6
[그림 3] 환경관리기준(안) 체크리스트 예시 ····· 7
[그림 4] 최종 환경관리기준(안) 예시 ····· 8
[그림 5] 기준안 마련 근거자료 예시 ····· 8
[그림 6] 종이제조 사업장 연료·원료 및 오염물질 흐름 ····· 13

`20~`21년 적용업종 시설설치기준 및
오염물질측정조사 기준 마련 연구

Ⅰ 과업개요

Ⅰ. 과업개요

1장. 수행 계획

1절. 목적 및 배경

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙」 제23조에 따라 배출시설 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준과 오염물질의 측정·조사 기준 마련을 통하여 관련 제도의 적용에 따른 원활한 허가 절차진행 위한 기준안(시행규칙) 마련을 목적으로 한다.

‘20~’ 21년 시행 예정인 전자부품 제조업, 반도체 제조업, 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 3개 업종에 대한 기준안의 마련과 더불어 기 구축된 1개 업종(펄프, 종이·판지 제조업)의 기준안의 사업장 현장 적용성을 파악하고자 한다.

[표 1] 통합법 대상 업종 및 적용시기

대상 업종	적용시기	
	신규사업장	기존사업장
전기업 증기, 냉온수 및 공기조절 공급업(353) 폐기물 처리업	‘17.1.1부터	‘17.1.1부터 ‘20.12.31까지
기초화학물질 제조업(201) 1차 철강 제조업(241) 1차 비철금속 제조업(242)	‘18.1.1부터	‘18.1.1부터 ‘21.12.31까지
석유 정제품 제조업(192) 기초화학물질 제조업(201) 기타 화학제품 제조업(204) 비료 및 질소화합물 제조업(202)	‘19.1.1부터	‘19.1.1부터 ‘22.12.31까지
펄프, 종이·판지 제조업(171) **기타 종이 및 판지 제품 제조업(179)** **전자부품 제조업(262)**	‘20.1.1부터	‘20.1.1부터 ‘23.12.31까지
도축, 육류 가공 및 저장 처리업(101) 알콜음료 제조업(111) **섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업(134)** 플라스틱제품 제조업(222) **반도체 제조업(261)** 자동차 부품 제조업(303)	‘21.1.1부터	‘21.1.1부터 ‘24.12.31까지

※ 업종별 세부 적용대상은 생략하였음

2절. 과업의 범위

1) 국내외 시설 설치·관리 기준 및 오염물질 측정·조사 기준 조사

□ 환경매체별 환경관련 시설의 설치·관리 기준 및 오염물질 측정·조사 기준을 조사하고 업종별·시설별로 구분하여 검토

- 개별법에서 규정하는 시설 및 오염물질 관련 기준을 파악하는 한편, 기준안 마련이 필요한 3개 업종(전자제품, 반도체, 섬유제품)에 해당되는 항목을 분류
- 업종 및 시설별 규제항목의 산업체 적용 가능성을 확인하며 산업체 적용 단계에서 발생하는 이슈사항을 도출

□ 관련 법령 및 지침, 시설 설치·관리 세부기준의 해외사례 등

- 3개 업종(전자제품, 반도체, 섬유제품) 주요 사업장에서 적용하고 있는 관련 규정 및 지침을 조사하며 현행법에서 규정하는 내용과의 차이점을 파악
- 해외 선진국의 관련법 및 세부기준 현황을 조사하여 국내 적용 가능성을 확인하며 적용이 불가한 경우 해당 사유를 확인

2) 통합관리사업장 적용현황 조사

□ 국내외 기준 조사결과를 바탕으로 현장적용 여부 및 적용형태 등 현황 조사를 위한 체크리스트 작성

- 국내 및 해외 선진국의 주요 배출시설 및 방지시설의 설치·관리기준과 오염물질의 측정·분석기준의 파악을 통해 주요 항목별 적용사항 확인이 가능하도록 체크리스트를 구성

□ 체크리스트를 활용하여 업종별 적용현황 조사 실시 및 미적용 기준의 사유 및 필요성 검토

- 국내외 적용기준의 분석을 통해 도출된 업종별 체크리스트를 활용하여 업종별 대표사업장의 적용여부를 파악하는 설문조사를 실시

□ 업종별 대표사업장 현장조사를 실시하고, 현장조사 결과를 통해 신규 적용이 필요한 기준 및 적용효과 분석·제시

- 설문조사 수행결과에서 미적용 부분은 관련 사유를 파악하며 보다 효과적인 적용방법의 유무 및 사업장 자체 관리현황 등을 파악하며 대표사업장의 직접적인 현장조사 방문을 통해 규제관련 사업장의 의견 확인 및 이슈사항 정리
- 대표사업장의 현장조사를 실시할 경우 사업장에서 적용하고 있는 우수 관리기준 및 운영기법을 파악하여 기준안(시행규칙 별표안)에 반영 가능성을 파악함
- 신규 기준안 마련이 필요한 3개 업종(전자제품, 반도체, 섬유제품)과 더불어 기존에 기준안이 구축 완료된 2개 업종(펄프종이·기타종이)에 대한 적용성도 함께 파악

3) 업종별 기준안 제시

□ 업종별 시설 설치·관리 기준안(시행규칙 별표안) 제시

- 개별법에서 규정된 항목에서 업종별 사업장에 필수적으로 적용이 필요한 사항은 기준안으로 채택하여 지속적인 적용이 가능하도록 함
- 설문조사 및 현장조사를 통해 도출된 우수한 설치기준 및 관리기준은 사업장 적용 타당성을 고려하여 신규 기준안으로 제시

□ 업종별 오염물질등의 측정·조사 기준안(시행규칙 별료안) 제시

- 개별법에서 규정된 항목에서 업종별 사업장에 필수적으로 적용이 필요한 사항은 기준안으로 채택하여 지속적인 적용이 가능하도록 함
- 설문조사 및 현장조사를 통해 도출된 효율적인 오염물질의 측정 및 조사 기준안은 사업장 적용 타당성을 고려하여 신규 기준안으로 제시

□ 최적가용기법 기준서의 구분에 따라 전자제품, 반도체, 섬유제품 3개 업종을 대상으로 하며, 전자제품 제조업종은 8월까지 제시

3절. 연구수행 전략

‘환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙’ 제23조에 따라 ‘20~‘21년도 시행 업종인 전자부품, 반도체, 섬유제품 3개 업종에 대한 배출시설 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준과 오염물질 등의 측정·조사 기준(안) 마련을 위해 4가지 연구수행 전략을 세웠다.

신규 기준안 마련이 필요한 3개 업종(전자부품, 반도체, 섬유제품)은 전체과업 범위의 수행이 필요하며 기준안 수립이 완료된 2개 업종(펄프종이·기타종이)은 신규안 도출 또는 근거자료 마련을 위하여 추가 문헌조사를 진행, 현장조사 및 설문조사는 동일하게 진행하였다.

[표 2] 대상 업종별 연구 수행 전략

수행전략	주요내용
국내·외 관련 기준 문헌조사	1) 국내 법규(대기환경보전법 포함 11건) 2) EU 통합법 운영 및 적용 현황조사(EU BREF 등) 3) 최적가용기법 기준서의 통합 공정도 분석 4) 해외 선진국의 관련 기준 조사 5) 사업장 관리 데이터 수집(SEMS, WEMS, 허가증 등 활용) 6) 업종별 환경 통계 조사 7) 기 마련된 타업종 환경관리기준 검토
자문단 운영 및 관리	1) 자문단 구성: 현장 전문가, 학계 전문가 등 2) 자문회의 횟수: 1~3회 3) 자문회의 시기: 기준안 후보군 마련 후, 기준안 최종본 작성 후(필요사항에 따라 운영) - 1차 자문회의: 펄프종이 · 기타종이, 전자부품, 반도체, 섬유제품 - 2차 자문회의: 펄프종이 · 기타종이, 전자부품 - 3차 자문회의: 전자부품
업종별 대표사업장 현장조사	- 제품(공정)별 대표 사업장 대상으로 현장조사 실시 - 업종별 대표사업장 선정 시 시설·공정의 대표성, 오염물질 배출시설 및 방지지설의 다양성, 담당자의 협조성, 지역 분배 등을 기준으로 고려
설문조사 실시	- 기준안 후보군(체크리스트) 작성 후. 발주기관에 각 업종별 통합허가대상 사업장의 환경담당자 정보를 요청하여 공문을 포함한 체크리스트 적용 여부 설문조사 실시 - 설문조사를 통해 업종의 특성의 반영을 모색하며 사업장 적용 필요성을 파악

4절. 연구수행 특징 및 장점

1) 과업 관련 경험 및 실적 보유

주관기관인 ㈜에코시안은 통합환경관리제도와 관련하여 2015년에 ‘철강・비철금속산업의 최적가용기법 기준서 마련’ 연구용역을 수행하였으며, 2016년에는 ‘2016년도 환경오염시설의 기술현황조사(반도체 제조업 등 6개 업종)’를, 2017년에는 ‘통합환경관리를 위한 최적가용기법 기준서 마련 연구(2017)-비료 및 펄프·종이 제조업, ‘통합환경관리를 위한 기술현황조사 연구(2017) -육류가공 및 알콜음료 제조업’ 2개를 2018년에는 ‘’ 19~’20년 시행업종에 대한 시설설치·관리기준 및 오염물질의 측정·조사 기준마련 ‘, ’ 통합법 허가검토를 위한 매뉴얼 작성(‘19년 업종)’, ‘통합환경관리를 위한 최적가용기법 기준서 마련 연구(2018)-플라스틱제품 및 자동차부품 제조업’ 3개의 연구용역을 수행하였다.

참여기관인 ㈜에코앤파트너스는 통합환경관리제도와 관련하여 2016년부터 통합환경 관리제도 교육프로그램 마련 용역부터, 오염물질 배출목록 및 저감효율 표준화 방안 마련, 중소기업 대상 통합환경관리 이행 지원방안 연구, 통합관리 사업장 오염배출 현황 측정·조사, 2018~2019년 통합관리 시행업종에 대한 배출영향 분석을 실시하였으며 특히 2017년에는 본 과제 해당업종인 반도체, 전기전자 업종의 통합환경관리를 위한 최적가용기법 기준서 마련 연구 과제를 수행한 이력이 있다.

2) 본 사업에 대한 높은 이해도

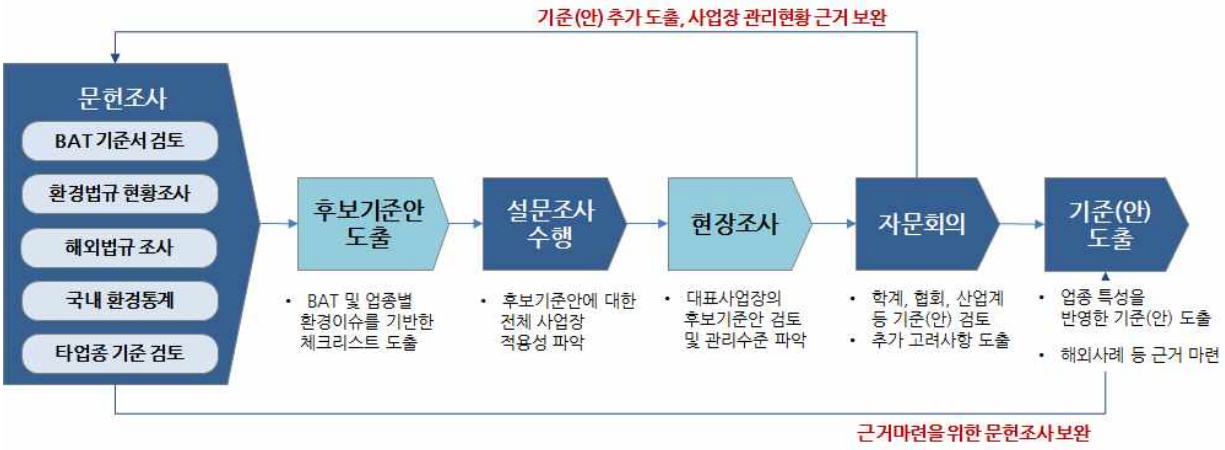
주관기관인 ㈜에코시안에서 2018년에 ‘19~‘20년 시행업종에 대한 시설 설치·관리기준 및 오염물질의 측정·조사 기준 마련 ‘을 시행함으로서 본 사업에 대한 이해도가 높다.

과거 해당 사업을 통해 수행한 업종은 정밀화학, 비료, 펄프·종이, 석유정제, 무기화학이며, 정밀화학, 비료, 펄프·종이는 기준안 마련에 대한 전반적인 과업 수행을, 석유정제 및 무기화학업종은 기 수행한 기준안에 대한 현장 적용성 파악을 진행하였다.

특히 반도체, 전기전자업종의 경우 2017년에 참여기관인 ㈜에코앤파트너스에서 통합환경관리를 위한 최적가용기법 기준서 마련 연구 용역을 수행하여, 해당업종(반도체, 전기전자)에 대한 공정 이해도가 높으며, 해당업종 환경담당자 및 이해관계자 간의 네트워크가 사전에 구축되어 있다.

2장. 과업수행방법

본 과업을 위해 수립된 4가지 연구수행 전략에 따른 과업수행절차는 아래와 같다.



[그림 1] 과업수행절차

□ 국내외 법규 및 문헌조사

- 국내 환경법령 체계에 다른 환경매체별 관련 법령을 구분하고, 업종별 대기배출시설, 방지시설, 수처리시설, 폐기물 관리시설 등에 대한 시행령, 시행규칙을 정리
- 구분된 법령 및 시행령, 시행규칙 등에 대해 본 과업 대상인 4개 업종을 대상으로 매체별, 투입물질, 배출물질별 적용 여부를 구분하여 정리

물질명	법규 적용 내역		
톨루엔 (코팅시설 유기용제로 사용, 배출여부 확인)	대기	[별표10의2]비산배출의 저감을 위한 시설관리기준	직물 및 편조원단 염색 가공업-톨루엔이 업종별 적용물질로 지정
	수질 (물환경)	[별표13] 수질오염물질의 배출허용기준	- 청정 : 0.7 이하 - 가, 나, 특례 : 7.0 이하 (단위 : mg/L)
	토양	[별표3]토양오염우려기준	1지역, 2지역 : 20 / 3지역 : 60 (단위 : mg/kg)
		[별표5] 특정토양오염관리대상 시설별 토양오염검사항목	1. 석유류의 제조 및 저장시설 (검사항목에 톨루엔 포함) 2. 송유관 시설 (검사항목에 톨루엔 포함)
		[별표7]토양오염대책기준	1지역, 2지역 : 60 / 3지역 : 180 (단위 : mg/kg)
	악취	[별표1]지정악취물질	지정악취물질로 지정
	화학물질	[별표10] 사고대비물질별 수량기준	85% 이상 함유한 혼합물 포함의 경우 위해관리계획서 작성 및 제출 - 제조 및 사용 수량(연간) : 1,500,000kg - 보관 및 저장 수량: 200,000kg

[그림 2] 투입물질에 대한 국내 법규 적용 파악(톨루엔 예시)

- 업종별 최적가용기법 기준서와 EU BREF의 자료 및 BAT 분석을 통해 시설에 대한 관리사항, 환경으로 직접 배출되는 오염물질의 측정에 대한 사항 등을 도출
- 동일 업종 또는 유사 업종의 해외 환경관리기준 및 법령 등을 조사하여 국내 환경법령에서 관리되고 있지 못한 사항 도출

□ 업종별 기준(안) 후보군 도출(체크리스트)

- 국내외 법령, 문헌자료를 기반으로 분석된 업종의 특성을 반영한 기준(안) 체크리스트 제시
- 해당 체크리스트를 기반으로 현장 적용현황 조사

▣ 시설 설치·관리 기준

항목			관리여부 (O/X/해당없음)	관리방법 - 하기 작성양식 참고
1)	1)-1	대기오염물질을 성상별로 분리하여 처리하고 있는지, 있다면 성상별로 어떤 방지시설을 설치하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.		*산배기, 알칼리배기, 유기배기로 성상을 구분하여 관리하고 있음.*
	1)-2	휘발성유기화합물배출시설 허가 대상은 아니지만, 대기법 및 고시에서 명시하고 있는 휘발성유기화합물 배출시설을 보유하고 있는지, 있다면 어떤 시설을 보유하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.		*유기용제 저장시설을 보유하고 있음. 해당 시설에서 포름알데히드가 연간 00정도 미량 배출되며, 방지시설로 연결하여 처리하고 있음.*
	1)-3	대기법 및 고시에서 명시하고 있는 휘발성유기화합물 배출시설은 아니더라도 휘발성유기화합물이 배출되고 있는 시설이 있는지, 있다면 어떤 시설인지 상세히 기재 바랍니다.		*법에서 명시하고 있는 휘발성유기화합물 배출시설은 아니나, 표면처리공정(시설)에서 포름알데히드가 연간 00정도 미량 배출되며 방지시설로 연결하여 처리하고 있음.*
	1)-4	불소화합물의 발생 원인 및 관리 방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.		*00시설에 투입되는 00으로 인해 불소화합물이 발생하며, 물수에 의한 시설로 1차, 2차처리하여 관리하고 있음.*
	1)-5	염화수소 발생 원인 및 관리 방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.		*00시설에 투입되는 00으로 인해 염소 및 그 화합물이 발생하며, 물수에 의한 시설로 1차 2차 처리하여 관리하고 있음.*
	1)-6	암모니아 발생 원인 및 관리 방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.		*비사방지막 형성 공정에 암모니아가 투입되어 암모니아가 발생하며, POU 스크러버 중 건기 히터식 스크러버 또는 습식 스크러버를 조합하여 처리하고 있음.*
	1)-7	트리메틸아민 발생 원인 및 관리 방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.		*비사방지막 형성 공정에 트리메틸아민이 투입되어 트리메틸아민이 발생하며, POU 스크러버 중 습식식 스크러버를 설치하여 처리하고 있음.*
	1)-8	사업장에서 특별히 관리하고 있는 오염물질이 있다면, 발생 원인 및 관리 방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.		*00공정에 투입되는 00으로 인해 OO이 발생하며, 물수에 의한 시설로 1차 2차 처리하여 관리하고 있음.*

[그림 3] 환경관리기준(안) 체크리스트 예시

□ 사업장(현장) 적용현황 조사 및 검토

- 업종별로 제시된 기준(안) 체크리스트를 기반으로 통합허가 전체 사업장 설문조사 시행
- 제품(공정)별 대표사업장 선정 및 현장조사 수행을 통한 적용현황 정밀 조사
- 업종별 현장 전문가, 학계 전문가로 구성된 자문단과 함께 기준(안) 검토 자문회의 진행

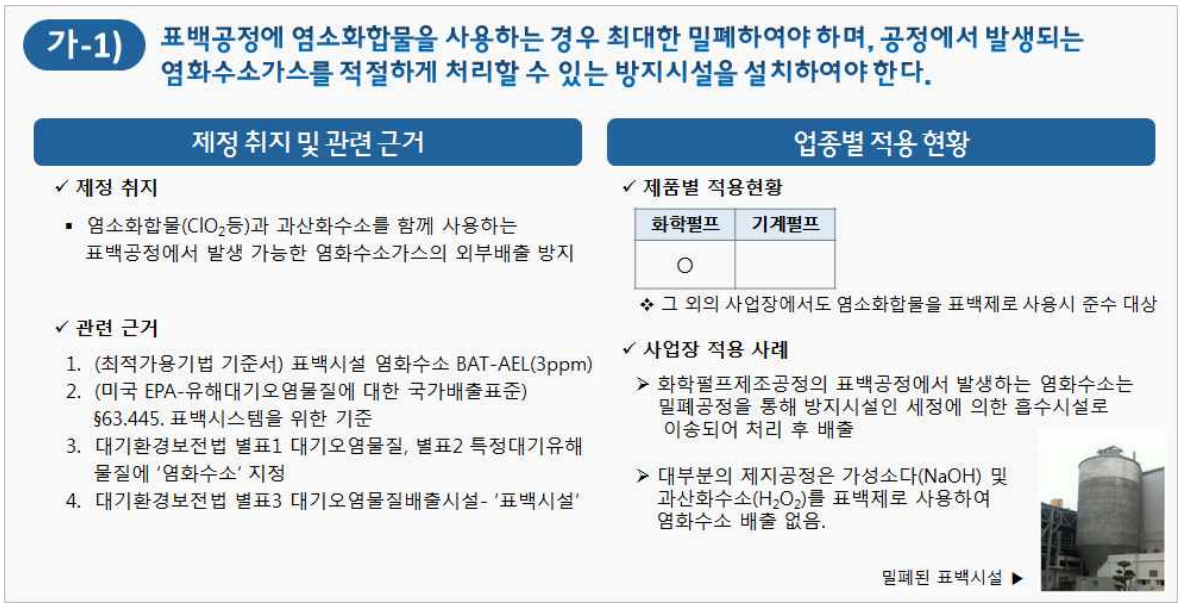
□ 업종별 기준안 제시 및 근거자료 마련

- 사업장 적용현황 조사 내용 및 자문회의 결과를 반영한 최종 기준(안) 제시

구분	업종 특성 및 이슈사항	도출 항목 (총 16개)
가. 배출시설 등의 설치 시준수되어야 하는 사항 (6개)	염소화합물 사용으로 인한 염화수소가스 발생	표백시설 밀폐 및 방지시설 설치
	회수보일러 운영으로 인한 질소산화물 발생	저감 기법 적용 또는 방지시설 설치
	정쇄시설(리파이너) 운영시 효율 관리 필요	섬유질(원료)의 회수 효율이 높은 시설 설치
	폐지 원료 보관시설에서 침출수 발생 가능	폐지 보관시설 설치시 바닥 포장 등으로 침출수 관리
	고형원료(전분)의 사용	혼합시설에 직접 투입시 비산먼지 배출 관리
	통합허가대상 사업장 중 약 50% 폐기물 소각시설 보유	[별표12] 3호(폐기물 처리업) 가목 기준 차입
나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질 등의 억제 및 저감에 관한 사항 (5개)	화학펄프제조공정에서 흑액 전량 회수 필요	공정 내부 순환을 통해 에너지 및 약품으로 재이용
	화학펄프제조공정에서 황을 포함한 공정가스 회수 필요	공정가스 연소를 통해 황 성분 회수 및 직접 배출 방지
	폐기물 중 공정 슬러지 및 폐수 슬러지 발생량이 가장 많음	함수율 저감 및 재활용 방안 고려를 통한 폐기물 발생량 최소화
	통합허가대상 사업장 중 50% 이상이 수질 1종에 해당	초지공정 용수 처리 후 재이용을 통한 폐수 발생량 최소화
	통합허가대상 사업장 중 약 50% 폐기물 소각시설 보유	[별표12] 3호(폐기물 처리업) 나목 기준 차입
다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항 (5개)	폐수방류수의 유기물질 부하량이 전체 산업의 약 9.4%	유기물질 농도 변동의 모니터링
	전분, 지력증강제 등의 약품 사용 공정에서 난분해성 폐수 발생	생물분해가 어려운 폐수 처리의 효율 관리
	섬유질의 회수를 통한 원료 절감 및 폐수 부하 관리 필요	정선공정을 통해 분리된 섬유질의 회수 및 재이용
	에너지 다소비 산업(전체 제조업의 2%)	정쇄시설(리파이너) 발생 폐열의 회수 및 재이용
	통합허가대상 사업장 중 약 50% 폐기물 소각시설 보유	[별표12] 3호(폐기물 처리업) 다목 기준 차입

[그림 4] 최종 환경관리기준(안) 예시

- 기준안에 대한 세부 근거자료 제시



[그림 5] 기준안 마련 근거자료 예시

`20~`21년 적용업종 시설설치기준 및
오염물질측정조사 기준 마련 연구

II
업종개요

Ⅱ. 업종개요

1장. 펄프종이제조업

1절. 일반사항

국내 펄프・종이제조업 관련 표준산업분류는 다음과 같다.

[표 3] 펄프종이제품 표준산업분류표

1차분류	2차분류	3차분류	4차분류[9차]/(10차)
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 (17)	펄프, 종이 및 판지 제조업 (171)	펄프 제조업 (1711)	펄프 제조업[17110]/(17110)
		종이 및 판지 제조업 (1712)	신문용지 제조업[17121]/(17121)
			인쇄용 및 필기용 원지 제조업[17122]/(17122)
			크라프트지 및 상자용 판지 제조업[17123]/(17123)
			적층, 합성 및 특수표면처리 종이 제조업[17124]/(17124)
			위생용 원지 제조업[-]/(17125)
			기타 종이 및 판지 제조업[17129]/(17129)
	골판지, 종이 상자 및 종이 용기 제조업 (172)	골판지 및 골판지 제조업(1721)	골판지 제조업[17210]/(17211)
			골판지 상자 및 가공제품 제조업[17210]/(17212)
		종이포대, 판지상자 및 종이용기 제조업(1722)	종이 포대 및 가방 제조업[17221]/(17221)
			판지 상자 및 용기 제조업[17222]/(17222)
			식품 위생용 종이 상자 및 용기 제조업[17223]/(17223)
			기타 종이 상자 및 용기 제조업[17229]/(17224)
	기타 종이 및 판지 제품 제조업 (179)	기타 종이 및 판지 제품 제조업(1790)	문구용 종이제품 제조업[17901]/(17901)
			위생용 종이제품 제조업[17902]/(17902)
			벽지 및 장판지 제조업[17903]/(17903)
			그외 기타 종이 및 판지 제품 제조업[17909]/(17909)

국내 표준산업분류 상에서 실질적으로 펄프・종이제조업에 해당되는 펄프, 종이 및 판지 제조업(171) 및 기타 종이 및 판지 제품 제조업(179) 사업장이 적용되었으며 세부 제품별 구분은 다음과 같다.

1. 펄프 제조업(1711): 화학펄프[17110]/(17110), 기계펄프[17110]/(17110)
2. 종이 및 판지 제조업(1712): 신문용지[17121]/(17121), 인쇄용지[17122]/(17122), 골판지원지, 백판지[17123]/(17123), 특수지[17122]/(17122), 위생용 원지 제조업[-]/(17125)
3. 기타 종이 및 판지 제품 제조업(1790): 위생용 종이제품 제조업[17902]/(17902)

표준산업분류상에 등록된 일부 사업장은 기타 제품(기저귀, 생리대, 시니어용품 등)을 생산하는 경우가 있다.

펄프는 제조방법에 따라 다양한 종류가 있으나 본 문서에서는 국내에 적용되는 화학펄프(크라프트펄프) 및 기계펄프(열기계펄프)에 대해서만 다룬다.

화학펄프는 증해약품과 증기를 이용하여 목재칩에서 분리한 섬유소를 원료로 사용하여 종이제품의 원료인 펄프를 만드는 공정이며, 백색도가 높기 때문에 고급용지 생산에 활용된다. 목재칩에서 분리된 리그닌(유기물)과 사용된 증해약품으로 구성된 흑액은 연소가능한 수준까지 증발, 농축하여 회수보일러에서 유기물은 연소하여 에너지(전기, 스팀)를 생산하고 있다. 회수보일러에서 환원 반응된 증해약품은 재활용하여 펄프 생산공정의 증해약품으로 재사용하는 순환 시스템을 갖추고 있는 특징이 있으며, 기계펄프는 통나무나 칩을 기계적으로 분쇄시켜 펄프를 제조하고 있으며 열 및 압력을 가하고 약품처리를 하는 전처리 과정을 거치게 된다. 공정상에서 오염물질의 발생이 적은 특징이 있다.

종이제품은 지종별 공정의 큰 흐름은 유사하다. 하지만 최종 제품에 따라 원료의 구성차이가 있으며, 원료에 따라 세부 공정의 차이 및 환경오염발생 기작 및 처리방법이 상이한 특징이 있다. 종이제품의 원료로는 펄프와 폐지를 많이 사용하고 있으며, 특히 폐지는 펄프에 비해 여러 가지 면에서 질이 떨어질 수밖에 없기 때문에 표백도, 강도, 이물질 제거 등을 위해 추가적인 공정을 거치며, 약품도 투입하게 된다. 폐지도 폐골판지, 폐신문지, 고급폐지(W/L) 등에 따라 특성이 다르며 처리과정도 달라진다. 모든 지종에서 펄프와 폐지의 사용비율 및 배합비가 다르나 일반적으로 인쇄용지 및 특수지는 펄프, 백판지와 위생용지는 펄프와 폐지, 신문용지와 골판지원지는 폐지 사용비율이 높은 편이 특징이다.

국내 펄프·종이제조업의 주요 지종별 사업장 분포현황은 다음과 같다.

[표 4] 펄프종이제조업 주요 사업장 현황

구분	세분류	업체수	사업장 명
펄프	화학펄프 (크라프트펄프)	1	무림피앤피
	기계펄프 (열기계펄프)	1	전주페이퍼
종이	인쇄용지	5	무림피앤피, 무림페이퍼, 한솔제지, 한국제지, 홍원제지
	신문용지	4	대한제지, 페이퍼코리아, 전주페이퍼, 나투라페이퍼
	백판지	6	깨끗한나라, 신풍제지, 세하, 한솔제지, 한창제지, 대화제지
	골판지원지	20	경산제지, 대림제지, 동일팩키지, 송학제지, 신대일제지, 한국수출포장, 한솔페이퍼텍, 고려제지, 아세아제지, 진영제지, 대양제지, 신대양제지, 영풍제지, 동원페이퍼, 태림페이퍼, 월산페이퍼, 신대양제지, 월자제지, 제주페이퍼텍, 천일제지

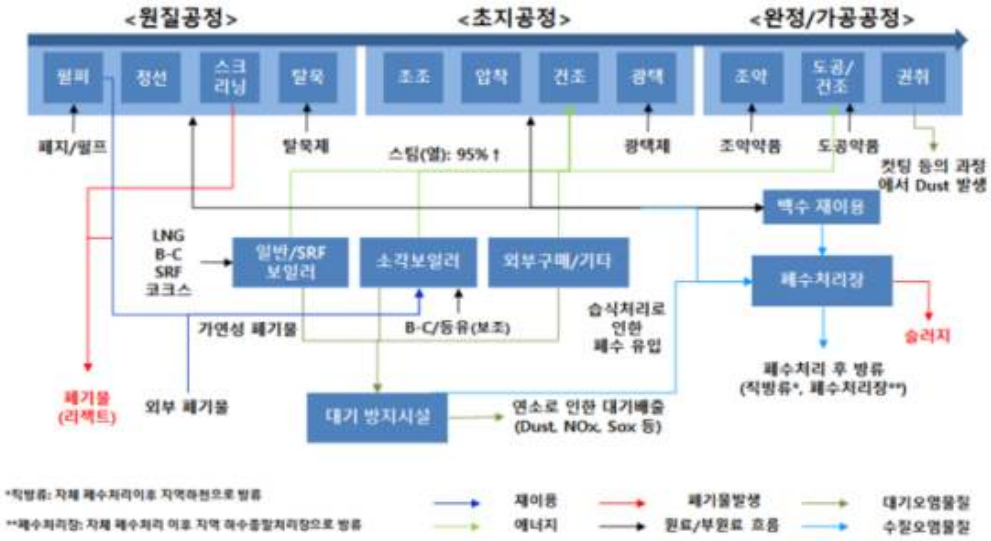
	위생용지	9	깨끗한나라, 유한킴벌리, 삼정펄프, 쌍용씨앤비, 모나리자, 미래페이퍼, 대왕제지, 신창제지, 프린스페이퍼
	특수지	7	삼화제지, 무림SP, 한솔제지, 컨버즈, 남강제지, 동양제지, 국일제지
기타	위생용 종이제품(기저귀,생리대)	2	유한킴벌리, 깨끗한나라

*비고 : 대기 및 수질 1, 2종에 해당되는 총 65개 사업장을 대상으로 확인된 분류이며, 폐쇄사업장, 국가기관, 단순가공 사업장 등은 제외하였음. (일부 사업장은 다품종 생산 사업장 존재)

제지산업은 제품의 수송비용이 높고, 제조원가에서 에너지 비용이 약 10 ~ 15 % 를 차지하므로 타 업종과 비교하여 상대적으로 에너지 다소비산업으로 볼 수 있다.

2절. 오염물질 배출특성

펄프 및 제지산업은 생산규모에 비해 에너지 및 용수 사용량이 많은 산업으로서 에너지 및 용수 소비과정에서 대기오염물질 및 폐수를 배출하고 있으며, 또한 원료가공과 폐수처리 과정에서 폐기물이 발생한다.



[그림 6] 종이제조 사업장 연료·원료 및 오염물질 흐름

펄프・종이 제조업 사업장은 다량의 공업용수가 사용되므로 공정수(백수) 재활용 및 폐수처리가 중요하다. 각 공정별 폐수의 유량과 농도 차이가 크기 때문에 재이용에 있어 각 공정에 요구되는 수질을 유지해 주어야 한다.

펄프 및 제지산업의 사업장 규모별 수질부하를 살펴보면 1종 사업장 배출업소가 38개로 가장 많으며, 일 폐수방류량은 356,638 m3 으로 펄프 및 제지산업 전체의 91 %를 차지하고 있다. 2종 사업장은 20개소가 27,2780 m3 의 폐수를 방류함으로서 전체의 7 % 수준으로 1종과 2종 사업장이 펄프 및 제지산업 전체의 98 % 의 폐수방류량을 구성하고 있다. 폐수방류량의 유기물질 부하량은 전체산업의 9.4 % 수준인 일 1,820 kg 이며, 그 중 1종 사업장이 87.3 %, 2종 사업장이 9.2 % 로 유기물질 역시 1종과 2종 사업장이 대부분을 구성하고 있어, 펄프 및 제지산업의 수질 부하는 1종과 2종 사업장에서 대부분 발생한다고 볼 수 있다.

전체 공정 중에서 건조공정은 열을 사용하는 공정이며, 사업장 스팀 사용량의 95 % 이상을 사용한다. 사업장에서 스팀을 생산하기 위한 열 생산설비(일반 보일러, 소각로, SRF 사용시설 등)에서 대기오염물질이 발생한다. 즉, 건조공정에 의해 간접적으로 대기오염물질이 배출된다고 할 수 있다. 또한 분말형 부재료 취급, 절단, 컷팅 등에서 먼지가 발생한다. 폐기물은 크게 두 개의 과정에서 발생되는데, 원료의 이물질을 제거하기 위한 펄프공정에서 발

생되는 폐기물(리젝트)과 폐수처리 과정에서 부산물로 발생되는 슬러지이다.

신문용지, 판지 등의 지종에서 폐지를 재활용하는 비용은 상당하다고 할 수 있어 폐지를 제품의 원재료로 다시 사용하는 비중이 높다. 폐지를 펄프화 하여 원료로 사용하는 과정에서 탈묵 처리와 해리과정에 투입되는 다량의 화학약품인 표백제, 지력증강제 및 잉크 찌꺼기 등에서 오염물질이 발생하게 된다. 또한 종이를 생산하는 과정에서 대량의 공업용수가 사용되는 특징이 있다.

생산하는 제품에 따라 리젝트(폐합성수지 등) 혹은 다량의 슬러지가 발생하며, 이를 처리하여 에너지를 얻기 위해 소각시설을 사용한다. 소각물질은 대부분 리젝트 및 슬러지로서 소각물질 성분에 따라 대기오염물질의 종류와 농도가 달라질 수 있다. 최근에는 고형연료제품보일러(SRF 보일러)를 많이 도입하여 소각시설과 함께 사용하고 있다. 보일러 등 연소시설 이외 파우더 형태의 약품을 투입하는 과정에서 먼지 등이 발생하는 설비가 배출시설로 등록되기도 한다.

펄프종이제조업의 통합허가대상 사업장 중에서 폐기물 소각시설을 운영하는 사업장은 약 36개[1]의 사업장으로 폐기물처리업 허가를 취득한 사업장이 22[2]개, 자체적으로 운영하고 있는 사업장이 14개로 파악되었다.

1) 2016년 SEMS 데이터 및 2019년 설문조사 내용 반영시
2) 출처 : 한국폐기물협회 홈페이지 - 2016 전국 폐기물 발생 및 처리현황(2017, 환경부·한국환경공단), 2016 폐기물 재활용 실적 및 업체 현황(2017, 한국환경공단)

2장. 전자부품제조업

1절. 일반사항

국내 전자부품제조업 관련 표준산업분류는 다음과 같다.

[표 5] 전자부품제조업 표준산업분류

1차분류	2차분류	3차분류	4차분류
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (26)	전자부품제조업 (262)	표시장치제조업 (2621)	액정표시장치제조업(26211)
			유기발광표시장치제조업(26212)
			기타표시장치제조업(26219)
		인쇄회로기판 및 전자부품실장 기판제조업 (2622)	인쇄회로기판용적층판제조업(26221)
			경성인쇄회로기판제조업(26222)
			연성및기타인쇄회로기판제조업(26223)
		기타전자부품 제조업 (2629)	전자부품실장기판제조업(26224)
			전자축전기제조업(26291)
			전기저항기제조업(26292)
			전자카드제조업(26293)
			전자코일, 변성기및기타전자유도자제조업(26294)
			전자감지장치제조업(26295)
			그외기타전자부품제조업(26299)

전자부품 업종은 한국표준산업분류 상에서 코드번호 262번을 부여받았으며, 표시장치 제조업, 인쇄회로기판 제조업 그리고 기타 전자부품 제조업으로 분류된다. 표시장치 제조업은 액정표시장치제조업, 유기 발광 표시장치 제조업 및 기타 표시장치 제조업으로 구분이 된다. 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업은 인쇄회로기판 적층판 제조업, 연성 및 경성 인쇄회로기판 제조업, 그리고 전자부품 실장기판 제조업으로 구분이 된다. 기타 전자부품의 경우 전자관, 축전기, 저항기, 전자카드, 전자코일/변성기/전자유도자, 전자 감지장치 및 그 외기타 전자부품 제조업으로 세분화 된다.

본 과제에서는 대기 및 수질 1,2종 사업장이 존재하는 전자부품 제조업을 대상으로 디스플레이(LCD, OLED), 인쇄회로기판, 커패시터, 동박적층판, 페라이트 코어를 포함한다. 종류가 다양한 커패시터의 경우에는 적층 세라믹 커패시터(Multi-Layer Ceramic Capacitor, MLCC)를 대표제품으로 고려하였다.

2절. 오염물질 배출특성

전자부품 제조업의 경우 제조공정에서 에너지, 제품 재료, 다양한 화학약품 등을 투입하여 제품을 생산하는 과정에서 배출가스, 폐수, 폐기물 등 많은 오염물질이 배출된다. 제조공정이 주로 물을 기반으로 제품의 표면을 처리하는 공정이며, 일부 대기오염물질도 세정집진시설과 같은 방지시설을 통해 폐수에 함유되어 배출되기 때문에 용수의 사용 및 관리가 주요 관심사이다.

전자부품 제조업과 같은 표면처리산업은 대기오염물질의 주요 배출원은 아니지만 공정 중에 배출되는 물질은 질소산화물, 불화수소, 염화수소 및 산세 작용으로 인한 산성입자, 무전해도금과 인쇄회로기판 제조 중 구리 에칭(Etching)으로 인한 암모니아 등이 있다. 먼지는 연마제, 연마기판의 결합과 같은 부품의 기계적 전처리로 인해 발생된다. 일부 탈지작업에 사용된 용제는 공정 중 증발되어 배출된다.

화학 및 전기분해공정이 주를 이루는 전자부품 제조공정은 주로 물을 기반으로 하며, 무기 및 유기오염물질이 함유된 폐수가 다량 발생한다. 적용되는 공정이 많고 사용되는 원료가 다양하므로 폐수의 조성이 복잡해지고, 적용된 공정과 제품의 표면을 처리하는 시설에 따라 폐수의 조성은 달라진다. 수계로의 오염물질 배출을 방지하는 가장 좋은 방법은 원료의 손실을 최소화하는 것이다. 공정에서 세정수의 배출로 인해 원료가 손실되므로 수세 시 드랙 아웃 제어를 하여 원료의 손실을 최소화하는 것이 필요하다.

전자부품 제조공정에서는 다양한 종류의 폐기물이 발생된다. 액상 폐기물로는 처리 또는 배출할 수 없는 공정 폐용액이 있으며, 고형 폐기물은 공정 용액의 처리시설에서 발생한 슬러지 등이 있다. 금속 폐기물은 고형, 액상 폐기물 모두에서 회수할 수 있으며, 기타 고형 폐기물로는 폐화학물질, 제품의 포장 등이 포함된다. 폐수처리시설에서 발생된 슬러지는 여과프레스, 벨트프레스르 사용하여 추가로 농축한 다음 고체와 같이 취급할 수 있는 케이크로 만들 수 있으며, 건조 과정을 통하여 수분 함량 40% 미안의 분말성 폐기물로 발생량을 줄일 수 있다. 그러나 분말성 폐기물은 고형 케이크를 취급할 때보다 분진문제가 더 발생할 수 있다. 도금용액, 사용된 에칭제 및 양근산화로부터 생성된 슬러지는 액상 폐기물로 폐기하거나, 재활용 또는 전문 회수업체로 보내어 유가 금속을 회수할 수 있다.

3장. 섬유염색마무리가공업

1절. 일반사항

섬유염색마무리가공업의 분류는 아래와 같이 구성 및 해설될 수 있다.

[표 6] 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업의 표준산업 분류 해설

분류코드 및 분류명	해설
[134(0)] 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업	• 각종 섬유, 솜, 사, 직물, 편물 및 직물제품 등을 정련, 표백, 날염, 수축, 보풀내기, 호부(풀)처리 및 기타 정리 가공하는 산업활동을 말한다. [제외] • 수수료 또는 계약에 의한 권사활동(13104) • 모피 및 가죽의 염색처리(14201 또는 15110) • 각종 직물 또는 직물제품의 세탁, 드라이클리닝, 다림질 및 관련 처리활동(96911) • 제사, 방적, 직조, 편조 및 직물제품 제조활동에 연관된 표백, 염색 및 가공활동은 주된 활동(131, 132, 133)에 따라 각각 분류
[13401] 솜 및 실 염색가공업	• 각종 섬유, 실, 끈, 끈 가공품을 표백, 염색 및 기타 정리 가공하는 산업 활동을 말한다. [예시] • 솜 염색 및 정리 가공 • 실 염색 및 정리 가공 [제외] • 섬유 및 실 날염(13403)
[13402] 직물 및 편조원단 염색 가공업	• 각종 직물 및 편조원단을 염색·표백 및 가공·정리하는 산업 활동을 말한다. [예시] • 직물 및 편물 원단 염색 가공 • 직물 및 편물 원단 정리 가공
[13403] 날염 가공업	• 각종 직조원단, 편조원단 및 직물제품(의복포함)을 기계 또는 수작업으로 날염가공 및 정리하는 산업 활동을 말한다. [제외] • 각종 인쇄물의 제작에 관련된 스크린 인쇄하는 경우(1811)
[13404] 섬유사 및 직물 호부 처리업	• 각종 섬유의 솜, 사, 직물 및 직물제품을 호부(풀) 처리하는 산업 활동을 말한다.
[13409] 기타 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업	• 의복 및 의복액세서리를 포함한 기타의 직물제품과 편물제품(원단 제외)을 정련·표백·염색(날염제외) 및 기타 가공 정리하는 산업 활동이 포함된다. [예시] • 의복 염색가공 • 의복액세서리 염색 가공 • 의복 표백 가공 • 의복액세서리 정리 가공

2018년 통계청에서 발표한 전국사업체 조사 현황 자료에 따르면, 2017년 기준 섬유염색마무리가공업으로 등록된 사업장은 총 4,037개소이며, 단독 사업체 3,896개소, 본사 및 본점 53개소, 공장/지사/영업소 88개소 등으로 세분화할 수 있다. 이 중 통합허가대상 사업장은 전국오염원자료 기준, 약 222개의 사업장으로 추정된다. 이를 통해 섬유염색마무리가공업은 소규모 사업장이 주를 이루고 있음을 알 수 있으며, 통합허가대상 사업장 일지라도, 대기업이나 중견기업은 거의 없으며 중소기업의 수가 많다. 섬유염색마무리가공업의 표준산업 분류 현황 및 사업장 등록 현황은 아래와 같다.

[표 7] 섬유염색마무리가공업 표준산업 분류 현황 및 사업장 등록 현황

표준산업분류(10차)	사업체구분	사업체수(개)	종사자수(명)
섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업(134)	계	4,037	36,311
솜 및 실 염색가공업(13401)	계	273	3,082
직물 및 편조원단 염색 가공업(13402)	계	1,449	18,411
날염 가공업(13403)	계	898	7,015
섬유제품 기타 정리 및 마무리 가공업(13409)	계	1,417	7,803

출처 : 전국사업제조사, 통계청, 2018

2절. 오염물질 배출특성

섬유염색가공업에서 대기와 관련된 주된 환경문제는 건조 및 다림질에서 발생하는 휘발성 유기화합물 및 먼지, 유증기가 대부분이며, 배출공기에서 다음과 같은 오염물질이 나타날 수 있다.

- 결합제에서 발생하는 지방족 탄화수소(C10-C20)
- 아크릴산염, 아세트산 비닐, 스티렌, 아크릴로니트릴, 아크릴아미드, 부타디엔
- 고착제에서 발생하는 메탄올
- 그 밖에 유화제에서 발생하는 폴리글리콜, 에스테르, 알코올
- 고착제에서 발생하는 포름알데하이드
- 암모니아(요소 분해시 발생, 안료 날염풀 등에 혼합)

또한, 직물의 털을 깎거나 자르는 모소공정, 기모 및 전모공정에서는 먼지가 배출된다.

섬유제품 제조업의 공정별 화학물질 배출량을 조사한 결과, 전체 1,140톤 가운데 약 593톤(52%)은 비산 배출량에 해당하는 것으로 나타났다. 그 중에서도 코팅공정에서 배출되는 양이 280톤으로 가장 많으며, 유기용제 저장시설의 경우는 전량 비산배출량으로 발생되는 사항이 있었다.

기능성 코팅, 라미네이팅 및 함침 등의 섬유 가공 공정에 의해 직물 및 편조원단 염색가공업(13402)에서 발생하는 화학물질 중 톨루엔 55%, 디메틸포름아미드 31%, 메틸에틸케톤이 8.4%로 주로 배출된다.

섬유염색가공업은 수질 집약 산업으로, 주요 환경 관련 관심사는 배출되는 물의 양, 물을 통해 전달되는 화학물질(오염물질)의 부하에 관한 것이다. 그 밖의 중요한 문제는 에너지 소비, 대기 배출, 고형 폐기물과 악취 등이 있다. 대기오염물질의 경우 대개 발생 지점에서 포집 및 저감 관리하고 있으나 폐수의 경우 여러 공정에서 발생하는 다양한 배출물질이 한 경로로 병합되어 복합된 특성을 가진 최종 배출수가 발생된다.

또한, 다음과 같은 요소들에 영향을 받아 배출수 특성이 달라지기 때문에 특성을 표준화하기에 어려움이 있다.

- 섬유의 유형
- 가공 및 처리된 공정 구성의 유형
- 적용된 기법/생산프로그램(염색 기법 등...)
- 공정에서 사용된 화학물질 및 보조제의 유형

섬유제품 제조업(의복제외)의 폐수 발생량은 2015년 12월말 기준으로 전체 폐수 발생량 4,950천m3/일 중 약 7.4%(364천m3/일)을 차지하고, 폐수 방류량은 전체 폐수 방류량 3,740천m3/일의 9.6%(360천m3/일)로서 일일 방류량이 많은 업종이다. 또한, 전국 특정수질유해물질 배출사업장은 6,945개소로 특정폐수 발생량은 2,830천m3/일이며, 이 중에서 섬유제품 제조업은 490개소 배출사업장에서 228천m3/일(8.1%)의 특정폐수가 발생하고 있다.

염색가공 공정 중 호발, 세척, 머서화, 정련, 표백 및 염색공정에서 주로 폐수가 발생하며, 보조제, 염료 및 조제 등의 부원료 사용이 주요 배출원인이다. 호발공정의 호발제는 가성소다, 산화제, 전분질호제, 합성호제(CMC, PVA)등이 쓰이며, 세척공정의 세정제로는 계면활성제, 증강제, 소포제, 방청제 등을 사용한다.

머서화공정에서는 주로 가성소다가 사용되며 이에 따라 유입폐수의 pH가 염기성을 띈다.

일반적으로 염색폐수에 유해물질이 포함되는 경우는 드물지만 염료에 의해서 진하게 착색되어 있으며 BOD, COD, SS가 높은 경우가 많다. 또한, 임가공을 하는 사업장이 많으며, 피가공물인 섬유의 종류 및 소비자가 요구하는 가공형태에 따라 사용약품과 가공공정이 다르므로 피염물의 종류, 가공방법, 염료의 종류, 가공조제의 종류 등에 따라 다양한 특성의 폐수가 배출된다.

섬유염색마무리가공업의 악취 오염원형태는 점오염원 보다는 비점오염원이 더 많은 부분을 차지하고 있다. 특히 날염공정의 경우 대부분 악취방지시설이 설치되지 않아 악취가 환경으로 직접 배출될 우려가 있다. 악취 발생 비점오염원으로는 날염공정, 정련공정, 염료 및 안료 배합시설, 작업장 개구부, 폐수처리장 등이 있다.

염색 사업장에서 발생되는 대표적인 악취물질은 톨루엔, 아이소뷰틸알코올, 암모니아를 비롯한 알데하이드류, 황 화합물, 휘발성지방산 등이 포함된다. 일반적인 염색공정 및 텐터공정에서 발생되는 악취는 쉰 냄새가 나는 것이 특징이고, 날염 공정의 냄새는 쉰 냄새와 쾌쾌한 냄새가 섞인 것이 특징이다.

악취물질은 주로 염료, 빙초산, 가성소다로부터 기인되며, 염료 보관시 염료 보관통을 완전히 밀폐하지 않는 것도 악취의 발생원인 중 하나로 파악된다.

코팅공정에서는 코팅제의 주성분인 톨루엔 및 자일렌에 의해 악취가 발생될 우려가 있으며, 날염 공정은 빙초산, 개미산 등의 산성용제 사용으로 인한 n-부티르산, i-발레르산, n-발레르산 등의 유기산류가 주요 악취원인물질로 판단된다.

4장. 반도체제조업

1절. 일반사항

반도체 산업은 휴대폰, 컴퓨터 등 전자장치의 입출력 및 주요 기능을 수행하는 핵심부품 관련 산업으로 반도체를 재료로 하여 반도체 전자회로소자의 제조・제작과 이들의 응용을 생산의 목적으로 하는 산업이며 넓게는 반도체 소자 응용기기의 제작 및 이와 관련된 산업을 포함한다. 여기서 반도체(Semiconductor)란 일반적으로 전기적 성질이 도체와 부도체 사이의 성질을 띠고 있는 물질을 의미하나, 반도체 산업에서 말하는 반도체란 물질 그 자체보다 반도체 소자(Semiconductor chip)를 의미한다.

반도체 산업에서 생산되는 대표적인 제품에는 반도체 소자의 원료인 웨이퍼, 반도체(반도체 소자), 태양광 전지, 발광다이오드 등이 있다.

- 웨이퍼 : 반도체용 웨이퍼, 태양광 전지용 웨이퍼, 발광다이오드용 웨이퍼
- 반도체 : 메모리 반도체, 비메모리 반도체
- 발광다이오드
- 태양광 전지 : 태양광 셀, 모듈

웨이퍼는 원료에 따라 실리콘 기반 웨이퍼와 비실리콘 기반 웨이퍼로 구분된다. 대표적인 실리콘 기반 웨이퍼 중에는 연마(Polished)웨이퍼, 에피(Epi) 웨이퍼, SOI 웨이퍼 등이 있으며, 비실리콘 기반 웨이퍼에는 사파이어(Sapphire) 웨이퍼, 석영 웨이퍼, 저마늄 웨이퍼 등이 있다. 본 문서에서는 반도체 칩, 태양광 전지 원료가 되는 실리콘 기반 연마 웨이퍼, 에피 웨이퍼와 발광다이오드의 원료가 되는 사파이어웨이퍼를 위주로 다룬다.

반도체는 종류가 매우 다양하며, 발주처의 요구에 따라 규격 및 종류가 변경될 수 있다. 반도체는 웨이퍼에 화학물질을 식각/증착 처리하여 제조되며, 처리에 사용되는 일부 화학물질만 다를 뿐 메모리 반도체와 비메모리 반도체의 제조공정이 유사하다는 점을 고려하여 본 문서에서는 메모리 반도체와 비메모리 반도체를 ‘반도체’로 일반화하여 다룬다.

발광다이오드의 제조공정은 메모리 반도체와 유사하며, 잉곳, 웨이퍼, 에피 웨이퍼, 칩 가공으로 구성된다. 본 과제에서는 오염물질 배출과 관련된 에피 웨이퍼, 칩 가공에 중점을 두었다.

태양광 전지는 폴리실리콘, 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈, 시스템 등 여러 단계를 거쳐 생산하게 된다. 셀, 모듈, 시스템 단계에서 반제품으로 생산·판매되며, 본 과제에서는 오염물질 배출과 관련된 셀, 모듈 위주로 고려하였다.

2절. 오염물질 배출특성

국내 반도체 산업에서의 주요 환경문제는 다양한 공정과 이 과정에서 사용되는 화학물질 및 에너지 사용에 의한 다양한 대기, 수질 등의 오염과 관련이 있다. 특히 반도체 소자는 정밀도가 중요한 요소이기 때문에 세정, 식각, 증착 공정을 위해 수많은 화학물질이 사용되므로 환경오염에 보다 많은 주의가 필요하다. 반도체 생산 공정에서 발생 가능한 주요 환경문제는 다음과 같다.

웨이퍼 제조 공정에서 사용되는 다양한 산, 알칼리계의 세정제, 슬러리 등으로 인해 대기오염 및 수질 오염 물질이 배출된다. 형태 조성 및 연마 공정에서는 산, 알칼리, 슬러리 사용으로 인해 대기 및 수질 오염물질이 발생되며, 세정 및 증착 공정에서는 과산화수소, 수산화암모늄, 암모니아, 염산 등의 사용으로 인해 오염 물질이 배출된다. 따라서 제조 공정에서 배출되는 대기 오염물질은 Dust 배기, 산 배기, 알칼리 배기로 구분할 수 있으며, 폐수의 경우 산폐수, 알카리 폐수, 고농도 폐수, 기타 폐수, 공정 폐수로 구분이 가능하다. 또한 세정공정 내 사용되는 세정액(IPA 등) 및 절단 작업 시 사용되는 윤활유로 인해 발생되는 폐기물로는 폐유기용제가 있으며, 제조 과정에서는 무기성 오니, 기타 광재류, 폐합성수지류, 폐내화물 등이 배출된다.

반도체의 웨이퍼 가공, 조립 및 검사 공정에서도 다양한 환경오염물질이 배출된다. 식각 공정에서는 질산, 불산, 아세트산 등의 강산, 강염기 수용액 및 PFC 계열(CF4, CHF3) 가스가 사용되며, 평탄화 공정에서는 SiO2, Al2O3 등의 미립자를 포함하는 다량의 슬러리, 다량의 초순수 및 가성소다, 수산화암모늄 등의 화학용액이 사용되며, 세정 공정에서는 과산화수소, 수산화암모늄, 암모니아, 염산, 불화수소, 플루오린화암모늄이 사용된다. 또한 이온 주입 공정에서는 NH3, PH3, AsH3 등의 hydride 계열의 유해가스도 사용되므로 이로 인해 산, 알칼리를 포함한 오염물질이 대기로 배출될 수 있다. 추가로 웨이퍼 가공 공정에서는 클린룸의 온습도 유지용 용수, 공정용수 사용으로 인한 폐수, 습식 대기 방지시설에서 발생되는 세정폐수 등이 배출된다.

발광다이오 공정 중 기판 형성(사파이어 기판 패터닝, PSS) 공정과 기판 제작(Fab) 공정에서 특히 다수의 화학물질이 투입되어 강산 및 강염기의 종류의 대기오염물질과 폐수가 배출된다. EPI 공정에서는 황산, 과산화수소, 인산, 세정액, 염소 등의 화학물질 사용되는데 이로 인해 산배기, 알칼리배기, 유기배기 종류의 대기오염물질이 배출되며 이러한 물질들은 흡착 및 흡수, 산화・환원 등의 처리에 의해 오염물질이 제거 된 후 대기로 배출된다. 기판 제작 공정에 사용되는 화학물질에는 브롬, 산소, 삼불화질소, 순수, 아르곤, 아세톤, 암모니아, 염화수소, 크롬화합물, 페놀화합물, 헬륨, 황산화물 등이 있다. 위 물질들 또한 강산 및 강염기성의 대기오염물질을 배출하며 산배기, 알칼리배기, 유기배기로 구분되어 흡수 및 흡착, 산화・환원 및 흡수에 의한 시설에 의해 처리가 이루어진다. 또한 기판 형성 공정과 기판 제작 공정 내 다수의 세정 작업이 진행되며 이 과정에서 폐구가 다량 발생한다. 발생한 폐수는 산폐수, 과수폐수, 알칼리폐수, 폐액폐수, 일반폐수로 구분할 수 있으며, 이 물질들은 물리・화학적 방식으로 처리가 이루어진다.

태양광 전지 셀 공정의 표면 조직화 과정에서 수산화칼륨, 수산화나트륨, 테트라메틸암모늄과 같

은 염기성 용액이 사용된다. PN 접한 형성 과정에서는 염화포스포릴, 인산 등의 화학물질이 사용되고, 반사방지막 형성 과정에서는 실레인(SiH4)과 암모니아(NH3) 가스 및 이산화규고 혹은 이산화티타늄과 같은 가스가 사용된다. 이 화학물질들에 의해 대기오염물질이 배출되며, 해당 물질들은 산배기, 알칼리배기, 유기배기로 구분할 수 있다. 셀 공정에서는 전 공정 투입 용수로 인한 폐수, 클린룸의 온습도 유지를 위해 투입되는 용수, 습식 대기 방지시설에서 발생되는 세정 폐수가 배출된다. 추가로 태양광 전지 모듈 공정에서는 셀 직렬 연결 및 배열을 위한 납땜하는 과정에서 산, 유기 계통의 대기오염물질이 배출된다.

`20~`21년 적용업종 시설설치기준 및
오염물질측정조사 기준 마련 연구

III
문헌조사

Ⅲ. 문헌조사 내용

1장. 펄프종이제조업

1절. BAT 검토사항

펄프종이업종의 최적가용기법(BAT)의 경우, 4장 일반 환경관리기법과 5장의 공정별 환경관리기법으로 나누어 소개하고 있다. 특히, 공정별 환경관리기법의 경우 펄프 및 종이제품별로 구분하여 각 공정에 대한 최적가용기법을 소개하고 있다.

기준서에 수록된 BAT 중 시설설치관리기준 마련에 근거 및 검토대상이 된 사항은 아래와 같다.

[표 8] 펄프종이업종 BAT 검토사항

구분	최적가용기법	
	번호	내용
화학펄프 (크라프트펄프)	5.1.3	회수보일러의 운영을 통한 흑액의 활용 및 에너지 생산
	5.1.5	회수보일러에서 4차 연소공기 설치(다단 연소방식)를 통한 NOx 배출농도 개선
기계펄프 (열기계펄프)	5.2.2	열기계펄프(TMP) 공정의 발생폐수 부하 조절 - 고농도 폐수를 저장조 등에 보관, 폐수처리장 부하에 적절하게 처리
	5.2.3	효율적인 리젝트 처리를 통한 섬유손실 저하 - 스크린 등에서 발생되는 리젝트는 전량 회수하여 리젝트 리파이너에서 다시 고해, 양질의 펄프로 개질
	5.2.6	열기계펄프(TMP) 공정 발생열을 이용한 스팀 및 전력 생산
인쇄용지	5.4.1	난분해성 고농도 폐수의 개별처리 - 폐수처리시설에서 오염부하에 따른 처리효율의 향상이 가능함
골판지원지	5.5.6	고효율 탈수기 적용을 통한 폐수슬러지 저감
백판지	5.6.3	고농도 폐수의 별도 관리를 통한 폐수 부하조절
	5.6.4	마이크로 디스크필터 적용을 통한 용수 재이용 증가
	5.6.5	섬유디스크필터를 활용한 공업용수 수질개선
	5.6.7	고효율 탈수설비 적용을 통한 폐수슬러지 함수율 개선
위생용지	5.7.1	여과시설 적용으로 폐수 재이용률 증가 및 방류수 감소
	5.7.3	가압부상조(DAF) 설치를 통한 폐수처리 효율 향상
특수지	5.8.1	유입폐수의 급격한 부하변동(유기물질, 유량)에 대한 모니터링 실시

출처 : 펄프종이업종 최적가용기법 기준서 심의(안), 2019

2절. EU BREF 검토사항

EU에서 2015년에 개정한 펄프종이업종의 BAT Reference Guidance를 참고하여 국내 기준서 BAT 목록 외에 추가할 사항을 검토하였다. 국내 기준서에 수록된 BAT와 동일 및 유사한 내용들도 있었으며, 폐지의 보관과 관련한 사항이나 폐수 배출과 관련하여 AOX(흡착성 유기 할로겐화물, Adsorbable Organic Halides)이 함유되지 않은 습강제를 사용하라는 등의 내용과 같이 국내 기준서에 담긴 BAT 외의 내용들도 있었다.

국내에서 관리되고 있지 않은 항목들은 검토를 통해 국내법에서의 관리사항과 국내 공정의 실정에 맞게 수정하여 기준(안)을 마련하는 근거로 삼고자 하였다.

[표 9] 펄프종이업종 EU BREF BAT 검토사항

분류			BAT
대분류	중분류	소분류	내용
크라프트펄프	BAT 19 폐수배출	d	표백시설에서의 부분적인 공정수 재사용
		e	적절한 회수 시스템 운영을 통한 효과적인 유출 모니터링 및 차단
		f	흑액을 충분히 농축하는 것을 유지하며 회수보일러 용량 유지를 통해 회수보일러의 운영 부하를 관리
	BAT 20 공정가스의 총 환원황 저감	a	공정가스 회수시스템은 다음과 같은 사항을 부합해야 함. - 충분한 용량의 밀폐, 흡입장치, 덕트, 추출 시스템 - 지속적인 누출 탐지 시스템 - 회수방법 및 설비의 안전성
		b	공정가스의 연소(회수보일러, 석회보일러, 황산화물 회수 스크러버가 설치된 NCG 버너, 보일러를 이용할 수 있음)
		c	연소시스템을 적용하지 못한 경우와 배출사항을 기록해야 함
	BAT 21 회수보일러의 이산화황과 총환원황 배출 저감	a	흑액의 고형분량 증가(농축)
		b	연소 최적화
	BAT 22 회수보일러의 질소산화물 저감	a	연소 조절의 자동화
		b	공기와 연료의 적절한 혼합
		c	단계별 공기 공급 시스템(다단 연소방식)
	BAT 23	-	회수보일러의 먼지 배출 저감을 위해 전기집진기 혹은 세정탑 조합 적용
	BAT 24 석회소성로의 이산화황 배출 저감	b	석회소성로에서의 공정가스 연소의 한계 설정
		c	석회진흙(mud)에 포함된 Na_2S 관리
		d	알칼라인 스크러버 운영
	BAT 25 석회소성로의 총환원황 배출 저감	b	석회진흙(mud)에 포함된 Na_2S 관리
		c	전기집진기와 알칼라인 스크러버의 조합 적용
	BAT 28	-	공정가스 소각로의 이산화황 배출을 저감하기 위해 알칼라인 이산화황 스크러버를 적용
	BAT 30	-	폐수 및 고형폐기물 발생량을 최소화하기 위하여, 흑액 회수보일러의 전기집진기의 먼지를 재사용하여야 함

분류			BAT
대분류	중분류	소분류	내용
기계펄프	BAT 40 폐수 및 용수 배출	a	공정수의 역류 흐름 및 수계 분리
		e	종이제조공정에서 섬유 및 충전물 회수 및 백수의 처리
	BAT 41 에너지 소비 및 효율	b	TMP 및 CTMP 리파이너에서의 2차 발생열 회수 및 제지 및 펄프 건조 공정에서 재사용
		c	효율적인 리젝트 리파이닝 시스템(2차 리파이너) 사용을 통해 섬유 손실의 최소화
		e	공정수 처리 및 재이용시스템 도입을 통해 청수(용수) 사용 감축
폐지를 원료로 종이를 제조할 경우	BAT 42 원료 관리	a	폐지 보관시설의 바닥표면을 단단하게 하기
		b	폐지보관시설에서 보관 중인 폐지에서 유출될 수 있는 침출수를 폐수처리시설로 유입할 것
	BAT 43 용수 사용량 절감 및 오염부하 관리	a	수계 분리
		b	공정수의 역류 흐름 및 재이용
		c	생물학적으로 처리된 폐수 부분 재이용
		d	백수(White water) 정화
	BAT 44 용수 재이용률 향상	a	수질 관리를 위한 모니터링 및 지속적인 제어
		b	생화학물질의 배출을 저감하는 기법을 적용하여 미생물막을 생성 저감 및 제거
	BAT 46 전기에너지 절감	b	효율적인 스크리닝을 통해 에너지 소비를 절감해야 함(신규설비 도입시 적용)
종이제조공정	BAT 47 폐수발생 최소화	b	백수 처리를 통한 섬유 및 충전재 회수
		c	용수 재이용
	BAT 48 용수 사용량 절감 및 배출 저감	b	적절한 용수 재이용에 맞는 순환 관리
		c	폐수 부하 변동에 대비한 폐수처리시설 운영
		d	파손된 시스템과 조 용량의 조정
		f	AOX를 함유(에피클로로하이드린 수지를 기반으로한 습강제)하지 않은 제품으로 교체
	BAT 49 난분해성 폐수 발생으로 인한 오염부하 저감	a	코팅 염료 회수 및 염색시 재사용
		b	코팅 염료를 포함한 배출수의 전처리
	BAT 52 고형폐기물량의 최소화	a	백수 처리를 통한 섬유 및 충전재 회수
		b	다른 위치/종이 제조 공정의 단계로부터 리젝트처리된 경우, 수집, 재충전 및 섬유 공급 원료로 반송됨
		c	코팅 염료 회수 및 염색시 재사용

출처 : BAT Reference Document for the Production of Pulp, Paper and Board(2015 Revised ver.)

3절. 국내법규 분석

업종별 배출시설등에서 배출되는 오염물질등을 총체적으로 줄이기 위하여 준수하여야 하는 기준을 마련하기 위해서 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」등 각 개별법에서 펄프·종이제조업의 배출시설 관리사항 및 오염물질에 대한 측정을 관리하고 있는 사항 등을 검토하였다.

또한「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」(이하 통합법) 시행규칙 [별표 12] 및 [별표 13]의 다른 업종 기준(안)을 검토하였다. 해당 보고서에는 법규 전체 내용이 아닌 기준(안)을 도출하는데 참고한 국내 법규에 대해서만 정리하였다.

1) 대기환경보전법

펄프종이제조업의 경우, 대기오염물질 항목 중에 펄프종이제조업의 시설에 대해 별도로 기준이 명시된 사항은 황화수소를 제외하고는 '그 밖의 배출시설'로 배출허용기준을 적용받고 있으며 증해공정 등의 배출시설을 분류하고 있다. 공정 내에서 유기용제나 석유류 등을 사용하는 사항이 없어 휘발성유기화합물 배출시설에 해당하지 않으며, 비산배출시설로 관리하고 있는 사항도 없는 것을 확인할 수 있었다.

다만, 슬러지 및 폐합성수지(리젝트)의 발생량이 많고 스팀의 수요량이 많아 사업장에서 폐기물 소각시설, 보관시설 및 고형연료제품 사용시설(SRF 보일러) 등을 운영하고 있는 사항이 있어 해당 시설들에 관련한 사항은 함께 검토하였다.

추가적으로 화학펄프제조공정에서 운영하는 흑액 회수보일러는 대기배출시설의 '열병합발전시설'의 액체연료 사용시설로 분류되고 있어 해당 항목을 함께 검토하였다.

가. (시행규칙) 대기환경보전법 시행규칙 [별표8] 대기오염물질의 배출허용기준

펄프종이업종의 주요 배출물질 및 폐기물 소각시설, 발전시설에 대한 항목만 작성하였다.

[표 10] 대기오염물질 배출허용기준(펄프종이업종)

대기오염물질	배출시설	배출허용기준
염화수소 (ppm)	(중략) 4) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다)	
	가) 소각용량이 시간당 2톤 이상인 시설	12(12) 이하
	나) 소각용량이 시간당 2톤 미만인 시설	15(12) 이하
황산화물 (SO2로서) (ppm)	10) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다)	
	가) 소각용량이 시간당 2톤 이상인 시설	20(12) 이하
	나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설	30(12) 이하
	다) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설	35(12) 이하

질소산화물 (NO2로서) (ppm)	(중략) 2) 발전시설 가) 액체연료 사용시설 (2) 그 밖의 발전시설 (가) 설비용량 100MW 미만	
	① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	90(4) 이하
	② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	55(4) 이하
	③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	50(4) 이하
	3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다)	
	가) 소각용량이 시간당 2톤 이상인 시설	50(12) 이하
	나) 소각용량이 시간당 2톤 미만인 시설	70(12) 이하
황화수소 (ppm)	1) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다)	
	가) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상인 시설	2(12) 이하
	나) 소각용량이 시간당 200킬로그램 미만인 시설	4(12) 이하
	4) 펄프·종이 및 종이제품 제조시설	4 이하
먼지 (mg/Sm3)	(중략) 2) 발전시설 가) 액체연료 사용시설 (2) 그 밖의 발전시설 (가) 설비용량 100MW 미만	
	① 2001년 6월 30일 이전 설치시설	20(6) 이하
	② 2001년 7월 1일 이후 설치시설	12(6) 이하
	③ 2015년 1월 1일 이후 설치시설	12(6) 이하
	3) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다) 가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	
	(1) 소각용량이 시간당 2톤 이상인 시설	15(12) 이하
	(2) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설	20(12) 이하
	(3) 소각용량이 200킬로그램 미만인 시설	25(12) 이하
	나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	
	(1) 소각용량이 시간당 2톤 이상인 시설	10(12) 이하
	(2) 소각용량이 시간당 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설	15(12) 이하
	(3) 소각용량이 200킬로그램 미만인 시설	15(12) 이하

주) 2020년 1월 1일부터 적용되는 배출허용기준

나. (시행규칙) 대기환경보전법 시행규칙 [별표3] 대기오염물질배출시설

[표 11] 대기오염물질배출시설(펄프종이업종)

배출시설	대상 배출시설
27) 펄프, 종이 및 종이제품 제조시설과 인쇄 및 각종 기록 매체 제조(복제)시설	가) 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 ① 증해(蒸解)시설 ② 표백(漂白)시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 다음의 설 ① 석회로시설 ② 가열시설

20) 폐수·폐기물·폐가스 소각처리시설(소각보일러를 포함한다)	가) 시간당 소각능력이 25킬로그램 이상인 폐수·폐기물소각시설 나) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 폐가스소각시설·폐가스소각보일러 또는 소각능력이 시간당 100킬로그램 이상인 폐가스소각시설. 다만, 별표 10의2 제3호가목1)나)(2)(다), 같은 호 다목 1)나)(2)(나) 및 같은 호 라목1)라)에 따른 직접연소에 의한 시설 및 별표 16에 따른 기준에 맞는 휘발성유기화합물 배출억제·방지시설 및 악취소각시설은 제외한다. 다) 가)와 나)의 공정에 일체되거나 부대되는 시설로서 동력 15kW 이상인 다음의 시설 ① 분쇄시설 ② 파쇄시설 ③ 용융시설

2) 물환경보전법

물환경보전법에서는 수질오염물질 및 특정수질오염물질, 폐수배출시설에 대해 검토하였다. 펄프종이제조업의 경우, 물환경보전법 시행규칙 [별표4] 폐수배출시설에 따라 23번 '펄프, 종이 및 종이제품 제조시설' 이 폐수배출시설로 포함된다.

물환경보전법 시행규칙 [별표2] 수질오염물질 56종과 [별표3] 특정수질유해물질 33종을 검토하였을 때, 펄프, 종이 및 종이제품 제조시설의 수질오염물질 배출목록은 총 34종인 것을 확인할 수 있었다.

또한, 23번 '펄프, 종이 및 종이제품 제조시설' 은 생태독성과 색도[3] 항목에 대한 배출허용기준을 적용받는다.

가. 펄프·종이 및 종이제품 제조시설의 수질오염물질 배출목록(물환경보전법 시행규칙 [별표2], [별표3] 참고)

[표 12] 펄프·종이 및 종이제품 제조시설의 수질오염물질 배출목록

배출 목록 (34종)	특정수질 유해물질 (16종)	구리와 그 화합물, 납과 그 화합물, 비소와 그 화합물, 수은과 그 화합물, 시안화합물, 6가크롬 화합물, 카드뮴과 그 화합물, 셀레늄과 그 화합물, 디클로로메탄, 클로로포름, 1,4-다이옥산, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 아크릴로니트릴, 나프탈렌, 포름알데하이드, 에피클로로하이드린
	수질오염물질 (18종, 특정제외)	유기물질(BOD, COD), 부유물질(SS), 질소화합물, 인화합물, 유류(광유류, 동식물성유지류), 니켈과 그 화합물, 망간과 그 화합물, 바륨화합물, 불소화합물, 세제류, 아연과 그 화합물, 철과 그 화합물, 크롬과 그 화합물, 톨루엔, 페놀류, 산과 알칼리류(pH)

출처 : 폐수배출시설 인허가 가이드북(펄프·종이 및 종이제품 제조시설, 폐수배출시설 분류 : 23)
주) 배출목록 구축은 현장조사 및 2014 WEMS 자료 기반으로 작성됨.

3) 색소첨가제품일 경우만 해당

나. (시행규칙) 물환경보전법 시행규칙 [별표13] 수질오염물질의 배출허용기준

색도 및 생태독성에 대한 배출허용기준만 작성하였다.

[표 13] 색도, 생태독성 항목의 배출허용기준(펄프종이업종)

나. 페놀류 등 수질오염물질
8) 2019년 1월 1일부터 적용되는 기준

지역 구분 / 항 목	청정지역	가지역	나지역	특례지역
색도(도)	200 이하	300 이하	400 이하	400 이하
생태독성(TU)	1 이하	2 이하	2 이하	2 이하

비고
1. 색도항목의 배출허용기준은 별표 4 제2호18)의 섬유염색 및 가공시설, 같은 호 19)의 기타 섬유제품 제조시설 및 같은 호 23)의 펄프·종이 및 종이제품(색소첨가 제품만 해당한다) 제조시설에만 적용한다.
2. 생태독성 배출허용기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하며, 별표 4 제2호의3), 12), 14), 17)부터 20)까지, 23), 26), 27), 30), 31), 33)부터 40)까지, 46), 48)부터 50)까지, 54), 55), 57)부터 60)까지, 63), 67), 74), 75) 및 80)에 해당되는 폐수배출시설에만 적용한다. 다만, 해당 사업장에서 배출되는 폐수를 모두 공공폐수처리시설 또는 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설에 유입시키는 폐수배출시설에는 적용하지 아니한다.

3) 소음·진동관리법

소음·진동관리법에서는 배출시설 설치 신고 및 허가, 배출허용기준 준수 의무, 소음 배출시설, 방음시설 설치대상지역의 선정에 대해 검토하였다. 펄프종이제조업의 경우 소음배출시설의 가목 24) 22.5kW 이상의 초지기 등이 해당함을 확인할 수 있었다.

가. (시행규칙) 소음·진동관리법 시행규칙 [별표1] 소음 · 진동배출시설

[표 14] 소음배출시설(펄프종이제조업)

소음 배출 시설		
1. 7.5kW 이상의 압축기	9. 7.5kW 이상의 기계체	17. 37.5kW 이상의 압연기
2. 7.5kW 이상의 송풍기	10. 15kW 이상의 원심분리기	18. 22.5kW 이상의 도정시설
3. 7.5kW 이상의 단조기	11. 37.5kW 이상의 혼합기	19. 37.5kW 이상의 성형기
4. 7.5kW 이상의 금속절단기	12. 37.5kW 이상의 공작기계	20. 22.5kW 이상의 주조기계
5, 7.5kW 이상의 유압식 외의 프레스 22.5kW 이상의 유압식 프레스	13. 22.5kW 이상의 제분기	21. 15kW 이상의 콘크리트관 및 파일의 제조기계
6. 7.5kW 이상의 탈사기	14. 15kW 이상의 제재기	22. 15kW 이상의 펌프
7. 7.5kW 이상의 분쇄기	15. 15kW 이상의 목재가공기계	23. 22.5kW 이상의 금속가공용 인발기
8. 22.5kW 이상의 변속기	16. 37.5kW 이상의 인쇄기계	**24. 22.5kW 이상의 초지기**

나. (행정규칙) 방음시설의 성능 및 설치기준 제5조(방음시설 설치대상지역의 선정)

방음시설은 주택 · 학교 · 병원 · 도서관 · 휴양시설의 주변지역 등 조용한 환경을 요하는 지역(이하 “보호대상지역”이라 한다)중 소음의 영향을 크게 받는 지역으로서 상주인구 밀도, 학생수, 병상수등이 많고 소음이 환경기준을 초과하여 소음문제가 발생하거나 발생할 우려가 큰 지역부터 우선하여 설치한다.

4) 악취방지법

펄프종이제조업의 경우, 증해, 표백, 탈수 또는 탈묵 공정 등이 악취배출시설에 해당한다. 지정악취물질을 투입하는 사항은 없으나, 원료로 폐지를 사용하는 점과 용수의 재이용 등으로 인해 악취가 발생할 우려가 있다. 또한, 폐기물(리젝트)의 보관시설 및 소각시설, 폐수처리시설 보유에 따른 악취 사항이 있을 수 있다.

가. (시행규칙) 악취방지법 시행규칙 [별표2] 악취배출시설

[표 15] 악취배출시설(펄프종이제조업)

시설 종류	시설 규모의 기준
버. 펄프·종이 및 종이제품 제조시설	1) 용적이 3㎥ 이상인 함침·증해·표백·탈수 또는 탈묵 공정을 포함하는 시설 2) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상인 석회로 또는 가열(건조)공정을 포함하는 제조시설
호. 폐수 처리시설	「물환경보전법」에 따른 수질오염방지시설, 공공폐수처리시설 및 폐수처리업의 처리시설(저장시설을 포함한다)
누. 폐기물 보관·처리시설	「폐기물관리법」에 따른 폐기물처리시설 및 폐기물보관시설. 다만, 폐지·고철·폐석고·폐석회·폐내화물·폐유리 등 무기성폐기물(수분을 제외한 무기물 함량이 60% 이상이어야 한다) 재활용자의 폐기물처리시설 및 폐기물보관시설과 폐기물 배출자의 폐기물 보관시설은 제외한다.

5) 통합법 시행규칙 [별표12] 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준

기존에 마련되어 있는 공통기준 및 타업종의 유사 공정, 시설, 오염배출특성에 해당되는 항목들을 검토하여 펄프종이제조업의 기준 마련시 반영될 수 있는 사항을 확인하였다.

특히, 폐기물 소각시설을 보유하고 있는 36개의 사업장 중, 22개의 사업장만 폐기물 처리업 허가를 취득하였고 14개의 사업장은 허가 취득 없이 자체 소각시설을 운영하고 있으므로 [별표12] 제3호 폐기물처리업에 대한 기준 항목의 차입 여부를 고려하는 과정을 거쳤다.

[표 16] 타업종 기준 검토(펄프종이제조업)

No.	업종 구분	기준
1	공통기준	가-5) 용수 사용을 최소화하도록 사업장을 설계하고, 공정 최적화를 통하여 폐수발생을 최소화하거나 재이용수 사용을 최대화하여야 한다.
		가-6) 용수를 다량으로 사용하는 배출시설등을 신설하거나 추가로 설치하는 경우에는 「물의 재이용 촉진에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 용수를 재이용하는 설비를 갖추어야 한다.
		다-2) 연료 및 원료를 반입 또는 보관하는 과정에서 악취, 먼지, 침출수 등이 외부로 유출되지 않도록 관리하여야 한다.
		다-5) 공정별로 배출되는 폐수가 집수되어 폐수처리시설로 유입되는 경우에는 공정별로 집수된 폐수의 성상(性狀)을 주기적으로 측정하고 관리하여야 한다.
	1호, 2호 발전·증기업	가-4) 액체연료 이송배관은 누출을 신속하게 탐지할 수 있고 차량 및 그 밖의 장비로 인하여 손상되지 않도록 지상의 안전하고 개방된 공간에 설치하여야 한다. 다만, 불가피하게 이송배관을 매설하는 경우에는 그 경로를 도면으로 작성하여 보관하고 굴착 주의를 표시하여야 한다.
		나-1) 고체연료를 하역할 때에는 비산먼지가 발생하지 않도록 충분히 낮은 위치에서 하역하여야 한다.

No.	업종 구분	기준
2	3호 폐기물처리업	가-1) 공기압축기, 증기터빈 발전기 등 소음이 많이 발생하는 설비는 방음설비 내부에 설치하거나 흡음설비, 방음설비 또는 차음설비를 설치하고 출입구의 닫힘 상태를 유지하는 등 소음의 외부 유출을 최소화하여야 한다.
		가-2) 소음이 많이 발생하는 설비는 주변지역에 미치는 영향이 적은 방향으로 배치하여야 한다.
		가-3) 악취가 발생할 수 있는 폐기물의 보관ㆍ처리시설에 출입 및 개폐가 빈번히 발생하는 경우에는 악취가 외부로 빠져나가지 않도록 조치하여야 한다.
		가-4) 폐기물 보관시설에서 발생하는 악취를 포함한 공기는 연소실 공기 공급원으로 활용하는 등 악취를 방지할 수 있는 방안을 강구하여야 한다.
		가-5) 폐기물 소각시설을 신설하거나 추가로 설치하는 경우에는 폐기물 보관시설에서 발생하는 가스를 공기 공급 장치를 통해 연소실로 공급하는 시설을 설치하여야 한다.
		나-1) 비산먼지가 발생할 수 있는 폐기물을 수집ㆍ운반할 때에는 덮개를 설치하거나 컨테이너 형태의 차량을 사용하여야 한다.
		나-2) 소음ㆍ진동으로 인하여 주변 지역에서 민원이 발생하는 경우에는 주기적으로 부지 경계지점에서 소음ㆍ진동을 측정하고, 그 결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다.
		나-3) 증기 트랩에서 증기가 배출될 때 수격 작용 등으로 인한 소음ㆍ진동이 최소화되도록 관리하여야 한다.
		나-4) 폐기물 소각시설에 반입되는 폐기물을 가급적 사전에 해체하여 파쇄물의 크기를 줄여야 하며, 파쇄기가 설치된 경우에는 파쇄기 전단 날의 마모상태를 확인하여 적절한 시기에 교체하여야 한다.
		나-5) 폐기물의 장기간 보관에 따른 악취 발생 등을 억제하기 위하여 보관시설 규모 이상의 폐기물을 반입하여서는 안된다.
		나-6) 폐기물 소각로는 가급적 연속적으로 운전하여야 한다.
		나-7) 폐기물의 지하시설 보관을 억제하고 폐기물을 이동할 때 배관 사용을 최소화 하여야 한다.
		나-8) 누출이나 누수로 토양오염이 발생할 수 있는 폐기물은 콘크리트 기초와 같은 불투수성 시설이나 내부 배수시설이 설치된 시설에서 보관하여야 한다.
		나-9) 지하저장 용기의 누출 가능성을 정기적으로 모니터링하기 위하여 용기의 수위를 수시로 점검하여야 한다.
		나-10) 다이옥신류의 배출을 저감하기 위하여 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9 에 따라 소각로 출구 배출가스가 최적 온도 범위를 벗어나지 않도록 관리하여야 한다.
		다-1) 폐기물을 보관할 때에는 안전성을 확보하고 처리의 효율성을 높이기 위하여 폐기물의 처리방법에 따라 분리하여 저장하여야 한다.
		다-2) 소각 대상 폐기물의 바닥재 시료를 정기적으로 채취·분석하여 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9에 따른 강열감량 등의 특성을 분석하여야 한다.
		다-3) 지정폐기물을 보관하는 용기에는 라벨을 부착하고, 반입 폐기물의 유해성 정보를 확인하여야 한다.
		다-4) 폐기물 소각시설을 신설하거나 추가로 설치하는 경우에는 폐기물 보관시설 내에서 폐기물이 자연발화하는 현상 등에 대비하여 화재감지 및 소화설비 등 소방 설비시스템을 설치하여야 한다.
3	4호 기초화학물질 제조업	가-3) 중금속, 유독성 유기화합물 및 염화 유기화합물 등 생물 분해가 불가능한 유기화합물이 함유된 폐수로서 전처리 과정을 거치더라도 별표6 제3호에 따른 허가배출기준을 초과할 우려가 있는 폐수는 별도로 분리하여 처리 또는 재활용하여야 한다.
		다-2) 공정 내에서 반응하지 않은 원료나 부반응에 의하여 발생한 화학물질은 최대한 회수ㆍ재활용하는 등 원료 소비를 절감하고 오염물질등을 줄이기 위한 방안을 마련하여 적용하여야 한다.

No.	업종 구분	기준
4	8호 석유정제품제조업	가-1) 상압증류(常壓蒸溜)공정, 감압증류(減壓蒸溜)공정, 고도화공정에서 발생하는 황 성분을 제거하기 위하여 산성가스처리 설비, 황 회수 설비 또는 폐가스처리 설비 등의 황 성분 회수·처리설비를 설치·운영해야 한다.
5	9호 무기화학제조업	가-4) 클로로알칼리 제조공정에서 발생하는 염소 및 염화수소의 비산배출을 방지하기 위해 밀폐된 관로 및 설비를 설치·관리해야 한다.
		다-4) 연속식으로 운영되는 발열반응 공정 또는 폐열 발생공정의 경우에는 스팀 생산, 열교환 등의 효과적인 열회수 방법을 이용하여 사업장 내의 연료 사용량을 저감해야 한다.
6	12호 비료 및 질소화합물	가-2) 희질산 제조공정에서 발생하는 질소산화물은 별도의 탈질(脫窒)설비를 설치하고 오염물질의 처리를 위한 설비별 최적운영조건을 도출하여 운영해야 한다.

4절. 해외 법규 분석

펄프종이제조업의 경우 미국, 캐나다, 중국의 관련 법규 및 세부기준을 검토하였다. 국가별로 검토된 법규(기준) 리스트는 아래와 같다.

[표 17] 펄프종이제조업 해외법규 조사 개요

국가	법령(기준) 명	목차(주요 내용)	주요 관리사항
캐나다	환경품질법 (Environment Quality Act) Chapter Q-2. r.27 'Pulp and paper effluent regulations'	1장. 용어설명/일반 2장. 폐수관리 3장. 대기배출기준 4장. 폐수 모니터링 분석 5장. 배출량 측정 6장. 펄프 및 종이 잔류물 관리 7장. 벌칙	① COD test 일주일에 3회 이상 실시 ② SS는 매일 sampling 실시 ③ 독성 시험은 1달에 한 번, 캐나다공정시험방법(EPS1/RM/13) - 어류폐수독성시험법으로 실시
미국	[대기] 유해대기오염물질 (NESHAPS) 국가배출기준 (40 FR Part 63) Subpart S - 펄프 및 제지 생산 배출원	적용 가능성 정의 펄프시스템 표준 표백시스템 표준 크라프트펄프 공정 응축수 표준 깨끗한 응축수 대안 모니터링 요구사항	① 펄프공정에서 발생하는 공정가스 수집 및 소각 ② 세정집진기로 표백공정 배기가스 배출 수집 및 제어 ③ 특정 표백제 사용 금지 ④ 생물학적 처리/증기 제거를 통해 공정 응축수 수집 및 처리 하여 HAPS 제거
	[수질]폐수배출지침(연방규칙) (40 CFR) Part 430 - 펄프, 종이 및 판지 배출원	적용 가능성 모니터링 요구사항 사용한 액체 유출방지 및 통제를 위한 BMP 제품별 제어기술에 따라 구분되는 배출제한기준	① 표백공정의 클로로포름, AOX 모니터링 (단, 클로로포름은 배출수준 이하 배출 입증시 측정 의무 면제) ② 폐수 유입지점 모니터링
유럽	BREF 기술 지침 문서 -EU 회원국은 IPPC 지침에 따른 산업시설 허가체계를 법제화할 의무가 있음. *영국은 자체 허가지침을 철회하고 EU-BREF로 대체함.	일반 BAT 크라프트펄프 BAT 아황산펄프 BAT 기계펄프 BAT 재활용 BAT 제지공정 BAT	TWG회의 결과, 펄프제지업종의 경우 국내 기준서(K-BREF)의 기술(BAT) 수준이 더 높다고 평가 받고 있음.
중국	오염배출단위 자체모니터링 기술지침-제지공업 (HJ 821-2017)	폐수배출 모니터링 폐가스배출 모니터링 공장 환경 소음 모니터링 주변환경 영향 모니터링	① 폐수의 경우 표백공정, 탈묵공정, 최종 배출구에 모니터링 지점을 두고 있음. ② 폐가스의 경우 소다회수로, 석회소성로, 염소표백공정 배출구에 모니터링 지점을 두고 있음.

주) 유럽 국가의 법규는 EU BREF BAT 검토로 갈음

1) 미국

가. 업종별 유해대기오염물질 국가배출기준(NESHAPs)

펄프 및 제지 산업 배출원(펄프 및 제지 통합 공정, 펄프 또는 제지 단독 제조공정, 폐지를 원료로 하는 공정)에 대한 NESHAP(National Emissions for Hazardous Air Pollutants)는 1993년에 처음 제안되었고 1998년에 공표되었다. 결과적으로 해당 법규는 '총 HAPs 배출량'을 규제한다. 일반적으로 펄프공장은 아래 내용을 수행해야 한다.

- 펄프화공정 배출가스 포집 및 소각
- 세정집진시설로 표백공정 배출가스 포집 및 저감
- 특정 표백제 사용 금지
- 공정 응축수 포집 및 처리를 통한 HAP 제거

펄프종이제조업 환경관리기준(안)을 도출하기 위해 검토한 주요 내용은 아래와 같다.

[표 18] 미국 NESHAP '40 CFR Part 63. Subpart S-Pulp and Paper Industry' 주요 내용

구분	관리기준
§63. 440. HAPs 배출관리대상 공정	• 크라프트, 펄프, 아황산염, 반화학펄프공정 - 대상 배출원은 펄프 및 표백시스템에서의 모든 HAPs 배출지점 • 목재 사용 기계펄프공정 • 비목재 섬유를 사용하는 모든 공정 - 대상 배출원은 표백시스템에서의 모든 HAPs 배출지점
§63. 443. 펄프시스템을 위한 관리기준	(1) 크라프트 공정을 펄프시스템에 사용하는 사업장에서는 다음의 장치시스템으로부터 배출되는 총 HAP 배출량을 (3), (4)에 명시된 기준에 따라 제어한다. • LVHC 시스템(농축공정) - 스크리닝(정선공정) - 세척공정 • 데커(decker) 시스템 - 물 또는 초지기의 백수 이외의 공정용수를 사용하는 경우 - 총 HAP 농도가 400ppmw[4] 이상인 공정용수를 사용하는 경우 • 탈리그닌 공정
	(3) (1)에 열거된 장치시스템은 밀폐시켜야 하고 폐쇄식 배기시스템에 배출하여 4항에 명시된 요구조건에 알맞은 방지시설을 연결해야 한다.
	(4). (1)에 열거된 장치시스템에서 배출되는 총 HAP 배출량을 저감하기 위하여 사용되는 방지시설은 다음 중 하나의 조건을 따라야 한다. 가. 총 HAP 배출량의 98 wt% 이상을 감소한다. 나. 열소각로 출구에서 배출되는 총 HAP의 농도는 20 ppmv 이하(dry O2 10%기준)로 감소한다. 다. 소각온도 850 °C 이상 및 연소가스의 체류시간이 2초 이상으로 고안·작동되는 열소각로를 사용하여 총 HAP 배출량을 감소한다. 라. 총 HAP 배출량을 저감하기 위해 다음 중 하나의 기준을 따른다. (1) 보일러, 석회로 및 회수가스 가열로에 1차 연료 또는 화염 지역으로 HAP배출 스트림을 주입한다. (2) 44 MW 이상의 열유입량을 가지는 보일러 또는 회수가스 가열로에 연소공기와 함께 HAP 배출 스트림을 주입한다.
§63. 445. 표백시스템을 위한 기준	• 염소화합물을 주입하는 표백공정에서 각 시설은 밀폐 처리하여야 하며, 폐쇄식 배기시스템을 통하여 배출하며, 명시된 요구조건에 알맞은 방지시설을 연결하여야 한다.

구분	관리기준
	• 염화 HAP 배출량(클로로포름은 제외)을 저감시키기 위하여 사용된 방지시설은 다음 기준 중 하나를 따른다. 가. 방지시설로 유입되는 스트림에서 총 염화 HAP 배출량(질량기준)의 99wt% 이상을 감소한다. 나. 처리시설의 출구농도는 총 염화 HAP을 10 ppmv 이하로 달성한다. 다. 처리시설의 출구 질량 배출율은 ODP ton당 총 염화 HAP 질량을 0.001 kg으로 달성한다.
	• 표백공정에서 차아염소산염 또는 염소를 사용하지 않는다.
§63. 446. 응축수을 위한 기준	관리대상 공정은 아래와 같다. • 소화조 • 테레빈유 회수 시스템 • 응축수 증발기 • 비응축가스 포집 시스템
	• 관리대상 공정으로부터 배출되는 펄프공정 응축수는 폐쇄식 수집시스템으로 운반되어야 한다.

출처 : https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=bdcb70a024b7f70632ffae770f7f3f3a&mc=true&node=sp40.11.63.s&rgn=div6

4) ppmv : ppm vol의 줄임말로, 백만 분의 1 부피를 의미한다.

나. 업종별 폐수배출지침

EPA는 1974년과 1977년 펄프, 제지 및 판지(40 CFR Part 430)에 대한 배출 가이드라인 및 허용기준을 공표하고 1998년에 독성 오염물질에 대한 주요 개정안을 발표했다.

펄프, 종이 및 판지 제조업의 폐수배출지침에서 규제되는 오염물질은 하위 범주에 따라 다르며, 아래 목록에 해당한다.

[표 19] 미국 펄프, 제지 및 판지 폐수배출지침에서 규제되는 오염물질항목

No.	항목	비고
1	TCDD	배출기준은 제어기술(BPT, BCP, BAT별 폐수배출기준 참고)
2	TCDF	
3	클로로포름	
4	트리클로로시링콜(Trichlorosyringol)	
5	3,4,5-트리클로로카테콜	
6	3,4,6-트리클로로카테콜	
7	3,4,5-트리클로로과이어콜(Trichloroguaiacol)	
8	3,4,6-트리클로로과이어콜	
9	4,5,6-트리클로로과이어콜	
10	2,4,5-트리클로로페놀	
11	2,4,6-트리클로로페놀	
12	테트라클로로카테콜	
13	테트라클로로과이어콜	
14	2,3,4,6-테트라클로로페놀	
15	펜타클로로페놀	
16	AOX*	
17	COD	
18	색도	
19	BOD5	
20	TSS	
21	pH	

출처 : https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=100357dc0a4d0363a9cddd6424553646&mc=true&n=pt40.32.430&r=PART&ty=HTML#se40.32.430_112)

주1) AOX 분석기는 시료에 함유된 염소 및 브롬 등의 유기 할로젠 성분을 정량하는 분석장비로, 브롬화합물 및 아이오딘 화합물의 농도도 모두 결과는 염화유기물(Cl^-) 농도로 나타난다.
주2) 유기할로겐화합물은 탄소원자와 공유결합으로 결합한 할로겐원자를 말한다.
주3) 염소이온과 결합된 유기할로겐화합물로는 DDT DDT : 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane, PCBs(폴리염화비페닐), TCE(트리클로로에틸렌), PCE, 다이옥신 등이 있으며, 그 외에 잔류성유기오염물질(POPs)중에서 염소이온과 결합된 유기물질이 해당한다.
주4) EPA에서 채택한 AOX 측정방법은 Method 1650이며 해당 방법은 펄프 및 제지산업 배출원에서만 적용이 가능하다.

폐수배출지침에서의 관리기준 항목 중 주요 내용은 아래와 같다.

[표 20] 미국 '40 CRF Part 430 - 펄프, 종이 및 판지 배출원' 주요 내용

구분	관리기준
§430.02 모니터링 요구사항	• ECF[5] 표백공법을 사용할 경우, AOX[6]은 매일, 클로로포름은 매주 1회 측정 • 단, 고급 ECF[7] 공법에 해당할 경우, AOX 매년 1회 측정 • 클로로포름의 경우, 2년 이상 모니터링 측정결과에 근거하여 배출수준을 초과하지 않음을 입증하면 모니터링 의무조건을 면제받음.
	• 직방류 사업장의 경우, 폐수가 폐수처리시설로 유입되는 지점에서 모니터링을 수행해야 한다.
§430.03 사용된 액체약품관리 및 유출방지를 위한 BMP[8]	• 공장은 소비된 증해액, 세정액, 테레빈 유를 최대한 공정 내로 회수하고, 공정 외부로 이러한 물질을 회수하거나, 폐수처리시설의 오염부하를 방해하지 않는 속도로 유출된 물질을 배출해야 한다.
	• 사용된 증해액, 비누 및 테레빈유의 유출을 감지하고 제어하기 위한 모니터링 시스템을 운영해야 한다.

출처 : https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=f3856797f9d67a614d487304b7f068a4&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr430_main_02.tpl

5) ECF 표백공법 : 원소염소를 사용하지 않고 산소, 과산화물, 오존 등 산소계 표백제와 이산화염소를 병용하는 것으로 이산화염소의 사용이 중요시됨.
6) AOX : 할로겐화 유기화합물을 지칭하는 것으로, 물에서 활성탄에 흡착되는 물질을 말한다. 할로겐 총량(염소, 브로민, 요오드)을 측정하는 것을 말한다. 유기물이 폐수에 용해 혹은 부유한 상태에서 염소 또는 염소화합물 표백제로 표백하는 동안 형성되는 화합물이다. AOX를 최소화하는 것은 클로로포름, TCDD, TCDF 등의 생성을 감소시킨다. 일부 AOX는 2차 처리 중에 생분해된다.
7) 고급 ECF : : 40 CFR 122.21 (g) (3)에 따라 허가서에 공개되어 있고, 40 CFR 122.22에 따라 인증된 고급 ECF 표백 프로세스 또는 ECF 및 TCF 표백 프로세스만 사용하는 모든 파이버 라인에 해당. 고급 ECF는 §430.24 (b) (4) (i)에 지정된 Tier I 성능 수준을 달성하는 확장된 탈리그닌화 또는 기타 기술의 사용으로 구성
8) BMP : Best Management Practices

2) 캐나다

캐나다는 ‘Pulp and paper effluent Regulations’라는 명칭으로 펄프 및 종이 폐수 수질을 관리하고 있다. 해당 표준은 어류에 대한 생태독성, COD, SS 등의 항목에 대해 관리한다. ‘Pulp and paper effluent Regulations’의 주요 내용은 아래와 같다.

[표 21] 캐나다 ‘Pulp and paper effluent regulations’ 주요 내용

구분	No.	관리기준
2장. 폐수관리 모니터링 장비	47	유출수들이 결합되는 경우, 각 유출수들이 결합되는 지점에 폐수 채수 지점을 설치하고 유지 보수해야한다.
	50	폐수처리시설의 채수 지점과 유량측정시스템은 모니터링이 가능하도록 연결 되어있어야 한다.
3장. 대기배출기준	57	황산염펄프공장은 배출기준을 초과하는 농도의 먼지 또는 총환원황화합물(TRS)을 대기 중으로 방출해서는 안 된다.
4장. 폐수 모니터링 분석	70	최종방류구의 채수 지점에서 다음을 측정해야 한다. (1) TSS, BOD5 : 하수처리장으로 배출되는 경우를 제외, 1회/일, 3회/주 등의 주기로 측정한다. (2) 독성 : 하수도(Sewer system)로 배출되는 경우를 제외하고 1회/월 주기로 측정한다. (3) COD, 구리, 납, 아연, 니켈, 알루미늄 : 1회/월 주기로 측정한다. (5) 표백펄프공정은 염소화합물 제품이 표백제로 사용되는 경우, 할로겐 유기화합물(AOX)을 일주일에 한 번씩 측정한다.\ (6) 염소화합물을 표백제로 사용하는 경우, 염화 다이옥신 및 퓨란 항목을 분기 1회의 주기로 측정해야 한다. (7) 재생지 또는 판지의 양이 한 달에 1,000 톤을 초과하는 경우, 폴리염화비페닐을 분기 1회 측정한다.
5장. 오염물질 측정	81-(1)	황산펄프공정은 회수로에 의해 대기로 배출되는 TRS의 농도를 연속적으로 측정 기록해야 한다.
	83	증해 수율이 75% 미만인 화학펄프 공장에서는 적어도 1년에 한 번 대기 중으로 방출되는 이산화황을 측정해야 한다.
6장. 잔류물질 관리	88	해당 규정 또는 매립 및 소각에 관한 규정에 따라 보관, 처리 또는 매립되어야 한다. 또한 고형 폐기물에 관한 규정의 적용을 유지하는 한도 내에서 해당 법에 따라 재생하여 사용해야 한다.

출처 : http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cr/Q-2,%20r.%2027?langCont=en#ga:l_i-h1

3) 중국

중국의 경우, 2017년 6월부터 시행된 '排污单位自行监测技术指南 造纸工业'라는 제지산업의 오염배출 사업장 자체 모니터링 기술 지침에서 제지 사업장 자체 모니터링의 일반적인 요구사항, 모니터링 방안을 제정하고 있다.

오염배출 자체 모니터링 기술 지침의 주요 내용은 아래와 같다.

[표 22] 중국 '오염배출단위 자체모니터링 기술지침, 제지' 주요 내용

구분	관리기준
폐수 배출 모니터링	염소 표백 공정에 있는 제지공업 업체는 표백시설 배출구 혹은 방지시설 배출구에 모니터링 지점을 설정해야 한다.
	탈묵공정 중 중금속을 배출하는 제지공업 업체는 배출구 혹은 방지시설 배출구에 모니터링 지점을 설정해야 한다.
	모든 제지공업 업체는 업체 내 폐수 최종배출구에 모니터링 지점을 설정해야 한다. 유량, pH, COD : 자동 모니터링(국내의 TMS) NH3 : 매일 SS, 색도 : 매일 총질소, 총인 : 주 1회 BOD : 주 1회 페놀, 황화물, TDS : 분기 1회
	염소표백공정 폐수 배출구 AOX, 다이옥신, 유량 : 년 1회
	탈묵공정 폐수 배출구 중금속 오염물 지표 : 주 1회 *중금속 배출하지 않는 사업장은 모니터링 필요 없음.
폐가스 배출 모니터링	소다회수로 배출구에서 질소산화물, SO2 자동 모니터링 먼지는 분기 1회 측정
	석회소성로 배출구에서 먼지, 질소산화물, SO2 분기 1회 측정
	펄프공정은 공장주변의 악취농도를 년 1회 측정
	염소표백공정 배출구의 경우, 염화수소 년 1회 측정
	폐수를 생화학처리하는 사업장의 경우, 공장 주변의 악취농도와 염화수소, 암모니아를 년 1회 측정
	석회소성로의 경우, 공장주변의 먼지 년 1회 측정
*제지공업 수질오염물질 배출기준치	유량, BOD, COD, SS, AOX, PH에 대해 배출기준을 두고 관리하고 있음.

출처 : 오염배출 업체 자체 모니터링 기술 가이드 - 제지, 환경보호청

2장. 전자부품제조업

1절. BAT 기준서 검토 사항

전자부품 제조업의 최적가용기법(BAT) 기준서는 업종의 오염물질 배출현황 등 환경적 특성을 가장 포괄적으로 서술한 공식 문서이며, 업종의 특성을 반영한 대표적인 환경관리기법이 수록되어 있다.

앞서 서술한 것과 같이 전자부품 제조업은 다량의 화학물질과 용수를 사용하고 있어 대기, 수질 등으로 많은 오염물질이 배출된다. 이와 관련하여 기준서에서는 용수 및 화학물질 사용량 절감/재이용, 대기오염물질 처리 방식, 불소/구리 폐수 처리 방식 등과 관련된 환경관리기법에 대해 서술하였다.

본 과제에서는 기준서에 언급된 환경관리기법들을 검토하고, 시설 설치 및 관리 기준과 오염물질측정조사 기준을 마련하는데 참고하였다.

최적가용기법을 참고하여 환경관리기준(안) 도출에 활용한 내용은 아래와 같다.

[표 23] 전자부품 업종 BAT 검토사항

구분	최적가용기법	
	번호	내용
디스플레이	36	디스플레이 제조공정에서 발생하는 폐유기용제 및 폐산을 분리 정제하여 제조공정의 원료로 재사용 한다.
	37	디스플레이 제조공정에서 에너지를 효율적으로 사용하기 위하여 아래의 기법 또는 기법의 조합을 적용한다. d. 배기 방식 변경을 통한 폐열 회수 e. 히트펌프를 통한 냉각수 폐열 재이용
	38	디스플레이 제조공정 중 컬러필터 공정의 오븐에서 발생하는 폐열을 재사용하여 에너지 사용을 저감한다.
	39	디스플레이 제조공정 중 세정공정에서 분사형 세정장비를 도입함으로 용수 사용량 및 화학물질 사용량을 절감한다.
	45	디스플레이 제조공정에서 폐유리 및 폐패널보호필름은 회수하여 재활용 한다.

구분	최적가용기법	
	번호	내용
인쇄 회로기판	47	인쇄회로기판 공정 중 유해한 화학약품의 사용을 최소화 및 배출을 저감하기 위해 아래의 기법 또는 기법의 조합을 적용한다. a. 전처리공정의 황산을 용수로 대체 b. 수처리 약품 변경 c. 저농도 박리제 사용 d. 저유해성 화학물질 사용
	48	공정개선, 운전조건 변경 등 원료사용량을 절감하기 위해 아래의 기법 또는 기법의 조합을 적용한다. a. 세정주기 및 보정기준변경 b. 수평 동도금 공정개선으로 연료 사용량 및 폐액 발생량 저감 c. 제품 상/중/하단부 스크랩 도금 방지 d. 공정화학물질 농도 제어 e. 전극 용해율 차이 개선
	49	식각공정에서 발생하는 구리폐수에서 전해법을 사용하여 구리용액을 재생하고 구리를 회수한다.
	51	공정에서 사용된 폐기물 배출 저감을 위해 아래의 기법 또는 기법의 조합을 적용한다. b. 알칼리 에칭제의 라인 내 재활용 구리 회수
커패시터	53	적층세라믹 캐패시터 공정 중 유해한 화학약품의 사용을 최소화 및 배출을 저감하기 위해 아래의 기법 또는 기법의 조합을 적용한다. a. 전처리공정의 황산을 용수로 대체 b. 수처리 약품 변경 c. 저농도 박리제 사용 d. 저유해성 화학물질 사용
	54	페이스트 제조공정에서 원료를 공기이송방식으로 하여 비산되는 원료를 저감한다.
동박적층판	58	배기가스 직접연소시설의 폐열을 프리프레그 건조 공정에 재사용한다.
페라이트 코어	62	혼합공정에서 원료를 공기이송방식으로 하여 비산되는 원료를 저감한다.
	64	파우더제조 공정에서 발생하는 입자상물질의 배출량을 저감하기 위해 원심력집진시설과 여과집진시설을 직렬구조로 구축한다.

2절. EU BREF 검토 사항

전자부품 제조업 최적가용기법 기준서(K-BREF)와 업종 분류가 일치하는 EU BAT 기준서는 존재하지 않으나, 유사한 업종 분류인 금속 및 플라스틱 표면처리(EU BREF-Surface Treatment of Metals and Plastics), 유기용제를 이용한 표면처리(EU BREF-Surface Treatmetn of Using Organic Solvents)를 검토하였다.

[표 24] 표면처리 관련 EU BREF BAT 검토사항

분류	BAT	
	번호	내용
금속 및 플라스틱 표면처리	4.16.2	- 생성 지점에서 개별 오염물질의 제거 및 분리 • 폐수처리 시설에서 성공적으로 처리가 불가능한 폐용액을 외부 회수업체로 또는 폐기물로 폐기 • 일부의 경우, 화학물질은 외부업체 회수를 위해, 또한 산세용 산과 같은 폐수처리 필요량을 줄이기 위해 별도로 보관될 수 있다.
	5.1.5.4	수세 다단계 수세를 사용하여 물 사용을 절감 (용수 사용 최소화를 위한 공정 최적화)
	5.1.6.4	- 재활용 및 회수 • 공정 단계 또는 폐수처리 시 폐기물 및 폐수를 식별 및 분리하여 회수 또는 재사용을 촉진 • 4.12장(공정 금속의 회수) 및 4.15.7장(알칼리 에칭제의 라인 내 재활용 및 구리 회수)에 설명된 바와 같이 폐수로부터 금속을 회수 및 재활용
	5.2.2	- 지그 라인 - 드랙 아웃 감소 • 공정 용액이 체류되지 않도록 지그로 운반 시 제품을 경사지게 배치, 지그를 분리할 때 배수 시간을 최대화하는 등의 활동
	5.2.5	- 유해 물질 대체 및 제어 • EDTA, PFOS, 시안화물, 시안화구리, 시안화아연, 카드뮴, 6가크롬 등

분류	BAT	
	번호	내용
유기용제 표면처리	20.7.5.1	다중(캐스케이드) 헹굼을 통해 표면 오염 희석에 사용하는 용수의 양 감소 (공정 최적화)
	20.15.1	- 용제상 물질 운송 중 저장탱크 환기 • 용제가 함유된 물질을 운반하는 동안 저장탱크 배관이나 주입구를 통해 용제 증기가 배출되거나 배부 배출이 일어날 수 있다. 배관 길이가 길거나, 배압이 높거나, 운송 계약 사항에 따라, 그리고 치환 공기 추출 시스템의 사용으로 배부 환기를 행할 수 없는 경우, 산업체는 시설부지 경계를 넘어 악취가 발생하지 않도록 하는 방법을 설치해야 한다.
	20.16	- 소음저감 • 소음 발생원은 절단기 등 공정 중 빠른 속도로 가동되는 장비와 공기 압축기 등 소음 유발 장비 등이 있음 • 소음 제거 또는 저감 방법은 다음과 같다. 1) 공정 중 또는 조작을 통한 해결법: 소음기 및 방음벽 설치 등 2) 관리를 통한 해결법: 작업장 문을 차폐하는 등 효율적인 시설 가동 등

출처 1: EU 통합환경관리 BAT 기준서 금속 및 플라스틱 표면처리
출처 2: EU 통합환경관리 BAT 기준서 유기용제를 이용한 표면처리

3절. 국내 법규 분석

국내 법규에서 규정하는 시설 및 오염물질 관련 기준과 전자부품 주요 사업장에서 적용하고 있는 관련 규정 및 지침과의 차이점을 파악하기 위해 대기환경보전법을 포함한 9건의 개별법 및 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률(이하 통합법) 시행규칙 별표 12 및 별표 13의 다른 업종 기준(안)을 검토하였다.

1) 대기환경보전법

대기환경보전법에서는 전자부품제조업에서 관리해야하는 대상물질과 전자부품제조업에 해당하는 배출시설, 휘발성유기화합물 배출시설에 대해 검토하였다.

전자부품 제조업의 경우, 염화수소와 불소화합물에 대한 기준이 별도로 제시되어 있을 만큼 해당 업종에서 관리가 필요한 물질임을 파악할 수 있었다. 또한 전자부품 제조업에 해당하는 대기오염물질 배출시설을 확인할 수 있었다. 추가적으로 전자부품 제조업의 경우, 휘발성유기화합물 발생 가능성이 높은 유기용제 등을 투입하고 있어 휘발성유기화합물 배출시설에 대해서도 검토하였다.

가. (시행규칙) 대기환경보전법 시행규칙 [별표8] 대기오염물질의 배출허용기준

[표 25] 대기오염물질 배출허용기준(전자부품제조업)

대기오염물질	배출시설	배출허용기준
염화수소 (ppm)	(중략) 7) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 증착(蒸着)시설, 식각(蝕刻)시설 및 표면처리시설	4 이하
불소화합물 (F로서) (ppm)	(중략) 5) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 표면처리시설(증착시설, 식각시설을 포함한다)	
	가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	3 이하
	나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	2 이하

가. (시행규칙) 대기환경보전법 시행규칙 [별표3] 대기오염물질배출시설

[표 26] 대기오염물질배출시설(전자부품제조업)

배출시설	대상 배출시설
27) 전자부품 제조시설(반도체 제조시설은 제외한다)	가) 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 증착시설 (2) 식각시설 나) 금속의 용융·용해 또는 열처리시설 (1) 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로(유도로를 포함한다) (2) 노상면적이 4.5제곱미터 이상인 반사로

	(3) 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 도가니로 (4) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 전로 (나) 정련로 (다) 용융·용해로 (라) 가열로(연소시설을 포함한다) (마) 열처리로(소둔로·소려로를 포함한다) (바) 전해로 (사) 건조로 다) 표면 처리시설 (1) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 도금시설 (나) 탈지시설 (다) 산·알칼리 처리시설 (라) 화성처리시설 (2) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 금속의 표면처리용 건조시설(수세 후 건조시설은 제외한다)
36)입자상물질 및 가스상물질 발생시설	가) 동력이 15킬로와트 이상인 다음의 시설 나) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 7.5킬로와트 이상인 다음의 시설 다) 처리능력이 시간당 100킬로그램 이상인 포장시설(소분시설을 포함한다) 라) 동력이 52.5킬로와트 이상인 도정(搗精)시설 마) 용적이 50세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 고체입자상물질 저장시설 (2) 유·무기산 저장시설 (3) 유기화합물(알켄족·알킨족·방향족·알데히드류·케톤류가 50퍼센트 이상 함유된 것만 해당한다) 저장시설 바) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 사) 가)부터 바)까지의 배출시설 외에 연료사용량이 시간당 60킬로그램 이상이거나 용적이 5세제곱미터 이상이거나 동력이 2.25킬로와트 이상인 다음의 시설

나. (행정규칙) [별표1] 휘발성유기화합물을 배출하는 시설의 종류 및 규모

석유·정제 및 석유화학제품 제조업에 해당하는 제조시설, 저장시설, 출하시설과 저유소, 주요소, 세탁작업 이외의 업종 및 시설에 대해 규정하고 있음.

[표 27] 휘발성유기화합물 배출시설의 종류 및 규모(전자부품제조업)

구 분(업종)	배 출 시 설	
	시 설 명	규 모
8. 기타 제조업	가. 세정시설(탈지시설 포함)	용적 1㎥이상
	나. 유류, 유기용제 및 유기용제 함유 물질 저장시설	저장용량 10㎥이상

출처 : (행정규칙) 휘발성유기화합물 배출시설의 종류, 시설의 규모, 배출억제·방지시설의 설치 등에 관한 규정

2) 물환경보전법

물환경보전법에서는 수질오염물질 및 특정수질오염물질, 폐수배출시설에 대해 검토하였다. 전자부품제조업의 경우, 물환경보전법 시행규칙 [별표 4] 폐수배출시설에 따라 67번 반도체 및 전자부품 제조시설에 해당된다.

물환경보전법 시행규칙 [별표 2] 수질오염물질 56종과 [별표 3] 특정수질유해물질 33종을 검토하였을 때, 전자부품 제조시설의 수질오염 배출 목록은 아래와 같다.

가. 반도체 및 전자부품 제조시설의 수질오염물질 배출목록(물환경보전법 시행규칙 [별표2], [별표3] 참고)

[표 28] 반도체 및 전자부품 제조시설의 수질오염물질 배출목록

배출 목록 (34종)	**특정수질 유해물질 (16종)**	구리와 그 화합물, 납과 그 화합물, 수은과 그 화합물, 시안화합물, 6가크롬 화합물, 셀레늄과 그 화합물, 디클로로메탄, 1,1-디클로로에틸렌, 1,2-디클로로에탄, 클로로포름, 1,4-다이옥산, 디에틸헥실프탈레이트, 염화비닐, 아크릴로니트릴, 브로모포름, 나프탈렌, 폼알데하이드
	수질오염물질 (18종, 특정제외)	유기물질(BOD, COD), 부유물질(SS), 질소화합물, 인화합물, 유류(광유류, 동식물성유지류), 니켈과 그 화합물, 망간과 그 화합물, 바륨화합물, 불소화합물, 세제류, 아연과 그 화합물, 철과 그 화합물, 크롬과 그 화합물, 퍼클로레이트, 페놀류, 산과 알칼리류(pH)

출처 : 폐수배출시설 인허가 가이드북(반도체 및 전자부품 제조시설, 폐수배출시설 분류 : 67)
주) 배출목록 구축은 현장조사 및 2014 WEMS 자료 기반으로 작성됨.

4) 소음·진동관리법

소음·진동관리법에서는 배출시설 설치 신고 및 허가, 배출허용기준 준수 의무, 소음 배출시설, 방음시설 설치대상지역의 선정에 대해 검토하였다. 전자부품 제조 사업장의 압축기, 송풍기, 펌프 등의 시설이 소음배출시설에 해당함을 확인할 수 있었다.

- **소음진동관리법 제8조(배출시설의 설치 신고 및 허가 등)**

① 배출시설을 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 신고하여야 한다. <중략>

③ 제1항에도 불구하고 산업단지나 그 밖에 대통령령으로 정하는 지역에 위치한 공장에 배출시설을 설치하려는 자의 경우에는 신고 또는 허가 대상에서 제외한다. 이 경우 신고 또는 허가 대상에서 제외된 자는 제14조부터 제16조까지, 제17조(허가취소의 경우는 제외한다), 제47조제1항제1호를 적용할 때에 사업자로 본다.

- **소음진동관리법 제14조(배출허용기준의 준수 의무)**

사업자는 배출시설 또는 방지시설의 설치 또는 변경을 끝내고 배출시설을 가동(稼動)한 때에는 환경부령으로 정하는 기간 이내에 공장에서 배출되는 소음 · 진동이 제7조 또는 제12조제2항에 따른 소음 · 진동 배출허용기준(이하 “배출허용기준“이라 한다) 이하로 처리될 수 있도록 하여야 한다.

가. (시행규칙) 소음·진동관리법 시행규칙 [별표1] 소음 · 진동배출시설

[표 29] 소음배출시설(전자부품제조업)

소음 배출 시설		
1. 7.5kW 이상의 압축기	9. 7.5kW 이상의 기계체	17. 37.5kW 이상의 압연기
2. 7.5kW 이상의 송풍기	10. 15kW 이상의 원심분리기	18. 22.5kW 이상의 도정시설
3. 7.5kW 이상의 단조기	11. 37.5kW 이상의 혼합기	19. 37.5kW 이상의 성형기
4. 7.5kW 이상의 금속절단기	12. 37.5kW 이상의 공작기계	20. 22.5kW 이상의 주조기계
5, 7.5kW 이상의 유압식 외의 프레스 22.5kW 이상의 유압식 프레스	13. 22.5kW 이상의 제분기	21. 15kW 이상의 콘크리트관 및 파일의 제조기계
6. 7.5kW 이상의 탈사기	14. 15kW 이상의 제재기	22. 15kW 이상의 펌프
7. 7.5kW 이상의 분쇄기	15. 15kW 이상의 목재가공기계	23. 22.5kW 이상의 금속가공용 인발기
8. 22.5kW 이상의 변속기	16. 37.5kW 이상의 인쇄기계	24. 22.5kW 이상의 초지기

나. (행정규칙) 방음시설의 성능 및 설치기준 제5조(방음시설 설치대상지역의 선정)

방음시설은 주택 · 학교 · 병원 · 도서관 · 휴양시설의 주변지역 등 조용한 환경을 요하는 지역(이하 “보호대상지역”이라 한다)중 소음의 영향을 크게 받는 지역으로서 상주인구 밀도, 학생수, 병상수등이 많고 소음이 환경기준을 초과하여 소음문제가 발생하거나 발생할 우려가 큰 지역부터 우선하여 설치한다.

5) 악취방지법

악취방지법에서는 악취물질, 악취배출시설, 베출허용기준에 대해 검토하였다.

전자부품 제조업의 경우 암모니아, 톨루엔, 자일렌, 메틸에틸케톤을 투입하고 있어 관리가 필요하다고 판단하였으며, 폐수배출시설, 표면처리시설, 산·알칼리처리시설 등 전자부품 제조업에서 보유하고 있는 시설이 악취배출시설에 해당함을 확인하였다.

가. (시행규칙) 악취방지법 시행규칙 [별표 1] 지정악취물질

[표 30] 지정악취물질(전자부품제조업)

지정악취물질		
1. 암모니아	9. 프로피온알데하이드	17. 뷰틸아세테이트
2. 메틸메르캅탄	10. 뷰틸알데하이드	18. 프로피온산
3. 황화수소	11. n-발레르알데하이드	19. n-뷰틸산
4. 다이메틸설파이드	12. i-발레르알데하이드	20. n-발레르산
5. 다이메틸다이설파이드	**13. 톨루엔**	21. i-발레르산
6. 트라이메틸아민	**14. 자일렌**	22. i-뷰틸알코올
7. 아세트알데하이드	**15. 메틸에틸케톤**	
8. 스타이렌	16. 메틸아이소뷰틸케톤	

나. (시행규칙) 악취방지법 시행규칙 [별표 2] 악취배출시설

라. 「폐기물관리법」에 따른 폐기물처리시설 및 **폐기물의 보관시설**

사. 「수질환경보전법」에 따른 **폐수배출시설·수질오염방지시설** 및 폐수종말처리시설

조. 조립금속제품·기계·기기·장비·운송장비·가구 및 그 밖의 제품 등의 **표면처리시설**

1) 용적이 5㎥ 이상이거나 동력이 2.25kW 이상인 도장 및 피막 처리 공정을 포함하는 시설

2) 용적이 1㎥ 이상인 **도금**, 열처리, 탈지, **산·알칼리처리** 및 화성처리 공정을 포함하는 시설

3) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상이거나 용적이 3㎥ 이상인 **금속 표면처리용 건조공정**을 포함하는 시설 [수세(水洗) 후 건조시설은 제외한다]

4) 시간당 처리능력이 0.1톤 이상이거나 용적이 1㎥ 이상인 주물사처리공정을 포함하는 시설 (코어 제조공정을 포함한다)

다. (시행규칙) 악취방지법시행규칙 [별표 3] 배출허용기준 및 엄격한 배출허용기준의 설정 범위

[표 31] 악취 배출허용기준(전자부품제조업)

구분	배출허용기준 (ppm)		엄격한 배출허용 기준의 범위(ppm)	적용시기
	공업지역	기타 지역	공업지역	
암모니아	2 이하	1 이하	1~2	2005년 2월 10일 부터
톨루엔	30 이하	10 이하	10 ~ 30	2008년 1월 1일부터
자일렌	2 이하	1 이하	1 ~ 2	
메틸에틸케톤	35 이하	13 이하	13 ~ 35	

비고
7.“공업지역”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역을 말한다.
가. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조·제7조의2 및 제8조에 따른 **국가산업단지·일반산업단지·도시첨단산업단지 및 농공단지**
나. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제3호가목에 따른 **전용공업지역**
다. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제3호나목에 따른 **일반공업지역**(「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 자유무역지역만 해당한다)

6) 통합법 시행규칙 [별표 12] 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준

타업종 기준 검토를 통해 전자부품 제조업에 차입할 수 있는 항목에 대해서 파악하였다. 단, 전자부품 제조업의 특성을 고려하고, 업계 의견을 수렴하는 과정에서 적용대상 및 기준을 표현하는 방식은 차이가 있다. 전자부품 제조업 기준(안)을 도출하는데 검토한 타업종 기준은 아래와 같다.

[표 32] 타업종 기준 검토(전자부품제조업)

No.	업종 구분	기준
1	1호·2호 전기업, 폐기물 처리업	가스터빈, 송풍기, 증기터빈, 팬 등 소음이 많이 발생하는 설비는 흡음기, 방읍설비 또는 차음설비를 설치하거나 해당 설비를 밀폐하는 등의 조취를 취하여야 한다.
2	8호 석유 정제품 제조업	토양오염물질 및 특정수질유해물질이 발생하는 공정을 설치하려는 경우에는 대규모 정정 등 예상하지 못한 비상운전상황을 대비하여 충분한 용량의 비상저류시설을 설치·운영하여야 한다.
3	9호 기초화학물질 제조업	중금속 함량이 높은 원재료 또는 부재료를 사용하는 경우 공정 내에서 중금속 회수율을 높여 폐수 및 폐기물에 배출되는 중금속 함량을 최소화해야 한다.
4	12호 비료 제조업	질산 등의 유·무기산 저장시설(황산 저장시설은 제외한다)에서 대기 중으로 오염물질이 직접 배출되지 않도록 방지시설을 설치·운영해야 한다.

4절. 해외 법규 분석

해외 선진국의 관련법 및 세부기준 현황 조사를 통해 배출시설 및 방지시설의 설치·관리 기준과 오염물질의 측정·분석기준(안) 도출에 참고하고자 하였으나, 전자부품 제조업 관련 법 및 세부기준이 없었다.

그러나, 전자부품 제조 공정이 물을 기반으로 제품의 표면을 처리하는 특성을 가지고 있다는 점을 미루어 미국의 표면처리업종 관련법, 일본, 독일, EU의 세정시설 관련법 및 세부기준을 검토하였다.

미국은 40 CFR Part 63 Subpart WWWWWW은 NESHAP: Subpart WWWWWW Area Source Standards for Plating and Polishing Operation으로 도금 및 표면처리시설에의 공정배출(유기 HAPs, 무기 HAPs, 혼합 HAPs)기준, 밀폐 시스템에 대해서 명시 되어있다.

[표 33] 미국 NESHAP 정리(전자부품제조업)

구분	주요 내용
HAPs	유기 HAP은 공정 배출구로부터 배출되는 중량기준 98% 이하 또는 농도를 20ppmv 이하 배출되어야 함.
	무기 HAP은 공정 배출구로부터 배출되는 중량기준 95% 이하 또는 농도 0.42ppmv 이하 배출되어야 함.
	5.68m3 이상인 저장 탱크에 0.42ppmv 이상의 무기 HAP이 저장될 경우, 저장탱크로부터 배출되는 무기 HAP의 중량 기준 95% 이하 또는 농도 0,42ppmv 이하로 배출되어야 함. 이런 배출 수준은 밀폐 시스템을 통해 할로겐계 스크러버로 배출함으로서 준수할 수 있음.
	혼합 HAP는 고정 배출구로부터 농도 14.22ppmv 이하로 배출되어야 하며, 이러한 배출수준은 밀폐 배기 시스템을 통해 충족될 수 있음.
화학 약품	도금조 startup시, 수조(도금조 등)의 Ph를 측정하여 기록해야 한다.
	탱크에서 부품을 제거할 때 drip 시간을 연장하거나 탱크에서 부품을 천천히 빼서 가능한 탱크에서 도금조의 용액이 최대한 다시 탱크로 갈 수 있도록 한다.
	배럴, 랙 및 부품의 설계를 최적화하여 수조 용액의 드랙 아웃을 최소화한다.(예: 슬롯형 배럴 및 기울어진 랙 사용 또는 탱크 용액이 탱크로 다시 떨어질 수 있도록 흐름 구멍이 있는 부품을 설계)

출처:
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=f8d5b0b088ac05a6cdaf4756a74d8871&mc=true&node=sp40.16.63.wwwwww&rgn=div6

일본, 독일, EU 3개국의 세정시설 관련법은 아래와 같다.

[표 34] 일본, 독일, EU 세정시설 관련법(전자부품제조업)

구분	내용	
	시설(공정)	내용
일본	세정시설	- 규모요건 : 세정제가 공기 중 접하는 면의 면적이 5m3 이상 - 배출기준 : 400ppmC
독일	세정공업	- 연간 용매사용 기준으로 규제
EU	표면세정	**- 신규 설비 허가 기준** 1) 유기용제의 배출억제를 위해 이용 가능한 최상의 기술을 사용할 것. 2) 기술적, 경제적으로 가능한 유기용제의 대체품을 사용할 것 3) 토양오염이 없도록 대책을 수립할 것 4) 에너지 회수 또한 절감에 모든 대책을 수립할 것 5) 유기용제를 재이용할 경우, 같은 설비에 재이용할 것 **- 배출 제한치** 1) 발암물질, 돌연변이 유발물질은 가능한 한 대체할 것 2) 질량한계가 10g/hr 이상인 경우, 배출 제한치는 2mg/m3 으로 규정 3) 염소계 용제의 질량합계가 100g/hr 이상인 경우, 배출제한치는 20mg/m3 으로 규정 4) 시운전 및 정지 기간 중의 배출량이 낮게 예방책을 수립할 것 5) 공정배출은 작게 하고 가능한 굴뚝으로 배기할 것
	기타표면세정	
	기타, 코팅	

출처: 생활주변 VOCs 관리방안 마련 최종보고서(그린솔루스,2012)

3장. 섬유염색마무리가공업

1절. BAT 기준서 검토 사항

섬유염색마무리가공업의 최적가용기법(BAT)의 경우, 4장 일반적인 환경관리기법과 5장의 공정별 환경관리기법으로 나누어 소개하고 있다. 특히, 공정별 환경관리기법의 경우 전처리, 염색, 날염, 가공 공정으로 구분하여 최적가용기법이 마련되어 있다.

기준서에 수록된 BAT 중 시설설치관리기준 마련에 근거 및 검토대상이 된 사항은 아래와 같다.

[표 35] 섬유염색마무리가공업 BAT 검토사항

구분	최적가용기법	
	번호	내용
일반기법	4.3	알킬페놀 에톡실레이트 및 기타 유해한 계면 활성제에 대한 대체가 필요하다.
	4.4.4	유화분산 기계세척제를 이용하여 증기 배출관을 세척하여 기름성분을 사전에 제거하여 대기오염물질 및 악취 배출을 저감한다.
전처리 공정	5.1.4	호를 제거하는 호발공정의 경우 직물 공장 총 COD 부하에서 40~70%를 차지한다.
	5.1.6	면직물 및 면혼방의 경우 3단계의 전처리 공정(호발-정련-표백)을 하나의 단일 공정으로 결합하면 물과 에너지 소비의 절약이 가능하다.
	5.1.8	표백 공정에서 차아염소산나트륨을 사용하면 트리클로로메탄과 같은 염화탄화수소가 형성되는 부반응이 일어나며 이는 AOX(흡착성 유기 할로겐)으로 감지할 수 있다.
	5.1.9	과산화수소 표백시 하이드록실기로 인한 섬유의 촉매 손상을 예방하기 위해 첨가하는 금속이온봉쇄제(트리폴리인산염, 포스포네이트, 아미노 카르복시산(EDTA, DTPA)) 소비의 최소화하기 위해 촉매를 제거하고 수산화기를 제거하는 기법을 적용해야 한다.
	5.1.10	머서화(축소) 공정 후 알칼리(가성소다를 제거하기 위해 섬유를 헹구는 약한 잿물)의 회수
염색 공정	5.2.5	패드 염색 기법에서의 염액 손실을 최소화할 수 있다.
	5.2.13	양모에 대한 저크롬 및 초저크롬 애프터크롬 기법
	5.2.14	양모의 무크롬 염색법
	5.2.15	금속 착염 염료를 이용한 양모의 염색에서의 배출 감소 - 최적화된 조건(pH제어)에서 함금속 염료를 사용하는 것. - 특별한 보조제(섬유와 염료에 대한 친화성이 높은 지방알코올 에톡실레이트의 혼합물)을 사용 - 아세트산을 포름산으로 변경
	5.2.23	저욕비 염색기의 적용

구분	최적가용기법	
	번호	내용
날염 공정	5.2.31	날염풀 잔류물은 최적화되지 않은 장비에서 최대 40~60%까지 이를 수 있고, 잔류물의 상당 부분이 아직 폐수로 배출되어 문제을 일으키고 있다.
가공 공정	5.3.1	텐터 장비의 에너지 소비 최소화 가. 오븐을 통한 배출 기류의 최적화 나. 열회수 다. 보온 라. 가열 시스템 마. 버너 기술 바. 기타 기법(섬유의 폭에 맞게 조정할 수 있는 노즐 시스템을 설치할 경우에 에너지 소비를 줄일 수 있음.)
	5.3.2	포름알데히드가 없거나 적은 이지케어 가공제 사용
	5.4.4	저녹스 보일러의 적용
	5.4.5	텐터 배기구 팬의 스마트 인버터 설치

출처 : 섬유염색마무리가공업 최적가용기법 기준서 심의(안), 2019

2절. EU BREF 검토 사항

섬유염색마무리가공업의 EU BREF에 수록되어 있는 BAT는 국내와 유사한 사항이 많으나, 분류체계에 대한 차이가 있다. 근거 보완을 위해 검토한 BAT 항목들은 아래와 같다.

[표 36] 섬유염색마무리가공업 EU BREF BAT 검토사항

분류		BAT
대분류	중분류	내용
5.1 일반적인 BAT	b	(염료를 제외한) 화학 물질의 주입 및 공급, 화학 물질 및 보조제의 정확한 양을 계량하고 배관을 통하여 다양한 기계에 직접 전달하는 자동화 주입 및 공급시스템을 설치하여야 한다.
	e	3) 배치 염색기에 충전 부피와 용액 온도를 정확히 제어하기 위한 자동 제어기를 설치한다.
5.2.1 양모 정련	a	1) 알킬페놀 에톡실레이트 세제 대신에 알코올 에톡시레이트나 독성 대사물질을 일으키지 않는 그 밖의 생분해가 쉽게 되는 대체물을 사용한다. 3) 다음과 같은 기법을 조합하여 에너지 소비를 줄인다. - 열손실을 막기 위해 정련 용기에 커버를 갖춘다. - 최종 압착 프레스의 성능을 최적화 - 용기를 비교적 높은 온도에서 가동
5.2.2 전처리	a	섬유로부터 편직 윤활유(knitting lubricants)의 제거 1) 수용성 및 생분해성 윤활유를 사용하여 처리한 편물을 선택, 합성 섬유로 만들어진 편물의 경우에는 열고착 전에 세척 단계를 수행해야 한다. 2) 열고착 단계를 수행하고 에너지 회수 및 오일의 개별 수집이 가능한 건식 시스템을 이용하여 스텐터 프레임에서 발생한 대기 배출을 처리한다. 3) 유기 용제 세척을 이용하여 비수용성 오일을 제거한다.
	b	3) 호제/정련과 표백을 결합한다.
	c	1) 과산화수소 안정화제의 사용을 최소화하기 위한 기법과 함께 선호되는 표백제로서 과산화수소 표백을 사용한다.
5.2.2 염색	a	1) 염료의 수를 줄인다 2) 염료 주입 및 공급에 자동화된 시스템을 사용하고, 자주 사용하지 않는 염료에 대해서는 수작업만을 고려
	b	1) 충전 부피, 온도 및 기타 염색 주기 매개변수에 대한 자동 제어 장치, 간접 가열 및 냉각 시스템, 증기 손실을 최소화 하기 위한 후드와 문이 갖추어진 배치염색기를 사용한다.
	h	1) 크롬 염료 대신 반응성 염료를 사용, 이렇게 할 수 없는 경우에는 초저 크롬 처리 방법을 사용한다. 2) 금속 착염 염료를 사용하여 양모를 염색할 때 폐수에서 중금속의 배출이 최소가 되게 한다. - 다른 구성에 대하여 욕조 소모를 최대하시킬 수 있는 Ph 제어 방법을 사용한다.
5.2.2 날염	c	1) 휘발성 유기 탄소 배출량이 적거나 휘발성 용제를 전혀 포함하지 않는 증점안정제와 포름알데히드가 적은 결합제 2) APEO가 없고 생분해성이 높다. 3) 암모니아 함량이 줄어들었다.
5.2.2 가공	b	1) 카펫 부문에서는 포름알데히드가 없는 가교제를 사용 섬유 산업에서는 포름알데히드가 없거나 적은 가교제를 사용
	d	2) 연속 공정에서 물과 에너지 소비를 줄인다.

출처 : IPPC Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industries, 2003

3절. 국내 법규 분석

업종별 배출시설등에서 배출되는 오염물질등을 총체적으로 줄이기 위하여 준수하여야 하는 기준을 마련하기 위해서 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」등 각 개별법에서 섬유염색마무리가공업의 배출시설 관리사항 및 오염물질에 대한 측정을 관리하고 있는 사항 등을 검토하였다.

또한「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」(이하 통합법) 시행규칙 [별표 12] 및 [별표 13]의 다른 업종 기준(안)을 검토하였다. 해당 보고서에는 법규 전체 내용이 아닌 기준(안)을 도출하는데 참고한 국내 법규에 대해서만 정리하였다.

1) 대기환경보전법

섬유염색마무리가공업의 대기배출시설에는 모든 오염물질에 대해 따로 적용되는 배출허용기준이 없어 '그 밖의 배출시설'로 배출허용기준을 적용받고 있으며 다림질(텐터)시설 등의 배출시설을 분류하고 있다. 유기용제를 사용하는 혼합, 코팅공정 등의 운영 사항에 따라 '직물 및 편조원단 염색 가공업(13402)'이 비산배출의 저감대상 업종으로 관리되고 있다.

대기환경보전법 시행령 제45조 1항에 따라 '제38조의2에서 정하는 업종(비산배출의 저감대상 업종)'은 휘발성유기화합물 배출시설에서 제외된다.

가. (시행규칙) 대기환경보전법 시행규칙 [별표8] 대기오염물질의 배출허용기준

섬유염색마무리가공업의 경우, 텐터시설의 포름알데히드와 모소 및 전모시설 등의 먼지, 질소산화물에 대한 주요 배출사항만 있다.

[표 37] 대기오염물질 배출허용기준(섬유염색마무리가공업)

대기오염물질	배출시설	배출허용기준
질소산화물 (NO2로서) (ppm)	(중략) 14) 그 밖의 배출시설	150 이하
포름알데히드 (ppm)	모든 배출시설	8 이하
먼지 (mg/Sm3)	(중략) 21) 그 밖의 배출시설	30 이하

주) 2020년 1월 1일부터 적용되는 배출허용기준

나. (시행규칙) 대기환경보전법 시행규칙 [별표3] 대기오염물질배출시설

섬유염색마무리가공업의 경우, 다림질(텐터)시설, 방수용 수지를 사용하는 코팅시설, 모소시설(모직물만 해당), 기모 및 전모시설이 대기배출시설에 해당한다.

[표 38] 대기오염물질배출시설(섬유염색마무리가공업)

배출시설	대상 배출시설
1) 섬유제품 제조시설	가) 동력이 2.25킬로와트 이상인 선별(혼타)시설 나) 연료사용량이 시간당 60킬로그램 이상이거나 용적이 5세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 다림질(텐터)시설 (2) 코팅시설(실리콘·불소수지 외의 유연제 또는 방수용 수지를 사용하는 시설만 해당한다) 다) 연료사용량이 일일 20킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 모소시설(모직물만 해당한다) 라) 동력이 7.5킬로와트 이상인 기모(식모, 전모)시설

다. (시행규칙) 대기환경보전법 시행규칙 [별표10의2] 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준

[표 39] 직물 및 편조원단 염색가공업 관리대상 물질

구 분	업 종	업종별 적용물질	공통 적용물질
다. III업종	12) 직물 및 편조원단 염색가공업	메틸에틸케톤, 톨루엔	별표 2 제1호부터 제35호까지의 특정대기유해물질

[표 40] 직물 및 편조원단 염색가공업(다. III업종) 주요 시설관리기준

배출시설	시설관리기준
1) 공정배출시설	나) 가) 본문에 해당하는 시설은 다음의 기준을 따른다. (1) 밀폐된 공간에 시설을 설치하여야 한다. (2) (1)에 따라 포집된 모든 배출가스는 다음 (가) 또는 (나)의 기준 중 1개의 기준을 선택하여 처리하여야 한다. (나) **직접연소에 의한 시설, 회수에 의한 시설 또는 그 밖의 방지시설을 설치하여 배출가스의 총탄화수소(THC) 농도를 80% 이상 저감하거나 100ppm 이하로 관리하여야 한다.** 다만, 총탄화수소(THC) 농도의 측정이 불가능한 관리대상물질의 경우에는 별표 8에 따른 배출허용기준을 적용하고, 배출허용기준이 정해지지 않은 경우에는 관리대상물질의 농도를 80% 이상 저감하여야 한다. (다) (나)에 따른 **총탄화수소(THC) 또는 관리대상물질의 농도는 대기오염공정시험기준에 따라 측정한다.** (라) (나)의 기준의 준수 여부를 **반기마다 1회 점검하여 운영기록부에 기록한다.** 바) 드럼통 등 사업장 안에서 수시로 이동하는 용기의 경우에는 상부 덮개 등을 설치하여 내용물이 새어나오지 않도록 관리하여야 한다.
2) 저장시설	가) 이 관리기준은 설계저장용량이 40㎥ 이상이면서, 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 저장하는 시설을 대상으로 한다.

2) 물환경보전법

물환경보전법에서는 수질오염물질 및 특정수질오염물질, 폐수배출시설에 대해 검토하였다. 섬유염색마무리가공업의 경우, 물환경보전법 시행규칙 [별표4] 폐수배출시설에 따라 18번 '섬유염색 및 가공시설'이 폐수배출시설로 포함된다.

물환경보전법 시행규칙 [별표2] 수질오염물질 56종과 [별표3] 특정수질유해물질 33종을 검토하였을 때, 섬유염색 및 가공시설의 수질오염물질 배출목록은 총 32종인 것을 확인할 수 있었다.

또한, 18번 '섬유염색 및 가공시설'은 생태독성과 색도 항목에 대한 배출허용기준을 적용받는다.

가. 섬유염색 및 가공시설의 수질오염물질 배출목록(물환경보전법 시행규칙 [별표2], [별표3] 참고)

[표 41] 섬유염색 및 가공시설의 수질오염물질 배출목록

배출 목록 (32종)	특정수질 유해물질 (14종)	구리와 그 화합물, 납과 그 화합물, 수은과 그 화합물, 시안화합물, 6가크롬 화합물, 카드뮴과 그 화합물, 디클로로메탄, 클로로포름, 1,4-다이옥산, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 아크릴로니트릴, 나프탈렌, 포름알데하이드, 에피클로로하이드린
	수질오염물질 (18종, 특정제외)	유기물질(BOD, COD), 부유물질(SS), 질소화합물, 인화합물, 유류(광유류, 동식물성유지류), 니켈과 그 화합물, 망간과 그 화합물, 바륨화합물, 불소화합물, ABS(음이온계면활성제), 아연과 그 화합물, 철과 그 화합물, 크롬과 그 화합물, 페놀류, 퍼크로레이트, 산과 알칼리류(pH)

출처 : 폐수배출시설 인허가 가이드북(섬유염색 및 가공시설, 폐수배출시설 분류 : 18)
주) 배출목록 구축은 현장조사 및 2014 WEMS 자료 기반으로 작성됨.

나. (시행규칙) 물환경보전법 시행규칙 [별표13] 수질오염물질의 배출허용기준

색도 및 생태독성에 대한 배출허용기준만 작성하였다.

[표 42] 색도, 생태독성 항목의 배출허용기준(섬유염색마무리가공업)

나. 폐놀류 등 수질오염물질
8) 2019년 1월 1일부터 적용되는 기준

지역 구분 / 항 목	청정지역	가지역	나지역	특례지역
색도(도)	200 이하	300 이하	400 이하	400 이하
생태독성(TU)	1 이하	2 이하	2 이하	2 이하

비고
1. 색도항목의 배출허용기준은 별표 4 제2호18)의 섬유염색 및 가공시설, 같은 호 19)의 기타 섬유제품 제조시설 및 같은 호 23)의 펄프·종이 및 종이제품(색소첨가 제품만 해당한다) 제조시설에만 적용한다.
2. 생태독성 배출허용기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하며, 별표 4 제2호의3), 12), 14), 17)부터 20)까지, 23), 26), 27), 30), 31), 33)부터 40)까지, 46), 48)부터 50)까지, 54), 55), 57)부터 60)까지, 63), 67), 74), 75) 및 80)에 해당되는 폐수배출시설에만 적용한다. 다만, 해당 사업장에서 배출되는 폐수를 모두 공공폐수처리시설 또는 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설에 유입시키는 폐수배출시설에는 적용하지 아니한다.

3) 악취방지법

섬유염색마무리가공업의 경우, 점오염원이 아닌 비점오염원에 대한 악취배출사항이 있으며, 표백, 염색, 다림질(텐터), 염료조제공정(염·안료 배합시설) 등이 악취배출시설에 해당한다.

추가로 악취배출시설의 예시에는 없지만 날염 프레임에 휘발성이 있는 유기용제를 사용할 수 있어 프레임 건조 및 보관시설에 대한 악취가 발생할 수 있다.

가. (시행규칙) 악취방지법 시행규칙 [별표2] 악취배출시설

[표 43] 악취배출시설(섬유염색마무리가공업)

시설 종류	시설 규모의 기준
가. 섬유염색 및 가공시설	용적 합계가 5m3 이상인 세모, 표백, 정련, 자숙, 염색, 다림질(텐터), 탈수, 건조 또는 염료조제공정을 포함하는 시설

4) 토양환경보전법

섬유염색마무리가공업의 '기능성 코팅, 라미네이팅 및 함침 등의 가공 공정'에서 톨루엔을 유기용제로 사용하는 경우가 있으며 톨루엔은 시행규칙 [별표1]에 따라 토양오염물질로 관리된다.

또한 날염시설의 희석용매로 경유 등의 석유류가 사용되는 경우가 있어 시행규칙 [별표2]의 석유류의 제조 및 저장시설을 보유하고 있는 사업장이 있다.

가. (시행규칙) 토양환경보전법 시행규칙 [별표2] 특정토양오염관리대상시설

[표 44] 특정토양오염관리대상시설(섬유염색마무리가공업)

종 류	대상 범위
1. 석유류의 제조 및 저장시설	○「위험물안전관리법 시행령」 별표 1의 제4류 위험물중 제1 · 제2 · 제3 · 제4석유류에 해당하는 인화성액체의 제조 · 저장 및 취급을 목적으로 설치한 저장시설로서 총 용량이 2만리터 이상인 시설(이동탱크저장시설을 제외한다)

비고
제 1호의 규정에 의한 석유류의 제조 및 저장시설의 용량산출은 다음 각호의 규정에 의한다.
1. 동일한 부지안의 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.
2. 부지가 연접되고 특정토양오염관리대상시설의 설치자가 동일한 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.

나. (시행규칙) 토양환경보전법 시행규칙 [별표5] 특정토양오염관리대상시설별 토양오염검사항목

[표 45] 특정토양오염관리대상시설별 토양오염검사항목(섬유염색마무리가공업)

종 류	대상 범위
2장. 석유류의 제조 및 저장시설	○ 벤젠·톨루엔·에틸벤젠·크실렌·석유계총탄화수소(TPH)

비고
1. 석유류의 제조 및 저장시설 중 나프타, 휘발유 등 방향족탄화수소류가 주성분인 석유류를 저장하고 있는 시설의 경우에는 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌 4개 항목을, 항공유, 등유, 경유, 중유, 윤활유, 원유 등 지방족탄화수소류가 주성분인 석유류를 저장하고 있는 시설의 경우에는 석유계총탄화수소(TPH) 항목만을 검사하고, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌을 각각 저장하고 있는 시설의 경우에는 해당하는 항목만을 검사한다.

가. (시행규칙) 토양환경보전법 시행규칙 [별표3] 토양오염우려기준

[표 46] 토양오염우려기준(섬유염색마무리가공업)

물질	1지역	2지역	3지역
톨루엔	20	20	60
석유계총탄화수소(TPH)	500	800	2000

5) 통합법 시행규칙 [별표12,13] 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준, 오염물질 등의 측정·조사 기준

기존에 마련되어 있는 공통기준 및 타업종의 유사 공정, 시설, 오염배출특성에 해당되는 항목들을 검토하여 펄프종이제조업의 기준 마련시 반영될 수 있는 사항을 확인하였다.

섬유염색마무리가공업의 경우에도, 펄프종이제조업과 같이 폐기물 소각시설을 보유하고 있는 사업장이 일부 있지만, 자체 폐기물을 소각하는 비율이 1% 내외이므로, 대부분 외부 폐기물을 소각하므로 폐기물처리업 허가를 취득한다. 따라서 폐기물처리업 기준을 차입할 시, 중복 항목이 되므로 차입에서 제외하였다.

[표 47] 타업종 기준 검토(섬유염색마무리가공업)

No.	업종 구분	기준
1	공통기준	나-6) 유기용제 등 휘발성이 높은 악취 유발물질은 밀폐하여 취급·보관하여야 한다.
2	6호 철강제조업	가-1) 제강공정 및 주조공정 등 먼지가 발생하는 공정에서는 먼지의 발생을 최소화하도록 관리하여야 한다.
3	8호 석유정제품제조업	오염물질측정조사기준 가-2) 사업장에 「대기환경보전법」 제38조의2제1항에 따른 비산배출시설을 설치 운영 중인 경우에는 같은 조 제3항 및 제5항에 따라 오염배출농도를 측정하고 측정결과를 환경부장관에게 제출해야 한다.
4	9호 기초화학(무기)	가-5) 중금속, 유독성 유기화합물 및 염화 유기화합물 등 생물 분해가 어려운 물질이 함유된 폐수로서 전처리 과정을 거치더라도 별표 6 제3호에 따른 허가배출기준을 초과할 우려가 있는 폐수는 별도로 분리하여 처리하거나 재활용해야 한다.
		다-2) 연속식으로 운영되는 발열반응 공정 또는 폐열 발생공정의 경우에는 스팀 생산, 열교환 등의 효과적인 열회수 방법을 이용하여 사업장 내의 연료 사용량을 저감해야 한다.
5	13,14호 펄프종이제조업	생물분해가 어려운 유기물질이 함유된 폐수는 별도 집수하여 처리하거나, 유량을 조절하여 처리 효율을 적정 관리해야 한다.
		대기환경보전법 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설 중 폐기물 소각시설을 설치 운영하는 사업장은 별표12 제3호 가,나,다목을 준수하여야 한다.
6	15호 전자부품제조업	세정시설, 저장시설, 식각시설 등 휘발성유기화합물이 발생하는 시설에는 직접연소에 의한 시설, 흡착시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.

4절. 해외 법규 분석

섬유염색마무리가공업의 경우 미국의 NESHAPs 및 폐수배출지침을 검토하였으며, 독일폐수법령에서 관리하고 있는 배출물질과 사용을 금지하고 있는 항목들을 확인하였다.

1) 미국

미국의 경우, NESHAPs는 40 CFR Part 63 Subpart OOOO가 '직물 및 기타 직물의 인쇄, 코팅 및 염색'에 해당하는 국가배출표준으로, 코팅, 날염공정 등의 배출원에서 유기 HAPs 배출 총량을 관리하며 밀폐시설로 보관할 것을 규정하고 있다. 해당 배출 제한을 준수할 시, 미국 전체의 유기 HAP 배출량이 연간 3,700 ton 감소하였다.

폐수배출지침의 경우, 40 CFR Part 410 - TEXTILE MILLS POINT SOURCE CATEGORY에 따라 관리하고 있다. 항목별 배출허용기준은 기술 등급에 따라 차등 적용된다.

[표 48] 미국 NESHAPs, 폐수배출지침 주요 내용(섬유염색마무리가공업)

구분	주요 내용
NESHAPs	직물 및 기타 직물의 인쇄,코팅 및 염색업종에 135개의 주요 배출시설 존재(날염공정, 코팅공정, 인쇄공정, 마무리공정 등)
	기존 코팅/날염공정의 경우 아래와 같은 유기 HAP 배출허용기준 적용 1) 97 % 이상의 유기 HAP 전체 제어 효율을 달성하여 대기로의 유기 HAP 배출 저감 2) 유기 HAP 배출량을 적용되는 고형물 kg 당 유기 HAP 0.12 kg 이하로 제한 3) 산화제를 사용하여 유기 HAP 배출을 제어하는 경우, 건조 기준으로 배출 ppm 유기물 농도가 20 ppmv 이하가 되도록 산화제를 작동시켜 포집 시스템의 효율이 100 %가 되어야 함.
	주요 HAPs로 톨루엔, 메틸에틸케톤, 포름알데히드 등이 해당하며 79개의 유기 HAPs 목록을 관리
	모든 유기 HAP 함유 규제 물질 및 폐기물은 밀폐된 용기에 보관해야 함.
40 CFR Part 410 -Textile Mills	배출원별 BPT(Best Practical Technology), BAT(최적가용기법) 적용에 따른 배출허용기준 관리 수준 차등
	BOD, COD, TSS, 황화합물, 페놀, 크롬화합물, pH 관리 *양모공정 배출원의 경우 오일 및 그리스 항목 추가 관리

1)NESHAPS 출처 :
https://gov.ecfr.io/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=a52027785a5e3c119e9f3f82f80359e2&mc=true&n=sp40.14.63.oooo&r=SUBPART&ty=HTML
2)40CFR Part 40 출처 : https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part-410

2) 독일

독일폐수법령은 「Ordinance on Requirements for the Discharge of Waste Water into Waters」이라는 명칭이며, 'Textile Manufacturing and Finishing' 업종에 대해 일반 요구사항, 배출지점에서의 요구사항, 폐수에 유입(병합)되기 전 조건, 폐수 발생지점(공정)에서의 요구사항 등을 관리하고 있다.

[표 49] 독일폐수법령 주요 내용(섬유염색가공업)

<table>
<tr><th>구분(Part)</th><th>주요 내용</th></tr>
<tr><td>C. 배출지점에서의 폐수에 대한 요구사항</td><td>다음 요건은 배출 지점의 폐수에 적용되어야 한다.(C-[1] 표 참고)
<table>
<tr><th>오염물질 항목</th><th colspan="2">농도(*임의 또는 2시간 동안 혼합된 시료)</th></tr>
<tr><td>COD</td><td>160</td><td>mg/L</td></tr>
<tr><td>BOD</td><td>25</td><td>mg/L</td></tr>
<tr><td>T-P</td><td>2</td><td>mg/L</td></tr>
<tr><td>암모니아 질소</td><td>10</td><td>mg/L</td></tr>
<tr><td>T-N</td><td>20</td><td>mg/L</td></tr>
<tr><td>아황산염</td><td>1</td><td>mg/L</td></tr>
<tr><td>생태독성 (어란,fish eggs)</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>색소 침착
436nm(yellow range)
525nm(red range)
620nm(blue range)</td><td>
7
5
3</td><td>
m^{-1}
m^{-1}
m^{-1}</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>D. 폐수 병합 전 요구사항</td><td>다음 요건은 폐수에 병합되기 전 적용되어야 한다.
기타 폐수 : (D-[1] 표 참고)
<table>
<tr><th>오염물질 항목</th><th>농도(*임의 또는 2시간 동안 혼합된 시료) (mg/L)</th></tr>
<tr><td>AOX</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>황화합물(Sulfide)</td><td>1</td></tr>
<tr><td>총 크롬</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>구리</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>니켈</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>아연</td><td>2</td></tr>
<tr><td>주석</td><td>2</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">E. 폐수 발생지점에서의 요구사항</td><td>폐수에 아래 사항은 포함할 수 없다.
5. 세척 및 세정제로 알킬페놀 에톡실레이트(APEO)
6. 황염료 및 vat 염료에 산화제로 사용되는 크롬 VI 화합물(6가크롬 화합물)
7. EDTA, DTPA 및 프로세스 물에서 물 연화제로 사용 시 발생하는 인산염
8. 사용하지 않고 남은 양의 화학물질, 염료 및 섬유 보조제
9. 날염 장비에서 날염 후 남은 날염 풀</td></tr>
<tr><td>폐수 내 6가 크롬의 농도는 0.1mg/L를 초과할 수 없다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">F. 2000년 6월 1일 이전 또는 해당날짜까지 공사를 시작한 경우 적용되는 규정</td><td>Part D-[1]에도 불구하고, 임의 샘플의 AOX(Adsorbable Organic halogen) 배출 수준은 1mg/L 이내로 적용되어야한다</td></tr>
<tr><td>Part D-[1],[2]에도 불구하고 구리는 1mg/L 이내의 수준을 적용해야 한다.</td></tr>
</table>

출처 : Ordinance on Requirements for the Discharge of Waste Water into Waters(독일폐수법령)

4장. 반도체제조업

1절. BAT 기준서 검토 사항

반도체 제조업의 최적가용기법(BAT) 기준서는 업종의 오염물질 배출현황 등 환경적 특성을 가장 포괄적으로 서술한 공식 문서이며, 업종의 특성을 반영한 대표적인 환경관리기법이 수록되어 있다.

앞서 서술한 것과 같이 반도체 제조업은 다량의 화학물질과 용수를 사용하고 있어 대기, 수질 등으로 많은 오염물질이 배출된다. 이와 관련하여 기준서에서는 용수 및 화학물질 사용량 절감/재이용, 대기오염물질 성상별 처리 방식, POU스크러버, 폐수 성상 또는 농도별 처리 방식 등과 관련된 환경관리기법에 대해 서술하였다.

본 과제에서는 기준서에 언급된 환경관리기법들을 검토하고, 시설 설치 및 관리 기준과 오염물질측정조사 기준을 마련하는데 참고하였다.

총 43개의 제품별 최적가용기법 중 26개의 기법을 환경관리후보군을 도출하는데 참고하였다. 환경관리기준(안) 도출에 활용한 내용은 아래와 같다.

[표 50] 반도체 업종 BAT 검토사항

구분	최적가용기법	
	번호	내용
웨이퍼	32	웨이퍼 제조시 발생하는 폐수를 분리 집수 후 오염도가 낮은 폐수를 폐수재활용시스템을 활용하여 공정 용수로 재사용함으로 공저 용수 및 폐수 배출량을 절감한다.
	33	형태조성, 연마, 세정, 증착, 품질평가 공정에서 발생하는 염화수소, 불소화합물 및 암모니아의 배출을 저감하기 위해 POU 스크러버 중 흡수식 스크러버를 사용한다.
	37	웨이퍼 제조시 발생하는 불산 폐수는 응집침전 처리한다.
	38	단결정실리콘 가공시 발생하는 불량 잉고을 제품의 원료로 재사용한다.
	39	단결정성장 공정 후단의 2차 집진시설에서 제거된 오일 미스트를 별도로 집유하여 펌프의 원료로 재사용한다.

구분	최적가용기법	
	번호	내용
반도체	45	웨이퍼 가공 공정에 미세공정을 적용함으로 에너지, 원료, 용수 사용량을 절감한다.
	46	감광제 도포/세정 공정에 분사형 세정 장비르 도입함으로 용수 사용량 및 화학물질 사용량을 절감한다.
	47	세정 공정 중 오염되지 않은 초순수를 공정용수로 재활용하여 용수 사용량을 절감한다.
	48	초순수 제조 시 발생하는 농축수 및 폐수처리장 방류수를 공정 용수로 재사용하여 공정 용수 및 폐수 배출량을 절감한다.
	50	식각/박막 형성(증착) 공정에서 발생하는 불소화합물 및 암모니아 등 가스상 오염물질의 배출을 저감하기 위해 POU 스크러버 중 아래의 기법 또는 기법의 조합을 적용한다.
	51	식각/박막 형성(증착) 공정에서 발생하는 휘발성유기화합물 배출을 저감하기 위해 아래의 기법 또는 기법의 조합을 적용한다.
	52	식각/박막 형성(증착) 공정의 할로겐계 가스 배출을 저감하기 위해 아래의 기법 또는 기법의 조합을 적용한다.
	57	식각/세정 공정 중 발생하는 유기 폐수는 MBR, 바덴포공법 등 고도 처리 기법으로 처리한다.
	58	현상 공정 중 발생하는 TMAH 폐수는 필터, 담체 등의 고도 처리 기법으로 처리한다.
	59	식각/세정 공정 중 발생하는 질소 폐수는 암모니아 탈기 또는 고도 처리로 처리한다.
	60	식각/세정 공정 중 발생하는 무기 폐수는 다단응집침전 및 중화로 처리한다.
	61	식각/세정/조립 공정 중 발생하는 구리 폐수는 수산화칼슘, PAC 등의 응집제로 다단응집침전 처리한다.
	62	조립 공정 중 연마 및 절단 공정에서 발생하는 실리카 성분의 세척 폐수는 막여과 기법으로 처리하여 재이용한다.
	63	세정 공정에서 웨이퍼 세척 시 사용한 IPA는 투과증발막을 활용하여 1차/2차 분리·농축을 거쳐 30% 이상의 IPA로 재생하여 재활용한다.
	64	제조 공정에서 발생하는 황산 폐액은 분리하여 재활용한다.
발광다이오드	66	식각/증착 공정에서 발생하는 가스상 오염물질의 배출을 저감하기 위해 POU 스크러버 중 아래의 기법 또는 기법의 조합을 적용한다.

구분	최적가용기법	
	번호	내용
태양광전지	68	표면 조직화 공정의 불소화합물, 염화수소, 질소산화물 배출을 저감하기 위하여 POU 스크러버 중 흡수식 스크러버를 사용한다.
	69	P-N접합 형성 공정의 불소화합물 및 염화수소 배출을 저감하기 위하여 POU 스크러버 중 흡수식 스크러버를 사용한다.
	71	반사방지막 형성 공정의 암모니아 배출을 저감하기 위하여 POU 스크러버 중 전기 히터식 스크러버 또는 습식 스크러버를 조합하여 사용한다.
	72	반사방지막 형성 공정의 트리메틸아민 배출을 저감하기 위하여 POU 스크러버 중 흡착식 스크러버를 사용한다.
	74	금속전극 형성 공저에서 배출되는 금속 폐기물을 분리·위탁하여 재활용한다.

2절. EU BREF 검토 사항

반도체 제조업은 EU BREF로 마련되어 있지 않아 검토를 진행하지 않았다.

3절. 국내 법규 분석

국내 법규에서 규정하는 시설 및 오염물질 관련 기준과 반도체업종 주요 사업장에서 적용하고 있는 관련 규정 및 지침과의 차이점을 파악하기 위해 대기환경보전법을 포함한 9건의 개별법 및 환경오염시설의 통합관리엔 관한 법률(이하 통합법) 시행규칙 별표 12 및 별표 13의 다른 업종 기준(안)을 검토하였다. 그러나, 해당 보고서에는 기준(안)을 도출하는데 참고한 국내 법규에 대해서만 정리하였다.

1) 대기환경보전법

대기환경보전법에서는 반도체제조업에서 관리해야하는 대상물질과 반도체 제조업에 해당하는 배출시설, 휘발성유기화합물 배출시설에 대해 검토하였다.

반도체 제조업의 경우, 염화수소와 불소화합물에 대한 기준이 별도로 제시되어 있을 만큼 해당 업종에서 관리가 필요한 물질임을 파악할 수 있었다. 또한 반도체 제조업에 해당하는 대기오염물질 배출시설을 확인할 수 있었다. 추가적으로 반도체 제조업의 경우, 휘발성유기화합물 발생 가능성이 높은 유기용제 등을 투입하고 있어 휘발성유기화합물 배출시설에 대해서도 검토하였다.

가. (시행규칙) 대기환경보전법 시행규칙 [별표8] 대기오염물질의 배출허용기준

[표 51] 대기오염물질 배출허용기준(반도체제조업)

대기오염물질	배출시설	배출허용기준
염화수소 (ppm)	(중략) 7) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 증착(蒸着)시설, 식각(蝕刻)시설 및 표면처리시설	4 이하
불소화합물 (F로서) (ppm)	(중략) 5) 반도체 및 기타 전자부품 제조시설 중 표면처리시설(증착시설, 식각시설을 포함한다)	
	가) 2014년 12월 31일 이전 설치시설	3 이하
	나) 2015년 1월 1일 이후 설치시설	2 이하

나. (시행규칙) 대기환경보전법 시행규칙 [별표3] 대기오염물질배출시설

[표 52] 대기오염물질배출시설(반도체제조업)

배출시설	대상 배출시설
28) 반도체 제조시설	가) 용적이 3세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 증착시설 (2) 식각시설 나) 금속의 용융·용해 또는 열처리시설 (1) 시간당 300킬로와트 이상인 전기아크로(유도로를 포함한다) (2) 노상면적이 4.5제곱미터 이상인 반사로

	(3) 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상이거나 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 도가니로 (4) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 전로 (나) 정련로 (다) 용융·용해로 (라) 가열로(연소시설을 포함한다) (마) 열처리로(소둔로·소려로를 포함한다) (바) 전해로 (사) 건조로 다) 표면 처리시설 (1) 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 (가) 도금시설 (나) 탈지시설 (다) 산·알칼리 처리시설 (라) 화성처리시설 (2) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 3세제곱미터 이상인 금속의 표면처리용 건조시설(수세 후 건조시설은 제외한다)
36)입자상물질 및 가스상물질 발생시설	가) 동력이 15킬로와트 이상인 다음의 시설 나) 용적이 3세제곱미터 이상이거나 동력이 7.5킬로와트 이상인 다음의 시설 다) 처리능력이 시간당 100킬로그램 이상인 포장시설(소분시설을 포함한다) 라) 동력이 52.5킬로와트 이상인 도정(搗精)시설 마) 용적이 50세제곱미터 이상인 다음의 시설 (1) 고체입자상물질 저장시설 (2) 유·무기산 저장시설 (3) 유기화합물(알켄족·알킨족·방향족·알데히드류·케톤류가 50퍼센트 이상 함유된 것만 해당한다) 저장시설 바) 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상이거나 용적이 1세제곱미터 이상인 다음의 시설 사) 가)부터 바)까지의 배출시설 외에 연료사용량이 시간당 60킬로그램 이상이거나 용적이 5세제곱미터 이상이거나 동력이 2.25킬로와트 이상인 다음의 시설

다. (행정규칙) [별표1] 휘발성유기화합물을 배출하는 시설의 종류 및 규모

석유·정제 및 석유화학제품 제조업에 해당하는 제조시설, 저장시설, 출하시설과 저유소, 주요소, 세탁작업 이외의 업종 및 시설에 대해 규정하고 있음.

[표 53] 휘발성유기화합물 배출시설의 종류 및 규모(반도체제조업)

구 분(업종)	배 출 시 설	
	시 설 명	규 모
8. 기타 제조업	가. 세정시설(탈지시설 포함)	용적 1㎥이상
	나. 유류, 유기용제 및 유기용제 함유 물질 저장시설	저장용량 10㎥이상

출처 : (행정규칙) 휘발성유기화합물 배출시설의 종류, 시설의 규모, 배출억제·방지시설의 설치 등에 관한 규정

2) 물환경보전법

물환경보전법에서는 수질오염물질 및 특정수질오염물질, 폐수배출시설에 대해 검토하였다. 반도체제조업의 경우, 물환경보전법 시행규칙 [별표 4] 폐수배출시설에 따라 67번 반도체 및 전자부품 제조시설에 해당된다.

물환경보전법 시행규칙 [별표 2] 수질오염물질 56종과 [별표 3] 특정수질유해물질 33종을 검토하였을 때, 반도체 제조시설의 수질오염 배출 목록은 아래와 같다.

가. 반도체 및 전자부품 제조시설의 수질오염물질 배출목록(물환경보전법 시행규칙 [별표2], [별표3] 참고)

[표 54] 반도체 및 전자부품 제조시설의 수질오염물질 배출목록

배출 목록 (34종)	**특정수질 유해물질 (16종)**	구리와 그 화합물, 납과 그 화합물, 수은과 그 화합물, 시안화합물, 6가크롬 화합물, 셀레늄과 그 화합물, 디클로로메탄, 1,1-디클로로에틸렌, 1,2-디클로로에탄, 클로로포름, 1,4-다이옥산, 디에틸헥실프탈레이트, 염화비닐, 아크릴로니트릴, 브로모포름, 나프탈렌, 폼알데하이드
	수질오염물질 (18종, 특정제외)	유기물질(BOD, COD), 부유물질(SS), 질소화합물, 인화합물, 유류(광유류, 동식물성유지류), 니켈과 그 화합물, 망간과 그 화합물, 바륨화합물, 불소화합물, 세제류, 아연과 그 화합물, 철과 그 화합물, 크롬과 그 화합물, 퍼클로레이트, 페놀류, 산과 알칼리류(pH)

출처 : 폐수배출시설 인허가 가이드북(반도체 및 전자부품 제조시설, 폐수배출시설 분류 : 67)
주) 배출목록 구축은 현장조사 및 2014 WEMS 자료 기반으로 작성됨.

3) 소음·진동관리법

소음·진동관리법에서는 배출시설 설치 신고 및 허가, 배출허용기준 준수 의무, 소음 배출시설, 방음시설 설치대상지역의 선정에 대해 검토하였다. 전자부품 제조 사업장의 압축기, 송풍기, 펌프 등의 시설이 소음배출시설에 해당함을 확인할 수 있었다.

- **소음진동관리법 제8조(배출시설의 설치 신고 및 허가 등)**

① 배출시설을 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 신고하여야 한다. <중략>

③ 제1항에도 불구하고 산업단지나 그 밖에 대통령령으로 정하는 지역에 위치한 공장에 배출시설을 설치하려는 자의 경우에는 신고 또는 허가 대상에서 제외한다. 이 경우 신고 또는 허가 대상에서 제외된 자는 제14조부터 제16조까지, 제17조(허가취소의 경우는 제외한다), 제47조제1항제1호를 적용할 때에 사업자로 본다.

- **소음진동관리법 제14조(배출허용기준의 준수 의무)**

사업자는 배출시설 또는 방지시설의 설치 또는 변경을 끝내고 배출시설을 가동(稼動)한 때에는 환경부령으로 정하는 기간 이내에 공장에서 배출되는 소음 · 진동이 제7조 또는 제12조제2항에 따른 소음 · 진동 배출허용기준(이하 “배출허용기준“이라 한다) 이하로 처리될 수 있도록 하여야 한다.

가. (시행규칙) 소음·진동관리법 시행규칙 [별표1] 소음 · 진동배출시설

[표 55] 소음배출시설(반도체제조업)

소음 배출 시설		
1. 7.5kW 이상의 압축기	9. 7.5kW 이상의 기계체	17. 37.5kW 이상의 압연기
2. 7.5kW 이상의 송풍기	10. 15kW 이상의 원심분리기	18. 22.5kW 이상의 도정시설
3. 7.5kW 이상의 단조기	11. 37.5kW 이상의 혼합기	19. 37.5kW 이상의 성형기
4. 7.5kW 이상의 금속절단기	12. 37.5kW 이상의 공작기계	20. 22.5kW 이상의 주조기계
5, 7.5kW 이상의 유압식 외의 프레스 22.5kW 이상의 유압식 프레스	13. 22.5kW 이상의 제분기	21. 15kW 이상의 콘크리트관 및 파일의 제조기계
6. 7.5kW 이상의 탈사기	14. 15kW 이상의 제재기	22. 15kW 이상의 펌프
7. 7.5kW 이상의 분쇄기	15. 15kW 이상의 목재가공기계	23. 22.5kW 이상의 금속가공용 인발기
8. 22.5kW 이상의 변속기	16. 37.5kW 이상의 인쇄기계	24. 22.5kW 이상의 초지기

나. (행정규칙) 방음시설의 성능 및 설치기준 제5조(방음시설 설치대상지역의 선정)

방음시설은 주택 · 학교 · 병원 · 도서관 · 휴양시설의 주변지역 등 조용한 환경을 요하는 지역(이하 “보호대상지역”이라 한다)중 소음의 영향을 크게 받는 지역으로서 상주인구 밀도, 학생수, 병상수등이 많고 소음이 환경기준을 초과하여 소음문제가 발생하거나 발생할 우려가 큰 지역부터 우선하여 설치한다.

4) 통합법 시행규칙 [별표 12] 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준

반도체 제조업은 전자부품 제조업과 유사한 시설을 보유하고 있어 전자부품 제조업 기준(안) 검토를 통해 반도체 제조업에 차입할 수 있는 항목에 대해서 파악하였다. 그러나 반도체 제조업의 특수성을 고려하여 그대로 차입 하지 않고 반도체 제조업에 맞춰서 차입하고자 하였다.

반도체 제조업 환경관리후보군을 도출하는데 검토한 전자부품 제조업 기준(안)은 아래와 같다.

[표 56] 전자부품 제조업 기준(안) 검토

No.	기준
1	송풍기 , 압축기 , 펌프 등 소음이 많이 발생하는 시설 의 경우 , 소음이 공장외부 환경에 미치는 영향을 예측 하여 해당설비를 밀폐 하거나 해당설비에 흡음설비 , 방음설비 또는 차음설비 등을 설치 하여야 한다 .
2	세정시설 , 저장시설 , 식각시설 등 휘발성유기화합물이 발생하는 시설 에는 직접연소에 의한 시설 , 흡착시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다 .
3	특정수질유해물질이 발생하는 시설을 설치 ·운영하는 사업장은 사고 , 정전 등 비상상황에 대비하여 충분한 용량의 집수조 등 저류시설을 설치하여야 한다 .
4	산·알칼리물질 , 유기용제가 포함된 화학물질 또는 액상 폐기물을 저장하는 시설 에는 방지턱 , 방류벽 , 트렌치 등 시설을 설치 하여 해당 물질이 누출·유출시 주변으로 확산되지 않도록 관리하여야 한다 .
5	질산 등 유무기산 저장시설 (단 , 방지시설 면제 시설 제외)에는 대기 중으로 오염물질이 직접 배출되지 않도록 방지시설을 설치하여야 한다 .
6	순수제조시설 등에서 발생하는 농축수는 최대한 재활용 하여 배출되는 폐수를 최소화하여야 한다 .
7	식각·세정공정 등에서 발생하는 산폐수 는 성상 또는 농도별로 분리하여 적절하게 처리하여야 한다 .
8	사업장에서 발생하는 폐열 은 난방 또는 제조 공정 등의 필요한 열원으로 최대한 활용하여 사업장 에너지 사용량을 저감하여야 한다 .
9	폐수처리시설의 적정효율을 유지관리 하기 위하여 유입수 및 방류수의 구리 , 비소 등 특정수질유해물질 농도를 주기적으로 측정하여야 한다 .

4절. 해외 법규 분석

반도체 제조업에 특화된 해외 관련법 및 세부기준은 미국과 대만으로 조사되었다.

미국은 NESHAPS: Semiconductor Manufacturing에 반도체 제조업의 공정배출(유기 HAPs, 무기 HAPs, 혼합 HAPs)기준, 밀폐 시스템 등에 대해서 기술해놓았다.

[표 57] 미국 반도체 관련 NESHAP 정리

구분	미국
HAPs	유기 HAP은 공정 배출구로부터 배출되는 중량기준 98% 이하 또는 농도를 20ppmv 이하 배출되어야 함.
	무기 HAP은 공정 배출구로부터 배출되는 중량기준 95% 이하 또는 농도 0.42ppmv 이하 배출되어야 함.
	5.68m3 이상인 저장 탱크에 0.42ppmv 이상의 무기 HAP이 저장될 경우, 저장탱크로부터 배출되는 무기 HAP의 중량 기준 95% 이하 또는 농도 0,42ppmv 이하로 배출되어야 함. 이런 배출 수준은 밀폐 시스템을 통해 할로겐계 스크러버로 배출함으로서 준수할 수 있음.
	혼합 HAP는 고정 배출구로부터 농도 14.22ppmv 이하로 배출되어야 하며, 이러한 배출수준은 밀폐 배기 시스템을 통해 충족될 수 있음.

출처 : https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2015-title40-vol14/pdf/CFR-2015-title40-vol14-part63-subpartBBBBB.pdf

대만은 반도체 제조 대기 오염 제어 및 배출 표준 기준을 검토하였다. 대만 대기 관련 기준에 따르면, 밀폐배기시스템을 요구하고 있으며 산물질, VOCs 측정기록에 대한 규정을 제시해놓았음을 확인할 수 있었다.

[표 58] 대만 대기 관련 기준 정리

구분	대만
일반	반도체 제조 산업에서 발생한 대기오염물질은 밀폐배기시스템을 통해 오염 방지 장비로 유입
산물질 처리	질산, 염산, 인산, 불산, 황산 등의 배기가스는 습식세정장비로 처리되어야 하며, 이를 충족시키지 못하는 경우 하위 요구 사항을 준수 장비 세척 및 순환 탱크의 PH값은 7보다 커야 하고, 습윤 계수는 0.1m2/hr보다 커야 하며, 충전(塡充, fill) 시, 공탑(充塔) 내 체류시간은 0.5초보다 커야 하고, 충전물의 표면적은 90m2/m3보다 커야 함.
VOC	연간 50톤 이상의 휘발성 유기화합물을 사용하는 공장은 휘발성유기화합물 방지설비의 배기구에 농도 모니터를 설치
측정 기록	휘발성 유기화합물, 트리클로로에틸렌, 질산, 황산, 염산, 인산 및 불화수소산에 대한 기록, 저장, 시험 및 보고

출처: 대만의 반도체 제조 대기 오염 제어 및 배출표준 (https://oaout.epa.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=FL015380)

`20~`21년 적용업종 시설설치기준 및
오염물질측정조사 기준 마련 연구

Ⅳ 설문조사 수행

Ⅳ. 설문조사 수행

1장. 펄프종이·기타종이

1절. 설문조사 진행 개요

펄프종이 및 기타종이제조업의 경우, 이전 연구에서 수립된 기준(안) 후보군('18.12)에 대한 적용성 파악을 목적으로 설문조사를 시행하였다.

- 설문조사 명 : 펄프종이·기타종이 환경관리기준 마련 설문조사
- 조사대상 : 펄프, 종이 및 판지 제조업(171), 기타 종이 및 판지 제품 제조업(179), 총 67개 사업장 대상
- 조사내용 : 펄프종이·기타종이 환경관리기준 후보군에 대한 적용성 파악
- 조사기간 : '19.07.30 ~ '19.08.08

65개의 설문조사 대상 기업 중, 33개의 기업에서 회신하였다.

[표 59] 펄프종이업종 설문조사 회신 사항

통합허가 대상 기업리스트 확보		설문조사 대상 기업		설문조사 회신 기업
총 73개	▶	65개 (폐업2, 담당자 누락 4, 국가기관 등 제외)	▶	33개 (경산제지, 국일제지, 금진, 나투라 페이퍼, 남강제지, 대양제지공업, 대왕제지 군산, 대화제지, 동일팩키지, 무림페이퍼, 무림P&P, 미래페이퍼, 삼정펄프 천안, 삼정펄프 함안, 삼화제지, 송학제지, 신창제지공업, 쌍용씨앤비, 아세아제지 세종, 유진판지공업, 유한킴벌리 김천, 유한킴벌리 충주, 유한킴벌리 대전, 전주페이퍼, 진영제지공업, 태림페이퍼 의령(구 동일제지), 프린스페이퍼, 한국수출포장공업, 한솔아트원제지 신탄진, 한솔제지 대전, 한솔제지 장항, 한솔제지 천안, 홍원제지)

주) 통합허가 대상 기업리스트는 2016년 SEMS 데이터를 기반으로 확보되었으며, 폐업 사항은 직접 조사과정을 거쳐 확인하였다. 폐업이 확인된 기업은 '남한제지(주) 조치원', '보워터코리아유한회사'이다.

2절. 설문조사 체크리스트

펄프종이 및 기타종이제조업의 환경관리기준 마련 설문조사의 질문 체크리스트는 아래 표와 같다. 아래 체크리스트를 기반으로 항목별 관리 대상 사업장을 확인하고자 하였으며, 구체적인 환경관리 현황과 적용이 불가한 사유 등에 대한 검토 의견을 회신 요청하였다.

펄프종이 및 기타종이제조업의 경우 사업장별로 양식을 마련하여 작년에 파악된 환경관리 현황이 있을 경우 작성하여 설문조사를 요청, 회신율을 높이고자 하였다.

[표 60] 펄프종이제조업 설문조사 체크리스트

No.	구분	기준(안)
1	시설설치관리 기준(안) 가. 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항	화학펄프(크라프트 펄프) 제조 사업장에서 염소화합물의 취급에 의하여 염화수소(HCl)가 발생하는 경우, 발생 시설을 밀폐 처리하여야 하며 발생된 가스상 오염물질(HCl 등)을 처리할 수 있는 방지시설을 설치하여야 한다.
2		펄프·종이 제조 사업장 중 소각시설을 설치하는 경우에는 별표12 제3호 가목에 따른 '폐기물처리업'의 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항에 해당하는 기준안을 적용하여야 한다.
3	시설설치관리 기준(안) 나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항	화학펄프(크라프트 펄프) 제조시 사용되는 증해약품(NaOH, Na2S)은 최대한 공정 내부에서 재사용하여 외부로 배출되지 않도록 하여야 한다.
4		화학펄프(크라프트 펄프) 제조시 증해공정 및 흑액 농축공정에서 발생하는 황을 포함한 가스는 회수한 후 보일러에서 흑액과 함께 연소시켜 황 성분을 최대한 회수하여야 한다.
5		공정 슬러지 또는 폐수 슬러지는 재활용 방안을 고려하여야 하며, 재활용이 어려운 경우에는 수분 함량 조절을 통하여 매립발생량이 최소화되도록 하고, 구성성분 및 유해성 등을 고려하여 최종 처분하여야 한다.
6		악취가 발생할 수 있는 대기 배출시설은 밀폐하여 처리하거나, 악취 저감 설비를 적용하여야 한다.
7		펄프·종이 제조 사업장 중 소각시설을 운영하는 경우에는 별표12 제3호 나목에 따른 '폐기물처리업'의 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항에 해당하는 기준안을 적용하여야 한다.
8	시설설치관리 기준(안) 다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항	폐수처리시설로 유입되는 폐수의 유량, 유기물질(BOD, COD 등) 및 부유물질 농도를 지속적으로 모니터링하여 유입 폐수의 급격한 부하 변동에 따른 폐수처리 효율을 안정화하여야 한다.
9		펄프·종이 제조 사업장 중 소각시설을 운영하는 경우에는 별표12 제3호 가목에 따른 '폐기물처리업'의 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항에 해당하는 기준안을 적용하여야 한다.

No.	구분	기준(안)
10	오염물질 측정조사 기준(안) 가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질 등의 측정에 관한 사항	펄프·종이 제조공정에서 폐수 오염 부하 변동에 따른 폐수처리시설의 효율을 유지하기 위하여 폐수처리시설 유입 전, 처리 후의 유기오염물질(BOD, COD 등) 농도를 주기적으로 측정하여야 한다.
11		폐수처리과정을 거친 처리수를 하천으로 직접 방류하는 사업장은 유기화합물과 염에 의한 환경상 영향을 방지하기 위해 생태독성 기준을 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록·보존하여야 한다.
12		폐기물 소각시설의 운영에 의한 염화수소가 외부로 배출될 우려가 있는 사업장은 폐기물 소각시설 배출구에서의 염화수소의 농도를 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록·보존하여야 한다.
13		사업장에 「잔류성유기오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제1항에 따라 잔류성유기오염물질을 측정하고 기록·보존하여야 한다.
14	오염물질 측정조사 기준(안) 나. 주변 영향조사에 관한 사항	사업장에 「잔류성유기오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제2항에 따라 주변지역에 미치는 영향을 조사하고 그 결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다.

3절. 설문조사 결과

펄프종이 및 기타종이제조업의 질문 항목에 대한 사업장의 주요 답변사항은 아래와 같다.

[표 61] 펄프종이업종 설문조사 결과

No.	관리방법(사업장 적용현황)	검토 의견(적용이 어려운 사유, 문구수정 등)
1	• 밀폐공정으로 운영 중이며 발생된 가스는 흡수에의한시설에서 처리 후 배출	-
2	• 소음발생시설의 주위에 방음시설을 설치하여 소음을 제어함(송풍기 - 소음기 설치) • 소음저감을 위해 출입구의 상태를 항상 닫힘으로 유지 • 스팀 배관에 소음기를 설치하여 외부로 소음이 빠져나가지 못하게 유지 • 보관시설에서 발생하는 악취를 연소실 공급원으로 일부 활용 중 • 공기압축기는 건물 내부에 설치하여 외부소음배출 최소화 • 악취는 포집하여 연소공기로 이용 • 탈취제 사용하여 악취 관리 • 소각 방출 스팀은 싸이렌스 운영 중	• 소음발생과 관련하여 별도의 흡음시설이나 밀폐시설이 없음 • 공기압축기, 송풍기 방음설비 없이 외부설치 • 공기압축기는 급기가 필요한 시설이므로 밀폐 불가능, 명확한 기준 필요 • 송풍기 등 발열이 높은 설비를 방음 설비 내부에 넣고 밀폐시키면 화재가능성 높아짐. • 방음시설을 설치해야하나 현장 여건상 설치가 힘든 관계로 근로자에게 귀마개 지급 • 신규설치시설부터 해당 조항 적용 필요
3	• 증해약품은 내부순환 구조에 따라 증해공정으로 다시 이송되어 사용되고 있음.	-
4	• 공정중 발생하는 비응축성 가스는 발생원 및 성상에 따라 밀폐시설을 통해 회수되어 회수보일러에서 연소 처리함	-
5	• 부상슬러지는 원료로 재이용 • 슬러지 일부 혹은 전량 공정내 재이용(섬유질을 회수하여 폐수슬러지 발생량 감소) • 폐수슬러지/공정슬러지 탈수설비를 적용, 발생량을 감소 (벨트프레스(1), 필터 및 스크류프레스(3)) • 전량 재활용업체에 위탁 • 슬러지는 녹생토로 재사용 • 슬러그진정제로 재활용 • 폐수슬러지를 지렁이먹이로 재이용	• 공정슬러지 전량 외부처리 (폐기물소각로에서 소각하거나 폐지수거)하여 재활용 사항 없음 • 위생용 제품을 생산하는 사업장임으로 공정슬러지 발생사항 없음 • 공정 특성 및 지역에 따라 탈수 및 재활용 방안 상이함. • 스크류 프레스는 해당 사업장에 적절하지 않아 사용하지 않음. • 제철소와는 입지적으로 멀리 있어, 경제성 문제로 진정제로의 활용은 어려움.

No.	관리방법(사업장 적용현황)	검토 의견(적용이 어려운 사유, 문구수정 등)
6	• 폐기물 보관시설은 지붕으로 덮어 보관 • 폐기물 보관시설에 콘크리트 바닥, 배수시설 설치 • 소각로 및 폐기물 저장시설에서 발생하는 악취를 포집하여 열 이용시설의 연소공기로 투입 • 벤츄리 스크러버 설치 및 세정시설, 흡착탑 운영하여 악취 및 분진 처리 • 건조 후 암롤 사용 중이며 탈취제 사용 검토 중 • 혼합시설은 상부덮개로, 인쇄접착시설은 산화에의한시설(광플라즈마)로 방지시설 적용 • 악취배출시설에 대해 2회/년 활성탄을 교체 • 위탁처리기간을 짧게 하여 악취발생 저감 • 악취배출시설을 밀폐 • 폐수처리장의 농축조의 악취를 포집하여 Bio-filter를 통과시킨 후 배출	• 발생개소가 있더라도 개방 시설이며 범위가 넓음 • 악취배출시설 없음. • 고지를 쓰지 않는 사업장은 악취발생 폐기물이 발생되지 않아 해당사항 없음. • 악취발생지역이 아닌 곳에 위치한 사업장에도 해당 기준이 행정처분의 근거가 된다면 문제 사항 있음. • 악취는 일시적인 부분이 많으며, 주변 환경에 따라 민원강도가 달라질 수 있음.
7	• 소각로를 연속적으로 운전 • 연소요건 3T 충족 -> 완전연소 유도 • 소각로 출구 배출가스가 최적온도 범위를 벗어나지 않도록 관리 • 생활폐기물과 같이 악취 발생이 심한 폐기물을 반입하지 않음 • 폐기물 유입시 주변에 망을 설치하여 폐기물 비산 방지 • 소음이 크게 발생하는 벤트배관에 소음기 설치하여 방지 • 소각로 주변 밀폐하여 비산먼지 배출 방지 • 2020년 대기배출허용기준 강화에 대비하여 19년 9월에 대기방지시설 증설 공사 예정 • 고무 및 스프링 설치-> 진동 흡수 • 출구온도 850℃ 이상 유지 • 폐기물은 10~30일 이내로 보관하며 불투수성 장소에 보관 • 비산먼지발생 우려 폐기물은 운반시 밀폐차량으로 운반 • 증기배출시 소음 방지를 위해 사이렌 운영 중 • 파쇄기 운영 및 주기적 교체(날 가공 1회/분기, 교체 1회/년) • 폐기물 저장시설 차단막 설치운영(비산재의 경우 마대자루에 포집하여 저장)	• 자가 소각시설로 외부에서 반입되는 폐기물 없음. 산업단지 내 위치하여 소음. 진동에 대한 민원 없으며 분석 제출 의무사항 없음 • 폐기물보관시설에서 발생하는 가스를 공기공급장치를 통해 연소실로 공급하는 시설의 경우 신규시설만 적용 필요(기존 시설에 설치시 비용 과다)
8	• 모든 발생(혹은 난분해성) 폐수를 별도 집수조(균등 및 유량조절용)에 유입하여 농도 및 유량이 향상 일정하게 유입되도록 관리 • 사이즈 프레스 등으로 인한 난분해성 폐수가 발생하는 공정은 별도 라인을 통해 회수 후 1차 처리(전처리)하여 폐수처리장 유입부하를 관리 • 유입수부터 방류수까지 5회, 3회/일 자체 COD 측정을 통해 유입부하 관리(자체 모니터링) • 최종방류수의 경우 TMS 모니터링으로 실시간 방류수 수질 관리 • 난분해성 폐수처리를 위해 펜톤산화조 운영(1)	• 폐수종말처리장과 연계되어 있어 1차 처리 후 방류하고 있음 • 폐수를 전량 재이용(접착제 제조 공정에 투입) • 폐수처리시설 없음.(전량위탁처리) • 공정 특성상 폐수 농도변화가 심하지 않음.

No.	관리방법(사업장 적용현황)	검토 의견(적용이 어려운 사유, 문구수정 등)
9	• 바닥재의 강열감량, 온도 등 2회/년 측정 • 바닥재 시료는 필요시 수시 채취분석 • 비산재는 분기 1회, 바닥재는 년 1회 대행업체 통해 분석, 강열감량은 수시 자가분석 • 바닥재의 경우 월 1회 강열감량 대행의뢰 • 지정폐기물,일반폐기물 보관장 별도관리(위탁처리) 및 표지판 설치 • 폐기물 보관시 안전 및 처리방법, 성상별에 따라 분리하여 보관 • 자연발화 등에 대비하여 가연성폐기물 보관시설에 화재감지 및 소화설비 등 소방설비 시스템을 설치하여 관리 • 폐기물 반입시 분쇄·파쇄되어 폐기물 유입 • 연소촉진제라는 약품을 사용하여 폐기물 완전소각 • 분진(지정폐기물)은 1톤 마대에 담아 전용 보관시설에 보관 • 매년 발생 폐기물 성상 분석 • 폐기물 탈수를 통해 완전연소 -> 바닥재, 비산재 발생량을 줄임	• 지정폐기물 라벨은 붙이지 않음(용기가 서로 명확히 달라 헷갈리는 사항 없음) • 소각재 보관시설과 같은 화재와 무관시설에는 소방설비 없음 • 소각재 컨베어는 수조식으로 물에 젖어서 나오며 보관시설은 4면이 콘크리트 구조로, 이런 경우 꼭 소방 설비가 있어야 할 필요가 없다고 판단됨 • 반입폐기물 중 지정폐기물 없음.
10	• 매일 3회 이상 자체 분석하여 관리 • 매일 5회 이상 자체 분석하여 관리 • 매일 1회 이상 자체 분석하여 관리 • 방류수 수질TMS운영(COD,SS,TN,TP,pH) • 월 1회 자가측정(대행업체) • 월 2회 자가측정(대행업체) • 월 4회 자가측정(대행업체) • 분기 1회 자가측정(대행업체) • 분기 2회 자가측정(대행업체) • COD 간이테스터로 매일 측정 • 주1회 주기로 자체 분석하여 관리 • 월 3회 주기로 공공하수처리시설에서 측정 실시,	• 무방류 사업장으로 관리사항 없음 • 폐수전량재이용(접착제 제조공정에 투입) • 폐수처리시설 없음.(전량위탁처리)
11	• 연 1회 측정(대행업체) • 반기 1회 측정(대행업체) • 월 2회이상 측정(대행업체) • 분기 1회 측정(대행업체) • 법적으로 주기적 측정에 대한 권고사항 없어 필요시 측정	• 물환경보전법 의거, 특정수질유해물질은 정기적으로 측정하나(1회/분기) 일반오염물질은 측정주기 없음 • "1회/년 측정결과 3년 동안 TU1 이하 배출시 주기적 측정에서 제외"로 문구 수정 요망 • 법적으로 권고사항이 없어 현재 주기적으로 측정하고 있지는 않음 • 폐수처리과정에서 생물학적 처리를 거치므로 생태독성이 거의 검출되지 않음 • 생태독성 자가측정의 비용이 높은 관계로, 생물학적 처리가 없는 사업장이나 화학처리가 추가되는 사업장에 한해 측정기준을 적용하는 것이 적절함 • 정부에서 측정비용을 지원하고, 1년 1회 정도가 적절할 것으로 판단됨 • 주기성을 제외하였으면 함

No.	관리방법(사업장 적용현황)	검토 의견(적용이 어려운 사유, 문구수정 등)
12	• 염화수소는 자동측정기기(TMS)를 설치, 측정값 실시간 환경공단으로 전송하여 관리 • 대행업체/ 월 2회 측정 • 대행업체/ 월1회 측정 • 대행업체/ 년1회 측정 • 대행업체/ 주1회 측정	-
13	• 전문분석기관을 통해 1회/년 다이옥신 측정 • 전문분석기관을 통해 2회/년 다이옥신 측정 • 전문분석기관을 통해 3회/년 다이옥신 측정(환경영향평가 협의사항) • 제거효율이 좋은 높은 품질의 활성탄을 사용하여 관리 • 성적서는 5년간 보관	-
14	• 대행업체를 통해 1회/3년 주변영향조사 • 대행업체를 통해 1회/년 주변영향조사	• 일 소각량이 28.8톤으로 주변영향조사 대상은 아니나, 주변 지역에 피해가 가지 않도록 미세먼지 및 굴뚝에서 발생되는 연무 등을 주기적으로 관리하고 있음 • 일 소각량 50톤 미만으로 해당사항 없음.

2장. 전자부품제조업

1절. 설문조사 진행 개요

전자부품 제조업의 경우, 문헌 조사와 현장 조사를 통해 도출한 시설설치·관리기준 및 오염물질 측정 조사 기준(안)의 사업장 적용성 및 추가 사업장 현황 파악하기 위하여 설문조사를 시행하였다.

- 설문조사 명 : 전자부품 제조업 환경관리기준 마련 설문조사
- 조사대상 : 전자부품 제조업(261) 총 25개 사업장 대상
- 조사내용 : 전자부품제조업 환경관리기준 후보군에 대한 적용성 및 추가 사업장 현황 파악
- 조사기간 : '19.08.08 ~ '19.08.28

25개의 설문조사 대상 기업 중, 14개의 기업에서 회신하였다.

[표 62] 전자부품제조업 설문조사 회신 사항

통합허가 대상 기업리스트 확보		설문조사 대상 기업		설문조사 회신 기업
총 36개	▶	25개 (공장이전, 사업장 폐쇄, 업종코드 불일치로 11개 제외)	▶	14개 (와이케이티, 이수페타시스, 대덕전자, 디에이피(안산), 삼성전기(부산), 심텍, 엘비세미콘, 토다이수, 삼성전기(세종), 디에이피(안성), 두산전자, LG이노텍, LG디스플레이)

2절. 설문조사 체크리스트

전자부품 제조업 설문조사 체크리스트는 최적가용기법 기준서, 국내외 법규 조사, 타업종 기준 등 문헌조사와 현장 조사를 바탕으로 전자부품 업종의 특성을 파악하여 구성하였다.

전자부품 업종 주요 특징은 다량의 화학물질 및 용수 사용, 기계적 가공으로 인한 오염물질 발생, 폐기물 재활용을 위한 전처리 등을 도출하여 해당 사항을 설문조사 양식에 포함하였다.

전자부품 업종 설문조사 구성은 다음과 같다.

[표 63] 전자부품제조업 설문조사 구성 체계

구분	대분류	중분류	소분류
매체별	대기	방지시설 설치 현황	염화수소 처리 방안
			휘발성유기화합물 처리 방안
			입자상물질 처리 방안
		배출시설 관리 현황	드릴링 및 천공 공정
			비산 배출시설
	수질	용수 재이용	-
		폐수 배출량 절감	-
		폐수처리시설 처리효율	-
		처리 현황	산 함유 폐수
			6가 금속 함유 폐수
	소음	배출시설 관리 현황	-
	악취	배출시설 관리 현황	-
	폐기물	폐기물 처리 방식	공정슬러지 및 폐수슬러지
투입원별	원료	사용량 절감 방안	-
	화학물질		-
	에너지		-

[별표 12] 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준(안)을 도출하기 위한 설문조사 체크리스트는 매체별 및 투입원별로 우선 구분하였다.

매체별 구분에서는 방지시설·배출시설 설치 및 관리 현황, 오염물질 처리 방식 등으로 분류하여 사업장의 현황을 파악하고자 하였다. 투입원별 구분에서는 다량의 용수, 화학약품, 에너지 이용 등 문헌조사를 바탕으로 파악한 전자제품 제조업의 특성에 대한 사업장의 현황을 파악하고자 하였다.

오염물질등의 측정·조사 기준(안)을 도출하기 위한 체크리스트는 대기오염물질 측정 주기 및 관리 방안, 주변 영향 조사 현황 등으로 구성하였다.

구체적인 설문조사 항목은 아래와 같다.

[표 64] 전자부품제조업 설문조사 체크리스트

구분		설문조사 항목
방지시설 설치 현황	염화수소 처리 방안	사업장에서 발생가능한 염화수소(HCl)의 처리를 위하여 방지시설을 설치·운용하여 배출을 억제하고 있는지, 있다면 어떤 방식을 적용하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
	휘발성유기화합물 처리 방안	사업장에서 발생가능한 휘발성유기화합물(VOCs)의 처리를 위하여 방지시설을 설치·운용하여 배출을 억제하고 있는지, 있다면 어떤 방식을 적용하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
	입자상물질 처리 방안	사업장에서 발생가능한 입자상물질(먼지, 분진 등)의 처리를 위하여 방지시설을 설치·운용하여 배출을 억제하고 있는지, 있다면 어떤 방식을 적용하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
배출시설 관리 현황	드릴링 및 천공 공정	드릴링 및 천공 공정에서 발생하는 대기오염물질을 처리하기 위해 방지시설을 운영하고 있는지, 있다면 어떤 방지 시설을 운영하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
	비산 배출	비산 배출이 발생할 수 있는 원료를 이송 혹은 투입할 때 비산배출을 방지하기 위해 적용하고 있는 방식 혹은 시설이 있는지, 있다면 어떤 방식 혹은 시설을 운영하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
용수 재이용	-	전자부품 제조사업장에서 사용하는 용수의 재이용을 위한 관리 혹은 처리 방법이 있는지, 관리 혹은 처리하고 있다면 어떤 방식을 적용하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
폐수 배출량 절감	-	전자부품 제조사업장에서 발생하는 폐수 배출량을 절감하기 위한 방법을 적용하고 있는지, 있다면 어떤 방식을 적용하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
폐수처리시설 처리효율	-	폐수처리시설로 유입되는 폐수의 유량, 유기물질(BOD, COD), 부유물질 농도의 모니터링을 통하여 폐수의 오염부하 관리를 하고 있는지, 있다면 어떤 방식을 적용하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
처리 현황	산 함유 폐수	전자부품 제조사업장에서 발생 가능한 산 함유 폐수(불산 폐수, 불소 함유 폐수 등)의 처리를 위하여 방지시설을 설치·운용하여 배출을 억제하고 있는지, 있다면 어떤 방식을 적용하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
	6가 금속 함유 폐수	전자부품 제조사업장에서 발생하는 폐수를 처리하는 과정에서 구리 등 6가 금속을 회수하여 재활용 하고 있는지, 있다면 어떤 방식을 적용하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
소음배출시설 관리 현황	-	소음이 발생하는 시설의 경우 소음저감을 위한 방안을 고려하여 관리하고 있는지, 있다면 어떤 방식을 이행하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
악취배출시설 관리 현황	-	전자부품 제조사업장(제조 공정, 폐수처리시설, 폐기물 보관 시설 등)에서 발생 가능한 악취를 처리하기 위한 적절한 방법을 적용하고 있는지, 있다면 어떤 방식을 적용하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
폐기물 처리 방식	공정슬러지 및 폐수슬러지	전자부품 제조사업장에서 발생하는 공정슬러지 및 폐수슬러지의 효율적인 처리방법이 있는지, 있다면 어떤 방식을 적용하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
사용량 절감 방안	-	전자부품 제조사업장에서 사용하는 다양한 원료를 재활용, 재이용 혹은 재사용하기 위해 처리하는 방법 있는지, 처리하고 있다면 어떤 방식을 적용하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
	-	전자부품 제조사업장에서 사용하는 다양한 화학물질 사용량을 절감하기 위한 방법을 적용하고 있는지, 있다면 어떤 방식을 적용하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
	-	전자부품 제조사업장에서 사용하는 에너지 사용량을 절감하기 위한 방법을 적용하고 있는지, 있다면 어떤 방식을 적용하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.

3절. 설문조사 결과

전자부품제조업 14개 사업장에서 회신 온 결과를 정리한 표는 아래와 같다.

[표 65] 전자부품제조업종 설문조사 결과

설문 내용	관리방법(사업장 적용현황)	검토 의견(적용이 어려운 사유, 문구수정 등)
염화수소 처리 방안	별도의 염산전용 스크러버로 가스 포집 처리 밀폐시스템으로 관리하고 있으며, 세정집진시설을 설치	-
휘발성유기화합물 처리 방안	직접연소시설을 설치하여 처리 흡착탑과 흡수식 스크러버를 사용하여 2단 처리	휘발성유기화합물 배출 농도가 높지 않아서 따로 관리하고 있지 않으며, 습식에 의한 배출시설인 경우 흡수에 의한 시설로 연결하려 처리하는 사항 검토 필요
입자상물질 처리 방안	원심력집진시설과 여과집진시설로 2단 처리 집진시설로 처리	기존 허가에서 먼지 발생량 산정시 전체 입자상물질이 다 포함되기 때문에 산정방식에 보완 필요
드릴링 및 천공 공정	원심력 및 여과집진시설을 사용 드릴 공정에서 발생하는 먼지 처리 위해 전처리필터, 외부에 집진시설 다단으로 운영	매체법 상 배출시설로 잡혀 있지 않아 환경방지시설 설치 대상에 해당하지 않음
비산 배출	혼합공정에 투입되는 분진을 이송할 때 배관에 공기를 투입하여 이동 분말 형태의 원료 투입시 밀폐형 싸이로 로터리 투입장치 사용	클린룸을 운영하고 있기 때문에 해당하지 않음.
용수 재이용	세정 공정 용수를 공업 용수로 재이용하거나, 냉각탑 순환수로 이용	용수 재이용은 폐수 배출량 절감과 연결됨.
폐수 배출량 절감	R/O 폐수를 유틸리티 용수로 재활용	폐수 배출량 절감은 용수 재사용과 연결됨.
폐수처리시설 관리 현황	최소 연 1회 최대 분기 1회 측정을 진행하고 있음.	-
산 함유 폐수 처리 현황	수산화칼슘을 넣어서 응집침전시키며, 고농도 불산 폐수는 별도로 처리하고 있음 소석회, 가성소다를 주입하여 응집침전처리하고 있음	성상 또는 농도에 따라 산 함유 폐수를 처리하는 과정이 달라질 수 있어 문구에 이에 대한 내용 반영 필요
6가 금속 함유 폐수 처리 방안	구리, 은 등 회수를 진행하고 있는 사업장 존재 동농축설비를 통해 구리를 회수하고 매각 처리 중	경제성이 높은 6가 금속은 자체적으로 회수하여 재활용하고 있으나, 저농도일 경우 회수가 어려울 수 있음.
소음배출시설 관리 현황	모든 소음배출시설에 방지시설을 설치한 경우는 없음. 그러나, 시설을 밀폐하거나 방음시설을 설치하는 등 관리는 하고 있음 부지경계를 기준으로 소음 측정 시 배출허용 기준을 만족하고 있음.	모든 소음배출시설에 방지시설을 설치해야하는 것으로 오역할 가능성이 존재하기 때문에 단서 조항 필요
악취배출시설 관리 현황	밀폐하거나 스크러버를 설치해둠.	-
공정슬러지 및 폐수슬러지 처리 방식	구리 및 금 함유 슬러지는 위탁 재활용함. 폐수처리 오니/슬러지의 경우 위탁처리 후 재활용 진행하며 유가금속 함유시 사업장 재 재이용 등 활용	-

설문 내용	관리방법(사업장 적용현황)	검토 의견(적용이 어려운 사유, 문구수정 등)
원료 재활용 현황	염화동, 전기동 등 재활용가치가 있는 품목은 전문업체 회수 재활용 혼합공정에서 발생하는 먼지(분진)의 경우, 포집하여 공정에 재활용 유가금속이 포함된 폐액(금, 팔라듐 등)의 경우 이온교환수지 및 전기분해장치를 통해 회수	-
화학물질 사용량 절감 방안	약품 농도 분석을 통한 정량 주입 공정주기 변경으로 사용량 절감	화학물질 사용량은 제품의 품질/생산성과 연관된 것으로 절감하는 것 자체가 어려울 수 있음.
에너지 사용량 절감 방안	폐열을 회수하여 스팀 공급에 사용 폐수 열교환을 통해 에너지 사용량 절감	폐열 재활용은 경제성이 떨어져 진행하지 못하는 상황 존재 가능

3장. 섬유염색마무리가공업

1절. 설문조사 진행 개요

섬유염색마무리가공업의 경우, 문헌조사 도출 내용과 사전에 진행한 1차 현장조사 내용을 기반으로 사업장의 시설 및 환경관리 현황을 조사하고자 설문조사를 진행하였다.

- 설문조사 명 : 섬유염색마무리가공업 환경관리기준 적용성 파악 설문조사
- 조사대상 : 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업(134)의 통합허가대상 사업장
- 조사내용 : 섬유염색마무리가공업 사업장별 환경관리 현황(체크리스트 파악)
- 조사기간 : '19.11.04 ~ '19.11.13

123개의 설문조사 대상 기업 중, 29개의 기업에서 회신하였다.

[표 66] 섬유염색마무리가공업 설문조사 회신 사항

통합허가 대상 기업리스트 확보		설문조사 대상 기업		설문조사 회신 기업
총 235개	▶	123개 (담당자 누락, 수신불가 업체, 비대상 및 폐업, 장기휴업 제외)	▶	29개 (은호섬유, 청운다이텍, 청원타올, 코오롱머티리얼대구, 전방 영암공장, 대한방직, 송월 신평공장, 대신염직공업, 대광직물, 한신특수가공, 나영식산업, 코오롱글로텍, 태은섬유, 아상텍스, 태봉, 진호염색, 영도벨벳, 보은물산, 대청산업, 한백섬유, 효성티앤씨, 새한염공, 동일방직 시화, 아진아이디티, 대림텍스, 삼두염색, 다이아동일, 한국E&G, 호남염색공업)

주) 통합허가 대상 기업리스트는 2016년 SEMS 데이터를 기반으로 확보되었으며, 폐업 사항은 직접 조사과정을 거쳐 확인하였다. 폐업이 확인된 기업은 '동아산업(주), 고려다이텍, 대동실업, BYC 전주공장, 에이치에스글로벌(주), 유상실업비산공장, 전방(주)시흥공장, 태승섬유'이다. 현대특수나염은 2년째 장기 휴업 중에 있다.

2절. 설문조사 체크리스트

섬유염색마무리가공업의 설문조사 체크리스트는 국내의 최적가용기법 기준서 심의(안), EU BREF 등 문헌자료 및 해외법규 분석 내용, 현장조사 내용을 기반으로 작성되었다.

설문조사 구성은 공정(시설) 및 매체별 오염물질의 처리 및 관리 현황, 유틸리티 시설 운영 및 관리현황, 에너지 절감 방안, 염·안료 및 화공약품 취급현황에 대한 질문사항으로 구성되었다.

섬유염색마무리가공업의 설문조사 구성은 아래와 같다.

[표 67] 섬유염색마무리가공업 설문조사 구성 체계

구분	대분류	중분류	소분류
공정(시설) 및 매체별	호발	수질	유기물질 부하 관리 방안
			호제 회수 여부
	표백	대기	표백시설 열에너지 사용량 절감 방안
		수질	염소화합물 표백제 사용 여부 및 폐수 관리 방안
	정련	대기(휘발성)	정련제로 유기용제 사용 여부, 배출 관리 방안
		수질	정련제로 페놀계 계면활성제 사용 여부 및 부하 관리방안
			금속이온봉쇄제로 EDTA, DPTA 사용 여부
	감량	수질	가성소다 회수 및 재사용 여부
	모소	대기	대기배출시설의 배출 저감 방안
			비배출시설(모직물 섬유 외)의 배출 저감 방안
		악취	악취 발생 여부 및 저감 방안
	염색 및 수세	대기	염색시설 열에너지 사용량 절감 방안
		수질	색도 저감 방안
			재염 횟수의 증가에 의한 폐수의 부하량 관리 방안
			천연섬유 염색시 크롬염색법 사용 여부 및 관리 방안
			pH 조절제로 아세트산 사용시 COD 관리 방안
			발암성 아민 물질 포함 염료 사용 여부
		악취	염색시설 악취 발생원인 및 저감 방안
	날염	대기(휘발성)	휘발성 유기용제 발생 저감 방안
		악취	날염시설 악취 발생원인 및 저감 방안
		폐기물	톨루엔 처리 방안
	텐터	대기	포름알데히드, 먼지 등의 저감 방안
			텐터시설 열에너지 사용량 절감 방안
		악취	텐터시설 악취 발생원인 및 저감 방안
	코팅	대기(비산배출)	유기용제 사용에 따른 휘발성유기화합물 배출 관리 방안
	비점오염원 관리사항		

유틸리티 시설	스팀생산	직접생산	보일러 운영 방안
			폐기물 소각시설 운영 방안
			그 외 공급시설 운영 여부
		외부공급	-
	원료, 부원료	보유여부	유기용제, 석유류 저장시설
		관리사항	밀폐 보관 여부
			외부 누출 관리사항
에너지 절감	열교환기		
	응축수 회수		
	그 외		
원료 취급현황	분류별 취급 항목 기재 요청을 통한 특정 물질 취급여부 확인		

구체적인 설문조사 항목은 아래와 같다.

[표 68] 섬유염색마무리가공업 설문조사 체크리스트

구분	No.	설문조사 항목
공정(시설) 및 매체별 오염물질 처리 및 관리 현황 조사		
호발	1	전분호제와 같은 호제를 사용한 직물의 경우, 폐수 BOD 부하가 높아질 수 있어 이에 따른 폐수처리시설의 관리방안에 대해 작성 바랍니다.
	2	CMC(카르복시메틸 셀룰로오스), PVA(폴리비닐알콜) 등의 합성호제를 사용한 직물의 경우, 생분해성이 낮아 폐수 COD 발생 농도가 높아질 수 있어 호제의 회수 등의 관리방안에 대해 작성 바랍니다.
표백	3	차아염소산나트륨 등의 염소화합물을 표백제로 사용시, 트리클로로메탄과 같은 유기염소화합물 배출이 가능하므로 이에 대한 관리 방안에 대해 작성 바랍니다.
	4	열에너지 다소비 시설로, 표백시설의 열에너지 소비를 저감하기 위한 방안에 대해 작성 바랍니다.
정련	5	정련제로 APEO(Aromatic phenolic ethoxylates, 비이온계면활성제)의 사용여부 및 정련폐수 처리 및 관리방안에 대해 작성 바랍니다.
	6	금속이온봉쇄제로 EDTA, DPTA를 사용시 활성슬러지에 흡착이 불가능하여, 중금속 제거에 어려움을 겪으므로 이에 대한 관리 방안에 대해 작성 바랍니다.
	7	양모 정련시 유기용제(트리클로로에틸렌)의 사용여부 및 사용시 휘발성유기화합물의 배출에 대한 관리 방안에 대해 작성 바랍니다.
감량	8	약 5%의 수산화나트륨 농도의 pH가 높은 감량 폐수가 발생하게 될 경우 수산화나트륨을 회수하는 등의 관리 방안에 대해 작성 바랍니다.
모소	9	대기배출시설에 해당하는 모직물 원단의 모소시설에서 발생하는 먼지 및 질소산화물 등의 배출에 대한 관리 방안을 작성 바랍니다.
	10	비법적 모소시설(모직물 원단 외)의 경우, 먼지 및 질소산화물 등의 배출에 대한 관리 방안을 작성 바랍니다.
	11	모소시설의 경우 암모니아와 톨루엔과 같은 악취물질 발생 가능 하며 이에 대한 저감 방안을 작성 바랍니다.
염색 및 수세	12	잔존되는 색도의 폐수 배출이 가능하므로 이에 대한 관리방안(폐수처리시설 등)에 대해 작성 바랍니다.
	13	염료 및 조제로 유기합성 화공약품의 다량 사용 및 재염 횟수의 증가에 의한 폐수 오염부하량 증가에 대한 관리방안에 대해 작성 바랍니다.

	14	양모 등의 천연섬유 염색시, 크롬이 함유된 염료의 사용에 의한 6가크롬 배출이 가능하며 이에 대한 관리방안에 대해 작성 바랍니다.
	15	염물의 pH를 조절하기 위한 산성용제로 아세트산 사용시 COD 부하량이 증가하여, 이에 대한 관리방안을 작성 바랍니다.
	16	아조계 염료 사용시 발암성 아민이 생성될 수 있으므로 이에 대한 관리방안을 작성 바랍니다.
	17	열에너지 다소비 시설로(80~100℃ 정도의 온도 유지 필요), 염색시설의 열에너지 소비를 저감하는 방안에 대해 작성 바랍니다.
	18	염색시설에 의한 악취 발생 원인 및 저감 방안에 대해 작성 바랍니다.
날염	19	n-부티르산, i-발레르산, n-발레르산 등의 유기산류에 의한 악취 발생 원인 및 관리 방안을 작성 바랍니다.
	20	날염풀 제조시 휘발성 유기용제를 최소량으로 포함하여 다림질공정 등에서의 휘발성유기화합물 발생을 저감하는 방안에 대해 작성 바랍니다.
	21	날염기 청소시 톨루엔(유기용제) 사용시 톨루엔이 함유된 폐수 발생에 따른 처리 방안을 작성 바랍니다.
텐터	22	실리콘유연제 등의 사용으로 인한 포름알데히드 발생, 연소에 의한 먼지, 질소산화물 등의 발생(열풍처리시 발생한 섬유 먼지)을 저감하기 위해 적용하고 있는 방안에 대해 작성 바랍니다.
	23	열에너지 다소비 시설로, 열에너지 소비를 저감하는 방안에 대해 작성바랍니다.
	24	실리콘유연제, 발수제, 대전방지제 등에서 발생되는 휘발성유기화합물 성분과 불완전 연소에 의해 발생되는 알데하이드류 및 지방산(유기산)류의 악취물질 발생에 따른 저감 기법을 작성 바랍니다.
코팅	25	폴리우레탄수지, 유기용제(메틸에틸케톤, 톨루엔, 디메틸포름아미드 등)의 사용에 따른 휘발성유기화합물의 배출에 대한 관리사항 혹은 배출 모니터링 주기를 작성 바랍니다.
비점오염원	26	강수 등에 의한 비점오염을 저감하기 위한 여과형 시설(강우 유출수 집수조 등에 모은 후 여과재를 통해 비점오염물질 저감), 응집 침전 처리형 시설(응집제를 사용하여 비점오염물질 저감) 등의 방지시설 보유 여부 및 그 외 관리사항에 대해 작성 바랍니다.
유틸리티 시설 운영 및 관리 현황 조사		
스팀생산	27	보일러 운영 대수 / 연료 사용 종류 / 방지시설 운영 사항
	28	폐기물 소각시설 운영 대수 / 폐기물(연료) 종류 / 방지시설 운영 사항 / 폐기물처리업 취득여부
	29	그 외 공급시설 운영 여부 / 시설 및 연료 종류 / 방지시설 운영 사항
	30	외부 스팀공급 여부
원료, 부원료	31	고체염료 및 염색가공용 약제의 외부 누출 및 복합악취 발생에 대비하여 밀폐시설에 보관하는 등의 관리사항을 작성 바랍니다.
	32	공정에 사용되는 염색가공용 조제 및 염료의 성분에 따른 오염물질의 배출사항을 조사하여 기록•보존하고 있는지의 여부를 작성 바랍니다.
	33	유기용제저장시설의 휘발성유기화합물의 외부 배출을 최소화하기 위한 방안에 대해 작성 바랍니다.
	34	휘발성유기화합물의 배출을 저감하기 위한 방지시설 적용사항에 대해 작성 바랍니다.

	35	폐유기용제의 보관 및 운반시 외부 누출을 최소화하기 위한 방안에 대해 작성 바랍니다.
	36	유기용제저장시설의 운영에 따라 주변지역 토양에 미치는 영향을 주기적으로 조사하고 있는지, 있다면 측정 방법과 이유에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
에너지 절감	37	증기 배관에서 발생하는 응축수 회수 및 재이용사항에 대해 작성 바랍니다.
	38	공정내 다에너지 소비 시설의 열교환기 적용사항에 대해 작성 바랍니다.
	39	그 외 에너지 절감을 위한 관리사항에 대해 작성 바랍니다.

3절. 설문조사 결과

섬유염색마무리가공업 29개 사업장에서 회신 온 결과를 정리한 표는 아래와 같다.

[표 69] 섬유염색마무리가공업 설문조사 결과

No.	설문 내용	관리방법(사업장 적용현황)	검토 의견(적용이 어려운 사유 등)
공정(시설) 및 매체별 오염물질 처리 및 관리 현황 조사			
1	유기물질 부하 관리 방안	• 직방류 사업장이며 난분해성 폐수를 처리하기 위한 펜톤산화시설 등의 고도처리시설 운영 • 폐수부하 충격을 방지하기 위한 폐수처리 시설 유량조정 *전분폐수 균일화 • 공동폐수처리시설로 유입하며 문제 발생 시 염색관리공단에서 공문으로 연락 취함 • 전량 공동폐수처리시설로 유입	-
2	호제 회수 여부	-	• 재사용처가 적절치 않아 회수사항 없음
3	표백시설 열에너지 사용량 절감 방안	• 차아염소산나트륨과 염소화합물을 표백제로 사용하지 않음	• 표백제로 과산화수소, 가성소다 사용 • 표백제로 과산화수소 사용 • 소량 사용하나 유량조정조 희석으로 농도 낮음
4	염소화합물 표백제 사용 여부 및 폐수 관리 방안	• 정련 및 표백공정에서 배출되는 고온의 폐수를 열교환기를 통해 지하수 용수 온도를 올리는데 사용 • 전처리시설(호발, 정련, 표백)을 하나의 공정으로 통합하여 운영하여 물과 에너지 소비 절감 • 표백 공정에 들어가는 스팀 배관라인을 보온, 스팀 누출 방지	•
5	정련제로 유기용제 사용 여부, 배출 관리 방안	-	-
6	정련제로 페놀계 계면활성제 사용 여부 및 부하 관리방안	• 정련폐수는 별도 집수조에 보관 후 처리 • 정련폐수는 별도 집수조에 보관 후 공동폐수처리장으로 유입	• 정련제로 비이온성 알코올 에톡시레이트 계열 사용(DIAMOL SECA(Compound of Phosphonate and Alcohol Ethoxilate)) • 지방산 알코올류, 설포네이트 등의 생분해성이 좋고, 독성이 없는 세정제(정련제) 사용 • DISTILLATES HYDROTREATED LIGHT(C48H94) 사용(CAS no.:64742-47-8) • 폐수처리시 소포제 사용 • 사용량이 매우 적음

7	금속이온봉쇄제로 EDTA, DPTA 사용 여부	-	• 폐수처리시 활성슬러지에 흡착이 가능하고 분해성이 있는 폴리아크릴산 유도체 등을 금속이온봉쇄제로 사용 • SPECIAL BLOCK COPOLYMER 사용 • 사용량이 매우 적음
8	가성소다 회수 및 재사용 여부	• 감량 폐수에 함유된 가성소다를 배관 등을 통해 회수하여 정련공정에 재사용(청운다이텍, 대한방직, 영도벨벳, 은호섬유, 한신특수가공) • -사용된 가성소다를 폐수처리장 생물학적 처리시 PH조절제로 사용(청운다이텍)	• 폐수로는 0.25% 수산화나트륨과 0.243%의 과산화수소가 혼합되어 나가기때문에 pH가 높지 않음
9	모소시설 배출 저감 방안	• 여과집진시설, 흡착에의한시설등을 방지시설로 적용(대광직물) • - 여과집진시설 1,2차 설치(청원타올)	•
10	비법적 모소시설 배출 저감 방안	• 저녹스 버너 운영(청원타올) • -덕트 설치를 통한 발생 먼지 포집 및 세정하여 폐수로 별도 처리	•
11	모소시설 악취 발생 여부 및 저감 방안	-	-
12	염색시설 열에너지 사용량 절감 방안	• 연속적인 수세가 가능한 염색기 설치 및 운영 • 염색기에 보온재 적용(개폐가 잦은 직거 염색기 및 노후화 염색기는 제외) • 스팀 배관 보온재 적용 및 스팀 누출 방지 • 냉각수를 회수하여 재사용함으로써 낭비되는 열을 최대한 회수사용 • 열교환기 설치하여 방출되는 열을 최대한 회수 • 고온회수장치를 설치하여 온수를 재사용하여 에너지 절약 • 치즈염색기는 간접냉각수를 사용하여 열교환하고 발생되는 온수를 염색시 사용 • 저욕비 염색기 비율을 높임 • CPB염색기로 에너지 및 용수 손실 최소화	-
13	색도 저감 방안	• 직방류 사업장의 경우, 색도 배출 저감을 위해 펜톤산화시설, 오존산화처리시설 등의 고도처리시설 운영 • 양모염색은 염료의 착색효율이 높아 색도농도가 낮으며	-

		오존산화처리법으로 처리 중 • 공동폐수처리장에서 공동으로 처리 *매주 2회 대덕환경사업소에서 수질검사 진행 • 색도 배출 저감을 위해 탈색제 투입 • 염화제1철(펜톤산화처리)과 탈색제 투입 • 색도가 높은 물질을 별도로 탱크에 보관후 폐기물처리 하고 있음	
14	재염 횟수의 증가에 의한 폐수의 부하량 관리 방안	• 욕비(염물에 대한 염료의 비율)가 낮은 염색기를 설치 및 운영 • 염물 온도를 정확하게 제어하는 자동 제어기 설치를 통한 재염 횟수 저감 • 분산제 사용 저감을 위해 세척수 온도를 낮게 운영 • 적은 양의 염료사용시 세척수 온도 낮게 운영	• pH 농도 모니터링을 통한 재염 횟수 저감 • 고착제를 사용함으로서 세척수 사용횟수 감소 • 재염 지양(대청산업, 아상텍스) • 재염 회수 제한
15	천연섬유 염색시 크롬염색법 사용 여부 및 관리 방안	• 폐수배출시설 허가증에 등록하여 주기적으로 6가크롬 자가측정 실시	• 크롬염을 매염제로 사용하는 염색기법 사용하지 않음.
16	pH 조절제로 아세트산 사용시 COD 관리 방안	• 아세트산의 사용량을 실험을 통하여 염색에 필요한 최적의 양으로 투입 • 아세트산만 사용하나 소량 사용	• COD 부하량 저감 효율을 위해 산성용제로 아세트산 대신 포름산의 사용량 증가시킴 • 소다회 대용품으로 액상소다회를 사용함으로써 아세트산 사용량 감소 • 산성용제로 전량 포름산 사용 • 공동폐수처리장에서 처리하여 문제사항 없음
17	발암성 아민 물질 포함 염료 사용 여부	-	• 아조염료의 아민성분으로 사용되는 방향족 아민을 발암성이 아닌 것으로 대체한 염료 사용 • 아조염료 제품으로 염색시 수출 안됨 • 아조계 염료를 사용하되 글로벌 환경규제기준 미만으로 관리
18	염색시설 악취 발생원인 및 저감 방안	• NaOH 가열 과정에서 암모니아 발생, 톨루엔이 포함된 염료로부터 톨루엔 휘발, 산성용제로 인한 유기산류 발생(n-부티르산, i-발레르산, n-발레르산) • 염색시설에서 악취가 발생하는 부분을 모니터링하며 염색기 상부덮개, 바닥물청소를 주기적으로 실시 • 가성소다 등의 약품 자동 투입방식(자동화시스템)으로 밀폐식 공정으로 생산하여 이송시 노출되는 부분이 없도록 함 • 밀폐형인 치즈염색기를 사용하여 악취 발생 최소화 • 염료 조제 및 나염과정에서	• pH 조절용으로 투입되는 가성소다 대신 소다회나 액상 소다회 투입

		악취발생 • 염료 혼합시설에서 배출됨	
19	날염시설 악취 발생원인 및 저감 방안	• 아세트산(빙초산), 개미산 등의 산성용제 사용으로 인해 유기산류가 발생 • 활성탄 흡착시설 등의 적절한 방지시설 설치 운영	-
20	휘발성 유기용제 발생 저감 방안	• 휘발성 용제가 가급적 포함되지 않은 날염풀을 제조하여 사용 중 • 대기방지시설 설치운영(세정집진시설 등 적용)	-
21	톨루엔 처리 방안	• 톨루엔 함유 폐수는 외부로 누출되지 않도록 별도 시설에 밀폐 보관 후 소각시설 등으로 이송 처리 • 소량 발생시 올바로시스템 운영 및 폐기물처리업체에 의뢰하여 처리함	• 날염시설 보유하고 있으나 톨루엔으로 세척하지 않음
22	포름알데히드, 먼지 등의 저감 방안	• 1차로 세정집진기를 이용, 2차로 전기집진기로 먼지와 백연을 저감 • 여과집진시설 적용 • 포름알데히드, 벤젠 처리용으로 ACF(활성탄소섬유) 필터 사용 • 세정집진시설, 흡착에 의한 시설 적용 • 1일 2번 집진시설 내 먼지망 청소실시→ 먼지 배출 저감	• 건조시설(열풍건조)로, 방지시설 면제 • 먼지망 청소 외에도 수시로 확인하여 내부 먼지필터 상태확인 및 필요시 교체
23	텐터시설 열에너지 사용량 절감 방안	• 직화식 텐터시설 운영 • 텐터시설(건조시설) 배기팬, 방지시설에 인버터 설치를 통한 풍속 및 풍량 조절→에너지 손실 방지 • 보일러(LPG)를 사용하는 사업장으로 주변에 있는 스팀공급 사업장에서 스팀을 공급받아 사용 • 스팀 배관 보온재 적용 및 스팀 누출 방지 • 건조시설(열풍건조)의 온도를 컨트롤하여 운영	• 다림질시설(건조시설) 투입 전 수분함량 최소화 *J사업장은 진공탈수
24	텐터시설 악취 발생원인 및 저감 방안	• 원심력 스크러버+세정수 냉각기+오일 스키머 방지시설 운영 • RTO, 백금촉매시설, 스크러버 방지시설 운영 • 포름알데히드, 벤젠 처리용으로 ACF(활성탄소섬유) 필터 사용 • 텐터시설 방지시설 배출구에서 악취배출물질 모니터링 *J사업장 CCTV(가스감지기) 설치, *C사업장 악취 민원발생시 측정 • 텐터시설 기름성분이 기화되어 악취를 유발할 수 있으므로 방지시설의 주기적 청소 및 배관	-

		교체하여 기름성분 사전에 제거 *J 사업장 3개월에 한 번씩 청소 및 필터교체 • 덕트(배관) 2년에 한 번 교체 • 실리콘유연제 및 건조시설 사용전 주변 청소를 통해 악취발생원인 사전 차단, 설비 내부에 필터를 장착하여 여과를 통한 오염 최소화 • 실리콘 유연제 투입을 위한 고무호스의 주기적인 교체 및 관리로 인해 내부 고임 방지를 통한 악취관리	
25	휘발성유기화합물 배출 관리 방안	• 모든 유기용제 및 폐유기용제는 밀폐하여 보관 • MEK,DMF 등의 유기용제를 사용하고 있으며 RTO시설(축열식연소시설)과 같은 방지시설 운영하여 폐유기용제류 소각, 나머지는 세정집진시설 처리	-
26	비점오염원 관리사항	• 강수 등에 의한 비점오염원을 저감하기 위해 강수시 지하탱크로 유입 후 정수처리 후 재사용	• 염색단지공단 완충저장시설 유입으로 인해 방지시설 면제 • 비점오염저감시설 부지면적 기준에 충족되지 않아 방지시설 면제 • 폐수처리시설이 일 배출량에 비해 규모가 크므로 유출의 위험이 없음. 만약 문제 발생시 조업을 중지하여 폐수생산을 중지시키기까지 12시간의 여유가 있음
유틸리티 시설 운영 및 관리 현황 조사			
27	보일러 운영 및 관리사항	• 열매체유/1대 • 열매체유/2대 • 열매체유/3대 • LNG/1대 • LPG/2대 • LNG/3대 • 목재펠릿보일러	• 저녹스보일러의 적용으로 인한 방지시설 면제 • 세정집진시설 • 목재펠릿보일러 폐기 예정
28	폐기물 소각시설 운영 및 관리사항	• 원단 리젝트 1%, 폐합성수지(외부) 99% • 폐섬유 85%, 폐합성수지 10%, 폐목재 5% • 원단 리젝트 5%, 폐합성수지(외부) 95% • 폐합성수지(외부)40% 폐섬유류45% 폐지류10% 기타:5% • 폐기물종합재활용업 • 일반사업장폐기물처리시설(자체 소각시설)	• 원심력집진시설, 멀티집진시설 • 비촉매 환원시설 외
29	그 외 스팀 공급시설 운영 및 관리사항	• 경유버너 사용(직화식) • LNG버너 사용(직화식)	-
30	외부 스팀공급 여부	• 인근 열병합발전소(GS E&R	-

		등)에서 공급 • 인근 제지기업에서 공급 • 염색관리공단 공용스팀사용 • 인근 소각시설 운영 사업장에서 공급 • 인근염색업체에서 공급 • 패션칼라협동조합에서 공급 • 그린웍스㈜에서 공급	
31	원료 보관시설 관리사항	• 별도 시설에 밀폐하여 보관하며, 과산화수소, 가성소다 등의 액체 약품은 밀폐된 배관을 통해 염색시설에 주입 • 과산화수소, 가성소다 등 약품은 별도 보관장소에 저장하고, 사용시에만 염색시설에 주입 • 고체염료 등은 별도 창고에 보관, 가성소다 등 액체약품은 저장탱크에 보관	• 수시로 화학물질 및 시설에 대한 점검을 실시하고있음
32	원료 성분의 오염배출사항 조사 여부	• 공정별 사용 조제 및 화공약품의 명칭 및 성분 리스트를 관리하고 있으며, 배출 원인을 파악하고 있음 • 공정별 사용조제 및 약품 명칭, 성분 리스트 관리 • MSDS 관리 • 대구염색산업관리공단에서 2회/년 정도 배출지점에 시료를 채취하여 특정수질유해물질에대해 분석하여 기록보관	•
33	유기용제저장시설 관리방안	• 지하저장탱크 및 옥외저장소로 유기용제보관을 하고 있으며, 공급시에는 펌프 및 배관을 통해 공급 • 드럼통에 밀폐보관	•
34	유기용제저장시설 방지시설 적용사항	• 흡착시설 및 흡수시설을 운영하고 있으며, 활성탄 및 용수를 주기적으로 교체하여 관리하고 있음 • 별도 시스템은 없으며 발생시 소각시설에 위탁처리	•
35	폐유기용제 누출 최소화	• 폐유기용제는 밀폐된 탱크에 보관하며, 운반시 배관으로 이송하여 폐기물처리 • 밀폐된 드럼통에 보관	•
36	토양에 미치는 영향 측정 사항	• 특정오염관리대상시설에 의하여 토양오염도검사를 전문기관에 의뢰하여 주기적 조사	•
37	응축수 회수 및 재이용	• 증기배관에서 발생되는 응측수를 회수하여 작업공정에 100% 재사용하고 있음 • 배관에서 발생하는 응축수는 지하온수탱크로 유입후 재사용 • 냉각수 회수 및 재사용(코오롱글로텍)	•

		• 응축수 회수 및 온수 등으로 재이용 • 염색기 및 건조기의 응축수를 보일러 급수로 재이용 • 응축수 회수 및 스팀공급기업으로 리턴	
38	열교환기 적용	• 염색시설에 고온 폐수 열교환기 적용 • 건조시설(텐터시설)에 열교환기 적용 • 폐열회수장치 적용 • 이중코일 설치를 통해 간접냉각수 재이용	•
39	그 외 에너지절감기법	• 스크류 콤프레샤 인버터 사용 • 폐수집수조에 폐열교환기를 설치하여 폐수폐열을 용수 온도 상승에 이용	•

4장. 반도체제조업

1절. 설문조사 진행 개요

반도체 제조업의 경우, 시설설치·관리기준 및 오염물질 측정 조사 기준(안) 도출을 위한 사업장 현황을 파악하기 위하여 설문조사를 시행하였다.

- 설문조사 명 : 반도체 제조업 환경관리기준 마련 설문조사
- 조사대상 : 반도체 제조업(262), 총 30개 사업장 대상
- 조사내용 : 반도체 제조업 환경관리기준 후보군 도출을 위한 현황 파악
- 조사기간 : '19.11.04 ~ '19.11.25

30개의 설문조사 대상 기업 중, 15개의 기업에서 회신하였다.

[표 70] 반도체제조업 설문조사 회신 사항

통합허가 대상 기업리스트 확보		설문조사 대상 기업		설문조사 회신 기업
총 32개	▶	30개 (업종 코드 변경 및 불일치로 2개 제외)	▶	15개 (SK실트론, 엠이엠씨코리아, SK하이닉스, 삼성전자, 매그나칩반도체, KEC, 에스피텍, 네패스, 퓨렉스, 제이셋스태츠칩팩코리아, LG이노텍, LG전자, 현대에너지솔루션, 신성이엔지)

2절. 설문조사 체크리스트

반도체 제조업 설문조사 체크리스트는 최적가용기법 기준서, 국내외 법규 조사, 환경 통계 등 문헌조사를 바탕으로 주요 이슈 사항을 파악하여 구성하였다.

주요 이슈 사항은 다량의 화학물질 및 용수 사용, 보편적인 방지기술로 처리가 어려운 오염물질을 사전에 처리하기 위하여 배출시설 후단에 방지시설 설치, 폐수의 성상 또는 농도별 처리 등을 도출하여 해당 사항을 설문조사 양식에 포함하였다.

설문조사 구성은 다음과 같다.

[표 71] 반도체제조업 설문조사 구성체계

대분류	중분류	소분류
시설 설치 및 관리 측면	대기	배출시설 /방지시설
		비산배출
		방지시설 설치 면제
	수질	배출시설 /방지시설
		비점오염
	소음	-
	토양	-
	폐기물	-
	악취	-
운영효율 측면	원료 , 부원료	-
	화학약품	-
	용수 재이용	-
	에너지 절감	-
	처리효율 관리	-

[별표 12] 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준(안)의 세부 항목(가,나,다 항)을 도출하기 위한 설문조사는 시설 설치 및 관리 측면과 운영효율 측면으로 우선 구분하였다.

시설 설치 및 관리 측면은 매체별로 분류하여 보다 구체적으로 사업장의 시설 현황에 대해서 파악하고자 하였다. 운영효율 측면에는 다량의 용수, 화학약품, 에너지 이용 등 문헌조사를 바탕으로 파악한 반도체 제조업의 특성에 대한 사업장의 현황을 파악하고자 하였다.

오염물질등의 측정·조사 기준(안)을 도출하기 위한 체크리스트는 누출·유출 관리 현황, 비산 배출, 주변 영향 조사 현황 등으로 구성하였다.

구체적인 설문조사 항목은 아래와 같다.

[표 72] 반도체제조업 설문조사 체크리스트

구분			설문조사 항목
시설 설치 및 관리 측면	대기	배출시설 /방지시설	휘발성유기화합물배출시설 허가 대상은 아니지만, 대기법 및 고시에서 명시하고 있는 휘발성유기화합물 배출시설을 보유하고 있는지, 있다면 어떤 시설을 보유하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
			대기법 및 고시에서 명시하고 있는 휘발성유기화합물 배출시설은 아니더라도 휘발성유기화합물이 배출되고 있는 시설이 있는지, 있다면 어떤 시설인지 상세히 기재 바랍니다.

			대기오염물질 배출 저감을 위해 POU 스크러버를 사용하고 있는지, 있다면 처리효율을 유지하기 위해 어떻게 관리하고 있는지 상세히 기재 바랍니다.
			흡착탑에 사용하고 있는 흡착제 또는 활성탄 등의 관리방안 및 교체 주기에 대해 상세히 기재 바랍니다.
			RTO(직접 연소에 의한 시설), 냉각탑 등에서 화재가 발생하지 않도록 관리하고 있는지, 있다면 관리방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
			냉각탑 등에서 발생할 수 있는 백연 배출을 저감하기 위해 설치한 방지시설이 있는지, 있다면 설치한 방지시설의 종류, 관리방법, 측정주기를 상세히 기재 바랍니다.
			질소산화물 등 대기오염물질을 저감하기 위해 SCR(촉매에 의한 시설) 등을 설치한 경우, 방지시설에 투입되는 물질로 인해 발생하는 오염물질(암모니아 등) 관리방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
			식각공정 등 공정에 불소, 할로겐 가스 등 투입으로 불소화합물이 발생할 경우, 이에 대한 처리방법(방지시설)에 대해 상세히 기재 바랍니다.
			제조공정에서 염화수소가 배출되는 경우, 배출시설과 이에 대한 처리방법(방지시설)을 상세히 기재바랍니다.
			사업장에서 배출되는 오염물질중 특별히 관리하는 물질(e.g. 태양광전지 제조업의 경우 암모니아, 트리메틸아민)이 있는지, 해당 물질의 발생원인(배출시설)과 처리방법(방지시설)을 상세히 기재바랍니다.
		비산배출	설비의 유지 보수를 하는 경우 해당 설비에서 발생할 수 있는 오염물질이 주변 환경으로 직접 배출되거나 누출되지 않도록 관리하는 방안에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
			대기오염물질을 밀폐하여 방지시설로 유입하는 경우 덕트에서 오염물질이 누출되지 않도록 관리하고 있는지, 있다면 관리방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
			저장시설, 제조시설 등에 밸브, 플랜지 등 부착된 설비가 있는지, 있다면 관리방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
			휘발성유기화합물에 해당하는 액체연료 또는 기체연료를 사용하고 있는지, 연료의 이송 방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
		방지시설 설치 면제	「대기환경보전법」 제26조제1항 단서 및 「대기환경보전법 시행령」 제14조에 따라 방지시설 설치면제 받은 설비가 있는지, 있다면 설비의 종류와 면제 이유, 추가적으로 관리하는 사항이 있다면 상세히 기재 바랍니다.
	수질	배출시설 /방지시설	유기 폐수(질소 폐수, TMAH 폐수 등)가 발생하는 경우 발생 원인과 처리 방법에 대해 상세히 기재 바랍니다.
			무기 폐수(불소 폐수, 구리 폐수, 산 폐수, 알칼리 폐수 등) 가 발생하는 경우 발생 원인과 처리 방법에 대해 상세히 기재 바랍니다.
			정전 등 비상상황에 대비하여 충분한 용량의 집수조 등 저류시설을 설치하고 있는지, 있다면 폐수 발생량 대비 용량에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
		비점오염	강수 등에 의한 비점오염을 저감하기 위해서 여과형 시설(강우 유출수 집수조 등에 모은 후 여과재를 통해 비점오염물질 저감), 응집 침전 처리형 시설(응집제를 사용하여 비점오염물질 저감) 등 시설을 보유하고 있다면, 보유 현황에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
	소음	-	「소음진동관리법 시행규칙」 제2조2에 명시된 소음이 발생하는 시설을 보유하고 있는 경우, 소음배출시설의 종류, 위치, 저감방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
	토양	-	산알칼리 저장시설, 유기용제 저장시설, 액상 폐기물 저장시설의 누출 또는 유출에 대비하여 방지시설을 설치하였는지, 하였다면 설치한 방지시설의 종류에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
	폐기물	-	폐기물의 발생 유형을 제시해 주시고 전처리나 위탁처리(매립, 재활용 등)하는 경우 하기 항목에 구체적으로 기재 바랍니다.

			폐유기용제가 발생하는 경우, 발생 원인(공정 또는 시설) 및 처리 방법에 대해 상세히 기재바랍니다.
			사업장에서 발생하는 폐수처리오니 발생 원인(공정 또는 시설) 및 처리 방법에 대해 상세히 기재 바랍니다.
			폐산이 발생하는 경우, 처리방법에 대해 상세히 기재 바랍니다. 특히 외부 재활용을 용이하게 하기 위해 자체적으로 조치하고 있는 처리방법이 있다면 상세히 기재 바랍니다.
	악취	-	제조 공정, 폐수처리시설, 폐기물 보관 시설 등에서 발생하는 악취를 처리하기 위하여 적절한 방법을 적용하고 있는지, 있다면 처리방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
운영효율 측면	원료 , 부원료	-	원료 또는 부원료를 재활용, 재사용하기 위해 처리하는 방법이 있는지, 있다면 처리 방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
	화학약품	-	화학약품 사용량을 절감하기 위한 방법을 적용하고 있는지, 있다면 절감 방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
	용수 재이용	-	용수 재이용을 위한 목표를 수립하고, 이행하기 위한 관리시스템, 재이용을 위한 처리 방법이 있는지, 있다면 처리 방법, 재이용률에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
	에너지 절감	-	에너지 사용량을 절감하기 위한 방법을 적용하고 있는지, 있다면 절감 방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.
	처리효율 관리	-	폐수처리시설로 유입되는 폐수의 유량, 유기물질(BOD, COD), 부유물질(SS) 농도 및 온도 모니터링을 통하여 폐수처리시설의 오염부하를 관리하고 있는지, 있다면 관리 방법에 대해서 상세히 기재 바랍니다.

3절. 설문조사 결과

반도체 제조업 15개 기업으로부터 설문조사 회신 결과는 아래와 같다.

[표 73] 반도체제조업종 설문조사 결과

설문 내용	관리방법(사업장 적용현황)	검토 의견(적용이 어려운 사유, 문구수정 등)
법적 휘발성유기화합물 배출시설 관리 현황	유기용제 저장시설, 탈지시설 등을 보유하고 있으며, RTO/흡착탑으로 처리하고 있음	-
비법적 휘발성유기화합물 배출시설 관리 현황	(반도체) IPA, PR 사용 등으로 인해 공정 중에서 휘발성유기화합물이 발생하고 있으며 RTO, 직접산화에의한시설로 처리하고 있음. (발광다이오드) 웨이퍼 세정시설에서 포름알데히드 배출되며, 방지지설로 연결하여 처리 (태양광전지)소성시설에서 휘발성유기용제가 미량 배출되며, 흡착탑으로 연결하여 처리	
POU스크러버 설치 현황	가스상 물질 등 대기오염물질 배출 저감을 위해 POU 스크러버 설치	사업장 규모, 취급물질에 따라 POU 스크러버를 설치하지 않는 경우도 존재
흡착에의한시설 관리 현황	제올라이트 흡착제 또는 활성탄을 사용하며 해당 물질을 주기적으로 교체하거나 차암 모니터링 등을 통해 관리하고 있음	
직접연소에의한시설 관리 현황	RTO 내부 온도를 감지하여 과열을 방지하는 등 모니터링을 진행하고 있음	대기업 외에는 직접연소에 의한 시설을 관리하고 있지 않는 것으로 파악
백연 배출 저감 현황	-	수증기로 인해 발생하기 때문에 관리하고 있는 사업장 없는 것으로 파악
질소산화물 배출 저감 방안	SCR 설치 운영하고 있으며, 암모니아 슬림 발생 방지를 위해 모니터링하고 있음. 플라즈마 스크러버와 세정식 집진기 등을 운영하고 있음	
불소화합물 배출 저감 방안	흡수에 의한 시설, 흡착에 의한 시설, 촉매에 의한 시설로 처리하고 있음	-
염화수소 배출 저감 방안	흡수에 의한 시설로 처리하고 있음	
기타 대기오염물질 배출 저감 방안	(웨이퍼) 암모니아 발생하며 습식스크러버 내 황산 투입하여 처리하거나 세정집진시설로 처리하고 있음. (발광다이오드) 암모니아 발생하며, 흡수에 의한시설로 처리하고 있음 (태양광전지) 암모니아, 트리메틸아민등이 발생하고 있으며, 플라즈마 스크러버 등으로 처리하고 있음	

설문 내용	관리방법(사업장 적용현황)	검토 의견(적용이 어려운 사유, 문구수정 등)
설비 유지 보수시 오염물질 누출 관리 현황	화학약품 공급을 사전에 차단하고, 밀폐시설 오픈 전 일정 시간 퍼지를 진행하여 오염물질이 처리되지 않고 외부로 누출되는 것을 예방함 가스누출감지 센서를 설치함 국소배기장치를 통한 오염물질 제거 후 배출	
덕트에서 오염물질 누출 관리 현황	덕트의 부식을 방지하기 위해 FRP, PVC, SUS 재질의 덕트를 사용하고 있음.	-
밸브, 플랜지 등 관리 현황	SS, PVC, PP 재질의 밸브를 사용하는 등 설비들을 관리하고 있음.	-
휘발성유기화합물에 해당하는 액체 또는 기체 연료 사용 현황		- 해당 사항 없음
유기 폐수 처리 방안	유기 폐수는 질소 폐수, TMAH 폐수 등이 포함되며, 물리·화학적 처리뿐만 아니라 생물학적 처리까지 진행하고 있음	
무기 폐수 처리 방안	무기 폐수는 대부분 HF폐수 또는 알칼리 폐수로 응집·침전 등 물리화학적 처리를 통해 처리하고 있음	
비점오염 저감 시설 보유 현황	강수에 의한 비점오염을 저감하기 위해 우수로가 설치되어 있으며, 우수차단 시스템 또한 운영 중임 비점오염 대상 사업장은 아니나 화학약품 누출 또는 각종 환경사고를 사전에 예방하기 위한 우수 차단 시스템을 운영하고 있음	우수로를 설치하였으나, 우수 차단 시스템을 운영하지 않는 경우도 존재
소음배출시설 관리 현황	송풍기, 압축기 등 소음 발생시설은 밀폐하여 관리하거나 방음벽을 설치하여 방지하고 있음	소음 인허가 대상이 아니기 때문에 방지시설 설치 등 적극적으로 관리하고 있지 않음.
화학물질 저장시설 관리 현황	저장시설 주변에 방류벽, 트렌치 등 설치하여 누출 또는 유출에 대비하고 있음	
폐기물 발생 현황	폐산, 폐알칼리, 폐유기용제, 폐금속류 등 다양한 폐기물이 발생하고 있음	
폐기용제 처리 현황	폐유기용제는 대부분 외부에서 소각하고 있음.	
폐수처리오니 처리 현황	불산 폐수의 경우 처리 과정에서 소석회를 이용하기 때문에 시멘트회사에서 재활용하고 있음	
폐산 처리 현황	폐산은 분리·보관 후 외부로 위탁처리 하여 중화 후 고형화하여 재활용하고 있음.	내부에서 재활용하는 경우는 없음
악취 처리 현황	제조공정에서는 공조설비르 가동하여 악취를 처리 중이며, 폐수처리시설은 밀폐하여 외부로 확산되지 않도록 포집하여 흡수/흡착에의한시설로 처리하고 있음	폐기물 보관시설, 폐수처리시설에 따로 악취를 처리하고 있지 않은 경우 존재
원료/부원료 재활용 현황	(웨이퍼) 폐잉곳을 잉곳 형성 고정에 재투입하여 재활용하고 있음 (웨이퍼) 단결정 성장 공정에서 발생하는 오일미스트를 회수하여 원료로 재이용하고 있음 (웨이퍼) 세정, 연마공정에서 사용되는 부원료 재투입하여 재사용하고 있음.	반도체, 발광다이오드, 태양광전지는 재활용 관련 사항 없음

설문 내용	관리방법(사업장 적용현황)	검토 의견(적용이 어려운 사유, 문구수정 등)
화학약품 사용량 절감 방안		화학약품 사용량은 제품의 레시피와 연관된 것으로 기업 자체적으로 줄이는 것이 어려움
용수 재이용 방안	초순수제조 공정 용수 또는 냉각탑 용수 등 용수를 재활용 또는 재이용하고 있음	
에너지 사용량 절감 방안	에너지 사용량 절감을 위해 매년 목표를 설정하고 있으며, 실제로 폐열을 난방용으로 재사용하거나 폐수에서 발생하는 폐열을 회수하여 열원으로 사용하기도 함	
폐수처리시설 처리효율 관리 현황	자동측정기기를 설치 및 모니터링 하고 있으며, 몇몇 사업장은 약품주입을 통해 부하를 관리하고 있음	

`20~`21년 적용업종 시설설치기준 및
오염물질측정조사 기준 마련 연구

V
대표사업장 현장조사

Ⅴ. 대표사업장 현장조사

1장. 펄프종이·기타종이

1절. 현장조사 진행 개요

펄프종이제조업의 경우, 총 2차례에 걸쳐 9개 사업장의 현장조사를 수행하였다.

1차 현장조사는 2018년도에 수립한 기준(안)의 적용성을 파악하기 위해 방문하였으며, 2차 현장조사는 전 사업장 대상 설문조사 및 해외법령 추가 검토, 두 차례의 자문회의를 통해 수정된 기준(안)의 현장 적용성 검토를 위해 추가 방문하였다.

[표 74] 펄프종이제조업 현장조사 개요

구분	1차	2차
목적	기존에 수립된 기준(안) 현장 적용성 파악	추가 연구 진행을 통해 수정된 기준(안) 현장 적용성 파악
시기	'19.07.23~25 (추가 연구 진행 전)	'19.09.24~26 (추가 연구 진행 후)
방문기관	무림P&P, 유한킴벌리 김천, 대한제지, 홍원제지	깨끗한나라, 삼화제지, 고려제지, 아세아제지 시흥, 삼정펄프 함안
확인 내용	• 기존에 수립된 기준(안) 문구 검토 • 기준(안) 마련 목적의 적절성 • 사업장 적용성 파악	• 수정된 기준(안) 문구 검토 • 수정된 기준(안) 사업장 적용성 파악 ※ 특히 악취관리기준, 폐기물 처리업 기준 차입, 생태독성 측정기준과 신규(안)(공정 백수 재이용, 폐수 유량 조정, 색도 측정기준, 비산먼지관리기준, 유기염소화합물 측정기준)에 대해 중점적으로 파악

현장조사 대상 사업장의 경우, 규모와 설문조사 참여 여부, TWG 참여 여부, 사업장의 협조성 등에 따라 선정하였다. 펄프종이제조업의 경우, 제품별로 대표사업장을 방문하고자 기준서 연구 당시 TWG 참여 및 기술현황조사에 협조한 사업장으로 구성하였다.

화학펄프는 국내에서 무림P&P에서 유일하게 생산하므로 방문 대상으로 선정되었다. 기계펄프를 유일하게 생산하는 전주페이퍼의 경우 서면검토 및 자문회의 참석으로 기계펄프공정의 관리기준에 대한 검토를 갈음하였다.

2절. 현장조사 결과

제품별 대표 사업장 현장조사를 통해 기존에 마련된 기준(안)에 대한 적용성 파악과 함께 신규로 도출된 기준(안)에 대한 검토 의견 및 적용성을 파악할 수 있었다. 또한, 1차 현장조사를 통해 추가로 도출된 환경관리 사항이 신규 기준(안)으로 마련되기도 하였다.

[표 75] 펄프종이제조업 현장조사 결과

구분	대표사업장	논의 사항
화학펄프	무림P&P	• 근거자료에 크라프트펄프 통합공정도 수정 요망 • 펄프제조공정의 표백공정에서 발생하는 HCl은 밀폐공정을 통해 방지시설인 세정집진시설로 이송되어 세정집진처리 후 배출됨. • 증해약품의 재사용에 대한 문구를 '증해약품(NaOH, Na2S)이 포함된 흑액은 에너지 및 약품회수를 통해 최대한 공정 내부에서 재사용'해야하는 사항으로 수정 필요 • '황을 포함한 가스'를 '황을 포함한 공정가스'로 수정 요망 • 증해 및 증발공정에서 발생한 공정가스(NCG)는 황을 포함하고 있어 밀폐시설을 통해 회수되어 흑액과 함께 회수보일러에서 연소 및 황 성분 회수하여 증해약품으로 재사용함. 단, 공정이상시 석회소성로 또는 예비반응로에서 연소하여 후단의 방지시설인 세정집진시설에서 NaOH와 반응시켜 황 성분을 회수함.
인쇄용지	홍원제지	• 슬러지 재활용과 관련하여 스크류 프레스는 해당 사업장에 운영하기에 적절하지 않음. 고효율 탈수기를 반드시 운영하라는 사항은 없었으면 함. • 유니성오니이지만 무기성분이 함께 있어 100% 녹생토로 재활용됨. • 제철소와는 입지적으로 멀리 있어 경제성 문제로 진정제로의 활용은 어려움. • 공정 특성 및 지역 여건에 따라 탈수방법 및 재활용 방법이 다양할 수 있음. • 악취관리대상지역이 아닌 지역에 악취관리기준을 적용하고 해당 기준이 행정처분의 근거가 된다면 문제점이 있음. • 악취는 일시적인 부분이 많으며, 주변 환경에 따라 같은 악취라 하여도 민원강도가 달라질 수 있음. • 폐수가 농도나 성분이 일정하지 않으며 제지업종에서 오염물질이 높은 폐수(사이즈 프레스 공정)가 있는데, 공정별로 모두 수로가 파져있어서 폐수가 하나로 합쳐져서 들어오게 되어 폐수처리하기 힘듦. 유독 유기물 부하가 높은 것이 전분이랑, 습강제이며 추가적으로 슬라임 조절제(살균제)성분이 포함된 폐수를 유의하여 관리하여야 함. • 생태독성 자가측정은 비용이 많이 들어 생물학적 처리가 없는 사업장이나 펜톤산화공정 등 화학적 처리가 추가되는 사업장에 한해서만 측정 주기를 부여하는 것이 적절함. • 공정수(백수는) 1차로 폴리 디스크 필터, 2차로 DAF를 통해 SS를 걸러낸 후 재이용함. SS는 그 자체가 원료이므로 재사용함.

구분	대표사업장	논의 사항
신문용지	대한제지	• 연료로 SRF, Bio-SRF, 목재펠릿, 소량 일반 폐기물을 취급하고 있으며 폐기물 처리업 허가 취득함. • 원료 저장 및 이동은 1톤 백 이용함. • 초지공정의 디스크필터 여과시설을 통해 SS를 원료로 재사용하며 백수는 재이용함. • 폐지는 지붕이 덮여져있는 밀폐 보관시설과 야외 콘크리트 야적 모두를 이용하고 있음. • 표백 및 색 일관성을 위해 활석, 메틸렌블루오렌지 등 약 100여가지의 약품을 처리하고 있음. • 소각시설 배출구의 다이옥신은 반기 1회 측정 • 일반 폐기물 처리업과는 달리, 펄프제지업종은 스팀 생산을 위해 소각시설을 운영하므로, 일관화된 품질의 스팀을 생산하기 위해 일반 폐기물은 거의 취급하지 않아 악취 발생 덜함.
위생용지	유한킴벌리 김천	• 해당 사업장에는 악취가 크게 발생하는 대기배출시설이 없으며 위생용지 슬러지는 상대적으로 악취발생이 적음. • 폐수처리장의 농축조에는 악취를 포집하여 Bio-filter를 통과해 처리시키는 기법을 적용하고 있음. • 생태독성은 생물학적 처리로 인해 대부분 검출되지 않으나, 슬라임 조절제와 같이 살균성분에 의해 한 차례 검출된 사항이 있음. • 위생용지는 폐기물처리업 기준 준수에 대한 대상이 아닌 것으로 작성되어 있는데, 타 사업장에 소각시설을 보유하고 있는 사례가 있으므로 적용되어야함. • 과거에 소각시설 운영시, 슬러지 보관에 따른 악취 발생은 농축탈수 후 바로 소각하는 일련적인 시스템을 운영하여 악취 발생을 저감하였음.
	삼정펄프 함안	• 폐수처리시설의 슬러지 외에는 악취 발생사항 없음. • 소각시설 연료로 자체 폐기물 40%, 반입되는 산업 폐기물 60% • 습강제를 습강지용은 아니고 PAC를 폐수처리공정에서 응집제로 사용함.

구분	대표사업장	논의 사항
골판지	고려제지	• 악취는 건조공정에서 주로 발생하며 증해·해리 공정에서는 악취 국지적으로 발생함. 건조공정에서 수분이 증발되어 확산하는 과정에서의 악취가 제지공정에서 큰 이슈 사항임. • 악취의 원인으로 공정에서 재이용 및 재활용하고 있는 공정수임으로 공정수를 처리할 수 있는 방안을 모색하고 있음 • 연료로 폐합성수지를 포함한 산업폐기물만 사용(자체 폐기물 80%, 외부 반입 폐기물 20%) • 종이형성 및 탈수공정을 통해 나온 백수를 해리공정, 혼합공정, 정선공정에 재이용하고 있음 • 대부분의 난분해성 폐수는 전분사용으로 인해 배출되며, 부하가 높을 것으로 예상될 시 By-Pass 배관을 통해 별도 이송함. • 고체원료 저장시설로 전분저장시설, 벤토나이트 저장시설을 운영하고 있음. • 습윤지력증강제 종류로는 'Alum, 고분자유기화합물, 폴리아크릴아마이드(PAM)' 사용
	아세아제지 시흥	• 건조시설은 백연저감시설로 악취를 저감하고 있으며 폐기물 저장시설은 덮개를 설치함. • 폐기물연료 저장시설에 문을 설치하여 음압으로 관리하고 있음. • 연료로는 폐합성수지 외 고형연료를 사용(자체 폐기물 65%, 외부 폐기물 35%) • 백수를 재이용하나, 이용률은 정확하게 알 수 없으며, 오염물질 농도에 따라 재사용 여부를 결정함. • 초지공정에서 발생된 폐수는 프레스(압착) 후 초지공정에 재이용함. • 습윤지력증강제 종류로는 '폴리아크릴아마이드(PAM), ethinyl-homopolymer, Cl이온, Sodium formate' 성분 사용
특수지	삼화제지	• 과거에는 여과 후 백수를 재이용하였지만 현재는 바로 재이용함. 폐수처리장에서 용수 공급에 무리가 없으면 백수를 재이용하지 않음. • 특수지의 경우, 제지용 염료의 사용으로 인해 재이용할 수 없는 공정수가 발생되는 경우가 있음. • 부원료실, 사이즈프레스, 코팅공정에서 발생하는 폐수는 별도의 라인을 통하여 회수 후 1차 처리(분말 활성탄 처리)하여 방지시설 유입함. 여과는 드럼필터를 사용함. • 생태독성은 반기 1회 측정, 오수병합을 하는 사업장의 경우, 대장균 발생에 의해 살균처리시설이 없을시 생태독성의 측정관리가 필요함. 해당 사업장의 경우 오수는 정화조를 따로 운영하여 생태독성 배출사항 없음. • 과거에는 색도 측정을 주 1회 하였으나, 현재는 월1회 측정함. 오존산화처리를 하지 않는 경우에도 100 또는 120 정도로 관리되고 있음(기준치 300) • 3m3 탱크에 전분을 투입하며 그 과정에서 약간의 비산이 발생할 수 있음. • 습윤지력증강제를 사용하나, 배관세척용으로 사용하며 공정 투입용으로는 사용하지 않음. 염화유기화합물을 별도 측정하지 않음.

구분	대표사업장	논의 사항
백판지/위생용 종이제품	깨끗한나라	• 백수 재이용을 하고 있으나 재이용 비율은 정확히 파악 불가함. • 백수 재이용을 위한 처리기법으로 스크린필터, 워셔, 가압부상시설(DAF) 이용 • 난분해성 폐수 발생 원인 : 전분사용에 의한 코팅공정에서 주로 발생, 집수조 별도 운영 중. • 고체원료 등을 주로 저장시설에서 혼합시설로 이동 시 배관을 통해서 이동시키기 때문에 공정 내 이송시에는 비산먼지 배출량은 많지 않음. Tonbag에서 저장시설에 원료를 투입할 때 먼지 발생가능성이 있음.

주) 무림P&P는 펄프·제지 일관화 공정으로, 인쇄용지도 함께 생산하나 현장조사 진행의 효율성을 위해 화학펄프공정 위주로 현장조사 진행. 제지공정에 대한 검토 의견은 설문조사를 통해 회신함.

2장. 전자부품제조업

1절. 현장조사 진행 개요

전자부품 제조업의 경우, 제품군, 대표성에 따라 총 7곳의 사업장을 방문하여 현장조사를 진행하였다. 특히, 동박적층판과 페라이트코어는 해당 제품을 생산하는 곳이 ‘두산전자’와 ‘토다이수’가 유일한 사업장으로 파악되었다.

[표 76] 전자부품 제조업 현장조사 개요

구분	대표사업장	방문일시	면담자	대표성	TWG
디스플레이	LG 디스플레이	‘19.08.14	탁0연 선임	대기업	참여
인쇄회로기판	심텍 대덕전자 LG 이노텍	‘19.07.29 ‘19.07.26 ‘19.08.09	윤0근 차장 외 1 인 한0수 과장 외 2 인 홍0식 책임 외 1 인	대기업 , 중견기업	참여 미참여 참여
동박적층판	두산전자	‘19.08.07	김0중 차장 외 1 인	독점	미참여
적층세라믹 커패시터	삼성전기	‘19.07.25	이0안 프로 외 2 인	대기업	참여
페라이트코어	토다이수	‘19.07.24	김0은 대리 외 2 인	독점	참여

2절. 현장조사 결과

전자부품 제조업 사업장 현장조사를 통해 사업장의 배출시설 및 방지시설 현황뿐만 아니라 배출시설등의 시설 설치 및 관리 기준(안)에 대한 사업장의 의견까지 파악하였다. 각 사업장 현장조사를 통해 논의한 주요 내용은 아래와 같다.

[표 77] 전자부품 제조업 현장조사 결과

구분	대표사업장	논의 사항
디스플레이	LG 디스플레이	• 기준(안)은 포괄적으로 작성되는 것이 좋을 것 같으며, 기준서 내용이 포함되어 있으면 좋을 것 같음. • 유무기산 저장 시설을 보유하고 있으나, 방지시설설치면제시설임.
인쇄회로기판	심텍	• 폐수의 경우, 3차 처리를 진행하고 있음. 고농도 폐수는 전처리 과정을 거쳐 니켈, 파라듐, 금 등을 회수하고, 산폐수와 알칼리 폐수를 혼합하여 처리하고 있음. 또한 생물학적 처리를 통해 총인까지 관리하고 있음. • 유무기산 저장시설의 경우, 법적 의무 사항은 아니지만 방지시설로 연결하여 운영하고 있음.
	대덕전자	• 드릴 공정은 법적으로 배출시설이 아니기 때문에 방지시설 설치 의무는 아니나, 먼지 등이 발생할 수 있어 원심력집진기와 여과집진기를 설치하여 운영하고 있음. • 클린룸과 관련해서는 환경 시설이 아닌 공조 시설이기 때문에 통합법에서 논의되는 것은 맞지 않는다고 생각함.
	LG 이노텍	• 유가 금속의 경우, 경제성이 높은 금, 은 등은 회수를 진행하고 있음. 그러나 그 외 중금속의 경우, 농도가 낮을 경우 회수하는데 경제성이 나오지 않아서 회수를 진행하고 있지 않음.
동박적층판	두산전자	• 염산, 황산, 가성소다 등 유독물질 사용량이 많으며, 용수 사용량도 많음. • 구리 함유 폐수는 1차 물리화학적 처리 후 발생하는 슬러지를 외부위탁처리하고 있으며 R/O 폐수는 공정수로 재활용하고 있음. • 공정별(발생 오염물질별)로 구역이 구분되어 있으며, 이에 따라 방지시설 설치도 구역에 따라 설치하고 있음.
적층세라믹 커패시터	삼성전기	• 집진시설의 필터가 점성을 띄고 있으며, 소각시설에 부하를 줄이기 위해 필터링을 진행하고 있음. 해당 기법은 삼성전기 부산 사업장에서만 진행하고 있음. • 분말 형태의 투입물질을 사용하고 있으며, 투입 양이 일정하지 않아도 되는 경우 탱크 투입, 일정해야 하는 경우 스크류 방식으로 투입하고 있음. 외부로 유출되지 않도록 하고 있음
페라이트코어	토다이수	• 다른 전자부품 제조 공정과 상이하며, 오히려 도자기를 굽는 공정과 비슷하다고 할 수 있음. • 혼합공정에서 발생하는 분진의 경우, 포집하여 재활용하고 있음 • 사업장 내 폐열이 발생하고 있으나, 경제성이 현저히 떨어져 폐열을 회수하여 재활용하는 것이 현실적으로 어려움.

3장. 섬유염색마무리가공업

1절. 현장조사 진행 개요

섬유염색마무리가공업의 경우, 방문 목적에 따라 총 3차례에 걸쳐 사업장 현장조사를 수행하였으며, 총 9개 사업장 및 관련 연구기관 1곳을 방문하였다.

[표 78] 섬유염색가공업 현장조사 개요

구분	1차	2차	3차
목적	면 염색공정 파악을 위한 현장 방문	폴리에스터, 양모, 날염 염색공정 파악을 위한 현장 방문	기준(안) 후보군 현장 적용성 파악을 위한 현장 방문
시기	'19.09.23 (설문조사 진행 전)	'19.10.23~24 (설문조사 진행 전)	'19.11.25~26 (설문조사 진행 후)
방문기관	영신물산	아상텍스, 한신특수가공, 대광직물제2공장, 코오롱머티리얼	대한방직, 영도벨벳제2공장, 대신염직공업, 삼일니트, 시흥녹색환경지원센터
확인 내용	• 면 통합공정도(배출시설 및 방지시설 등 확인) • 오염물질 관리 항목 및 측정 주기 • 국내 기준서 BAT 및 EU BREF BAT를 기반한 체크리스트 확인	• 폴리에스터, 양모, 날염 통합공정도(배출시설 및 방지시설 등 확인) • 오염물질 관리 항목 및 측정 주기 • 국내 기준서 BAT 및 EU BREF BAT를 기반한 체크리스트 확인	• 공정·매체별 오염물질배출특성 파악 • 사용하는 염색용 약품 성분 확인 • 기준(안) 후보군 적용성 파악

현장조사 대상 사업장의 경우, 규모와 설문조사 참여 여부, TWG 참여 여부, 사업장의 협조성 등에 따라 선정하였다. 섬유염색마무리가공업의 특성상 대구, 반월, 시화 등 한 지역(공단)에 사업장에 밀집해있는 경우가 많은데 사업장의 위치에 따라서도 환경관리의 현황이 달라질 수 있기 때문이다 한 지역의 사업장에만 방문하지 않도록 위치의 다양성도 함께 고려하였다.

2절. 현장조사 결과

1~2차에 방문한 사업장의 경우, 기준(안) 후보군을 도출하기 위한 공정 파악 및 환경관리 사항을 파악하는 것에 중점적으로 현장조사를 진행하였으며, 3차 방문 대상 사업장에서는 기준(안) 후보군의 사업장 적용성 및 추가(안) 도출을 중점적으로 진행하였다.

[표 79] 섬유염색가공업 현장조사 결과

구분	대표사업장	주요 논의 사항
면	영신물산	• 텐터시설 4대 중 1대에만 세정집진시설 적용 중, 나머지는 방지시설설치면제 • 폐기물 소각시설을 운영 중이며, 폐기물종합재활용업 허가 취득. 내부 폐기물 소각 비율은 1%에 불과함. 수도권대기배출관리지역으로 인해 소각시설에 방지시설 적용사항이 많음. • 색도는 자체 수질 TMS 보유로 매일 1회 농도 측정하여 관리 • 텐터시설의 경우 먼지만 반기 1회 측정 • 직방류 사업장으로, 색도 처리를 위해 펜톤산화처리시설 운영함. • 표백공정에서 배출되는 고온의 폐수는 열교환기를 통해 공정 내에 필요한 지하수의 온도를 올리는데 사용 • 염색기의 열 방출을 저감하기 위해 보온재 등을 적용 • 면 직물을 염색하지만 호발공정 없음. 호는 딱딱한 면직물에만 적용됨. • 금속이온봉쇄제로 EDTA, DPTA 등의 사용사항 없으며 계면활성제 사용함. • 염료는 대부분 고체형태이며 검은색만 액상임. 저장시설을 별도로 보유 중이며, 보관 시 밀폐처리(박스처리). 염색기로 투입 시에는 밀폐된 배관을 통해 자동 투입하므로 비산과 관련한 이슈 사항 없음. • 구리, 납, 페놀이 원폐수에 나오나, 모두 처리하여 배출허용기준 이내로 관리하고 있음. 염료의 붉은색을 위해서 구리는 사용될 수밖에 없음.(함금속염료) • 친환경 유연제 사용으로 인해 포름알데히드 배출사항 없음. • 과거에는 머서화 가공 공정의 가성소다를 회수했지만 현재는 안전상의 이유로 하고 있지 않음. • pH는 수동으로 모니터링 하고 있음.
	대한방직	• 100, 150L 탱크에 날염 프레임에 사용되는 신나(유기용제 성분) 보관함. • 모소시설 2대 운영 중이며, 양모 직물을 취급하지는 않으나, 먼지의 발생으로 인한 민원으로 1대의 세정집진시설을 운영 중(모소기 2대 통합하여 집진) • 날염폐수의 잔호는 완전한 액체가 아닌 점도가 있는 유동상 물질이라 그대로 폐수로 배출시 오염부하가 매우 높음(COD, BOD, SS 등이 문제됨) 또한 펌프로 펐을 때 펌프가 막히는 문제가 있음. • 잔호를 스크린으로 걸러서 빠져나오는 액체만 폐수처리시설로 바로 보내고, 걸러지는 부분은 지정폐기물로 외부 소각처리함. • 소각처리 되는 비율은 전체 잔호의 50% 정도의 양에 해당함. • 잔호에는 염료에 등유, 요소(농도 100%) 및 각종 첨가제가 포함됨. • pH 조절을 2중으로 진행함. pH콘트롤러가 달려있는 염색기에서 염색 진행 후 다음 염색기에서 수동 모니터링 진행(주기는 염색 시행시마다), pH 모니터링을 통해 재염회수 저감 가능. • 코팅공정은 없지만, 날염 프레임 제조시설에서 신나(유기용제의 혼합)를 사용하므로 날염 프레임 제조 및 보관시설을 밀폐하여 덕트를 방지시설(흡착에의한시설)로 연결하여 운영하고 있음. 비산배출 측정은 반기 1회 진행, 활성탄 교체도 반기 1회 진행. • 최근에는 신규로 허가 받을시 코팅시설에 전기집진시설과 RTO를 이중으로

구분	대표사업장	주요 논의 사항
		설치할 것을 지자체(대구지역)에서 권고하고 있음. • 보통 작은 업체들은 날염시설에서 신나를 사용해도 배출량이 적어서 비산배출 방지시설 관리 면제를 받고 있음. • 등유는 지하에 탱크로리로 저장 중(특정토양오염관리대상시설로 관리-석유류의 제조 및 저장시설), 등유는 밀폐된 배관을 통해 사용시설로 직접 이송 • 예전에 폐수를 직방류했을 때, 호발폐수가 난분해성이므로 별도 분리해서 혐기조에 1주일간 체류 후 처리시설로 이송함.
폴리에스테르, 나일론	코오롱머티리얼대구	• 유기용제로 톨루엔, MEK, DMF(디메틸포름아미드) 사용함. • 재생활성탄이 들어있는 2개의 흡착시설, 1개의 탈착시설을 동시에 운영함. 유기용제는 회수하여 지하탱크에 별도로 보관함. 외부 처리기관을 통해 다시 재사용함. • 유기용제 지하탱크는 이중저장탱크, 자동압력조절치를 통해 토양 누출 관리함. • 정련 공정에서 발생된 폐수는 오염물질농도가 높아 화학적 처리 및 생물학적 처리 후 물리·화학적 처리로 난분해성 물질을 처리 후 달서천하수종말처리장으로 유입 처리하고 있음 • 텐터시설 및 직거염색기에 열교환기 적용함.
면/폴리에스테르 혼방, 폴리에스테르	한신특수가공	• 감량폐수를 회수 배관을 통해 정련시설에 재이용 • 모소시설에 방지시설은 적용되어있지 않지만(모직물 공정 외에 개별법상 의무사항 아님) 저녹스 버너를 설치하여 대기오염물질 배출을 저감하고 있음. • 인근 사업장인 신대일제지에서 스팀 전량을 공급받아서 사용 중임. 스팀 트랩에서 배출되는 응축수는 회수하여 신대일제지에서 재이용함. 폐섬유 리젝트도 모두 신대일제지로 이송함. • 가성소다 등의 액체 약품을 정련기, 염색기 안으로 투입시 밀폐된 관을 통해 이송함. • 폴리에스터 같은 경우에는 저온으로 운영할시 염색이 불가함. • 텐터시설의 포름알데히드 자가측정을 월 2회 시행하나, 배출허용기준을 초과하여 배출되는 사항은 없음. • 텐터기에 연결된 방지시설인 세정집진시설의 주기적인 청소(2~3일 1회)와 물로 악취를 저감함. • 배관 보온재 이용하며, 신규설비에는 보온재 적용 가능하나, 노후화된 설비는 잦은 정비로 인해 보온재 적용이 힘듦. • 연속 수세가 가능한 염색기를 운영하지는 않음. 신규 설비 도입시 고려 필요 • 직화식 텐터시설 운영
	영도벨벳제2공장	• 텐터시설에 세정집진시설 적용하며, 벤젠, 포름알데하이드, 질소산화물, 황산화물, 먼지, 탄화수소 측정 관리 중. • 포름알데하이드 검출 원인은 수지가공제의 포름알데히드 성분 때문임. 수지가공제에 열이 가해지면 포름알데하이드의 발생 가능성이 더욱 높아짐. • 과거에 가루 형태의 '카르타스S'라는 수지가공제는 포름알데하이드 배출량이 많았으나 현재는 거의 사용되지 않으며 친환경적인 수지가공제가 많이 개발됨. • 평직은 모소공정에서 먼지 배출량이 적으나 모직물이나 벨벳직물의 경우, 모소공정에 방지시설 적용 필요함. 여과집진시설 적용 중. • 폐수의 화학적처리과정에서 색도 저감됨(제2철염 투입) • 과거에 색도 높은 폐수가 나올 시에 폐수 위탁처리 했었음.(약 0.2m2에 해당하는 일부 고농도 폐수) • CPB(Cold-Pad-Batch) 염색기 운영 중. 규산소다, 가성소다와 반응성염료를

구분	대표사업장	주요 논의 사항
		직물에 패딩하여 2~30도의 온도에서 24시간 동안 저온숙성시키는 방식으로 운영하여 용수 및 에너지 절감 가능 • 유기용제 사용 없이 텐터시설 투입 전에 수성 코팅제만 바름. • 염료 배합실의 악취 저감을 위해 밀폐하고 있음 • 산성 pH조절제로 아세트산 35.5% 사용 • 침전분리하는 사항 없이 감량공정에서 사용된 폐수를 탱크에 보관 후 직물마다 필요한 가성소다 양을 조절하여 감량공정에 재이용. 해당 사업장은 정련공정과 감량공정을 별도로 구분하지 않고 한 공정으로 운영함. • 정련공정과 같이 10%정도의 가성소다만 요구하는 공정에서는 소다회를 대체물질로 사용가능하나, 감량공정은 농도가 높은 50%의 가성소다를 요구하므로 소다회로 대체가 불가함. • 감량폐수도 때때로 유량 조정 필요함.
면/폴리에스테르 혼방, 폴리에스테르	대신염직공업	• 텐터시설에 탄화수소의 경우 발생사항이 거의 없으나, 지자체에서 권고 • 폴리에스테르는 모소공정 없음. • 반월염색조합에서 운영하는 폐수처리장으로 1차 처리 없이 폐수처리장으로 보냄, 원수만 오염물질 측정함. • 자동조액장치를 활용하여 재염회수 절감(염료 외에 가성소다, 유연제 등의 화공약품도 자동투입) • 동일한 설비 안에서 전처리 후 바로 염색 진행 • 염색기는 염료 색깔별로 구분하여 여러 대를 운영함. • 유증기 악취 민원으로 인해 텐터시설 배출가스를 소각한 후 세정집진시설로 보냄. • 교반기에 덮개시설을 설치하여 악취를 방지함 • 텐터시설의 악취 원인은 편직기의 윤활유 때문임. 세정집진시설만 운영해서는 유증기가 잡히지 않음 • 최근에는 신규로 허가 받을시 텐터시설에 전기집진시설과 RTO를 이중으로 설치할 것을 지자체에서 권고하고 있음. • 과산화수소 및 가성소다(50%)만 표백제로 사용함. • 면직물이 누런색을 띄어서 표백을 해주어야 함. • 페놀계 계면활성제 사용 안함 • pH 조절제로 아세트산만 사용하는데 농도를 낮춰서 사용하며 포름산의 경우 사고대비물질이라 관리사항이 어려움. • 청소를 반기에 한번 폴링청소, 방지시설 덕트를 청소 하고 있음 • 연기온도(80~90℃) 온도가 높으며 기름성분이 남아있어 청소 해주지 않을시 화재 발생 위험이 있음 • 텐터시설의 경우 폐열회수를 했었으나 지금은 철거함. 유증기로인한 열교환기 청소가 힘들어 관리비용이 더 많이 듦.
	삼일니트	• 반월시화지역의 경우 수자원공사에서 염색단지개선사업을 통해 방지시설 개선 진행 중. • 습식 전기집진기 설치로 유증기를 액체로 만든뒤 폐수로 처리(포집된 기름은 경유와 성분이 거의 비슷함) • 해당 사업장은 열매체유 방식인 간접가열방식과 직접가열(직화식-LNG바로 주입)방식의 텐터기를 모두 사용함 • pH 모니터링 염색 조제할 때 작업자가 pH용지로 검사를 매회 실시함 • 염색기를 기울여 운영하는 방식을 적용하여 직물이 회전하는 공간과 염욕에 잠기는 공간을 분리하여 용수를 절감 • 타 사업장에 텐터시설 방지시설로 건식 전기집진시설을 적용하는 경우도 보았으나 이는 화재의 위험이 있음. • 연료배합실 및 저장시설에 국소배기장치 설치하여 덕트를 통해

구분	대표사업장	주요 논의 사항
		흡수에의한시설로 연결하여 악취포집(텐터시설의 방지시설) • 차아염소산나트륨 연간 480kg 소량 사용중 살균표백 용도로 원단에 오염된 걸 제거하는 목적으로 사용 중 • 사용하는 화공약품 및 조제를 변경하는 것을 권고하는 사항은 사업장에게 어려운 사항임. • 폴리에스터가 깎인 입자로 인해 폐수에 SS가 많아 가성소다 회수 안함 • 텐터시설 방지시설 배관 청소는 어려움이 많아 배관을 교체함(배관 교체 주기는 화재 등으로 없을 때 교체)
양모	대광직물제2공장	• 트리클로로에틸렌의 검출은 지하수의 오염에 의해서 발생하며 이로 인해 환경영향평가 실시함. • 양모와 같은 천연섬유는 염료 흡수율이 빨라 합성섬유의 경우는 용수의 5~10%를 염료가 차지하는 반면, 양모는 0.3~0.5%에 불과함. • 모소시설에 1차 여과집진시설, 2차로 흡착에의한시설 적용하고 있음. • 오존산화처리는 직접 방류하던 시기에 색도 항목을 배출허용기준 이내로 관리하려고 도입하였으나, 지금은 색도 항목이 오존산화처리 이전 단계에서 충분히 기준치 이내로 관리되고 있는 사항으로, 해당 시설을 폐쇄하고자 함 • 염색기에 코일 열교환기를 설치하여 냉각수 순환을 통해 열을 회수 한다. • 스팀 생성과정에서 발생하는 응축수(70℃)를 보일러 탱크에 넣어 재이용 • 중크롬산염을 매염제로 사용하는 염색기법 사용하지 않음. 6가크롬이 배출되지는 않으나 반기 1회 측정 관리 중 • 방축가공제로 염소계 물질을 사용하는 사항은 없음 • 용수(지하수)의 경도를 맞추려고 NaCl을 많이 투입함. • 텐터시설의 세정집진시설에 기름성분이 많음. 따라서 덕트를 3~5년에 한 번씩 교체해주고 있음.(섬유의 유분함유량이 높음) • 국내는 이미 가공된 원료를 받기 때문에, 양모 왁스를 회수하는 시설이 필요하지 않음. • 세척공정에 유기용제를 사용하지 않음. • pH 조절용으로 아세트산 대신 포름산 사용 중. • 잔욕을 보관하기 위한 저장조를 운영하는 사항은 없음 • 국내 최초로 텐터시설에 인버터 설치함. • 낙모 배출이 많아 스크리닝을 통한 슬러지 발생량이 많음. • 폐수에 있는 낙모는 수동으로 계속 건져내고 있음. 발생되는 슬러지는 외부 소각시설에서 처리함.
날염	아상텍스	• 고체 염료 및 약제는 약제 전용 창고에 밀폐하여 보관 • 관을 통해 이송하는 사항은 없으며, 약품 조제 후 통에 보관하여 사람이 직접 이송 • 톨루엔은 날염기 청소시 사용, 외부로 누출되지 않도록 드럼통에 별도로 모아서 구미 소각로로 이송 • 폐기물 소각시설의 소각재를 컨테이너에 보관하며 침출수는 폐수처리장으로 보내서 관리함. • 설비 노후화 및 공장부지상 여건이 되지 않아 열 회수 및 재이용 사항은 없음. • 요소는 물을 흡수하는 성질을 가지고 있어, 면 소재 날염시 색 발현이 잘 되도록 하기 위해 사용함. • 텐터기에 인버터 설치되어 있음.
섬유염색단지 악취개선사업진행	시흥녹색환경 지원센터	• 현재 시화반월산단에 설치된 신규 방지시설로 흡수에의한시설 후단에 습식전기집진시설 적용된 사례가 있음. • 습식전기집진시설은 섬유업종에서 백연제거 및 폐오일포집 효과에 우수한

구분	대표사업장	주요 논의 사항
		효과를 보여 최초로 시범 가동하게 되었음. • 습식전기집진시설 시범 가동시 텐터시설에서 배출되는 먼지와 타르 등으로 인해 장시간 사용에 문제점 발생, 최초 설치부터 8년 간의 시행착오를 통해 현재는 안정적으로 가동 중. • 복합오일필터 기술은 화학섬유의 먼지와 타르의 배출량이 많아 적합하지 않은 기술로 판단, 현재는 다른 기술로 대체 운영 중.(창일텍스타일)

주1) 영도벨벳의 경우, 면벨벳, 폴리벨벳 등을 취급함.
주2) 삼일니트의 경우 폴리니트

4장. 반도체제조업

1절. 현장조사 진행 개요

반도체 제조업의 경우, 제품군에 따라 총 6곳의 사업장을 방문하여 현장조사를 진행하였다.

[표 80] 반도체 제조업 현장조사 개요

구분	대표사업장	방문일시	면담자	대표성	TWG
태양광전지	현대에너지	19.11.26	최창 0 차장 이순 0 사원	중견기업	미참여
반도체 (전공정)	SK 하이닉스	19.11.27	박노 0 TL 권혁 0 TL 오성 0 TL 우재 0 TL 안제 0 TL 한만 0 TL	대기업	참여
반도체 (전공정)	삼성전자	19.12.17	이종 0 프로 서지 0 프로	대기업	참여
반도체 (후공정)	제이셋스태츠칩팩 코리아	19.11.28	이상 0 과장 이희 0 대리	중견기업	참여
반도체 (후공정)	앰코테크놀로지	19.12.19	서동 0 사원	중견기업	참여
웨이퍼	SK 실트론	19.11.29	최동 0 사원 유성 0 팀장	대기업	참여

2절. 현장조사 결과

반도체 제조업 사업장 현장조사를 통해 사업장의 배출시설 및 방지시설 현황뿐만 아니라 배출시설등의 시설 설치 및 관리 기준(안)에 대한 사업장의 의견까지 파악하였다. 각 사업장 현장조사를 통해 논의한 주요 내용은 아래와 같다.

[표 81] 반도체 제조업 현장조사 결과

구분	대표사업장	논의 사항
태양광전지	현대에너지	• 산 ,알칼리 , HCl, 유기 , 일반 배기 대기 계통을 분리 하여 계통별 처리 하고 있음 . • 농도에 따라 고농도 산폐수 , 혼합 폐수 (저농도 산폐수 , 알칼리 폐수) 로 폐수 계통을 분리 하여 위탁처리 또는 자체 처리하고 있음 . • 증착 시설 후단에 암모니아 , 실란 가스의 처리 효율 을 높이기 위해 전기 히터식 스크러버를 설치 하여 관리하고 있음 .
반도체 (전공정)	SK 하이닉스	• 화학물질 사용량 은 제품 레시피와 관련된 것으로 가변성이 크기 때문에 사회적으로 이슈가 있는 과불화물 등 특정 화학물질 사용량과 관련된 기준을 마련할 경우 , 특정 화학물질이 언급되는 것이 바람직함 . • 방음시설 , 흡음시설 및 시뮬레이션을 진행하여 소음배출시설을 설치 함에도 불구하고 소음 관련 민원이 발생할 수 있음 .
반도체 (전공정)	삼성전자	• 폐수는 성상별로 분리하여 1차 처리를 진행한 후 2차, 3차 처리를 거쳐 최종 방류하고 있으며, TMAH 폐수는 농도가 낮아 FN폐수로 분리하여 처리하고 있음. 최종 방류되는 폐수는 오염도가 낮으나, 공정 내 재활용하기에는 적합하지 않아 방류하고 있음. • POU 스크러버는 가스상 물질이 지니고 있는 독성 , 화재 위험성 등을 저감하기 위한 전처리 시설임. • 배관 VENT, 약품분기시설은 평소 환기시설로 항시 운영하고 있으나, 비배출시설로 인허가증에 등재되어 있는 상황임.
반도체 (후공정)	제이셋스태츠칩팩 코리아	• 전가공과 후가공의 하이브리드 형태인 범핑 공정 이 존재함 . 보유하고 있는 시설은 식각 /증착시설로 전가공과 유사한 시설 을 보유하고 있으나 , 투입하는 화학물질이 다르기 때문에 별도의 기준안이 필요 함 . • 우수로를 설치 하였으나 , 우수 차단 시스템은 도입되어 있지 않음 . 우수 차단 시스템을 도입할 경우 , 경제적으로 엄청난 비용이 필요함 .
반도체 (후공정)	앰코테크놀로지	• 범핑 공정에서 식각(에칭) 및 증착 공정에서 발생하는 오염물질 양 자체는 많지 않은 편이며, 웨이퍼 위의 화학물질을 제거하는 공정에서 오염물질이 많이 발생함. • POU 스크러버는 방지시설이나 배출시설의 개념으로 따로 설치하기 보다는 유틸리티 장비와 함께 설치된다고 보는 것이 맞음. • 덕트, 플랜지 등 누출·유출이 발생할 수 있는 지점을 관리하는 방식에 대한 기준이 필요할 것으로 사료됨.

구분	대표사업장	논의 사항
웨이퍼	SK 실트론	• 방음시설 , 흡음시설 등을 설치하여 관리 하고 있더라도 사업장 주변 소음으로 인해 배출허용기준을 초과할 우려가 있음 . • 용수 사용량 저감 은 시설 단위가 아닌 사업장 전체적인 차원에서 관리하는 방향 으로 기준이 마련되는 것이 바람직함 . • 저류시설이라는 표현이 완충저류시설로 오인 할 수 있기 때문에 해당 용어는 삭제되는 것이 바람직함

VI
자문단운영

`20~`21년 적용업종 시설설치기준 및
오염물질측정조사 기준 마련 연구

Ⅵ. 자문단 운영

1장. 펄프종이·기타종이

1절. 자문회의 진행 개요

펄프종이 제조업은 두 차례의 자문회의를 진행하였으며, 최종 기준(안) 문구 및 근거자료 검토를 위해 학계 전문위원들의 서면 검토를 진행하였다.

[표 82] 펄프종이제조업 회의 운영 사항

구분	회의 일시 및 장소	회의 안건	참석자 명단
1차	'19.08.21(월) 13:30 ~ 15:30 환경부 회의실	기존에 마련된 기준(안) 검토	김영식 사무관(환경부)
			임승순 사무관(환경부)
			김훈빈 사무관(환경부)
			이상현 팀장(한국제지연합회)
			강전한 과장(깨끗한나라)
			이동민 차장(고려제지)
			조재형 차장(한솔제지)
			서동재 과장(전주페이퍼)
			최창문 차장(무림피앤피)
			전호경 부장(태림페이퍼)
			류정용 교수(강원대학교)
			김철환 교수(경상대학교)
			용역기관(에코시안)
2차	'19.09.20(금) 14:00 ~ 15:30 환경부 회의실	추가 연구를 통해 수정된 기준(안) 검토	김범직 사무관(환경부)
			임승순 사무관(환경부)
			김훈빈 주무관(환경부)
			이상현 팀장(한국제지연합회)
			유덕수 차장(아세아제지)
			조재형 차장(한솔제지)
			최창문 차장(무림피앤피)
			용역기관(에코시안)
서면검토	'19.10.01~04	기준(안) 문구 검토	엄태진 교수(경북대학교)
			박성복 위원(한국환경기술단)

2절. 자문회의 운영 결과

1) 1차 자문회의('19.08.21)

가. 1차 자문회의 요약

[표 83] 펄프종이업종 1차 자문회의 결과 요약

항목	내용
주요 논의 사항	• 오염물질 측정 조사 기준 가-3) 항목 삭제(개별법 관리내용과 동일) • 일부 문구 수정 필요(시설설치 관리 기준 나-4), 다-1)) • 작년에 마련되었으나 삭제 및 수정된 기준(안) 재검토 필요 • 펄프 및 제지산업에 대해 환경기준(법령)을 시행하고 있는 국가의 기준 검토 필요 • 현 기준(안)에 해외법령 근거 추가 필요
환경부 자문의견	• 시설설치관리기준 다-1) 내용에 문구 수정 필요(지속적으로→주기적으로) • 시설설치관리기준 다-1)에 문구가 모호함에 따라 모든 집수조에서 유입부하를 모니터링 및 관리하라는 사항으로 받아들여질 수 있으므로 문구 추가 필요 • 재활용업으로 신고되어 있는 사업장의 경우도 폐기물처리업의 기준을 모두 만족해야 함. • 산업단지 내 위치한 사업장이라 하여도, 신고 또는 허가대상에서만 제외사항이지, 소음진동배출시설을 보유한 사업장은 공장 배출허용기준을 준수할 의무가 있음. → (용역기관) 문구 수정사항 반영 및 소음진동 배출허용기준 준수 의무 산업계에 공유하겠음. • 시설설치관리기준 다-1)는 모니터링에 대한 권고사항만 있어 시설 설치에 대한 문구 수정 혹은 추가가 필요. → (용역기관) 별도 집수조 등의 시설 설치에 대한 내용이 들어가게 되면 사업장마다 적용 현황이 다른 부분이 있어 시설 규격에 대한 내용이 문구로 들어갈 시 업종 전체를 아우르기 힘듦. 근거사항에만 포함하는 것이 적절할 것으로 판단됨. • 차입 기준 및 공통 기준 외 펄프종이업종에만 해당하는 기준의 항목이 많지 않음. • BAT와 기준의 차이가 무엇인지 드러나지 않음. • 해외 법령 조사 및 도출된 기준과 중복되는 내용이 있을시 해외법령 출처를 밝혀 최종(안) 제출 바람. • 기존에 도출되었으나 자문회의를 통해 삭제된 기준들을 따로 정리하여 제출 바람. → (용역기관) 추가 연구를 진행하여 신규(안) 도출 고려하겠으며 해외 법령 조사 내용 추가하겠음.

항목	내용
전문위원 자문의견	• 근거자료에 구체적인 적용현황을 작성하지 않았으면 함. 모든 사업장에 동일하게 적용되는 사항이 아님. → (환경부) 근거자료에 작성된 적용현황대로 무조건 관리해야하는 것이 아님. 참고내용이 많을수록 허가권자가 검토할 수 있는 사항이 많아져 사업장에 유리함. • 오염물질측정조사기준 가-2)에서 측정 3년 치 결과에 검출되는 사항이 없으면 주기적 측정에서 제외하는 조건이 추가되었으면 함. • 폐수처리시설에 유입되는 유량 및 오염물질을 지속적으로 모니터링하는 것은 무리가 있음. 사업장별 모니터링 주기를 다르게 관리하는 것이 바람직함. → (용역기관) 모니터링 주기는 허가권자와 사업장의 협의를 통해 사업장별로 다르게 관리하는 것이 가능함. • 폐기물 처리업종 차입기준 중, 악취가 포함된 공기를 포집하여 공기 공급원으로 사용하라는 기준에서 악취의 농도가 일정 기준 이상인 경우 해당하는 사항이라는 내용을 추가하였으면 함.
	• 시설설치관리기준 가-2) 악취 기준을 명확히 할 필요 있음. • 시설설치관리기준 나-3) 전처리 후 재활용, 소각, 매립해야한다는 내용이 포함된 문구로 수정되었으면 함. → (용역기관) 해당 내용 검토 후 반영 가능한 부분 수정하겠음.
	• 시설설치관리기준 다-1) ‘폐수처리 효율을 유지한다’는 오해의 소지가 있으므로, ‘폐수처리장 처리수의 오염지표를 관리한다’로 문구 수정 요망. • 시설설치관리기준 나-5) 폐기물 보관시 악취발생등을 억제하기 위한 사항과 관련하여 악취의 지표를 근거내용에 추가하였으면 함. • 시설설치관리기준 나-1) 흑액의 유출은 일어나는 사항이 없으면 증해약품 회수공정을 통해 전량 회수됨. → (용역기관) 해당 내용 검토 후 반영 가능한 부분 수정하겠음.
	• 오염물질측정조사기준 가-3) 삭제하는 것이 바람직함. 현재 TMS 의무 부착대상으로 실시간으로 측정되어 전송하고 있음. → (용역기관) 개별법으로 관리되고 있는 사항이므로 삭제하겠음.
	• 시설설치관리기준 다-1) 유입 폐수의 명칭 명확하게 지정할 필요 있음. (예) ‘집수조에 투입된 원폐수의 유량, 유기물질 등~’으로 문구 수정. • 오염물질측정조사기준 가-2) 폐수 전량 하수 또는 폐수종말처리시설 유입할 경우 측정 제외 사항에 대한 문구 추가 필요 → (용역기관) 적용성에 해당 내용 반영되어 있음. 문구에도 드러나도록 수정하겠음.
	• 오염물질 측정조사기준 다-1) COD-> TOC로 지표 수정 필요 → (용역기관) TOC로 수정할 시 현재 COD 기준으로 측정되는 농도보다 높게 측정되어 반영하기 어려운 사항임. • 나-5) 3항 부지경계선에서 소음 진동을 주기적 측정하여 결과를 제출하라는 내용에서 소음은 측정 가능하나 진동은 측정방법 등의 별도 기준이 필요함. 부지경계선에서의 진동은 사업장 영향만으로 볼 수 없음. → (용역기관) 해당내용 확인 후 반영하겠음.
	• 오염물질측정조사기준 가-2) 생태독성 측정 주기를 삭제하는 것이 바람직함. → (용역기관) ‘주기적으로’라는 문구는 그대로 유지하되, 측정 주기(안)은 삭제하고 허가권자 판단하에 맡기도록 하는 것이 적절한 것으로 판단됨.

항목	내용
전문위원 자문의견	• 시설설치관리기준 나-1) 목적에 '폐기물 배출없이' 문구 삭제, 사업장 적용현황에 '증해약품은 유출시 폐수관로로 유입하여 폐수로 처리' 문구 삭제 요망. • 시설설치관리기준 나-3) 목적에 '매립하여 폐기하고 있다'를 '매립 또는 재활용하고 있다'로 문구 수정 필요 → (용역기관) 근거자료에 해당 내용 반영
	• 미국, 캐나다 등 펄프제지업종 선진국의 해외법령 검토 필요 • 각 제지회사의 특수성 등을 고려하지 않고 획일적인 관리방안을 적용하지말고 업체별 특성을 반영하여 (안)을 마련할 필요가 있음. • 업체별 모니터링 항목을 단순화할 필요가 있음. • 제지업체에서 발생하는 악취에 대한 측정기준의 국제사례를 근거자료로 제시할 필요 있음. • 제지업체와 폐기물처리업의 차이를 고려한 기준 차입 필요 • 산업단지 위치 업체와 그 외 지역의 차이를 고려해야 함. → (용역기관) 해당 내용 반영

나. 1차 자문회의 이후 기준(안) 반영사항

1차 자문회의에서 논의된 수정 사항 반영 및 개별법에서 관리하고 있는 사항과 중복되는 문구 삭제 등의 과정을 통해 기준(안)이 수정되었다. 이후 진행된 추가 연구(해외법규 검토 등)를 통해 신규(안)이 도출된 사항도 있다. 아래의 표는 1차 자문회의 및 이후 추가 연구 내용을 반영하여 수정된 기준(안)이다.

[표 84] 펄프종이업종 1차 자문회의 이후 기준(안) 반영사항

구분	기존 문구	수정 문구
시설설치·관리기준(안)		
가.1)	화학펄프 제조 사업장에서 염소화합물의 취급에 의하여 염화수소(HCl)가 발생하는 경우, 발생 시설을 밀폐 처리하여야 하며 발생된 가스상 오염물질(HCl 등)을 처리할 수 있는 방지시설을 설치하여야 한다.	변경 없음 화학펄프 제조 사업장에서 염소화합물의 취급에 의하여 염화수소(HCl)가 발생하는 경우, 발생 시설을 밀폐 처리하여야 하며 발생된 가스상 오염물질(HCl 등)을 처리할 수 있는 방지시설을 설치하여야 한다.
가.2)	펄프·종이 제조 사업장 중 소각시설을 설치하는 경우에는 별표12 제3호 가목에 따른 '폐기물 처리업'의 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항에 해당하는 기준안을 적용하여야 한다.	변경 없음 펄프·종이 제조 사업장 중 소각시설을 설치하는 경우에는 별표12 제3호 가목에 따른 '폐기물 처리업'의 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항에 해당하는 기준안을 적용하여야 한다.
나.1)	화학펄프 제조시 사용되는 증해(蒸解)약품(NaOH, Na2S)이 포함된 흑액은 에너지 및 약품회수를 통해 최대한 공정 내부에서 재사용하여 외부로 배출되지 않도록 해야 한다.	변경 없음 화학펄프 제조시 사용되는 증해(蒸解)약품(NaOH, Na2S)이 포함된 흑액은 에너지 및 약품회수를 통해 최대한 공정 내부에서 재사용하여 외부로 배출되지 않도록 해야 한다.
나.2)	화학펄프(크라프트 펄프) 제조시 증해(蒸解)공정 및 흑액 농축공정에서 발생하는 황을 포함한 공정가스는 회수한 후 보일러에서 흑액과 함께 연소시켜 황 성분을 최대한 회수하여야 한다.	변경 없음 화학펄프(크라프트 펄프) 제조시 증해(蒸解)공정 및 흑액 농축공정에서 발생하는 황을 포함한 공정가스는 회수한 후 보일러에서 흑액과 함께 연소시켜 황 성분을 최대한 회수하여야 한다.
나.3)	공정 슬러지 또는 폐수 슬러지는 재활용 방안을 고려하여야 하며, 재활용이 어려운 경우에는 수분 함량 조절을 통하여 매립발생량이 최소화되도록 하고, 구성성분 및 유해성 등을 고려하여 최종 처분하여야 한다.	변경 없음 공정 슬러지 또는 폐수 슬러지는 재활용 방안을 고려하여야 하며, 재활용이 어려운 경우에는 수분 함량 조절을 통하여 매립발생량이 최소화되도록 하고, 구성성분 및 유해성 등을 고려하여 최종 처분하여야 한다.

나.4)	펄프·종이 제조 사업장 중 소각시설을 운영하는 경우에는 별표12 제3호 나목에 따른 '폐기물 처리업'의 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항에 해당하는 기준안을 적용하여야 한다.	변경 없음 펄프·종이 제조 사업장 중 소각시설을 운영하는 경우에는 별표12 제3호 나목에 따른 '폐기물 처리업'의 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항에 해당하는 기준안을 적용하여야 한다.
나.5)	-	현장조사 및 EU BAT 추가 검토를 통한 신규(안) 도출 폐지를 원료로 사용하는 사업장은 초지공정에서 발생하는 백수 내 이물질을 여과시설 등의 처리 기법을 통해 제거하여 용수를 재이용해야 한다.
나.6)	-	국내 BAT 및 EU BAT 추가 검토를 통한 신규(안) 도출 기계펄프 제조 사업장은 리젝트 리파이너(정쇄기계) 운영을 통해 섬유 손실을 최소화하여야 한다.
다.1)	폐수처리시설의 최초 집수조로 유입되는 폐수의 유량, 유기물질(BOD, COD 등) 및 부유물질 농도를 주기적으로 모니터링하여 유입 폐수의 급격한 부하 변동에 따른 폐수처리 효율을 유지하여야 한다.	문구 수정 난분해성 폐수가 발생하는 공정은 해당 폐수를 별도로 분리할 수 있는 집수조 등 부하 변동을 방지할 수 있는 설비 또는 운전 방법을 고려하여 폐수처리시설의 부하를 관리하여야 한다.
다.3)	악취배출시설은 밀폐하여 처리하거나, 악취 저감 설비를 적용하여야 한다.	변경 없음 악취배출시설은 밀폐하여 처리하거나, 악취 저감 설비를 적용하여야 한다.
다.3)	펄프·종이 제조 사업장 중 소각시설을 운영하는 경우에는 별표12 제3호 가목에 따른 '폐기물 처리업'의 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항에 해당하는 기준안을 적용하여야 한다.	변경 없음 펄프·종이 제조 사업장 중 소각시설을 운영하는 경우에는 별표12 제3호 다목에 따른 '폐기물 처리업'의 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항에 해당하는 기준안을 적용하여야 한다.-
오염물질 측정·조사기준(안)		
가.1)	펄프·종이 제조공정에서 폐수 오염 부하 변동에 따른 폐수처리시설의 효율을 유지하기 위하여 폐수처리시설 유입 전, 처리 후의 유기오염물질(BOD, COD 등) 농도를 주기적으로 측정하여야 한다.	변경 없음 펄프·종이 제조공정에서 폐수 오염 부하 변동에 따른 폐수처리시설의 효율을 유지하기 위하여 폐수처리시설 유입 전, 처리 후의 유기오염물질(BOD, COD 등) 농도를 주기적으로 측정하여야 한다.
가.2)	폐수처리과정을 거친 처리수를 하천으로 직접 방류하는 사업장은 유기화합물과	변경 없음 폐수처리과정을 거친 처리수를 하천으로 직접 방류하는 사업장은 유기화합물과

	염에 의한 환경상 영향을 방지하기 위해 생태독성 기준을 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록·보존하여야 한다.	염에 의한 환경상 영향을 방지하기 위해 생태독성 기준을 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록·보존하여야 한다.
가.3)	폐기물 소각시설의 운영에 의한 염화수소가 외부로 배출될 우려가 있는 사업장은 폐기물 소각시설 배출구에서의 염화수소의 농도를 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록·보존하여야 한다.	염화수소 측정 항목 삭제(※개별법과 중복되는 사항) 후 '색도'항목의 측정과 관련한 신규(안) 도출 염료를 취급하며 폐수처리과정을 거친 처리수를 하천으로 직접 방류하는 사업장은 색도 항목의 기준을 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록·보존하여야 한다.
가.4)	사업장에 「잔류성유기오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제1항에 따라 잔류성유기오염물질을 측정하고 기록·보존하여야 한다.	변경 없음 사업장에 「잔류성유기오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제1항에 따라 잔류성유기오염물질을 측정하고 기록·보존하여야 한다.
나.1)	사업장에 「잔류성유기오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제2항에 따라 주변지역에 미치는 영향을 조사하고 그 결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다.	변경 없음 사업장에 「잔류성유기오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제2항에 따라 주변지역에 미치는 영향을 조사하고 그 결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다.

2) 2차 자문회의('19.09.20)

가. 2차 자문회의 요약

[표 85] 펄프종이업종 2차 자문회의 결과 요약

항목	내용
주요 논의 사항	• 오염물질 측정 조사 기준 가-1,2) 항목 검토 필요(측정 주기는 통합허가시 허가배출기준을 부여받는 항목일 경우, 마련하게 되어있어 중복되는 내용임.) • 일부 기준 문구 수정 필요(시설설치 관리 기준 나-1), 나-2), 나-3), 나-5)) • 신규 도출안 검토 후 반영 필요(오염물질측정조사 기준 - 특정 사업장의 AOX 측정, 시설설치관리기준 - 고형원료 보관시설 및 이송시 관리 사항) • 펄프 및 제지산업에 대한 해외 기준 및 EU BAT 적용사항 재확인 필요 • 근거자료 보완 필요
환경부 자문의견	• 해외기준 전체 항목 반영사항(개별법, 기준(안)) 체크리스트 확인필요 → (용역기관) 재확인 및 해당 내용 공유 • AOX 관련 관리사항 확인 필요 → (용역기관) 염소화합물 표백공정 운영 사업장만 대상으로 진행하는 것이 적절할 것으로 판단되며, 개별법 관리사항 비교 및 해외레퍼런스 근거하여 신규(안) 도출하겠음. • 펄프종이업종 관련 설명자료 송부 요청 → (용역기관) 기준서 요약사항 송부하겠음. • 오염물질측정조사기준 가목 1), 2)는 통합법에 의해 주기성을 부여받는 대상이므로 중복될 수 있음 → (용역기관) 전 업종이 아닌 일부 업종에 배출허용기준이 적용되는 항목이므로 측정관리의 필요성이 있음. • '증해'등 어려운 용어 수정 요청 → (용역기관) 반영하겠음.
	• 학계 전문위원들은 서면검토 진행하여 문구 및 내용에 대한 자문의견 수렴 바람. → (용역기관) 차주에 진행하겠음. • 펄프종이업종의 특성이 드러나는 항목이 적은 것 같으며 EU BAT 반영사항 다시 검토 요망. → (용역기관) 재검토 결과 반영하겠음. • 시설설치관리기준 가목 2)는 공통관리사항과 중복되는 것으로 판단됨. → (용역기관) 펄프제지업종 특성상 악취 발생 민원이 잦으나 발생시설의 규명이 명확하지 않아 개별법상 악취관리배출시설로 지정된 시설 외에도 관리가 필요한 사항이 있을 수 있어 해당 기준이 포함되는 것이 적절할 것으로 판단됨. • 시설설치관리기준 나목 3)의 문구가 명확히 표현되었으면 좋겠음. → (용역기관) 해당 사업장 및 해외레퍼런스 검토하여 수정하겠음.

항목	내용
전문위원 자문의견	• 시설설치관리기준 가목 1)과 관련하여 환원표백을 적용하는 사업장 확인 필요 → (용역기관) 기계펄프 사업장에서 환원표백 적용하는 것으로 파악되나 그와 관련한 해외관리기준이나 환경 이슈는 없음. • 펄프종이업종의 고형원료(전분 등) 취급에 따라 고형원료 보관시 관리사항, 이송시 관리사항에 대한 기준이 필요할 것으로 판단됨. → (용역기관) 개별법 및 레퍼런스, 사업장 관리사항 파악 후 반영 여부 확인해보겠음. • 시설설치관리기준 가목 1)과 관련하여 환원표백을 적용하는 사업장 확인 필요 → (용역기관) 기계펄프 사업장에서 환원표백 적용하는 것으로 파악되나 해외관리기준이나 환경적 이슈는 없음. • 원질공정 -> 조성공정으로 표현하는 것이 적절함. • 코팅공정에는 악취 이슈사항 없으며, 밀폐시설임. 해리공정, 흑액 증해공정, 폐수처리장 정도로 악취발생시설을 두는 것이 적절할 것으로 판단됨. 다만, 폐수처리장은 밀폐 어려움. • 시설설치관리기준 나목 1), 2) 문구 수정 요청 → (용역기관) 반영하겠음.

나. 2차 자문회의 이후 기준(안) 반영사항

2차 자문회의에서 논의된 수정 사항 반영 및 개별법에서 관리하고 있는 사항과 중복되는 문구 삭제 등의 과정을 통해 기준(안)이 수정되었다. 아래의 표는 2차 자문회의 및 이후 추가 검토 사항, 2차 현장조사의 결과 등을 반영하여 수정된 기준(안)이다.

또한 하위법령에 들어가는 문구인 만큼, 공정 용어를 풀어서 설명하거나 해석의 모호성이 없도록 문구가 수정되었다.

[표 86] 펄프종이업종 2차 자문회의 이후 기준(안) 반영사항

구분	기존 문구	수정 문구
시설설치·관리기준(안)		
가.1)	염소화합물을 사용하는 표백시설은 밀폐해야 하며, 발생되는 염화수소 가스를 적절하게 처리할 수 있는 방지시설을 설치하여야 한다.	문구 수정 표백공정에 염소화합물을 사용하는 경우 최대한 밀폐하여야 하며, 공정에서 발생되는 염화수소가스를 적절하게 처리할 수 있는 방지시설을 설치하여야 한다.
가.2)	악취가 발생하거나 지정악취물질을 취급하는 시설은 밀폐하거나 악취저감 설비를 설치하여야 한다.	악취 관리 항목 삭제 후(※개별법과 중복되는 사항) 해외 법규 검토를 통한 신규(안) 도출 흑액 회수용 보일러는 질소산화물 저감을 위해 다단 연소방식 등의 방식을 적용하거나, 적합한 방지시설을 설치하여야 한다.
가.3)	대기환경보전법 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설 중 폐기물 소각시설을 설치· 운영하는 사업장은 별표12 제3호 가목을 준수하여야 한다.	변경 없음 대기환경보전법 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설 중 폐기물 소각시설을 설치· 운영하는 사업장은 별표12 제3호 가목을 준수하여야 한다.
가.4)	-	EU BAT 및 폐기물관리법 시행규칙 검토를 통한 신규(안) 도출 폐지 보관시설을 운영하는 경우, 침출수가 발생하지 않도록 시멘트·아스팔트 등의 재료로 포장된 바닥에 보관하여야 한다.
가.5)		EU BAT 검토를 통한 신규(안) 도출 기계적인 방법으로 펄프를 제조하는 사업장은 원료 회수 효율을 향상하기 위하여 고효율 또는 다단의 정쇄(精碎)시설을 설치·운영하여야 한다.

나.1)	목재 증해(蒸解) 및 세척공정에서 발생되는 흑액은 공정내부에서 재사용하여 외부로 배출되지 않도록 해야 한다.	기존 나목 1,2)의 문구와 내용 병합하여 수정 화학적인 방법으로 펄프를 제조하는 사업장은 흑액과 공정가스의 유기물 및 약품성분을 회수하여 연료 및 원료 소비를 줄이고 오염물질의 배출을 저감해야 한다.
나.2)	목재 증해(蒸解) 및 흑액 농축공정에서 발생하는 공정가스의 황 성분을 제거하기 위하여 황 성분 회수시설을 설치하여야 한다.	
나.3)	기계펄프 제조시 정선공정에서 여과된 물질에 포함된 원료를 최대한 회수하여 재이용하여야 한다.	용수 재이용을 나목으로, 원료 재이용은 다목으로 이동 종이 초지(抄紙)공정 등에 사용한 용수는 여과, 부상분리 등의 방법으로 처리 후 재이용하여야 한다.
나.4)	공정 슬러지 또는 폐수 슬러지는 재활용하여야 하며, 재활용이 어려운 경우에는 함수율(含水率)을 낮추어 발생량을 최소화하여야 한다.	변경 없음 공정 슬러지 또는 폐수 슬러지는 최대한 재활용하여야 하며, 재활용이 어려울 경우 함수율(含水率)을 저감하여 폐기물 발생량을 최소화하여야 한다.
나.5)	원질 및 초지(抄紙)공정 등에서 사용한 공정수는 여과, 부상분리 등의 기법으로 처리한 후 최대한 재이용하여야 한다.	나목 5)는 문구 수정하여 나목 3)으로 이동 대기환경보전법 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설 중 폐기물 소각시설을 설치· 운영하는 사업장은 별표12 제3호 나목을 준수하여야 한다.
나.6)	대기환경보전법 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설 중 폐기물 소각시설을 설치· 운영하는 사업장은 별표12 제3호 나목을 준수하여야 한다.	-
나.7)	-	비산먼지 배출저감과 관련한 신규(안) 도출 전분 등의 고체원료를 공정시설에 투입하는 경우 국소배기장치 등의 집진설비를 운영하여 비산먼지 배출을 저감하여야 한다.
다.1)	유기물질 농도의 변동을 모니터링하기 위하여 폐수처리시설 유입수 및 방류수의 유기물질(BOD, COD 등) 농도를 주기적으로 측정하여야 한다.	문구 수정 유기물질 농도의 변동을 모니터링하기 위하여 폐수처리시설 유입수 및 방류수의 생물학적산소요구량, 화학적산소요구량 등 유기물질 농도를 주기적으로 측정하여야 한다.
다.2)	생물분해가 어려운 유기물질이 함유된 폐수가 발생할 경우 폐수를 별도로 분리하거나 유량을 일정하게 조절하는 등 최적운영조건을 도출하여 유기물질 농도의 급격한 변화를 방지하여야 한다.	문구 수정 생물분해가 어려운 유기물질이 함유된 폐수는 별도 집수하여 처리하거나, 유량을 조절하는 등 최적운영조건을 도출하여 관리해야 한다.

다.3)	대기환경보전법 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설 중 폐기물 소각시설을 설치· 운영하는 사업장은 별표12 제3호 다목을 준수하여야 한다.	변경 없음 대기환경보전법 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설 중 폐기물 소각시설을 설치· 운영하는 사업장은 별표12 제3호 다목을 준수하여야 한다.
다.4)	-	국내 BAT 검토하여 신규(안) 도출 기계적인 방법으로 펄프를 제조하는 사업장은 정쇄(精碎)시설의 마찰에 의해 발생하는 폐열을 회수하여 에너지 사용량을 저감하여야 한다.
다.5)	-	나목 3) 문구 수정하여 다목 3)으로 이동 정선공정 등에서 분리된 이물질에 포함된 섬유질은 최대한 회수·재활용하는 등 원료 소비를 절감하고 오염물질등을 줄이기 위한 방안을 적용하여야 한다.
오염물질 측정·조사기준(안)		
가.1)	폐수를 공공수역으로 직접 방류하는 사업장은 생태독성을 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록·보존하여야 한다.	변경 없음 폐수를 공공수역으로 직접 방류하는 사업장은 생태독성을 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록·보존하여야 한다.
가.2)	폐수를 공공수역으로 직접 방류하는 사업장 중 제지용 염료를 사용하는 경우 색도를 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록·보존하여야 한다.	변경 없음 폐수를 공공수역으로 직접 방류하는 사업장 중 제지용 염료를 사용하는 경우 색도를 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록·보존하여야 한다.
가.3)	사업장에 「잔류성유기오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제1항에 따라 잔류성유기오염물질을 측정하고 기록·보존하여야 한다.	변경 없음 사업장에 「잔류성유기오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제1항에 따라 잔류성유기오염물질을 측정하고 기록·보존하여야 한다.
가.4)	-	해외법규 및 EU BREF 검토를 통한 신규(안) 도출 염소화합물을 사용하는 표백시설을 운영하거나 에피클로로하이드린 등이 포함된 습윤지력증강제를 사용하는 시설을 운영하는 사업장은 염화비닐(클로로에틸렌), 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 폴리클로리네이티드바이페닐(PCB), 디클로로메탄, 1,1-디클로로에틸렌, 1,2-디클로로에탄, 클로로포름, 에피클로로하이드린, 펜타클로로페놀을 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록·보존하여야 한다.

나.1)	사업장에 「잔류성유기오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제2항에 따라 주변지역에 미치는 영향을 조사하고 그 결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다.	변경 없음 사업장에 「잔류성유기오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치·운영하는 경우에는 같은 법 제19조제2항에 따라 주변지역에 미치는 영향을 조사하고 그 결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다.

2장. 전자부품 제조업

1절. 자문회의 진행 개요

전자부품 제조업은 1차, 2차, 3차에 걸쳐 총 3번의 자문회의를 진행하였다. 1차 자문회의는 인쇄회로기판 사업장 전문가, 전자부품 학계 전문가 등이 참여하여 기준(안)을 검토하였다. 2차 자문회의는 디스플레이 사업장 전문가, 디스플레이협회 등이 참여하여 수정된 기준(안)을 검토하였다. 2차 자문회의에서 소음 관련 기준(안)에 대한 이슈 사항이 제기되었다. 이에 따라 3차 자문회의는 소음·진동 전문가, 디스플레이협회가 참여하여 소음 관련 기준(안)을 검토하였다.

[표 87] 전자부품 제조업 자문회의 운영 사항

구분	회의 일시 및 장소	회의 안건	참석자 명단
1차	'19.08.21(월) 10:00 ~ 12:00 환경부 회의실	• 기준(안) 검토	임승순 사무관(환경부) 김범직 사무관(환경부) 김훈빈 주무관(환경부) 권오상 교수(상지대) 손대희 이사(엔솔파트너스) 김형석 책임(트레스웍스) 윤동근 차장(심텍) 이한경 대표(에코앤파트너스) 옥해명 본부장(에코앤파트너스) 오정현 컨설턴트(에코앤파트너스)
2차	'19.09.20(금) 15:30 ~ 17:00 환경부 회의실	• 수정된 기준(안) 검토	임승순 사무관(환경부) 김범직 사무관(환경부) 김훈빈 주무관(환경부) 반순희 차장(삼성디스플레이) 임오정 프로(삼성디스플레이) 박병창 프로(삼성디스플레이) 김용식 프로(삼성전기) 김동우 책임(LG디스프레이) 박힘찬 대리(디스플레이협회) 이한경 대표(에코앤파트너스) 옥해명 본부장(에코앤파트너스) 오정현 컨설턴트(에코앤파트너스)
3차	'19.09.26(목) 10:00 ~ 12:00 환경전문심사원 회의실	• 소음 관련 기준(안) 검토	임승순 사무관(환경부) 김범직 사무관(환경부) 김훈빈 주무관(환경부) 조만희 부회장(소음진동기술사회) 이영진 대표이사(한국엔브이) 박힘찬 대리(디스플레이협회) 이한경 대표(에코앤파트너스) 오정현 컨설턴트(에코앤파트너스)

2절. 자문회의 진행 결과

1) 1차 자문회의('19.08.21)

가. 1차 자문회의 요약

[표 88] 전자부품 제조업 자문회의 결과

항목	내용
주요 논의 사항	- 연구용역 수행현황 및 도출한 결과물 설명 - 해외 사례 추가 조사 후 반영 필요 - 도출한 기준(안) 중 공통 기준과 중첩되는 것 정리 필요 - 도출한 기준(안)을 포괄적으로 풀어서 서술
환경부 자문의견	▪ 해외사례에 대한 조사가 미흡. 착수회의시 미국의 NESHAP과 같은 해외사례 조사를 당부했었음. 최종 산출물에 이 사항이 반드시 포함되어야 함. → (용역기관) 전자부품 제조업은 주어진 시간이 워낙 짧아서 연구방법론에서 사례조사를 후순위로 두고 추진했었음. 착수회의시 해외사례조사를 바로 반영하는 것이 쉽지 않을 것이다라는 자문위원 의견을 고려했던 것임. 그러나 조속히 최대한 반영하도록 조치하겠음
	▪ 도출된 기준(안)에 잦은 시설 변경이 발생하는 공정의 특성을 반영할 수 있도록 시설 관리적 부분의 보완이 필요할 것 같음. 또한 시설단위에서 구체적인 관리방안이 반영될 수 있는지 검토 필요 ▪ 비점오염원에 대한 기준도 고려가 되어야 할 것 같음. ▪ 해외 사례의 경우 보완이 필요할 것 같으며, 재활용 측면은 일본이나 대만의 사례를 조사하면 좋을 것 같음. 미국의 경우도 인텔과 같이 전자부품 제조 기업이 존재하기 때문에 조사하면 좋을 것임. → (용역기관) 시설단위의 구체적인 관리방안은 문헌 조사로 보완 가능한 수준까지 반영하도록 하겠으며, 잦은 시설 변경에 대한 특성은 반영이 가능하나, 다른 조항과 성격이 달라서 그 근거를 마련하는 방안이 고민이 됨

항목	내용
전문위원 자문의견	▪ 기준서에 담겨 있는 제품이 전자부품 제조업의 전체라고 보기는 어렵기 때문에 추후 법을 적용할 때 어려움이 존재할 수 있을 것으로 보임. ▪ 대기오염물질의 경우 배출농도로 관리를 하고 있는데 배출농도가 낮더라도 양 자체가 많을 수 있기 때문에 이에 대한 관리가 필요할 것으로 보임. ▪ 도출한 기준(안) 중에서 공통 기준에 해당하는 것은 어떻게 처리할 것인가에 대한 고민이 필요함.
	▪ 용수의 재이용, 재활용은 업체에서 단가와 연관이 되어 있기 때문에 권고 수준이 적합한 것 같음 ▪ 방지시설에서 사고가 발생하는 경우는 거의 없으며, 제조 시설에서 발생하는 경우가 많기 때문에 제조 시설에 대한 설치 기준이 필요 ▪ 화관법에서 원료 물질에 대해서 다루고 있으나 오염물질에 대해서는 다루고 있지 않음. 방지시설로 유입되기 전까지 관리가 되어야 할 것으로 판단됨. ▪ 전자부품 제조 시설에 특화된 방지시설이 없어서 기준을 도출하는 것이 어려웠을 것으로 판단됨. → (용역기관) 방지시설로 유입되기 전까지 관리에 대해서 추가 도출해보도록 하겠으나. 이는 업종기준이라기 보다는 공통기준에 해당될 것으로 보임(오염물질의 포집, 이송 등 적절한 재질과 구조로 설치하여 관리해야 한다.)
	▪ 대기오염물질의 경우 농도가 높지 않으면 용량이 남는 방지시설로 연결하여 처리하고 있는 상태임. 농도가 높지 않다는 이유로 적절한 방지시설로 처리하지 않고 있는 것은 문제가 있다고 생각됨. 이런 문제를 해결할 수 있도록 기준(안)에 담을 필요가 있음. 가령 “희석에 의해 오염도를 저감하는 것을 억제하고”라는 표현이 포함될 수 있음 ▪ 도출된 기준(안)은 대부분 사후 관리에 대한 내용으로 보여지는데 문구 수정을 통해서 사전 예방 또한 서술 가능할 것을 보임. 예를 들어, “발생하는 입자상 물질은 후드 등 흡입할 수 있는 구조로 사전 예방해야 하며, 배출되는 입자상물질은 적절한 집진시설을 설치·운영해야 한다.” 와 같이 수정 가능할 것임. → (용역기관) 전자부품 제조업의 특성을 최대한 반영할 수 있는 코멘트여서 반영하도록 하겠음
	▪ 해외 규제 수준과 우리나라 규제 수준이 큰 차이가 없기 때문에 해외 사례는 보완하여 보고서에 담기면 될 것임.

나. 1차 자문회의 반영사항

1차 자문회의 때 논의된 사항을 어떻게 반영하였는지 아래 표에서 확인할 수 있다.

[표 89] 전자부품제조업 1차 자문회의 결과 반영 방향성

구분	기존문구	1차 자문회의 의견 반영 방향성
가.1)	건조 및 인쇄공정 등에서 **휘발성유기화합물**이 발생할 경우, 흡착 또는 직접연소에 의한시설을 통해 처리해야 한다.	휘발성유기화합물의 특성은 살리되, 표면 처리 관련 공정명으로 수정하여 전자부품 업종 특성 반영
가.2)	전자부품 제조 공정 중 식각공정 등에 염산, 불소 등이 투입되어 **산을 함유한 폐수가** 발생하는 경우, 응집침전 등 적절한 처리방법을 통해 처리해야 한다.	문구 수정 및 항목 이동(가 → 나)
나.1)	적층세라믹 페이스 제조공정 또는 페라이트 코어 혼합공정의 경우 **비산 배출이 발생할 수 있는 원료를** 이송 혹은 투입할 때에는 공기이송 방식을 적용해야 한다.	비산 배출에 초점을 맞추는 것이 아닌 비산 먼지에 초점을 맞춰서 문구 수정
나.2)	전자부품 제조 공정 중 사용되는 **화학물질**은 공정조건 변경, 저유해성 화학물질 사용 등을 통해 사용량을 저감하고 오염물질 배출을 최소화 해야한다.	문구 수정 및 항목 이동(나 → 다)
나.3)	사업장에서 **드릴링 또는 천공 공정**으로 입자상물질이 발생할 경우, 여과집진시설 등 적절한 방지시설을 통해 처리해야 한다.	문구 수정 및 항목 이동 (가 → 나)
다.1)	전자부품 제조업에서 발생되는 폐수는 응집 침전 등 적절한 전처리를 통해 **유가금속을 최대한 회수** 또는 재활용해야 한다.	6가 금속 구체화 및 외부 위탁 재활용 포함하여 문구 수정
다.2)	사업장에서 **폐열**이 발생하는 경우, 최대한 폐열을 회수하여 재사용해야 한다.	공통기준과 중복이나 업종의 특성 살리는 방향으로 문구 수정
다.3)	전자부품 제조업에서 사용되는 폐수는 적절한 처리를 통해 공정수 또는 유틸리티 **용수 등으로 최대한 재이용**하여야 한다.	공통기준과 중복이나 업종 특성을 살리는 방향으로 문구 수정
다.4)	원료의 회수 도는 내부 재이용 등을 통하여 **원료 사용량 및 폐기물** 발생량을 절감하여야 한다.	공통기준과 중복이나 업종의 특성을 살리는 방향으로 문구 수정

아래 표는 1차 자문회의 때 논의된 사항 반영 및 전자부품 업종 추가 조사를 통해 수정한 기준(안)이다. 1차 자문회의 때 도출한 기준(안)을 보다 구체화하는 등 전자부품 업종의 특성을 반영하고자 하였다.

[표 90] 1차 자문회의 이후 수정한 기준(안)

구분	수정문구	수정 근거
가.1)	송풍기, 압축기, 펌프 등 소음이 많이 발생하는 설비는 방음설비 내부에 설치하거나 흡음설비, 방음설비 또는 차음설비를 설치하고 해당 설비를 밀폐하는 등 소음의 외부유출을 최소화한다.	전자부품 제조업 소음 배출시설을 많이 보유하고 있어 타업종 기준 차입
가.2)	세정, 탈지, 저장 등 휘발성유기화합물이 발생하는 공정에는 직접연소에 의한 시설, 흡착시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.	휘발성유기화합물의 특성은 살리되, 표면 처리 관련 공정명으로 수정하여 전자부품 업종 특성 반영
가.3)	기판 재단, 절단 등 입자상 물질이 발생할 수 있는 공정에는 여과집진시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.	용어를 보다 이해하기 쉽게 변경하는 등 문구 수정 및 항목 이동 (가 → 나)
가.4)	분말형태의 원료를 사용하는 공정의 원료 이송설비는 밀폐하거나 공기이송 방법 등을 적용하여 비산먼지가 외부로 유출되지 않도록 관리하여야 한다.	비산 배출 업종에 해당하지 않아 비산 먼지에 초점을 맞춰서 문구 수정
가.5)	용수를 다량으로 사용하는 세정, 도금 등 공정은 용수 사용을 최소화하도록 시설을 설치하는 등 용수를 저감하기 위한 방안을 적용하여야 한다.	용수 사용량 저감은 공통기준과의 중복으로 삭제하려고 하였으나, 용수를 다량으로 사용하는 업종 특성을 살리는 방향으로 문구 수정
가.6)	산·알칼리물질, 유기용제가 포함된 화학물질 또는 액상 폐기물을 저장하는 시설에는 방지턱, 방류벽 등 시설을 설치하여 해당 물질이 누출·유출시 주변으로 확산되지 않도록 관리하여야 한다.	전자부품 제조업 특성상 다양한 화학물질을 사용하여 이에 대한 관리가 필요해 타업종 기준 차입
가.7)	질산 등 유무기산 저장시설에서 대기 중으로 오염물질이 직접 배출되지 않도록 방지시설을 설치하여야 한다.	전자부품 제조업 특성상 세정·식각 등의 공정에 산을 투입함으로 이에 대한 관리가 필요해 타업종 기준 차입

가.8)	표면처리 공정 등 악취물질 취급으로 인해 악취가 발생할 경우, 방지시설을 설치하거나 배출시설을 밀폐하는 등 악취가 외부로 배출되지 않도록 관리하여야 한다.	전자부품 제조업과 관련된 표면처리시설 악취 민원 건수가 상당한 것으로 조사되어 신규 추가
나.1)	순수제조시설 및 냉각시설에서 발생하는 농축수는 최대한 재활용하여 배출되는 폐수를 최소화해야 한다.	사업장에서 자체적으로 용수 사용량 절감 및 폐수 배출을 줄이기 위해 농축수 재활용하고 있어 기존 용수 재활용 기준 수정
나.2)	식각·세정공정 등에서 발생하는 산폐수는 성상 또는 농도별로 분리하여 적절하게 처리하여야 한다.	기준(안) 이해를 용이하게 하게 위해 문구 수정 및 항목 이동(가 → 나)
나.3)	공정에 사용하는 화학물질은 공정 내 재사용 또는 공정조건을 최적화하여 화학물질 사용량을 저감하거나 친환경 원료로 대체하여 오염물질 배출을 최소화하여야 한다.	문구를 보다 구체적으로 수정 및 항목 이동(나 → 다)
나.4)	적층, 증착 또는 식각공정에서 구리 폐수가 발생하는 경우, 폐수 내 구리 농도에 따라 전기전해 등의 방법으로 사업장 내부에서 재활용하거나 외부에서 재활용 가능하도록 고형화하여야 한다.	6가 금속 회수를 구리로 구체화 및 구리를 내부에서 재활용하지 않는 경우를 반영하기 위해 외부 위탁 재활용 포함하여 문구 수정
나.5)	특정수질유해물질이 발생하는 공정을 설치·운영하는 사업장은 사고, 정전 등 비상상황에 대비하여 충분한 용량의 집수조 등 집수조 등의 저류시설을 설치하여야 한다.	특정수질유해물질 함유 폐수 발생량이 상당한 것으로 조사되어 신규 추가
다.1)	사업장에서 발생하는 폐열은 난방 또는 제조 공정 등의 필요한 열원으로 최대한 활용하여 사업장 에너지 사용량을 저감하여야 한다.	공통기준과 중복이나 문구를 구체화는 방향으로 수정
다.2)	폐수처리시설 유입 전·후 공정에서 발생하는 구리, 비소 등 특정수질유해물질 농도를 측정하여 처리효율을 유지관리 하여야 한다.	다량의 폐수를 배출하는 전자부품 제조업의 특성을 살려 폐수처리시설 처리효율 유지관리 문구 신규 추가

2) 2차 자문회의('19.09.20)

가. 2차 자문회의 요약

2차 자문회의는 1차 자문회의에 참여하지 못했던 산업계 전문가(디스플레이, 인쇄회뢰기판 사업장), 디스플레이협회가 참여하였다. 1차 자문회의 이후 수정된 기준(안)에 대한 도출 경위와 근거에 대해서 설명하였는데, 소음과 관련된 기준(안)에 대해서 주로 논의를 진행하였다. 전자부품제조업 2차 자문회의 결과는 아래와 같다.

[표 91] 전자부품 제조업 2차 자문회의 결과

항목	내용
주요 논의 사항	- 1차 자문회의 이후 수정된 기준(안) 도출경위 및 근거 설명 - 기준(안)에 대한 해석 차이 발생을 방지하기 위해 보다 명확한 표현 필요 (소음 관련 기준 등) - 기준(안) 수정한 후 사업장 송부하여 의견수렴 필요
환경부 자문의견	▪ 현재 논의하고 있는 기준이 통합법에서 제시하는 새로운 기준이 되는 것이며, 기존 매체법을 그대로 인용하는 것은 불필요 ▪ 기존관행보다 추가적인 노력이 필요한 것과 업종별로 중점적으로 관리해야 할 사항을 도출하는 것임 ▪ 반면 타 업종에서 이미 도입된 기준안을 차입한 경우(소음방지시설) 전자부품 제조업만 단서조항을 넣는 것이 맞는지 검토 필요
	▪ 기준(안)을 해석함에 있어 최악의 상황을 우려한 코멘트가 많음. 최대한 기업의 우려사항을 고민해 보도록 하겠음 ▪ 기업의 생산활동을 무리하게 규제하는 식의 판단을 하지는 않을 것임
전문위원 자문의견	▪ 소음 인허가 면제지역은 제외 필요함. 소음 관리를 하고 있지만, 전체 시설에 설치하는 것은 현실적으로 어려움. ▪ 구체적인 방지시설 명칭은 제외가 필요함. → '등' 이라는 표현으로 유연성을 두었기 때문에 제외할 필요가 없음. ▪ 가. 6)의 경우, 집수소 설치 이외에도 비상상황 대응방법이 있기 때문에 보다 포괄적으로 작성이 필요함. ▪ 가. 7)의 경우, 트렌치 방지시설 추가 필요함. ▪ 가. 8)의 경우, 방지시설 면제대상인 경우 제외 필요함. ▪ 나. 1)의 경우, 냉각시설 제외 필요함 ▪ 나. 3)의 경우, 불명확한 공정 최적화와 친환경 이라는 워딩 삭제 요청함. ▪ 다. 2)의 경우, 처리효율은 계속 변하기 때문에 처리효율이 아닌 다른 워딩이 필요함. 폐수처리시설 유입 전후 수질오염물질 농도를 측정해야한다는 필요성에 대해서는 공감함. ▪ 별표 13의 나. 1)의 경우, 콘코리트 등으로 쌓여져 있어서 토양오염도 검사를 수행하기 어려운 시설이 존재하기 때문에 측정 면제 시설을 제외한다는 문구 추가 필요함.
	▪ 소음배출 시설 전체에 방지시설 설치는 재검토 필요함 ▪ 유무기산 저장시설의 방지시설 설치는 면제시설은 제외 요청함.
	▪ 소음 배출·방지설비에 대한 내용 검토 필요 ▪ 나. 3)의 화학물질에 대한 내용 검토 필요

나. 2차 자문회의 반영사항

2차 자문회의 때 논의된 사항을 반영하여 수정한 문구는 아래 표와 같다.

[표 92] 별표 12. 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준 2차 자문회의 의견 반영 사항

구분	기존문구	수정문구(9월 20일 2차 자문회의 반영)
가.1)	송풍기, 압축기, 펌프 등 소음이 많이 발생하는 설비는 방음설비 내부에 설치하거나 흡음설비, 방음설비 또는 차음설비를 설치하고 해당 설비를 밀폐하는 등 소음의 외부유출을 최소화한다.	송풍기, 압축기, 펌프 등 소음이 많이 발생하는 설비는 소음이 **외부환경에 미치는 영향을 검토하여** 해당 설비를 밀폐하거나 흡음설비, 방음설비 또는 차음설비를 설치하여야 한다.
가.2)	세정, 탈지, 저장 등 휘발성유기화합물이 발생하는 공정에는 직접연소에 의한 시설, 흡착시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.	
가.3)	기판 재단, 절단 등 입자상 물질이 발생할 수 있는 공정에는 여과집진시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.	기판 재단, 절단 등 입자상 물질이 발생할 수 있는 공정에는 여과집진시설 등 적절한 **방지시설 또는 저감시설**을 설치하여야 한다.
가.4)	분말형태의 원료를 사용하는 공정의 원료 이송설비는 밀폐하거나 공기이송 방법 등을 적용하여 비산먼지가 외부로 유출되지 않도록 관리하여야 한다.	
가.5)	용수를 다량으로 사용하는 세정, 도금 등 공정은 용수 사용을 최소화하도록 시설을 설치하는 등 용수를 저감하기 위한 방안을 적용하여야 한다.	
가.6)	산·알칼리물질, 유기용제가 포함된 화학물질 또는 액상 폐기물을 저장하는 시설에는 방지턱, 방류벽 등 시설을 설치하여 해당 물질이 누출·유출시 주변으로 확산되지 않도록 관리하여야 한다.	산·알칼리물질, 유기용제가 포함된 화학물질 또는 액상 폐기물을 저장하는 시설에는 방지턱, 방류벽, **트렌치** 등 시설을 설치하여 해당 물질이 누출·유출시 주변으로 확산되지 않도록 관리하여야 한다.
가.7)	질산 등 유무기산 저장시설에서 대기 중으로 오염물질이 직접 배출되지 않도록 방지시설을 설치하여야 한다.	질산 등 유무기산 저장시설**(단, 방지시설 면제시설은 제외한다)**에서 대기 중으로 오염물질이 직접 배출되지 않도록 방지시설을 설치하여야 한다.

가.8)	표면처리 공정 등 악취물질 취급으로 인해 악취가 발생할 경우, 방지시설을 설치하거나 배출시설을 밀폐하는 등 악취가 외부로 배출되지 않도록 관리하여야 한다.	-
나.1)	순수제조시설 및 냉각시설에서 발생하는 농축수는 최대한 재활용하여 배출되는 폐수를 최소화해야 한다.	순수제조시설 **등**에서 발생하는 농축수는 최대한 재활용하여 배출되는 폐수를 최소화해야 한다.
나.2)	식각·세정공정 등에서 발생하는 산폐수는 성상 또는 농도별로 분리하여 적절하게 처리하여야 한다.	-
나.3)	공정에 사용하는 화학물질은 공정 내 재사용 또는 공정조건을 최적화하여 화학물질 사용량을 저감하거나 친환경 원료로 대체하여 오염물질 배출을 최소화하여야 한다.	공정에 사용하는 화학물질은 **공정 내 재사용하거나 유해성이 낮은 화학물질로 대체하는 등 오염물질 배출을 최소화하여야 한다.**
나.4)	적층, 증착 또는 식각공정에서 구리 폐수가 발생하는 경우, 폐수 내 구리 농도에 따라 전기전해 등의 방법으로 사업장 내부에서 재활용하거나 외부에서 재활용 가능하도록 고형화하여야 한다.	**인쇄회로기판 제조공정에서** 구리 폐수가 발생하는 경우, 폐수 내 구리 농도에 따라 전기전해 등의 방법으로 사업장 내부에서 재활용하거나 외부에서 재활용 가능하도록 고형화하여야 한다.
나.5)	특정수질유해물질이 발생하는 공정을 설치·운영하는 사업장은 사고, 정전 등 비상상황에 대비하여 충분한 용량의 집수조 등 집수조 등의 저류시설을 설치하여야 한다.	특정수질유해물질이 발생하는 공정을 설치·운영하는 사업장은 사고, 정전 등 비상상황에 대비하여 **저류시설, 비상동력장치 등 적절한 대응방안을 적용해야 한다.**
다.1)	사업장에서 발생하는 폐열은 난방 또는 제조 공정 등의 필요한 열원으로 최대한 활용하여 사업장 에너지 사용량을 저감하여야 한다.	-
다.2)	폐수처리시설 유입 전·후 공정에서 발생하는 구리, 비소 등 특정수질유해물질 농도를 측정하여 처리효율을 유지관리 하여야 한다.	폐수처리시설 유입 전·후 공정에서 발생하는 구리, 비소 등 특정수질유해물질 농도를 측정하여 **적정하게 처리되고 있는지 지속적으로 관리해야 한다.**

3) 3차 자문회의('19.09.26)

가. 3차 자문회의 요약

3차 자문회의는 2차 자문회의에서 문제제기가 되었던 소음 관련 기준(안)에 대해 자문을 구하고자 진행되었다. 3차 자문회의에는 소음 관련 전문위원과 디스플레이 협회에서 참석하여 소음 관련 기준(안)에 대해서 논의를 진행하였다. 전자부품제조업 3차 자문회의 결과는 아래와 같다.

[표 93] 전자부품 제조업 3차 자문회의 결과

항목	내용
주요 논의 사항	- 소음 방지시설 및 시뮬레이션(사전 영향 평가) 관련 논의 - 현재 기업에서 소음 배출허용기준을 준수하기 위해서 대책 마련을 위해 노력하고 있으나, 통합법의 취지에 걸맞게 사전에 방지하기 위한 방안 마련 필요 - 기준(안) 수정하여 자문위원분들 의견 수렴 후 최종 기준(안) 문구 확정
환경부 자문의견	▪ 모든 시설을 대상으로 하여 기업에 부담을 주기 보다는 합리적인 수준에서 소음 대책을 마련하고자 함.
	▪ 배출허용기준을 준수하고 있다면 모든 시설에 방음, 흡음 시설 등을 설치하는 것이 아니라 주요 시설에만 설치 필요
전문위원 자문의견	▪ 부지경계의 상공, 높은 고도에서도 충분히 소음을 측정할 수 있으나 소음의 피해를 입는 대상이 지상에서 생활하기 때문에 부지경계선에서 측정을 진행하는 것 ▪ 소음·진동관리법에서 기준으로 갖고 있는 배출허용기준을 적용하고, 민원지에서는 배경소음을 합성한 소음도 또한 배출허용기준을 충족해야 할 것으로 판단 ▪ 소음원에 대한 조사를 통해 3D 모델링 기법을 통한 예측을 진행하고 필요시 저감 대책 수립 진행 ▪ 소음 피해 지역은 2~3km로 설정하는 것이 합리적일 것으로 판단
	▪ 송풍기와 같은 배출 시설에 대한 소음기준은 "소음·진동관리법"의 공장 배출허용기준이 적용되고 있으므로 이에 준하는 기준을 적용하는 것이 타당 ▪ 신규 공장 설립 시, 소음검토 보고서를 첨부하도록 요청 필요 ▪ "소음지도 작성방법" 환경부 지침으로 규정하고 있으므로 신규 공장 소음을 검토할 때 이와 같은 기법을 적용하여 검토하도록 할 것 ▪ 소음 저감 방안으로 소음기, 방음벽, 소음루버 등 다양한 기법이 있으므로 저감 방안 수립시 이와 같은 방법 또한 검토될 수 있도록 할 것 ▪ 저주파 소음 관리기준 환경부 고시 확인 필요
	▪ 디스플레이 업계는 신규로 방음시설을 적용 시, 수천억원의 비용이 들어 산업 애로가 발생하므로 소음·진동법 상 배출허용기준 수준에서 관리되도록 검토 필요

3

나. 3차 자문회의 반영사항

3차 자문회의 반영사항은 논의를 진행한 소음 관련 기준(안)에 대해서만 작성하였다. 소음 전문위원 의견에 따라 '검토하여' 라는 문구는 검토하여 제출하여야한다는 의미가 내포되어 있어, '예측하여'로 문구를 수정하여 배출허용기준 이내로 하여야한다는 의미로 완화하는 방향으로 수정하였다.

[표 94] 별표 12. 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준 3차 자문회의 의견 반영 사항

구분	기존문구	수정문구(9월 26일 3차 자문회의 반영)
가.1)	송풍기, 압축기, 펌프 등 소음이 많이 발생하는 설비는 소음이 **외부환경에 미치는 영향을 검토하여** 해당 설비를 밀폐하거나 흡음설비, 방음설비 또는 차음설비를 설치하여야 한다.	송풍기, 압축기, 펌프 등 소음이 많이 발생하는 설비는 소음이 **외부환경에 미치는 영향을 예측하여** 해당 설비를 밀폐하거나 흡음설비, 방음설비 또는 차음설비를 설치하여야 한다.

3장. 섬유염색마무리가공업

1절. 자문회의 진행 개요

섬유염색마무리가공업의 경우, 기준(안) 검토 자문회의를 한 번 진행하였으며, 자문회의를 진행하기에 앞서 두 차례의 서면검토를 진행하였다.

[표 95] 섬유염색가공업 회의 운영 사항

구분	회의 일시 및 장소	회의 안건	참석자 명단
자문회의	'19.12.02(월) 13:30 ~ 15:00 국가보훈처 회의실	기준(안) 검토	임승순 사무관(환경부)
			이상헌 센터장(다이텍연구원)
			고준석 교수(건국대학교)
			황영구 소장(덕산엔터프라이즈)
			김학민 책임위원(수자원공사)
			용역기관(에코시안)
1차 서면검토	'19.11.18~22	• 공정별 오염배출특성 • 조제 및 화공약품 분류 및 오염배출특성	이상헌 센터장(다이텍연구원)
			고준석 교수(건국대학교)
			김태경 교수(경북대학교)
2차 서면검토	'19.11.26~29	기준(안) 후보군 검토	고준석 교수(건국대학교)
			황영구 소장(덕산엔터프라이즈)
			박희재 연구부장(시흥녹색환경지원센터)
			이규흥 상무(대천텍스타일)
			박정도 대리(코오롱머티리얼대구)
			김상복 주임(효성)
			이철희 이사(성일산업)

2절. 자문회의 진행 결과

1) 기준(안) 검토 자문회의('19.12.02)

가. 기준(안) 검토 자문회의 결과

[표 96] 섬유염색가공업 자문회의 결과

항목	내용
주요 논의 사항	• 오염물질 측정 조사 기준 가-1,2) 항목 수정 및 병합에 대한 검토 필요 • 일부 기준 문구 수정 필요(시설설치 관리 기준 가-3,5,6), 나-2,3), 다-1,2,4)) • 용제 및 염료의 사용물질이 사업장마다 다를 수 있으므로 포괄적인 용어 또는 문구로 수정 필요 • 시설설치 다-3) 관련, 중크롬산칼륨을 사용하는 염색기법과 함금속염료에 대한 명확한 구분 필요 • 전체적으로 문구의 내용이 중복되거나 용어 사용의 혼동이 있음 • 가,나,다목 분류에 혼동이 있어 검토 후 재분류 필요
환경부 자문의견	• 시설설치 가목의 1)과 2)은 저감 목적이 동일하므로, 신설 및 기존시설로 구분하여 작성해야할 필요성이 불분명함. → (용역기관) 신규시설과 기존시설로 구분되어 있는 내용을 모두 포함할 수 있는 하나의 기준으로 수정하겠음. • 시설설치 가-3)의 경우, 모직물 외의 모소시설의 경우 해당 기준을 적용여부를 판단하기 위한 근거로'먼지'의 측정 조항이 필요할 것으로 생각됨. ※ 대기환경보전법 시행규칙 [별표3]대기배출시설에 따라 모직물만 방지시설 적용대상 → (용역기관) 오염물질측정조사기준 신규(안) 도출 검토하겠음. • 시설설치 가목 4), 5)의 구분이 명확했으면 함. 색도가 높은 폐수, 유기물이 높은 폐수에 대한 관리방법을 구분해서 기준 작성할 것 → (용역기관) 검토 후 기준(안) 수정도록 하겠음. • 시설설치 나-3)의 악취방지계획을 수립하라는 문구로 작성된 사유가 필요 → (용역기관) 저감 방안을 적용하라는 문구로 수정하겠음. • 각 항목(가, 나, 다)의 정의에 맞게 분류 필요함. → (용역기관) 검토 후 재분류하겠음. • 크롬 등의 중금속을 적게 사용하는 염색기법 확인 필요 → (자문위원) 현재 중크롬산나트륨을 직접 투입하는 염색법(금속매염)을 사용하는 업체는 없지만 염료에다가 착화물로 금속을 넣는 함금속염료(산성염료)는 계속 사용되고 있음. (크롬>코발트>구리>니켈>철 순서로 많이 사용됨)

항목	내용
	• 용어수정 필요사항 ① 다림질(텐터) 시설 => 열처리 가공시설 ② 시설설치 다-4) 산성용제 => 산성 pH 조절제를 사용함으로써 ③ 유해성 물질의 경우 '저감', 에너지/용수의 경우 '절감' • 문구수정 권고사항 ① 시설설치 나-1) 유기용제형 방수 코팅공정에서 => 유기용제를 사용하는 기능성 코팅, 라미네이팅 및 함침 ② 시설설치 다-3) '크롬이 함유된 염료'의 경우, 함금속염료를 의미할 수 있음. 해당 문구는 함금속염료의 사용까지 제한을 두는 것으로 해석되므로 중크롬산칼륨을 직접 투입하는 염색기법을 금지하고자 한다면 문구 수정 필요함. ③ 시설설치 가-5) 여러 가지 처리방법이 있을 수 있으므로'여과를 통해' 삭제 요망 • 근거자료 수정 사항 ① 시설설치 가-1)유증기는 방직기계 제직바늘에 투입하는 윤활유가 다림질 과정의 유연제와 증발하면서 발생 => 유증기는 방사, 방적, 제직, 편직 등의 공정에서 사용되는 방사유제 및 기계윤활유 등이 유연제 등의 마무리 가공제와 함께 증발하면서 발생
전문위원 자문의견	• 문구수정 권고사항 ① 시설설치 가-1)"추가로 설치하는 경우" 에는 변경 " 시설규모를 조정하는 경우" 에는으로 보완하여 텐터시설 배기가스 관리방안 강화 ② 시설설치 가-4,5) 폐수, 날염풀 고형폐기물의 지정폐기물 정의 해당여부 검토필요 ③ 시설설치 나-2)'유기용제 저장시설'의 정의가 명확하지 않으므로 대기환경보전법 등 관련법에서 정의하는 시설명 및 규모에 대한 문구 차입 필요 ④ 시설설치 가-2)"유증기 제거" 만으로 악취저감 효과를 담보하기 어려우므로 적절한 문구로 수정 필요 ⑤ '세정집진시설의 오염물질 제어 성능을 줄일 수 있는 방안을 적용하여 악취를 저감하여야 한다.'로 수정 권고 • 용어수정 필요사항 ① 기름성분의 제거 => 기름 및 발화물질의 제거 • 그 외 의견 ① 유기용제형 방수 코팅으로만 표현하면 모든 코팅 공정을 포함하지 못함. 라미네이팅, 기능성코팅, 함침, 필름처리 등으로 다양한 표면 코팅처리 형태가 있음. ② 염료 배합시설, 저장시설이 배출시설에 해당되지 않는지 검토 필요 → (용역기관) 배출시설 해당사항 없음. 비점오염원에 해당. ③ 오염물질 가-1) 항목의 적용범위 확대에 대한 검토 필요 ④ 전처리공정 및 염색공정에서 용수 재이용은 품질에 관련되어 어려움.

나. 자문회의 이후 기준(안) 반영사항

자문회의에서 논의된 수정 사항 반영 등을 통해 기준(안)이 수정되었다. 아래의 표는 자문회의 및 이후 추가 검토 사항을 반영하여 수정된 기준(안)이다.

또한 하위법령에 들어가는 문구인 만큼, 공정 용어를 풀어서 설명하거나 해석의 모호성이 없도록 문구가 수정되었다.

[표 97] 섬유염색마무리가공업 자문회의 이후 기준(안) 반영사항

구분	기존 문구	수정 문구
시설설치·관리기준(안)		
가.1)	다림질(텐터)시설을 신설하거나 추가로 설치하는 경우에는 입자상과 가스상 오염물질을 동시에 저감할 수 있는 습식 전기집진시설 등의 적절한 방지시설을 설치•운영하여야 한다.	두 항목 병합하여 문구 수정 열처리가공시설(텐터)을 운영하는 경우 입자상 물질과 악취를 유발하는 가스상 물질을 모두 저감할 수 있는 적절한 방지시설을 설치 •운영하여야 한다.
가.2)	다림질(텐터)시설의 방지시설로 세정집진시설만 운영하고 있는 경우, 유(油)증기를 제거하여 악취를 저감할 수 있는 방안을 적용하여야 한다.	
가.3)	섬유표면의 잔털을 태우거나 깎는 공정에서 발생하는 먼지가 별표6 제1호에 따른 허가배출기준을 초과할 우려가 있는 경우 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.	문구 수정 섬유표면의 잔털을 태우는 공정(모소 공정)에서 발생하는 먼지를 환경으로 직접 배출하며 별표6 제1호에 따른 허가배출기준을 초과할 경우 적절한 방지시설을 설치 •운영하여야 한다.
가.4)	색도가 높고 생물분해가 어려운 유기화합물이 함유된 폐수를 처리하기 위해 고도산화공정을 운영하여야하며 별표6 제3호에 따른 허가배출기준을 초과할 우려가 있는 폐수는 별도로 분리하여 지정폐기물로 처리하여야 한다.	문구 삭제(사유 : 다른 폐수관리 항목과 중복 및 사업장 관리사항 상이)
가.5)	날염공정에서 배출되는 폐수에 포함된 고형성분은 여과를 통해 별도로 분리하여 지정폐기물로 처리하여야 한다.	문구 수정 및 다목으로 이동 날염공정을 거치고 잔류하는 날염풀의 고형성분은 별도로 분리하여 위부로 위탁처리 하여야 한다.

가.6)	염색시설을 신설하거나 추가로 설치하는 경우에는 직물에 대한 염색액 사용량의 비율이 낮거나 연속적인 수세가 가능한 시설 등 에너지 및 용수 사용량을 저감할 수 있는 시설을 설치하여야 한다.	문구 정리 염색시설을 신설하거나 추가로 설치하는 경우에는 염색액 사용량의 비율이 낮거나 연속적인 수세가 가능한 시설 등 에너지 및 용수 사용량을 절감할 수 있는 시설을 설치 •운영하여야 한다.
가.7)	면섬유의 전처리 시설을 신설하거나 추가로 설치하는 경우에는 호발, 정련, 표백공정을 같은 시설에서 운영할 수 있어 에너지 및 용수 사용량을 저감할 수 있는 시설을 설치하여야 한다.	변경 없음
나.1)	유기용제형 방수 코팅공정에서 톨루엔, 메틸 에틸 케톤, N,N-디메틸포름아미드 등의 유기용제를 사용하는 경우, 적절한 방지시설을 운영하여 휘발성유기화합물이 환경으로 직접 배출되지 않도록 하여야 한다.	문구 수정 기능성 코팅, 라미네이팅 및 함침 등의 수지 및 필름 가공공정에서 톨루엔 등의 유기용제를 사용하는 경우, 적절한 방지시설을 운영하여 휘발성유기화합물 등이 환경으로 직접 배출되지 않도록 하여야 한다.
나.2)	톨루엔, 메틸 에틸 케톤 등의 유기용제 저장시설에서 휘발성유기화합물이 환경으로 직접 배출되거나 유기용제가 누출되는 것을 방지하기 위해 회수시설을 갖추거나 적절한 방안을 적용하여야 한다.	저장시설 규모 구체화 및 문구 수정 톨루엔, 메틸 에틸 케톤 등의 유기용제 저장시설(200L 표준 드럼통에 저장하는 경우는 제외한다)에서 휘발성유기화합물이 환경으로 직접 배출되거나 유기용제가 토양으로 누출되는 것을 방지하기 위해 회수시설을 갖추거나 적절한 운영 방안을 적용하여야 한다.
나.3)	염료 배합시설, 저장시설 등의 운영에 따른 악취의 직접 배출을 저감하기 위하여 배합시설을 밀폐하는 등의 악취 방지계획을 수립하여야 한다.	문구 수정 날염시설, 염료 배합 및 저장시설 등의 악취가 발생할 수 있는 시설을 운영하는 경우 적절한 악취 배출 저감 방안을 적용하여야 한다.
다.1)	표백공정을 운영하는 경우, 차아염소산나트륨과 같은 염소화합물 표백제의 사용을 최소화하여 유기염소화합물의 배출을 저감하여야 한다.	문구 수정 차아염소산나트륨 외의 염소화합물을 표백제로 사용하지 않아야 하며 차아염소산나트륨의 사용량을 최소화하여 유기염소화합물의 배출을 저감하여야 한다.
다.2)	페놀을 함유한 계면활성제의 사용을 최소화하여 알킬페놀의 배출을 저감하여야 한다.	문구 수정 알킬페놀이 폐수로 배출되지 않도록 페놀을 함유한 계면활성제를 사용하지 않아야 한다.
다.3)	양모 등의 천연 섬유(단백질 섬유)를 염색하는 경우, 크롬이 함유된 염료의 사용을 최소화하여 크롬 화합물의 배출을 저감하여야 한다.	문구 수정 폐수로 배출되는 크롬 화합물의 배출을 저감하기 위해 양모 등의 천연 섬유(단백질 섬유)를 염색하는 경우, 중크롬산염을 산화제(매염제)로 사용하지 않아야 한다.

다.4)	생분해성이 높은 산성용제의 사용을 고려하여 폐수로 배출되는 화학적산소요구량의 배출을 저감하여야 한다.	문구 수정 생분해성이 높은 pH 조절제의 사용을 고려하여 폐수로 배출되는 화학적산소요구량의 배출을 저감하여야 한다.
다.5)	섬유 전처리공정에서 배출되는 생물분해가 어려운 유기물질이 함유된 폐수는 별도 집수하여 처리하거나, 유량을 조절하여 처리 효율을 적정 관리해야 한다.	문구 수정 폐수처리시설을 운영하는 경우 유분(油分)이나 생물분해가 어려운 유기물질이 포함된 폐수는 별도 집수하여 처리하거나, 유량을 조절하여 처리 효율을 적정 관리하여야 한다.
다.6)	섬유의 알칼리 표면처리에 사용된 알칼리 폐수는 입자상물질을 침전분리 등의 방법으로 제거한 후 적절한 용도로 재이용하여야 한다.	문구 정리 섬유의 알칼리 표면처리에 사용된 알칼리 폐수는 적절한 용도가 있을 경우 입자상물질을 침전분리 등으로 처리한 후 재이용하여야 한다.
다.7)	다림질(텐터)시설의 방지시설을 주기적으로 청소하거나 배관을 교체하는 등 기름성분의 제거를 통해 오염물질 및 악취 배출의 저감 효율을 높여야 한다.	문구 수정 열처리가공시설(텐터)과 방지시설을 주기적으로 청소하거나 배관을 교체하는 등 유분(油分)과 발화물질 등의 제거를 통해 오염 및 악취 배출물질의 저감 효율을 높여야 한다.
다.8)	전처리시설, 염색시설, 다림질(텐터)시설등의 에너지 사용량이 높은 시설을 운영하는 경우 에너지 사용량을 저감할 수 있는 효과적인 방안을 적용하여야 한다.	문구 정리 전처리시설, 염색시설, 열처리가공시설(텐터)등의 에너지 소비가 큰 시설을 운영하는 경우 에너지 사용량을 절감할 수 있는 효과적인 방안을 적용하여야 한다.
오염물질 측정·조사기준(안)		
가.1)	사업장에 「대기환경보전법」 제38조의2제1항에 따른 비산배출시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 조 제3항 및 제5항에 따라 오염배출농도를 측정하고 측정결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다. ※ [별표13] 제4호 가목 2) 차입	변경 없음
가.2)		신규(안) 모직물이 아닌 섬유표면의 잔털을 태우는 시설(모소시설)에 방지시설이 적용되어 있지 않은 경우 먼지농도를 허가조건에 따라 주기적으로 측정하여야 한다.
나.1)	사업장에 「토양환경보전법」 제1조의3에 따른 석유류 및 유기용제 저장시설을 설치•운영하는 경우에는 같은 법 제13조제1항에 따라 오염물질이 주변지역 토양에 미치는 영향을 조사하고 그 결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다. ※ [별표13] 제7호 나목 2) 차입	문구 수정 사업장에 「토양환경보전법」 제1조의3에 따른 석유류 저장시설을 설치•운영 중인 경우에는 같은 법 제13조제1항에 따라 오염물질이 주변지역 토양에 미치는 영향을 조사하고 그 결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다.

2) 기준(안) 검토 서면 자문의견

섬유염색가공업 기준(안) 후보군에 대해 현장 전문가 및 사업장 환경담당자의 검토 의견을 회신받은 사항은 아래와 같다.

[표 98] 섬유염색가공업 기준(안) 검토 서면 자문의견

항목	내용
현장전문가	• 일반적으로 봉제시설에 활용되는 다림질이 아닌 원단 생산 공장에 설치된 텐터기 설비로 인한 대기, 수질 환경오염이 발생하는 경우가 많으므로, 환경관리에 대한 구체적인 사항 문구에 명시 필요 • 포름알데히드가 적은~ 이라는 정성적 표현이 아닌 정량적 표현(예, 10ppm 이하)으로 구체화 필요 • 코팅(라미네이팅)으로 표기 필요 • 먼지 발생 시설로 모소시설과 더불어 기모시설도 함께 삽입요망
사업장	• 코팅공정에 사용하는 VOC물질 배출을 줄이기 위해서는 활성탄에 포집된 VOCs 물질을 회수가능한 기능을 가진 방지시설이 가장 적합함.(1회성 활성탄을 이용한 흡착시설은 1주일 이내 포화상태가 되어 그 이후부터는 배출농도 그대로 대기 중으로 배출됨.) • 회수시설 장점 : 포화상태를 모니터링 가능하면 VOCs 제거율 99%이상, 회수된 VOCs 재사용 가능 • 회수시설 단점 : 활성탄 단가 및 시설 설치/운영비 높음. 재생 활성탄 특성상 자연 착화로 인해 화재/폭발의 위험성이 있으므로 직접 관리인원 필요(고정 인건비 증가) • 회수시설을 의무 시설로 지정할 경우 유기용제 사용량, 대/중/소 기업군, 매출액 등의 관리가능 사업장 규모를 조사해볼 필요가 있음. • 이중저장시설(철재질+강화플라스틱)은 지하저장탱크의 누출을 예방하기 위해 적용되는 걸로 알고 있고, 비산배출량 저감과는 무관한 것으로 사료됨. • 자동압력조절장치 또한 내부의 휘발되는 증기를 설정 압력까지 배출되지 않도록 하는 장치이고 설정 압력 이상 올라가면 배출이 되도록 하는 장치이므로 현실적으로 배출량을 줄인다고 보기는 어려움. • 현행 비산배출시설 섬유업종(III업종) 신고대상은 40㎥이상의 저장시설이 관리대상에 포함되어 있음. 40㎥미만의 저장시설은 설치 의무 대상은 아니지만 얼마 이상의 두께 기준을 정하여 보온을 한다면 여름철 외기 온도가 높아져 비산배출량이 많아지는 시기에 실제적으로 저장시설의 유기용제 휘발량(비산)을 저감할 수 있음.(옥외저장시설에 한함) • 비산배출시설 관리에서 섬유업종(III업종)은 톨루엔, 메틸에틸케톤을 사용하는 시설이 신고대상에 해당하여 배출시설 및 방지시설 배출구 농도 측정은 THC로 하고 있고 다른 유기화학물이 THC로 모두 찍히기 때문에 부적합한 농도 규제라는 생각이 듦. 비산배출시설 관리에서 측정하게 되어있는 배출시설 및 방지시설 배출구(점배출구)의 측정에 대한 기준을 환통법에서 하나로 통일하는 것이 적절함.
	• 염색폐수의 경우 폐수수질의 균질화가 무엇보다 중요함. 이를 위하여 집수조에 공기를 넣어 섞어 줌으로서 폐수 균질화를 이룰 수 있음 • 염색폐수의 경우 고온이므로 이를 적절히 활용하는 방안, 열교환 방식으로 제작 냉수의 온도를 높여 에너지 절감 -> 하절기에는 폐수 원수의 온도를 낮추는 기능으로 활용 • 텐터기 세정탑의 경우 물분사기에 이물질 등으로 구멍이 막히면 집진기 내부의 온도가 상승, 폴링이 고온에서 부서러져 기능 상실, 세정탑 부식 촉진, 유분이 세정되지 않고 통과하여 흡착탑에 쌓임으로서 배연이 원활하지 않음 -> 물분사기 유지관리 기법 중요
	• 폴리에스테르는 감량공정, 면은 머서화공정이므로 명확한 공정 구분을 통해 문구 마련 필요 • 공정에 대한 정의는 근거자료에 설명 필요함.

항목	내용
	• 링클프리 공정의 경우 글리옥산 수지 사용으로 인해 알데하이드류 발생 우려 있음. 당사는 링클프리 공정이 없으며 포름알데하이드가 첨가되지 않은 가공제 사용 • 차아염소산나트륨 사용 사항 없음. • 호발공정의 가성소다는 정련공정에서 재이용함. • 에너지 사용량이 많은 전처리 공정에 열교환기, 진공 펌프 등을 적용하여 열 재이용 중

4장. 반도체제조업

1절. 자문회의 진행 개요

1) 기준(안) 검토 자문회의 요약

반도체 제조업은 학계 전문가, 반도체협회, 사업장 전문가 등이 참여하여 기준(안)에 대해서 논의하였다. 반도체 자문회의에 반도체 가공 및 제조 사업장만 참여하였다.

[표 99] 반도체 제조업 자문회의 운영 사항

구분	회의 일시 및 장소	회의 안건	참석자 명단
반도체 자문회의	'19.12.02(월) 15:30 ~ 17:00 환경부 회의실	• 기준(안) 검토	임승순 사무관(환경부)
			한인섭 교수(서울시립대)
			김효수 팀장(반도체협회)
			권혁화 TL(SK하이닉스)
			오성준 TL(SK하이닉스)
			안재철 TL(SK하이닉스)
			우제아 TL(SK하이닉스)
			김윤섭 프로(삼성전자)
			이종남 프로(삼성전자)
			유성철 팀장(SK실트론)
			최동환 프로(SK실트론)
			이한경 대표(에코앤파트너스)
			오정현 컨설턴트(에코앤파트너스)

2절. 자문회의 진행 결과

2) 기준(안) 검토 자문회의('19.12.02)

가. 반도체 자문회의 요약

[표 100] 반도체 제조업 자문회의 결과

항목	내용
주요 논의 사항	- 연구용역 수행현황 및 도출한 결과물 설명 - 기준(안) 작성 방향성에 대한 논의
전문위원 자문의견	▪ TMAH 폐수를 언급하셨지만, TMAH가 중요한 것이 아니라 난분해성이고 쉽게 처리되지 않는 것이 포인트라면 이 부분을 강조하여 기준을 가져가는 것이 옳을 것이라고 판단함. ▪ 폐수는 성상 또는 농도별로 분리하는 것은 필요에 따라 하지 않을 수도 있음. 폐수 물질에 대해 한정적으로 언급하여 그에 부합되는 처리 방법을 제시하는 것은 처리 절차 및 방법을 제한할 가능성이 있으므로, 대표적인 물질의 특성을 언급하여 표현할 필요가 있음. ▪ 공정 전체에 사용되는 용수 사용의 절감을 위한 관리 시스템을 마련하도록 기준(안)을 설정해야할 필요가 있음. ▪ 반도체 업종은 다양한 산업으로 세부 분류되는데 공통사항들에 대하여 기준(안)에 반영될 수 있도록 입법예고 전 사전 의견 수렴이 필요함. ▪ TMAH 폐수는 유기 폐수로 분리되어 통합처리되므로 단독으로 분리 처리되는 의미로 표기되면 안됨. ▪ 소음이 공장 외부 환경에 미치는 영향을 예측하도록 표기되어 있으나, 예측을 어떻게 해야하는지 기준이 불명확함. 법규를 현장에 적용 시 예측에 대한 판단이 매우 주관적으로 판단될 수 있으므로 명확하게 이해할 수 있는 문구로 수정 필요함. ▪ 신규시설과 기존시설에 어떻게 절용해야 하는지 기준이 모호함. 기존 시설은 현장 여건상 개선이 불가할 수 있음. ▪ 부식의 정도를 판단하는 것 또한 주관적일 수 있음. 부식의 정도가 어느 수준까지 적용이 필요한지 모호함. ▪ 시설의 설치·관리 및 조치기준을 가이드라인으로 변경 검토 필요함. 세부규정으로 반영될 경우 회사별, 사업장 시설 설치 시점 별 기준 적용이 곤란할 수 있음. ▪ 충분한 용량의 집수조를 설치해야 한다고 규정되어 있으나 비상대응시스템을 운영하여 (UPS, 비상발전기, 개선 계획 등) 소규모로 운영할 수 있으므로 이런 경우 반영 필요 ▪ 공장 외부 환경에 미치는 영향 예측에서 예측에 대한 기준이 없기 때문에 규제의 범위를 알 수 없으므로, '검토'라는 문구로 수정하는 것이 좋을 것 같음 ▪ TMAH라고 특정 폐수를 거론하는 것보다 "난분해성 폐수"로 표기 필요하며, 물질이 변경될 경우 TMAH 폐수는 없어질 수도 있음. 뿐만 아니라 TMAH 폐수는 공정 변화로 인해 농도 변경이 유동적이기 때문에 저농도 발생 시 분리 처리 여부는 사업장 상황에 따라 다를 수 있음. 따라서 '적절하게 처리하여야 한다'로 변경을 제안함. ▪ 충분한의 의미가 해석하는 사람에 따라 다르므로 "적절한"으로 변경하여 사업장의 상황에 맞게 반영할 수 있도록 하는 것이 좋을 것 같음. ▪ 플라즈마 스크러버는 플라즈마 방식으로 변경하는 것이 좋을 것 같으며, 스크러버 용어도 방지시설이라는 용어로 변경하는 것이 좋을 것 같음. ▪ 전체적인 용어 부분에서 법적 용어 및 기준서 용어 등 통일이 필요함 ▪ 시행규칙 별표 항목이다 보니 세부 내용으로 작성되기 보다는 포괄적인 내용으로 마련되어야 함. ▪ 기존 매체법에서 인허가 대상이 아니었던 시설에 대한 규제가 새롭게 생기는 것이 우려스러움 → (환경부) 인허가 대상이 아니더라도 배출허용기준은 준수해야 하는 사항이기 때문에 문제가 없을 것으로 판단됨. ▪ 소음이 공장 외부 환경에 미치는 영향이 "관련법을 초과하여 시설 개선이 필요하다고 판단되면"으로 수정되면 좋을 것임. 실제로 환경에 미치는 영향을 고려하여 허가를 득하였으나, 공사 등으로 인한 민원 발생 시 적절한 설비를 설치하지 않은 것으로 판단될 우려가 있음. ▪ 웨이퍼 제조공정에서 발생하는 부산물 등 으로 "폐잉곳"을 삭제하고 보다 포괄적으로 작성되면 좋을 것임. 재활용 방안이 다양하기 때문에 기준(안)에 재활용방안 구체화 하는 것 자체가 부담스러움.

항목	내용
	▪ ‘비상 상황에 대비하여 적절한 관리시스템을 설치할 수 있다’ 로 수정되면 좋을 것임. ▪ 암모니아수와 과산화수소가 섞인 폐수를 알칼리 폐수로 분류하여 처리하고 있는데, 이 경우 과산화수소로 인해 성상 구분이 안 된 것이라는 이슈가 발생할 수 있을 것으로 우려됨.

나. 기준(안) 검토 자문회의 반영사항

자문회의에 웨이퍼 및 반도체 산업계 전문가들만 참여하여 반도체 제조업종 전반적 의견 수렴이 어렵다는 의견에 따라 자문회의 이후 서면으로 기준(안)에 대한 의견을 산업계 전문가들로부터 추가적으로 수렴하였다. 반도체 자문회의와 서면 자문의견 수렴을 통해 수정한 기준(안) 문구는 아래와 같다.

[표 101] 반도체 제조업 기준(안) 검토 자문회의 의견 반영 사항

구분	기존문구	수정문구(자문회의 의견 반영)
가.1)	송풍기, 압축기, 펌프 등 소음이 많이 발생하는 설비는 방음설비 내부에 설치하거나 흡음설비, 방음설비 또는 차음설비를 설치하고 해당 설비를 밀폐하는 등 소음의 외부유출을 최소화한다.	-
가.2)	세정시설, 저장시설, 식각시설 등 휘발성유기화합물이 발생하는 시설에는 직접연소에 의한 시설, 흡착시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.	세정시설, 저장시설, 식각시설 등 휘발성유기화합물이 발생하는 시설에는 직접연소에 의한 시설, 흡착시설, 흡수에 의한 시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.
가.3)	식각시설, 세정시설 등 불산, 염산, 할로겐계 가스 등의 투입으로 인해 불소화합물, 염화수소가 발생하는 시설에는 흡수에 의한 시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.	-
가.4)	증착, 반사방지막 형성 시설 등에 실레인, 암모니아 등이 발생하는 경우 플라즈마 스크러버, 흡수에 의한 시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.	실레인, 암모니아 등이 발생하는 경우 배출시설 후단에 직화방식, 플라즈마 방식, 흡착방식 등의 전처리 시설을 설치하거나, 그 후단에 흡수에 의한 시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.
가.5)	산·알칼리물질, 유기용제가 포함된 화학물질 또는 액상 폐기물을 저장하는 시설에는 집수시설(방지턱, 방류벽, 트렌치 등)을 설치하여 해당 물질이 누출·유출시 주변으로 확산되지 않도록 관리하여야 한다.	-
가.6)	질산 등 유무기산 저장시설(단, 방지시설 면제 시설 제외)에는 대기 중으로 오염물질이 직접 배출되지 않도록 방지시설을 설치하여야 한다.	-
가.7)	대기오염물질을 밀폐하여 방지시설로 유입하는 경우 부식으로 인해 덕트에서 오염물질이 누출되지 않도록 PVC, 유리섬유강화플라스틱(FRP) 등 적절한 재질을 사용하여야 한다.	-
나.1)	순수제조시설 등에서 발생하는 농축수 재활용 등 용수사용 절감을 위한 관리시스템을	-

	적용하여야 한다.	
나.2)	폐수는 성상 또는 농도별로 분리하여 물리화학적 처리, 생물학적 처리 등 적절하게 처리하여야 한다.	-
나.3)	현상공정에서 배출되는 난분해성 TMAH 폐수는 별도로 분리하여 처리하여야 한다.	현상액 폐수를 포함하여 난분해성 폐수에 대한 처리방식이 기업별로 다양하며, 나. 2)항에서 포괄하므로 삭제
나.4)	대기오염물질 밀폐 배기 처리하는 경우, 덕트, 플랜지, 밸브 등 오염물질이 누출·유출이 발생할 수 있는 지점에 누출 여부를 주기적으로 관리하여야 한다.	-
나.5)	강수에 의한 비점오염을 저감하기 위해 우수로를 설치한 경우, 화학약품 누출 등 비상상황에 대비하여 우수차단 시스템을 적용하여야 한다.	-
나.6)	사업장에서 발생하는 폐산, 폐알카리, 폐유기용제 등 폐기물의 회수 및 재활용이 용이하도록 분리·선별, 정제 등 적절한 처리를 하여야 한다.	-
나.7)	웨이퍼 제조공정에서 발생하는 폐잉곳은 열처리, 냉각, 파쇄 등 적절한 재처리를 통해 잉곳 형성 공정의 원료로 재활용한다.	-
나.8)	특정수질유해물질이 발생하는 시설을 설치·운영하는 사업장은 사고, 정전 등 비상상황에 대비하여 충분한 용량의 집수조를 설치하여야 한다.	-
다.1)	폐수처리시설의 적정효율을 유지관리하기 위하여 유입수 및 방류수의 구리, 납 등 특정수질유해물질 농도를 주기적으로 측정하여야 한다.	-
다.2)	나노사이즈 분진, 실레인, 불소가스 등 보편적인 방지기술로 처리가 어려울 경우 배출시설 후단(Point of Use)에 직화방식, 플라즈마 방식 등의 스크러버를 활용하여 오염물질 배출을 최소화한다.	분진, 실레인, 불소가스 등 보편적인 방지기술로 처리가 어려울 경우 배출시설 후단에 직화방식, 플라즈마 방식 등의 전처리 시설을 활용하여 오염물질 배출을 최소화한다.
다.3)	유기화합물 처리를 위한 흡착에의한시설의 적정처리 효율을 관리하기 위하여 흡착제 또는 활성탄의 주기적 교체, 차압 모니터링 등을 통해 관리하여야 한다.	-

`20~`21년 적용업종 시설설치기준 및
오염물질측정조사 기준 마련 연구

Ⅶ 업종별 환경관리기준(안)

Ⅶ. 업종별 환경관리기준(안)

1장. 펄프종이·기타종이

1절. 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준(안)

1) 최종 기준(안)

가. 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항

1) 표백공정에 염소화합물을 사용하는 경우 최대한 밀폐하여야 하며, 공정에서 발생되는 염화수소가스를 적절하게 처리할 수 있는 방지시설을 설치하여야 한다.

2) 흑액 회수용 보일러에는 질소산화물 저감을 위해 다단 연소방식 등의 방식을 적용하거나, 적합한 방지시설을 설치하여야 한다.

3) 기계적인 방법으로 펄프를 제조하는 사업장은 섬유의 회수 효율을 향상하기 위하여 단일 고효율 또는 다단으로 구성된 정쇄(精碎)시설을 설치 · 운영하여야 한다.

4) 폐지 보관시설을 설치할 때에는, 시멘트 · 아스팔트 등의 재료로 바닥을 포장하여 침출수가 발생하지 않도록 하여야 한다.

5) 녹말(전분)을 혼합시설 등의 공정에 직접 투입하는 경우 비산먼지 배출을 저감하기 위해 국소배기장치 등의 집진설비를 설치 · 운영하여야 한다.

6) 대기환경보전법 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설 중 폐기물 소각시설을 설치 · 운영하는 사업장은 별표12 제3호 가목을 준수하여야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

1) 목재를 증해(蒸解)하거나 세척하는 공정에서 발생하는 흑액은 공정 내부로 순환하여 외부로 배출되지 않도록 해야 한다.

2) 목재를 증해(蒸解)하거나 흑액을 농축하는 공정에서 발생하는 가스는 회수보일러 등에서 연소시켜 황 성분을 회수하여야 한다.

3) 공정 슬러지 또는 폐수 슬러지는 최대한 재활용하여야 하며, 재활용이 어려울 경우 함수율(含水率)을 저감하여 폐기물 발생량을 최소화하여야 한다.

4) 초지(抄紙)공정 등에 사용한 용수는 여과, 부상분리 등의 방법으로 처리 후 재이용하여야 한다.

5) 대기환경보전법 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설 중 폐기물 소각시설을

설치 · 운영하는 사업장은 별표12 제3호 나목을 준수하여야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

1) 폐수처리시설 운영시에는 유기물질 농도의 변동을 모니터링하기 위하여 폐수처리시설 유입수 및 방류수의 생물화학적산소요구량, 화학적산소요구량 등 유기물질 농도를 주기적으로 측정하여야 한다.

2) 생물분해가 어려운 유기물질이 함유된 폐수는 별도 집수하여 처리하거나, 유량을 조절하여 처리 효율을 적정 관리해야 한다.

3) 정선공정 등에서 분리된 이물질에 포함된 섬유질은 최대한 회수 · 재활용하여야 한다.

4) 기계적인 방법으로 펄프를 제조하는 사업장은 정쇄(精碎)시설에서 발생하는 폐열을 최대한 활용하여 에너지 사용량을 저감하여야 한다.

5) 대기환경보전법 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설 중 폐기물 소각시설을 설치 · 운영하는 사업장은 별표12 제3호 다목을 준수하여야 한다.

2) 기준(안) 마련 근거 요약

가. 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항

[표 102] 펄프종이 및 기타종이 시설설치관리기준(안) 가목 마련 근거

기준(안)	목적	제품별 적용현황	사업장 적용사례	연계된 BAT 및 참고문헌(타업종 기준(안))	관련 법규(국내/해외)
표백공정에 염소화합물 사용시 밀폐 및 염화수소가스를 처리할 수 있는 방지시설 설치	• 염소화합물(ClO2등)과 과산화수소를 함께 사용하는 표백공정에서 발생 가능한 염화수소가스의 외부배출 방지	화학펄프: ○ 기계펄프: ※그 외의 사업장에서도 염소화합물을 표백제로 사용시 준수 대상	• 화학펄프제조공정의 표백공정에서 발생하는 염화수소는 밀폐공정을 통해 방지시설인 세정에 의한 흡수시설로 이송되어 처리 후 배출 • 대부분의 제지공정은 가성소다(NaOH) 및 과산화수소(H2O2)를 표백제로 사용하여 염화수소 배출 없음	• (최적가용기법 기준서) 표백시설 염화수소 BAT-AEL(3ppm)	• 「대기환경보전법」시행규칙 [별표3] 대기배출시설 나목 3)에 '표백(漂白)시설' 해당 • 「대기환경보전법」시행규칙 [별표8]배출허용기준에 '염화수소'의 '배출허용기준' 지정 • (EPA-NESHAPS[9]) §63.445. 표백시스템을 위한 기준

9) NESHAPS : 유해대기오염물질에 대한 국가배출표준
10) 출처 : 2013, 한국제지연합회
11) 폐기물관리법상, 폐지를 보관하는 경우에는 옥내시설 보관을 원칙으로 하지 않음

기준(안)	목적	제품별 적용현황	사업장 적용사례	연계된 BAT 및 참고문헌(타업종 기준(안))	관련 법규(국내/해외)
흑액 회수용 보일러에는 질소산화물 저감을 위한 기법 적용 또는 방지시설 설치	• 흑액 회수보일러 운영과정에서 발생 가능한 질소산화물의 배출을 저감하기 위한 저감 기법 및 방지시설 적용 필요	화학펄프: ○ 기계펄프:	• 3,4차 연소공기를 충분히 공급하는 다단 연소방식을 통한 완전연소를 유도하여 질소산화물의 배출을 억제	• (최적가용기법기준서) 5.1.5 회수보일러에서 4차 연소공기 설치 질소산화물 배출농도 개선 • (최적가용기법기준서) 8.2 이산화염소 세정탑을 회수보일러에 적용하여 질소산화물 배출량 저감	• 「 대기환경보전법 」시행규칙 [별표8]배출허용기준에 '질소산화물'의 '배출허용기준'을 관리하는 시설 중 '2)발전시설 가)액체연료 사용시설'에 흑액 회수용 보일러 해당 • (EU BREF) BAT 22. 회수보일러의 질소산화물 저감을 위한 사항 a) 연소 조절의 자동화 b) 공기와 연료의 적절한 혼합 c) 단계별 공기 공급 시스템
섬유 회수 효율 향상을 위해 효율적인 정쇄시설(리파이너) 설치·운영	• 목재칩을 회전하는 날에 분쇄하여 펄프화하는 정쇄시설(리파이너)를 운영하는 경우, 원료 회수 효율 향상을 높일 수 있는 시설의 설치•운영 필요 *향후 2차 정쇄시설 없이 하나의 고효율 정쇄시설로 섬유 회수효율 달성이 가능한 경우를 대비하여, '단일 고효율 또는 다단의 정쇄시설'로 문구 마련	화학펄프: 기계펄프: ○	• 원심크리너 및 스크린에서 발생되는 리젝트(섬유질)는 전량 회수 후 리젝트 리파이너(2차 리파이너)에서 다시 고해하여 재사용하여 폐기물 발생량을 최소화	• (최적가용기법기준서) 5.2.3 효율적인 리젝트 처리를 통한 섬유손실 저하	• (EU BREF) BAT 41. 기계펄프 제조 사업장의 에너지 소비 및 효율에 관한 사항 c) 효율적인 리젝트 리파이닝 시스템(2차 리파이너)의 운영을 통한 섬유 손실의 최소화

<table>
<tr><th>기준(안)</th><th>목적</th><th>제품별 적용현황</th><th>사업장 적용사례</th><th>연계된 BAT 및
참고문헌(타업종 기준(안))</th><th>관련 법규(국내/해외)</th></tr>
<tr>
<td>폐지 보관시설 설치시, 바닥을 포장하여 침출수 발생 저감</td>
<td>• 바닥이 포장되어 있거나 지붕과 벽면을 갖춘 보관시설에 폐지를 보관하지 않고 토양 위에 야적할 경우 침출수 발생 우려
• 10)펄프종이업종 폐지 재활용률 84%</td>
<td>
<table>
<tr><th>신문 용지</th><th>인쇄 용지</th><th>골판 지</th></tr>
<tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><th>백판 지</th><th>위생 용지</th><th>특수 지</th></tr>
<tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
</table>
</td>
<td>• 아스팔트로 포장된 바닥 위에 폐지를 보관하여 침출수 발생을 방지
• 사업장의 여건에 따라 폐지를 옥내 또는 옥외 보관</td>
<td>• 통합환경관리법 시행규칙 [별표12] 1. 공통기준 다목 2) 연료 및 원료를 반입 또는 보관하는 과정에서 악취, 먼지, 침출수 등이 외부로 유출되지 않도록 관리하여야 한다</td>
<td>• 11)「폐기물관리법」시행규칙 [별표5] 폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법 제3호 수집·운반·보관의 과정에서 침출수가 유출되지 아니하도록 하여야 함
• (EU BREF) BAT 42. 폐지를 활용한 종이 생산시, 원료 관리 a) 폐지 보관시설의 바닥표면을 단단하게 하기</td>
</tr>
<tr>
<td>녹말을 혼합시설에 직접 투입시 비산먼지의 발생을 저감하기 위한 집진설비를 설치하여 방지시설로 연결</td>
<td>• ‘전분’의 경우 보관 중에는 밀폐되어 있으나 포장용기(톤백)등에서 혼합시설로 바로 투입될 경우의 비산먼지 발생 우려</td>
<td>
<table>
<tr><th>신문 용지</th><th>인쇄 용지</th><th>골판 지</th></tr>
<tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><th>백판 지</th><th>위생 용지</th><th>특수 지</th></tr>
<tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
</table>
</td>
<td>• 폐쇄형 사일로, 음압저장시설 등에 밀폐하여 보관
• 보관시설에서 공정 내 혼합시설로 이송시 ‘밀폐식 뉴메틱 이송방식’ 또는 ‘밀폐형 콘베어(스크류 등)’를 통해 비산먼지 배출 없이 이송 가능
• 후드와 같은 국소배기장치를 설치하여 여과집진시설로 비산먼지를 이송하여 외부 배출 최소화</td>
<td>• 통합환경관리법 시행규칙 [별표12] 1. 공통기준 다목 2) 연료 및 원료를 반입 또는 보관하는 과정에서 악취, 먼지, 침출수 등이 외부로 유출되지 않도록 관리하여야 한다
• (최적가용기법기준서) 4.6.8 국소배기장치 설치 - 사일로, 호퍼, 컨베이어 등 비산먼지 배출원에 적용 가능</td>
<td>• 「대기환경보전법」시행규칙 [별표10의1]비산배출의 저감을 위한 시설관리기준
• 나목 ‘1) 비산먼지 배출시설’의 시설관리기준 나) 원료 야적장으로부터 분체상 물질을 수송하는 사업장 내부 도로에는 먼지의 재비산을 방지하기 위한 장치를 설치 또는 운영하고, 그 운영 현황을 매주 1회 기록한다.</td>
</tr>
</table>

기준(안)	목적	제품별 적용현황	사업장 적용사례	연계된 BAT 및 참고문헌(타업종 기준(안))	관련 법규(국내/해외)
폐기물 소각시설 설치·운영시 별표12 제3호 가목 준수	• 공정 슬러지 등의 폐기물 발생량 및 스팀사용량이 많아 폐기물 소각시설을 설치 운영하여 소각열을 사용하는 사업장이 다수 분포하여 소각업종 기준 차입 필요 • 2016 SEMS 데이터 기준, 34개 사업장 폐기물 소각시설 보유(통합허가대상 사업장의 약 50%)	「대기환경보전법」 별표3 대기오염물질 배출시설 분류 중 20)-가)에 해당하는 폐기물 소각시설 운영 및 시간당 소각능력이 25킬로그램 이상인 폐수 • 폐기물 소각시설	• 공정 폐기물 외 스팀생산을 위한 연료가 추가로 필요할 경우, 외부 폐기물 반입을 위해 '폐기물 처리업' 허가를 받은 사업장이 있음 • 공정 폐기물 처리 및 스팀생산이 운영 목적이므로, 폐기물의 성상이 일정	• 통합환경관리법 시행규칙 [별표12] 3. 폐기물처리업 가목 1) ~ 5)	• 「폐기물관리법」제31조(폐기물처리시설의관리)① 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자는 환경부령으로 정하는 관리기준에 따라 그 시설을 유지·관리하여야 한다. • 「폐기물관리법」시행규칙 [별표11] 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 관리기준

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

[표 103] 펄프종이 및 기타종이 시설설치관리기준(안) 나목 마련 근거

기준(안)	목적	제품별 적용현황	사업장 적용사례	연계된 BAT 및 참고문헌(타업종 기준(안))	관련 법규(국내/해외)
목재 증해 및 세척공정에서 발생하는 흑액은 전량 공정 내부로 순환	• 화학펄프제조 공정에서 발생하는 흑액은 전량 회수를 통한 원료 및 연료 사용량 절감 필요 • 12)전세계 펄프제지산업에서 사용하는 연료 중 흑액의 비율29.2%	화학펄프: ○ 기계펄프:	• 흑액을 증발농축한 후 회수보일러에서 연료로 사용되어 스팀 및 전기를 생산하여 공정에 필요한 에너지 자급 • 흑액의 무기물 성분은 연소를 통해 Na2SO4가 Na2S로 환원되어 회수되고, Na2CO3는 가성화공정에서 생석회와 반응하여 가성소다(NaOH)로 전환되어 전량 증해공정의 약품으로 재사용(외부 배출 없음)	• (최적가용기법기준서) 5.1.3 회수보일러의 운영을 통한 흑액의 활용 및 에너지 생산	• (EPA 폐수배출지침-펄프, 종이 및 판지 배출원) §430. 03 사용된 액체물질(liquor) 관리 및 유출방지를 위한 BMP • (EU BREF) BAT 21. 회수보일러에서의 SO2와 TRS의 배출을 저감하기 위한 사항 • (EU BREF) BAT 30. 폐기물 발생의 최소화를 위해 회수보일러와 전기집진기에서 발생한 흑액의 분진은 공정에서 재사용

12) 출처 : 2013, KONETIC
13) 출처 : 적용 대상 기업 실제 운영수치
14) 출처 : 펄프종이업종 최적가용기법기준서 심의(안), 2019
15) 출처 : 2016년 기술현황조사 보고서(펄프종이업종)

기준(안)	목적	제품별 적용현황	사업장 적용사례	연계된 BAT 및 참고문헌(타업종 기준(안))	관련 법규(국내/해외)
목재 증해 및 흑액 농축공정에서 발생하는 가스는 회수보일러 등에서 연소하여 황 성분 회수	• 증해공정, 증발공정, 가성화공정에서 발생하는 공정가스는 유기물 및 황 성분을 포함하고 있음 • 연소를 통해 황을 회수, 증해약품으로 재이용하여 황산화물 배출 저감 필요 • 13)공정가스 내 황 회수량 : 4.4869ton/일, 약품 회수 비율 : 99.9%	화학펄프: ○ 기계펄프:	• 증해공정 등에서 발생한 공정가스를 밀폐시설을 통해 회수하여 흑액과 함께 회수보일러에서 연소하여 황 성분은 증해약품으로 재사용 • 회수보일러 미가동시, 석회소성로 또는 예비반응로에서 연소하여 세정에 의한 흡수시설에서 가성소다와 반응시켜 황 성분 회수	• (최적가용기법기준서) 5.1.3 회수보일러의 운영을 통한 흑액의 활용 및 에너지 생산	• (EPA NESHAPS) §63.443. 펄프시스템을 위한 관리기준 • (EU BREF) BAT 11. TRS(총 환원황)의 배출확산을 모니터링 • (EU BREF) BAT 20. 공정가스의 총환원황 저감을 위한 사항 b) 공정가스의 연소(회수보일러, 석회보일러 등 사용 가능)
공정 슬러지 및 폐수슬러지의 재활용 및 함수율 저감을 통한 폐기물 발생량 최소화	• 공정 및 폐수처리장에서 대량의 슬러지가 발생하므로 함수율 저감, 재활용 등을 통한 폐기물 발생량 최소화 필요 • 14)제지공정 발생 폐기물 중 슬러지가 가장 큰 비중 차지2017년 기준 연간 127만 톤 가량 발생	슬러지가 발생되는 모든 사업장에 적용 가능 ※단, 공정 특성 및 발생되는 슬러지의 수분 함량 또는 화학성분, 발생 지역 등에 따라 탈수 및 재활용 방안이 상이함.	• 발생된 슬러지 대부분 자체 소각(58.6%), 외부 재활용(36.5%) 하고 있으며, 일부 소량 매립(3.2%) • 슬러지 탈수시 스크류 프레스, 벨트 프레스 등의 설비 적용 • 폐수슬러지의 경우, 일부 사업장에서 발생하는 슬러그 진정제 및 녹생토의 원료로 외부업체에서 재활용	• (최적가용기법기준서) 5.1.4 탈수기 및 건조기 운영을 통한 폐수슬러지 탈수효율 향상 • (최적가용기법기준서) 5.2.5 소각로 운영을 통한 스팀생산 및 슬러지 건조 • (최적가용기법기준서) 5.5.5/5.6.7/5.7.6 고효율 탈수설비 적용을 통한 폐수슬러지 절감	• 「폐기물관리법」제3조의2(폐기물 관리의 기본원칙) ⑥ 폐기물은 소각, 매립 등의 처분을 하기보다는 우선적으로 재활용함으로써 자원생산성의 향상에 이바지하여야 함. • 「폐기물관리법」시행규칙 [별표5] 폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법

기준(안)	목적	제품별 적용현황	사업장 적용사례	연계된 BAT 및 참고문헌(타업종 기준(안))	관련 법규(국내/해외)
초지(抄紙)공정 등에 사용한 용수는 여과, 부상분리 등의 방법으로 처리 후 재이용	• 초지공정 등에서 탈수된 여과액(용수)인 백수를 여과 등을 통해 이물질 처리 후 재이용하여 폐수 발생량 저감 가능 • 15)펄프종이업종 B사업장 용수 재이용 비율 약 60%	<table><tr><th>신문용지</th><th>인쇄용지</th><th>골판지</th></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><th>백판지</th><th>위생용지</th><th>특수지</th></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>	• 사업장 부지 면적에 따라 부상분리시설(DAF), 마이크로 디스크필터 등을 이용하여 백수 재이용 • 고순도 수질의 용수가 요구되는 공정의 경우 여과필터를 직렬로 연결하여 사용	• (최적가용기법 기준서) 5.6.4 마이크로 디스크필터 적용을 통한 용수 재이용 증가 • (최적가용기법 기준서) 5.6.5 섬유디스크필터를 활용한 공업용수 수질개선 • (최적가용기법 기준서) 5.7.1 여과시설 적용으로 폐수 재이용률 증가 및 방류수 감소	• (EU BREF) BAT 47 폐수발생의 최소화를 위한 사항 a) 섬유 및 충전재 회수 및 백수의 처리 b) 용수 재이용
폐기물 소각시설 설치·운영시 별표12 제3호 나목 준수	• 공정 슬러지 등의 폐기물 발생량 및 스팀사용량이 많아 폐기물 소각시설을 설치 운영하여 소각열을 사용하는 사업장이 다수 분포하여 소각업종 기준 차입 필요 • 2016 SEMS 데이터 기준, 34개 사업장 폐기물 소각시설 보유(통합허가대상 사업장의 약 50%)	「대기환경보전법」 별표3 대기오염물질 배출시설 분류 중 20)-가)에 해당하는 폐기물 소각시설 운영 및 시간당 소각능력이 25킬로그램 이상인 폐수 • 폐기물 소각시설	• 공정 폐기물 외 스팀생산을 위한 연료가 추가로 필요할 경우, 외부 폐기물 반입을 위해 '폐기물 처리업' 허가를 받은 사업장이 있음 • 공정 폐기물 처리 및 스팀생산이 운영 목적이므로, 폐기물의 성상이 일정	• 통합환경관리법 시행규칙 [별표12] 3. 폐기물처리업 나목 1) ~ 10)	• 「폐기물관리법」제31조(폐기물처리시설의관리)① 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자는 환경부령으로 정하는 관리기준에 따라 그 시설을 유지·관리하여야 한다. • 「폐기물관리법」시행규칙 [별표11] 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 관리기준

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

[표 104] 펄프종이 및 기타종이 시설설치관리기준(안) 다목 마련 근거

기준(안)	목적	제품별 적용현황	사업장 적용사례	연계된 BAT 및 참고문헌(타업종 기준(안))	관련 법규(국내/해외)
유기물질 농도 모니터링을 위한 방류수의 COD, BOD 등 유기물질 농도를 주기적으로 측정	• 펄프•종이업종은 유기물질 부하량이 높아 지속적인 모니터링 및 부하 관리가 필요 • 16)펄프종이업종 폐수의 유기물질 부하량은 일 1,820kg 가량으로, 전체산업의 약 9.4 %	폐수처리시설을 운영하는 모든 사업장 ※단, 폐수무방류사업장 및 폐수처리시설 없이 전량 위탁처리하는 사업장은 제외	• TMS 및 자체 자동측정기를 설치하거나 측정 대행업체를 통해 배출농도를 주기적으로 모니터링 중 • 사업장별로 다양한 측정주기 지정하여 측정•관리 중 - 반기 1회, 분기 1회, 주 1회, 월 2~3회 등 • 일반적으로 원수 및 방류수의 COD 농도를 관리	-	• 「물환경보전법」제23조(오염원 조사) • 「물환경보전법」제46조(수질오염물질의 측정) 배출시설 및 방지시설을 적정하게 운영하기 위하여 배출되는 수질오염물질을 스스로 측정하거나 측정대행업자로 하여금 측정가능 • 「통합환경관리법」 시행규칙 제32조에 따라 동법 제8조제1항에 따른 허가배출기준이 설정된 항목의 경우 제6조제3항에 따른 허가조건에 따라 주기적으로 자가측정 하여야 함

16) 출처 : 산업폐수의 발생과 처리, 2017, 환경부
17) 출처 : 펄프종이업종 최적가용기법기준서 심의(안), 2019
18) 출처 : KONETIC, 2013년 기준

기준(안)	목적	제품별 적용현황	사업장 적용사례	연계된 BAT 및 참고문헌(타업종 기준(안))	관련 법규(국내/해외)
난분해성 폐수는 별도 집수하여 처리하거나, 유량 조절 등 효율 적정관리	• 지력증강제, 전분, 습강제, 슬라임조절제 등의 약품을 사용하는 경우 난분해성 물질을 포함한 폐수 발생량이 일시적으로 높아져 폐수처리시설의 운영 효율 관리 필요	폐수 부하량에 영향을 미치는 생물분해가 어려운 고농도 폐수가 발생하는 사업장 ※사이즈프레스 공정 등에서 발생하는 폐수 등이 해당	• 원•부원료실 및 사이즈프레스 등 난분해성 폐수가 발생하는 공정에서 발생하는 폐수는 별도 집수 및 처리 • 난분해성 폐수가 발생하는 경우 폭기조에서 체류시간을 조절하거나 별도 집수 후 폐수처리시설 유입량 조절	• (최적가용기법기준서) 5.2.2 열기계펄프(TMP) 공정 발생폐수 부하 조절 • (최적가용기법기준서) 5.4.1 난분해성 고농도 사이즈프레스 폐수의 개별처리 • (최적가용기법기준서) 5.6.3 고농도 폐수의 별도 관리를 통한 폐수 부하 조절	• 「물환경보전법」시행규칙 [별표5] 수질오염방지시설에 '유량조정시설(집수조)' 해당 • (EPA 폐수배출지침-펄프, 종이 및 판지 배출원) §430. 02 모니터링 요구사항(직방류 사업장의 경우, 폐수가 폐수처리시설로 유입되는 지점에서 수행)
정선공정 등에서 분리된 이물질에 포함된 섬유질은 최대한 회수 및 재활용	• 정선(스크리닝) 공정에서는 다양한 크기의 스크린을 거쳐 종이제품 생산에 필요한 섬유질이 유실되지 않도록 하여 원료 소비량 및 폐기물 발생량 저감 가능 • 17)펄프종이업종 A사업장 고효율 여과시설 도입시, SS 제거율 20% 향상	모든 사업장	• 다양한 크기의 스크린(디스크필터 등)을 거쳐 종이제품 생산에 필요한 섬유질을 회수하여 공정 내 재사용 • 섬유질이 회수된 백수는 적절한 용도에 맞게 재이용	-	• 「폐기물관리법」제3조의2(폐기물 관리의 기본원칙) ① 사업자는 제품의 생산방식 등을 개선하여 폐기물의 배출을 최소화하여야 함. • (EU BREF) BAT 2. 탈묵 및 폐수처리과정에서 발생하는 섬유질의 회수 • (EU BREF) BAT 52. 고형 폐기물 발생량의 최소화를 위한 사항 a) 다른 제조공정 단계로부터 리젝트 처리된 섬유질의 경우, 수집하여 섬유 원료로 회수

<table>
<tr><th>기준(안)</th><th>목적</th><th>제품별 적용현황</th><th>사업장 적용사례</th><th>연계된 BAT 및
참고문헌(타업종 기준(안))</th><th>관련 법규(국내/해외)</th></tr>
<tr>
<td>정쇄시설(리파이너)에서 발생하는 폐열 활용을 통한 에너지 사용량 절감</td>
<td>• 정쇄시설(리파이너)은 기계적 마찰에 의해 고온의 열이 발생하게 되며, 스팀 생산 가능
• 생산된 스팀을 사업장 주요 수요처에 공급하여 활용, 연료 사용량 절감 및 오염물질 배출량 저감 가능
• [18]펄프제지산업은 국내 제조업 에너지 소비량의 2%차지</td>
<td><table><tr><th>화학펄프</th><th>기계펄프</th></tr><tr><td></td><td>○</td></tr></table></td>
<td>• 리파이너(정쇄시설)의 외주면 둘레에 워터자켓을 배치하고, 투입된 물이 정쇄과정에서 발생하는 열과 만나 변환된 스팀을 공정내로 재이용
• 압력이 2.0kg/cm2인 스팀이 시간당 10~20톤 발생하고 있으며 MVR 압축기를 통해 필요한 압력으로 변환하여 다양한 용도에 맞게 활용</td>
<td>• (최적가용기법기준서) 5.2.6 열기계펄프(TMP) 공정 발생열을 이용한 스팀 및 전력 생산</td>
<td>• 「에너지이용합리화법」 제36조(폐열의 이용)
• (EU BREF) BAT 41. 기계펄프 제조 사업장의 에너지 소비 및 효율에 관한 사항 b) TMP 및 CTMP 리파이너에서의 2차 발생열 회수 및 건조공정에서의 재사용</td>
</tr>
<tr>
<td>폐기물 소각시설 설치·운영시 별표12 제3호 다목 준수</td>
<td>• 공정 슬러지 등의 폐기물 발생량 및 스팀사용량이 많아 폐기물 소각시설을 설치 운영하여 소각열을 사용하는 사업장이 다수 분포하여 소각업종 기준 차입 필요
• 2016 SEMS 데이터 기준, 34개 사업장 폐기물 소각시설 보유(통합허가대상 사업장의 약 50%)</td>
<td>「대기환경보전법」 별표3 대기오염물질 배출시설 분류 중 20)-가)에 해당하는 폐기물 소각시설 운영 및 시간당 소각능력이 25킬로그램 이상인 폐수 • 폐기물 소각시설</td>
<td>• 공정 폐기물 외 스팀생산을 위한 연료가 추가로 필요할 경우, 외부 폐기물 반입을 위해 ‘폐기물 처리업’ 허가를 받은 사업장이 있음
• 공정 폐기물 처리 및 스팀생산이 운영 목적이므로, 폐기물의 성상이 일정</td>
<td>• 통합환경관리법 시행규칙 [별표12] 3. 폐기물처리업 다목 1) ~ 4)</td>
<td>• 「폐기물관리법」제31조(폐기물처리시설의관리)① 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자는 환경부령으로 정하는 관리기준에 따라 그 시설을 유지·관리하여야 한다.
• 「폐기물관리법」시행규칙 [별표11] 폐기물 처분시설 또는 재활용시설의 관리기준</td>
</tr>
</table>

2절. 오염물질등의 측정·조사 기준(안)

1) 최종 기준(안)

가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

1) 폐수를 공공수역으로 직접 방류하는 사업장은 생태독성을 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록 · 보존하여야 한다.

2) 폐수를 공공수역으로 직접 방류하는 사업장 중 제지용 염료를 취급하는 경우 색도를 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록 · 보존하여야 한다.

3) 염소화합물을 사용하는 표백시설을 운영하거나 에피클로로하이드린 등이 포함된 습윤지력증강제를 사용하는 시설을 운영하는 사업장은 염화비닐(클로로에틸렌), 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 폴리클로리네이티드바이페닐(PCB), 디클로로메탄, 1,1-디클로로에틸렌, 1,2-디클로로에탄, 클로로포름, 에피클로로하이드린, 펜타클로로페놀을 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록 · 보존하여야 한다.

4) 사업장에 「잔류성유기오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치 · 운영하는 경우에는 같은 법 제19조제1항에 따라 잔류성유기오염물질을 측정하고 기록 · 보존하여야 한다.

나. 주변 영향조사에 관한 사항

1) 사업장에 「잔류성유기오염물질 관리법」 제2조제2호에 따른 배출시설을 설치 · 운영하는 경우에는 같은 법 제19조제2항에 따라 주변지역에 미치는 영향을 조사하고 그 결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다.

2) 기준(안) 마련 근거 요약

가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

[표 105] 펄프종이 및 기타종이 오염물질측정조사기준(안) 가목 마련 근거

<table>
<tr><th>기준(안)</th><th>목적</th><th>제품별 적용현황</th><th>관련 법규(국내/해외)</th><th>측정 기준(안)</th></tr>
<tr><td>폐수를 직접 방류하는 사업장 생태독성 측정</td><td>• 폐수를 하천수로 직접 방류하는 사업장은 유기화합물, 중금속 등의 영향으로 발생할 수 있는 생태독성을 주기적으로 측정하고 관리할 필요가 있음.</td><td>폐수를 일부 처리하거나 자체 폐수처리시설을 운영하여 폐수를 공공수역으로 직접 방류하는 사업장</td><td>• 「물환경보전법」시행규칙 [별표4] 폐수배출시설
• 「물환경보전법」시행규칙 [별표13] 수질오염물질 배출허용기준
• 「물환경보전법」제46조(수질오염물질의 측정) 배출되는 수질오염물질을 스스로 측정하거나 대행 측정 가능</td><td><table><tr><th>항목</th><th>내용</th></tr><tr><td>조사분야 및 항목</td><td>생태독성</td></tr><tr><td>측정 지점</td><td>폐수배출시설의 방류수 배출구</td></tr><tr><td>조사 방법</td><td>수질(ES 04704.1a) 오염공정시험방법-물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법 채택</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>폐수를 직접 방류하며 제지용 염료를 사용하는 사업장 색도 측정</td><td>• 펄프•종이업종의 일부 사업장에서는 제품 특성상 염료를 사용하므로 색도의 처리 및 측정관리가 필요</td><td>제지용 염료를 사용하는 사업장 중 폐수를 일부 처리하거나 자체 폐수처리시설을 운영하여 폐수를 공공수역으로 직접 방류하는 사업장</td><td>• 「물환경보전법」시행규칙 [별표4] 폐수배출시설
• 「물환경보전법」시행규칙 [별표13] 수질오염물질 배출허용기준
• 「물환경보전법」제46조(수질오염물질의 측정) 배출되는 수질오염물질을 스스로 측정하거나 대행 측정 가능
• (중국 환경청) 폐수 최종 배출구에서 색도는 매일 모니터링</td><td><table><tr><th>항목</th><th>내용</th></tr><tr><td>조사분야 및 항목</td><td>색도</td></tr><tr><td>측정 지점</td><td>폐수배출시설의 방류수 배출구</td></tr><tr><td>조사 방법</td><td>(ES 04304.1c) 수질오염공정시험기준 아담스-니컬슨 색도공식 적용</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>기준(안)</th><th>목적</th><th>제품별 적용현황</th><th>관련 법규(국내/해외)</th><th>측정 기준(안)</th></tr>
<tr>
<td>폐수를 직접 방류하며 표백제로 염소화합물을 사용하거나 에피클로로하이드린이 포함된 습윤지력증강제를 사용하는 사업장 염화비닐 외 9개 유기염소화합물 측정</td>
<td>• 표백제 및 습강제로 염소화합물 성분 사용시, 염소성분과 유기물 반응으로 생성된 유기염소화합물 배출 우려
• 습윤지력증강제 중 PAE(폴리아미노폴리아미드-에피클로로하이드린) 성분 사용할 경우, 에피클로로하이드린 배출 우려 있음</td>
<td>• 표백시설에서 염소 또는 염소화합물을 취급하는 사업장
• 염소유기화합물 성분이 함유된 습윤지력증강제를 취급하는 사업장</td>
<td>• 「물환경보전법」시행규칙 [별표3] 특정수질유해물질
• 「물환경보전법」시행규칙 [별표13] 수질오염물질 배출허용기준
• (EU BREF) 염소화합물 표백시설 및 습강지 제조공정에서 배출되는 AOX 항목 BAT-AEL 관리
• (중국 환경청) 염소표백 사업장 폐수 최종 배출구에서 AOX 연 1회 측정</td>
<td>
<table>
<tr><th>항목</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>조사분야 및 항목</td><td>테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 폴리클로리네이티드바이페닐(PCB), 디클로로메탄, 1,1-디클로로에틸렌, 1,2-디클로로에탄, 클로로포름, 염화비닐(클로로에틸렌), 에피클로로하이드린, 펜타클로로페놀)</td></tr>
<tr><td>측정 지점</td><td>폐수배출시설의 방류수 배출구</td></tr>
<tr><td>조사 방법</td><td>수질오염공정시험기준 각 항목별 기준</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>폐기물 소각시설 운영하는 사업장 다이옥신 측정</td>
<td>• 펄프·종이 제조업의 특성상 폐기물 소각시설을 설치 운영하고 있는 사업장의 비율이 높아 폐기물 처리업종의 관리 기준을 적용하고자 함.</td>
<td>시간당 소각능력이 25킬로그램 이상인 폐수·폐기물소각시설 (폐기물 소각열회수시설 포함)</td>
<td>• 「잔류성유기오염물질 관리법」제19조제1항
• 「잔류성유기오염물질 관리법」시행규칙 [별표1] 배출시설
• 「잔류성유기오염물질 관리법」시행규칙 [별표3] 잔류성유기오염물질 배출허용기준
• 「잔류성유기오염물질 관리법」시행규칙 [별표6]잔류성유기오염물질의 측정주기 등</td>
<td>
<table>
<tr><th>항목</th><th colspan="2">내용</th></tr>
<tr><td>측정물질</td><td colspan="2">다이옥신</td></tr>
<tr><td rowspan="3">측정주기</td><td>처리능력 2톤/hr 이상</td><td>반기 1회 이상</td></tr>
<tr><td>처리능력 0.2톤/hr 이상 2톤/hr 미만</td><td>년 1회 이상</td></tr>
<tr><td>처리능력 25kg/hr 이상 0.2톤/hr 미만</td><td>2년 마다 1회 이상</td></tr>
<tr><td>측정기관</td><td colspan="2">한국환경공단, 보건환경연구원, 그 외 국립환경과학원장이 고시하는 기관</td></tr>
<tr><td>측정 방법</td><td colspan="2">환경오염공정시험기준에 따라 측정, 측정결과는 5년 보관</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

나. 주변 영향조사에 관한 사항

[표 106] 펄프종이 및 기타종이 오염물질측정조사기준(안) 나목 마련 근거

<table>
<tr><th>기준(안)</th><th>목적</th><th>제품별 적용현황</th><th>관련 법규(국내/해외)</th><th>측정 기준(안)</th></tr>
<tr>
<td>폐기물 소각시설 운영하는 사업장 다이옥신이 주변환경에 미치는 영향 조사</td>
<td>• 펄프·종이 제조업의 특성상 폐기물 소각시설을 설치 운영하고 있는 사업장의 비율이 높아 폐기물 처리업종의 관리 기준을 적용하고자 함.</td>
<td>시간당 소각능력이 25킬로그램 이상인 폐수·폐기물소각시설 (폐기물 소각열회수시설 포함)</td>
<td>• 「잔류성유기오염물질 관리법」제19조제2항
• 「잔류성유기오염물질 관리법」시행규칙 [별표1] 배출시설
• 「잔류성유기오염물질 관리법」시행규칙 [별표3] 잔류성유기오염물질 배출허용기준
• 「잔류성유기오염물질 관리법」시행규칙 [별표7]주변지역 영향의 조사 방법·범위 등</td>
<td>
<table>
<tr><th>항목</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>측정물질</td><td>다이옥신</td></tr>
<tr><td>측정주기</td><td>3년마다 겨울철에 1회 이상</td></tr>
<tr><td>영향조사 방법</td><td>배출사업자는 조사결과를 조사가 끝난 날부터 30일 이내에 별지제5호서식에 따라 작성하여 환경부 장관에게 제출</td></tr>
<tr><td>측정 방법</td><td>환경분야 시험 검사 등에 관한 법률 제6조제1항제10호에 따른 잔류성유기오염물질 공정시험기준에 따라 측정</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

2장. 전자부품제조업

1절. 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준(안)

1) 최종 기준(안)

가. 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항

1) 송풍기, 압축기, 펌프 등 소음이 많이 발생하는 설비의 경우, 소음이 공장외부 환경에 미치는 영향을 예측하여 해당설비를 밀폐하거나 해당설비에 흡음설비, 방음설비 또는 차음설비 등을 설치하여야 한다.

2) 세정시설, 탈지시설, 저장시설 등 휘발성유기화합물이 발생하는 시설에는 직접연소에 의한 시설, 흡착시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.

3) 기판 재단시설, 절단시설 등 입자상 물질이 발생할 수 있는 시설(단, 습식시설 제외)에는 여과집진시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.

4) 분말형태의 원료를 사용하는 공정의 원료 이송시설은 공기이송 방법을 적용하거나 밀폐하는 등 비산먼지가 외부로 유출되지 않도록 설치 · 운영하여야 한다.

5) 용수를 다량으로 사용하는 세정, 도금 등 공정에는 분무수세, 다단수세 등 용수 사용을 저감하기 위한 방안을 적용하여야 한다.

6) 특정수질유해물질이 발생하는 공정을 설치 · 운영하는 사업장은 사고, 정전 등 비상상황에 대비하여 충분한 용량의 집수조 등 저류시설을 설치하여야 한다.

7) 산 · 알칼리물질, 유기용제가 포함된 화학물질 또는 액상 폐기물을 저장하는 시설에는 방지턱, 방류벽, 트렌치 등 시설을 설치하여 해당 물질이 누출 · 유출시 주변으로 확산되지 않도록 관리하여야 한다.

8) 질산 등 유무기산 저장시설(단, 방지시설 면제 시설을 제외)에서 대기 중으로 오염물질이 직접 배출되지 않도록 방지시설을 설치하여야 한다.

9) 악취물질을 취급하는 표면처리 시설 등에는 방지시설을 설치하거나 밀폐하는 등 악취 배출 저감 방안을 적용하여야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

1) 순수제조시설 등에서 발생하는 농축수는 최대한 재활용하여 배출되는 폐수를 최소화해야 한다.

2) 식각 · 세정공정 등에서 발생하는 산폐수는 성상 또는 농도별로 분리하여 적절하게 처리하여야 한다.

3) 공정에 사용하는 화학물질은 공정 내 재사용, 공정조건 개선 등을 통해 사용량을 저감하거나 유해성이 낮은 화학물질로 대체하여 오염물질 배출을 최소화하여야 한다.

4) 인쇄회로기판 제조공정에서 구리 폐수가 발생하는 경우, 재활용이 용이하도록 분리, 응집침전 등을 통해 구리함량을 높이는 등의 적절한 처리를 해야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

1) 사업장에서 발생하는 폐열은 난방 또는 제조 공정 등의 필요한 열원으로 최대한 활용하여 사업장 에너지 사용량을 저감하여야 한다.

2) 폐수처리시설의 적정효율을 유지관리하기 위하여 유입수 및 방류수의 구리, 비소 등 특정수질유해물질 농도를 주기적으로 측정하여야 한다.

2) 기준(안) 마련 근거 요약

가. 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항

[표 107] 전자제품 제조업 시설설치관리기준(안) 가목마련 근거 요약

기준(안)	목적	적용성	사업장 적용현황	연계된 BAT	관련 법규(국내/해외)
소음 외부 유출 최소화	사업장 내 송풍기, 압축기, 펌프 등 대규모 소음배출시설 운영으로 소음이 외부 환경에 미치는 영향을 예측하여 적합한 방지시설 설치 필요	디스플레이 인쇄회로기판 적층세라믹 커패시터 동박적층판 페라이트코어	• 소음 인허가 대상 지역은 아니나, 민원 대응을 위해 소음이 많이 발생하는 송풍기에 방음시설 설치 관리 中 • 공장 외각에 설치된 소각로, 집진시설, 흡수식 스크러버 등의 팬 소음을 감소하기 위해 방음벽을 설치 운영	• (최적가용기법기준서) 4.11.1 소음·진동 방지기법 • (최적가용기법기준서) 4.11.2 소음·진동 저감기법	• 소음진동관리법 제8조(배출시설의 설치 신고 및 허가 등) • 소음진동관리법 제14조(배출허용기준의 준수 의무) • (EU BREF) 유기용제를 이용한 표면처리 20.16 소음 저감
세정 , 탈지시설 등 에서 발생되는 휘발성유기화합물 저감	휘발성유기화합물의 가장 큰 배출원으로 조사된 유기용제를 대량 사용하고 있어 배출농도에 따라 직접연소에 의한 시설, 흡착시설 등 적합한 방지시설을 설치해야 함.	디스플레이 인쇄회로기판 적층세라믹 커패시터 동박적층판	• 흡착탑 또는 RTO를 설치·운영하여 배출되는 휘발성유기화합물을 처리하고 있음.	• (최적가용기법기준서) 5.1.3 대기오염물질 배출 저감 사. 유기배기의 휘발성유기화합물 배출 저감	• (EU) 표면세정, 기타표면세정, 기타, 코팅으로 분류하여 휘발성유기화합물 배출 규제

기준(안)	목적	적용성	사업장 적용현황	연계된 BAT	관련 법규(국내/해외)
기판 재단 , 절단 시설 등에서 발생되는 입자상 물질 저감	인쇄회로기판의 천공, 외형가공 등 기계가공 공정과 동박적층판의 절단 공정에서 입자상물질이 발생, 저감을 위해 국소배기시설, 여과집진시설 등 적절한 저감시설 설치가 요구됨.	인쇄회로기판 동박적층판	• 먼지와 같은 입자상물질이 발생하는 사업장의 경우, 대부분 집진시설에 연결하여 처리하고 있음. • 드릴링 공정 내 원심력집진시설 및 여과집진시설을 설치·운영 중 임	•	• 대기환경보전법 시행규칙 [별표 3] 대기오염물질배출시설
공기이송 방법 적용 또는 밀폐하여 비산먼지 방지	적층 세라믹, 페라이트 코어 제품 제조업 특성상 분말 형태의 원료를 투입하여 비산먼지가 발생할 수 있으므로 밀폐 또는 공기이송방법 등을 적용, 외부로 유출되지 않도록 관리 필요	적층세라믹 커패시터 페라이트코어	• 분말 형태 원료(탄산나트륨)의 비산 배출을 방지하기 위해 공기이송 방식을 적용하고 있음. • 분말 형태 원료(탄산나트륨)를 액상 형태 원료로 변경하여 비산 배출을 저감하고 있음.	• (최적가용기법기준서) BAT 54 공기이송방식을 통한 비산 원료 감소 • (최적가용기법기준서) 5.6.1 에너지 및 유틸리티 다. 원료이송방법 변경으로 원료 비산량 저감	-
용수 사용량 절감 공정 도입	디스플레이, 인쇄회로기판 등 전자부품 제조업은 용수를 대량으로 사용하는 세정, 도금 공정이 많아 용수사용량 절감 필요	디스플레이 인쇄회로기판	• 디스플레이 세정공정에서 사용되는 수조형(Batch Type) 세정 장비를 분사형(Single Type)으로 변경함. • 인쇄회로기판 세정공정의 운전조건(세정주기, 보정기준 등)를 변경하여 용수 사용량을 절감할 수 있음.	• (최적가용기법기준서) 5.1.4 폐수 배출 저감 자. 분사형 세정 방식 적용 • (최적가용기법기준서) 5.2.1 공정운영 다. 공정개선을 통한 원료 절감	• (EU BREF)금속 및 플라스틱 표면처리 5.1.5.4 다단계 수세를 사용하여 물 사용을 절감 • (EU BREF) 유기용제를 이용한 표면처리 20.7.5.1 다중 헹굼을 통해 오염 희석에 사용하는 용수의 양 감소

기준(안)	목적	적용성	사업장 적용현황	연계된 BAT	관련 법규(국내/해외)
비상상황에 대비 집수조 등의 저류시설 설치	구리, 비소 등 특정수질유해물질이 포함된 폐수가 대량으로 발생, 사고/정전 등 예상치 못한 상황이 벌어질 겨우 누출, 미처리후 방류 등 환경사고 위험이 있으므로 이를 대비할 수 있는 충분한 용량의 집수조 설치 등의 방안이 요구됨.	디스플레이 인쇄회로기판 적층세라믹 커패시터 동박적층판	• 비상저류시설은 운영하고 있지 않으나, 비상운전상황에 대비하여 8시간 정도 폐수처리장에서 저류할 수 있는 집수조 등 운영 • 지하집수조에 1일 분량의 폐수를 저류 할 수 있는 사업장 有	• -	• 물환경보전법 시행규칙 30조 3 (완충저류시설의 설치대상) • 물환경보전법 시행규칙 [별표 3] 특정수질유해물질 • 물환경보전법 시행규칙 [별표 4] 폐수배출시설 • 통합법 시행규칙 별표12 제8호 업종 (석유 정제품 제조업) 기준 참고
저장 시설의 외부 누출·유출 방지를 위한 시설 설치	세정, 식각 등 표면처리공정에 사용되는 산·알칼리물질, 유기용제 저장시설을 보유하고 있으며, 이러한 시설을 운영 및 보수 과정에서 누출 및 유출사고가 발생할 수 있으므로 방지 대책이 필요함.	디스플레이 인쇄회로기판 적층세라믹 커패시터 동박적층판	• 산·알칼리물질 또는 유기용제 저장 지설을 운영 • 염화동폐액, 질산동폐액 등 액상폐기물 저장시설 보유하고 있으며 방지턱, 트렌치 등 누출사고시 관리방안 마련	• (최적가용기법기준서) 4.4.2 누출방지시설	• 화학물질관리법 시행규칙 [별표 5] 유해화학물질 취급시설의 설치 및 관리 기준 • (EU BREF) 유기용제를 이용한 표면처리 20.15.1 용제상 물질 운송 중 저장탱크 환기

기준(안)	목적	적용성	사업장 적용현황	연계된 BAT	관련 법규(국내/해외)
유무기산 저장시설 방지시설 설치	질산 등 유무기산 물질을 저장하는 시설에서 오염물질이 대기로 직접 배출되지 않도록 방지시설을 설치 필요	디스플레이 인쇄회로기판 적층세라믹 커패시터 동박적층판	• 유·무기산 저장시설을 다수의 사업장에서 운영하고 있으며, 방지시설을 연결하여 관리하고 있음	-	• 통합법 시행규칙 별표 12 제12호 업종(비료 제조업) 기준 참고 • 대기환경보전법 시행규칙 [별표 3] 대기오염물질배출시설 • 화학물질관리법 시행규칙 [별표 5] 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리 기준
악취 배출 저감	암모니아, 톨루엔, 자일렌 등 악취물질을 취급하는 경우, 배출시설을 밀폐하거나 방지시설 설치 등의 조치 필요	디스플레이 인쇄회로기판 적층세라믹 커패시터 동박적층판	• 투입물질 중 아세톤, 톨루엔 등 악취 발생 가능 물질은 직접연소에 의한 시설(소각시설)로 연결하여 소각처리 • 배출시설을 밀폐(덮개설치) 후 스크러버나 흡착탑으로 유입 처리함.	• (최적가용기법기준서) 4.7 악취저감기법	• 악취방지법 시행규칙 [별표 1]지정악취물질, [별표 2]악취배출시설 • (미국) 유해대기오염물질(NESHAPS) 국가배출기준 (40 FR Part 63) Subpart WWWWWW 탱크 표면 덮개 설치 기술 • (EU BREF) 유기용제 이용한 표면처리 20.15.1 용제상 물질 운송 중 저장탱크 환기

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

[표 108] 전자제품 제조업 시설설치관리기준(안) 나목 마련 근거 요약

기준(안)	목적	적용성	사업장 적용현황	연계된 BAT	관련 법규(국내/해외)
농축수 재활용을 통해 폐수 배출 최소화	전자부품 제조업은 표면처리가 주 공정으로 표면의 불순물 제거를 위해 다량의 초순수를 사용하므로 초순수 제조 과정에서 발생하는 농축수를 재활용하여 용수사용 절감과 폐수를 저감하여야 함.	디스플레이 인쇄회로기판 적층세라믹 커패시터 동박적층판	• Re-RO 설비 및 한외여과를 통해 폐수를 재이용하여 공정용수인 초순수 생산량 증대 • 수세수 필터링을 통해 오염물질을 제거하여 재이용하거나 순수제조설비에서 발생하는 R/O폐수를 냉각탑 등 유틸리티 용수로 직접 재활용 사업장도 있음.	• (최적가용기법기준서) 4.8.4 폐수 재이용시설 설치로 용수 재이용율 향상 • (최적가용기법기준서) 4.8.10 폐수 재활용 시스템	-
산폐수 성상 또는 농도별로 분리하여 적절하게 처리	황산, 염산, 불소 등 산 함유 폐수가 다량으로 발생, 안전하고 효율적인 처리를 위해서는 성상 또는 농도별로 분리하여 자체 처리 또는 외부 위탁처리 하여야 함.	디스플레이 인쇄회로기판 적층세라믹 커패시터 동박적층판	• 황산 및 염산 함유 폐수는 수산화칼륨, 수산화나트륨을 투입하여 중화 처리 후 방류 • 불산 폐수는 수산화칼륨을 투입하여 자체폐수처리(응집침전)하고 있으며, 고농도 불산 폐수는 위부 위탁처리	• (최적가용기법기준서) 5.1.4 폐수 배출 저감 가. 불산 폐수 처리	• (EU BREF) 금속 및 플라스틱 표면처리 4.16.2 생성 지점에서 개별 오염물질의 제거 및 분리

기준(안)	목적	적용성	사업장 적용현황	연계된 BAT	관련 법규(국내/해외)
화학물질의 공정 내 재사용, 공정조건 개선	전자부품 제조업에서는 다양한 화학물질을 대량으로 사용, 투입되는 화학물질의 양/농도에 따라 배출오염물질의 특성 등이 결정되기 때문에 지속적인 공정조건 개선 등을 통해 화학물질 사용량을 절감하는 등 오염물질배출 최소화 필요	디스플레이 인쇄회로기판 적층세라믹 커패시터 동박적층판	• 교체주기 변경 및 운전조건 변경 등 화학물질 사용량 절감 • 제조설비 약품 농도분석을 통한 정량주입(최적화)으로 화학물질 사용량을 저감	• (최적가용기법기준서) 5.2.1 나. 유해화학약품 사용 최소화 • (최적가용기법기준서) 5.2.1 다. 공정개선을 통한 원료 저감	• 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제8조(자원의 절약 등) • (EU BREF) 금속 및 플라스틱 표면처리 5.2.2 지그 라인 - 드랙 아웃 감소 • (EU BREF) 금속 및 플라스틱 표면처리 5.2.5 유해 물질의 대체 및 제어
구리 폐수의 적절한 처리	인쇄회로기판 제조업에서 발생하는 구리함량이 높은 폐수는 별도 집수하여 위탁처리 하거나, 응집침전으로 고형화 후 외부 재활용 처리하여야 함.	인쇄회로기판	• 구리 폐수가 발생하는 경우, 대부분 슬러지화하여 위탁 재활용 • 일부 기업은 전해법을 통해 전기 도금 공정에 내부 재활용하는 방안 고려 중임.	-	• (EU BREF) 금속 및 플라스틱 표면처리 5.1.6.4 재활용 및 회수

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

[표 109] 전자제품 제조업 시설설치관리기준(안) 다목 마련 근거 요약

기준(안)	목적	적용성	사업장 적용현황	연계된 BAT	관련 법규(국내/해외)
폐열 재활용을 통해 에너지 사용량 저감	건조 공정, 화성 공정 등 열을 사용하는 다양한 공정이 존재하며, 이들 공정으로부터 폐열 회수 및 재사용을 통해서 에너지 사용량을 절감할 수 있음.	디스플레이 인쇄회로기판 적층세라믹 커패시터 동박적층판	• 냉각수의 폐열을 열교환기를 통해 회수하여, 순수의 승온용 에너지로 활용하여 스팀 사용량을 절감하고 있음. • 디스플레이 컬러필터 오븐공정 중 발생하는 폐열을 회수하여 공정 내 에너지원으로 재사용하고 있음	-	-
유입수 및 방류수의 특정수질유해물질 농도 주기적 측정	구리, 비소 등 특정수질유해물질이 함유된 폐수의 처리효율을 유지관리하는 것이 중요. 따라서 폐수처리시설의 유입수와 방류수의 지속적인 측정 관리가 필요함.	디스플레이 인쇄회로기판 적층세라믹 커패시터 동박적층판 페라이트코어	• 배출시설에서 미량 발생되는 중금속을 1회/반기 측정 사업장 有 • 유입수 및 방류수의 구리 농도를 주기적으로 위탁측정하고 있으며, 방류수는 간이측정기를 이용하여 매일 측정	-	• 물환경보전법 제23조(오염원 조사) • 물환경보전법 시행규칙 제32조(오염원 등의 조사방법) • 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙[별표 16] 오염물질별 최소 자가측정 횟수

2절. 오염물질등의 측정·조사 기준(안)

1) 최종 기준(안)

가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

1) 폐수를 하천으로 직접 방류하는 사업장은 생태독성을 주기적으로 측정하고 그 결과를 기록 · 보존하여야 한다.

1) 기준(안) 마련 근거 요약

[표 110] 전자부품 제조업 오염물질측정조사기준(안) 가목 마련 근거

<table>
<tr><th>기준(안)</th><th>목적</th><th>제품별 적용현황</th><th>관련 법규(국내/해외)</th><th>측정 기준(안)</th></tr>
<tr>
<td>폐수를 직접 방류하는 사업장 생태독성 측정</td>
<td>• 폐수를 하천수로 직접 방류하는 사업장은 유기화합물, 중금속 등의 영향으로 발생할 수 있는 생태독성을 주기적으로 측정하고 관리할 필요가 있음.</td>
<td>폐수를 일부 처리하거나 자체 폐수처리시설을 운영하여 폐수를 공공수역으로 직접 방류하는 사업장</td>
<td>• 「물환경보전법」시행규칙 [별표4] 폐수배출시설
• 「물환경보전법」시행규칙 [별표13] 수질오염물질 배출허용기준
• 「물환경보전법」제46조(수질오염물질의 측정) 배출되는 수질오염물질을 스스로 측정하거나 대행 측정 가능</td>
<td>
<table>
<tr><th>항목</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>조사분야 및 항목</td><td>생태독성</td></tr>
<tr><td>측정 지점</td><td>폐수배출시설의 방류수 배출구</td></tr>
<tr><td>조사 방법</td><td>수질(ES 04704.1a) 오염공정시험방법-물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법 채택</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

3장. 섬유염색마무리가공업

1절. 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준(안)

1) 최종 기준(안)

가. 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항

1) 열처리가공시설(텐터)을 운영하는 경우 입자상 물질, 유분, 악취를 유발하는 가스상 물질 등을 모두 저감할 수 있는 적절한 방지시설을 설치·운영하여야 한다.

2) 섬유표면의 잔털을 태우는 공정(모소 공정)에서 발생하는 먼지를 환경으로 직접 배출하며 별표6 제1호에 따른 허가배출기준을 초과할 경우 적절한 방지시설을 설치·운영하여야 한다.

3) 염색시설을 신설하거나 추가로 설치하는 경우에는 염액(染液, 염료를 풀은 액체) 사용량의 비율이 낮거나 연속적인 수세가 가능한 시설 등 에너지 및 용수 사용량을 절감할 수 있는 시설을 설치·운영하여야 한다.

4) 면섬유의 전처리 시설을 신설하거나 추가로 설치하는 경우에는 호발, 정련, 표백공정을 동일한 설비로 운전함으로써 에너지 및 용수 사용량을 절감할 수 있는 시설을 설치·운영하여야 한다.

5) 폐수를 공공수역으로 직접 배출하는 경우에는 염색 폐수의 색도를 별표6 제3호에 따른 허가배출기준 이내로 저감할 수 있는 산화반응시설 등의 적절한 처리시설을 설치·운영하여야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

1) 기능성 코팅, 라미네이팅 및 함침 등의 섬유 가공 공정에서 톨루엔 등의 유기용제를 사용하는 경우, 적절한 방지시설을 운영하여 휘발성 유기화합물 등이 환경으로 직접 배출되지 않도록 하여야 한다.

2) 톨루엔, 메틸 에틸 케톤 등의 유기용제 저장시설(200L 이하 드럼통에 저장하는 경우는 제외한다)에서 휘발성 유기화합물이 환경으로 직접 배출되거나 유기용제가 누출되는 것을 방지하기 위해 회수시설을 갖추거나 적절한 운영 방안을 적용하여야 한다.

3) 염·안료 배합 및 저장시설 등에서 별표6 제4호에 따른 악취의 허가배출기준을 초과할 우려가 있는 경우 적절한 악취 배출 저감방안을 적용하여야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

1) 차아염소산나트륨 외의 염소화합물을 표백제로 사용하지 않아야하며 차아염소산나트륨의 사용량을 최소화하여 유기염소화합물의 배출을 저감하여야 한다.

2) 알킬페놀을 폐수로 배출하지 않기 위해 페놀을 함유한 계면활성제를 사용하지 않아야 한다.

3) 양모, 실크 등의 단백질계 천연 섬유와 나일론을 염색하는 경우, 크롬 등의 중금속 화합물의 배출을 저감하기 위해 중크롬산염 등의 매염제(산화제)를 사용하지 않아야 한다.

4) 생분해성이 높은 산성 pH 조절제의 사용을 고려하여 폐수로 배출되는 화학적산소요구량의 배출을 저감하여야 한다.

5) 폐수처리시설을 운영하는 경우 유분(油分) 또는 유기물질 등의 함유량이 높아 생물분해가 어려운 폐수는 별도 집수하여 처리하거나, 유량을 조절하여 처리 효율을 적정 수준으로 관리해야 한다.

6) 폐수처리시설을 운영하는 경우 날염공정을 거친 후 잔류하는 날염풀의 고형성분은 별도로 분리하여 위탁처리 하여야 한다.

7) 섬유의 알칼리 처리에 사용된 고농도의 알칼리 폐수는 적절한 용도가 있을 경우 입자상 물질을 침전분리 등으로 처리 후 재사용하여야 한다.

8) 열처리가공시설(텐터)과 방지시설을 주기적으로 청소하거나 배관을 교체하는 등 유분(油分)과 발화물질 등의 제거를 통해 시설 안전 관리와 함께 오염 및 악취 배출물질의 저감 효율을 높여야 한다.

9) 전처리시설, 염색시설, 열처리가공시설(텐터)등의 에너지 소비가 큰 시설을 운영하는 경우 에너지 사용량을 절감할 수 있는 효과적인 방안을 적용하여야 한다.

2) 기준(안) 마련 근거 요약

가. 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항

[표 111] 섬유염색마무리가공업 시설설치관리기준(안) 가목 마련 근거

기준(안)	목적	제품별 적용현황	사업장 적용사례	연계된 BAT 및 참고문헌(타업종 기준(안))	관련 법규(국내/해외)
텐터시설 운영시 입자상 물질, 유분, 가스상 물질을 모두 저감할 수 있는 방지시설 운영	• 텐터시설에는 먼지와 함께 점착성이 있는 유증기, 가스상 오염물질이 동시 발생 가능하나 세정집진시설만으로는 악취 발생의 주원인인 유증기 저감 어려움.	면 / 폴리에스테르 / 나일론 ○ / ○ / ○ 양모 / 기타 / 날염 ○ / ○ / ○ ※가공제 사용없이 열풍건조시설만 운영하는 경우 방지시설 면제로 해당사항 없음	• 1차로 세정집진시설, 2차로 습식전기집진시설 적용 • 포름알데하이드가 적은 가공제 사용 • 원심력 세정집진시설 + 세정수 냉각기 + 오일스키머 • RTO 산화시설, 백금촉매시설, 세정집진시설 운영 • 열교환기의 경우 막힘 현상으로 관리 어려워 운영 중지	• (최적가용기법 기준서) 5.4.2 포름알데하이드가 없거나 적은 이지케어 가공제 사용 • 염색업종 환경개선 사례, 시흥녹색환경지원센터 • 안산시 업종별 악취관리 방안(섬유·염색업종), 한국화학융합시험연구원, 2014	• 「대기환경보전법」시행규칙 [별표6] 특정대기유해물질에 '포름알데하이드, 아세트알데하이드' 지정 • 「대기환경보전법」시행규칙 [별표3] 배출시설에 '다림질(텐터)시설' 지정 • (EPA-NESHAPS) Subpart OOOO - 유기 HAPs 총량 관리, 텐터공정도 해당 • (EU BREF) 4.8.2 포름알데하이드가 없거나 적은 이지케어 가공제 • (EU BREF) 5.2.2 [전처리] 섬유로부터 편직 윤활유의 제거

<table>
<tr><th>기준(안)</th><th>목적</th><th>제품별 적용현황</th><th>사업장 적용사례</th><th>연계된 BAT 및
참고문헌(타업종 기준(안))</th><th>관련 법규(국내/해외)</th></tr>
<tr>
<td>먼지의 배출농도가
허가배출기준을 초과할 경우
모직물 외 모소공정에
적절한 방지시설 적용</td>
<td>• 모직물 모소시설만 대기배출시설로 분류되어 있으나 그 외의 면 및 면혼방 섬유 취급 사업장에서도 모소시설 운영하는 경우 있음</td>
<td>
<table>
<tr><th>면</th><th>폴리에스테르</th><th>나일론</th></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><th>양모</th><th>기타</th><th>날염</th></tr>
<tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
</table>
</td>
<td>• (양모 사업장) 여과집진시설, 흡착에의한시설 적용
• (면 및 면혼방 날염 사업장) 방지시설 면제이나 국소배기장치 설치하여 발생 먼지 포집 후 세정하여 폐수 처리
• (면 및 면혼방 사업장) 방지시설 면제이나</td>
<td>• (최적가용기법기준서) 5.1.5 회수보일러에서 4차 연소공기 설치 질소산화물 배출농도 개선
• (최적가용기법기준서) 8.2 이산화염소 세정탑을 회수보일러에 적용하여 질소산화물 배출량 저감</td>
<td>• 「대기환경보전법」시행규칙 [별표8]배출허용기준에 ‘질소산화물’의 ‘배출허용기준’을 관리하는 시설 중 ‘2)발전시설 가)액체연료 사용시설’에 흑액 회수용 보일러 해당
• (EU BREF) BAT 22. 회수보일러의 질소산화물 저감을 위한 사항
a) 연소 조절의 자동화
b) 공기와 연료의 적절한 혼합
c) 단계별 공기 공급 시스템</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>기준(안)</th><th>목적</th><th>제품별 적용현황</th><th>사업장 적용사례</th><th>연계된 BAT 및
참고문헌(타업종 기준(안))</th><th>관련 법규(국내/해외)</th></tr>
<tr>
<td>염색시설 운영시 에너지 및 용수 사용량 절감 가능한 시설 설치·운영</td>
<td>• 열에너지 다소비 업종이므로 에너지 및 용수 절감 기법 적용 필요</td>
<td>
<table>
<tr><th>면</th><th>폴리에스테르</th><th>나일론</th></tr>
<tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><th>양모</th><th>기타</th><th>날염</th></tr>
<tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
</table>
</td>
<td>• 연속 수세 가능 시설 운영
• CPB 염색기 등 저욕비 염색시설 운영
• 염료 및 화공약품의 자동화주입 시스템 도입
• 용수 및 스팀 공급량을 정확히 계량 및 제어할 수 있는 장비 도입</td>
<td>• (최적가용기법기준서) 5.2.17 배치 염색에서의 장비 최적화
• (최적가용기법기준서) 5.2.18 개선된 윈치 염색기의 적용
• (최적가용기법기준서) 5.2.19 에어플로우 제트 염색기의 도입
• (최적가용기법기준서) 5.2.20 소프트 플로우 염색기의 도입
• (최적가용기법기준서) 5.2.23 저욕비 염색기의 적용
• (최적가용기법기준서) 5.2.24 상·고압 염색기의 적용</td>
<td>• (EU BREF) BAT 4.1.3 화학물질의 자동화된 제조와 공급
• (EU BREF) BAT 4.1.4 섬유 작업에서의 물 소비의 최적화
• (EU BREF) BAT 4.6.19 배치 염색에서의 장비 최적화
• (EU BREF) BAT 4.6.20 윈치 벡 염색기에 적용한 장비 최적화
• (EU BREF) BAT 4.6.21 제트 염색기에 적용한 장비 최적화</td>
</tr>
<tr>
<td>면섬유 전처리 시설 운영시 호발, 정련, 표백 공정의 동일한 설비 운영</td>
<td>• 3단계로 구분된 공정을 하나로 결합할 경우, 공정 간소화로 인해 에너지 및 용수 절감 가능</td>
<td>
<table>
<tr><th>면</th><th>폴리에스테르</th><th>나일론</th></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><th>양모</th><th>기타</th><th>날염</th></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>• 호발, 정련, 표백공정 동시 운영
• 정련 및 표백공정 동시 운영
• 호발 및 정련공정 동시 운영</td>
<td>• (최적가용기법 기준서) 5.1.6 면섬유의 전처리 통합 공정의 적용
• Energy-Efficiency Improvement Opportunities for the Textile Industry, China Energy Group, 2010</td>
<td>• (EU BREF) BAT 4.5.3 면섬유의 1단계 디사이징, 정련 및 표백</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>기준(안)</th><th>목적</th><th>제품별 적용현황</th><th>사업장 적용사례</th><th>연계된 BAT 및
참고문헌(타업종 기준(안))</th><th>관련 법규(국내/해외)</th></tr>
<tr>
<td>염색 폐수의 색도 저감을 위해 적절한 처리시설을 설치·운영</td>
<td>• 염색가공 폐수는 약 10~50%의 염료가 폐수 중에 배출, 색도가 높음
• 폐수를 직접 공공수역으로 배출하는 사업장의 경우, 산화반응시설 등의 처리시설이 필요함</td>
<td>
<table>
<tr><th>면</th><th>폴리에스테르</th><th>나일론</th></tr>
<tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><th>양모</th><th>기타</th><th>날염</th></tr>
<tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
</table>
※폐수처리시설을 운영하는 사업장
</td>
<td>• 펜톤산화처리, 오존산화처리시설 운영
• 탈색제 투입
• 색도가 높아 폐수처리시설 유입이 어려운 경우, 별도 보관 후 위탁 처리
• 색도 폐수의 균질화를 위해 집수조에 공기를 섞음</td>
<td>• 통합법 시행규칙 [별표12] 제7호 가목 7) 참고
• 폐수처리시설 인허가 가이드북, 섬유염색 및 가공시설(134), 국립환경과학원, 2017
• 난분해성 염색가공 폐액의 복합 고도처리 및 재이용 공정 개발, 한국생산기술연구원·환경부, 2004</td>
<td>• 「물환경보전법」시행규칙 [별표4] 폐수배출시설
• 「물환경보전법」시행규칙 [별표13] 수질오염물질의 배출허용기준
• 「물환경보전법」시행규칙 [별표5] 수질오염방지시설에 ‘산화시설’ 지정
(독일폐수법령) 폐수 배출구에서 색도침착 항목 관리</td>
</tr>
</table>

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

[표 112] 섬유염색마무리가공업 시설설치관리기준(안) 나목 마련 근거

기준(안)	목적	제품별 적용현황	사업장 적용사례	연계된 BAT 및 참고문헌(타업종 기준(안))	관련 법규(국내/해외)
기능성 코팅, 라미네이팅 등의 공정에서 유기용제 사용시 휘발성 유기화합ㅁ루 배출 저감을 위해 적절한 방지시설 운영	• 섬유제품 제조업 화학물질 배출량 전체 1,140톤 가운데 593톤이 비산 배출량인 것으로 파악되며 코팅공정 배출량이 280톤으로 전체의 25%, 비산배출의 47% 차지 • 톨루엔, DME, MEK가 주요 배출물질로 나타남	면 / 폴리에스테르 / 나일론 ○ / ○ 양모 / 기타 / 날염 ○	• 재생활성탄 흡탈착 회수시설 운영 • RTO와 세정집진시설 동시 운영 • 흡착에의한시설 및 흡수에의한시설 운영(일반 활성탄 사용, 주기적 교체)	• HAPs 비산배출 저감 시설관리기준(IV) 및 세부이행지침 마련 연구, 2016, 환경부	• 「대기환경보전법」시행규칙 [별표3] 대기오염물질 배출시설에 '코팅시설' 지정 • 「대기환경보전법」시행규칙 [별표9]비산배출의 저감대상 업종에 '13402' 포함 • 「대기환경보전법」시행규칙 [별표10의2] 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준-'MEK, 톨루엔'을 관리대상물질로 지정 • (EPA, NESHAPs) Subpart OOOO - 주요 HAP에 톨루엔, MEK 해당, 주요 배출시설에 코팅공정 포함 • (EPA BAT Guidance) 대기오염물질 BAT-AEL에 VOC 해당

19) 안산시 공단환경과 업종별 악취관리방안 교육자료

기준(안)	목적	제품별 적용현황	사업장 적용사례	연계된 BAT 및 참고문헌(타업종 기준(안))	관련 법규(국내/해외)
유기용제 저장시설(200L이하 표준 트럼통 저장시 제외)의 휘발성유기화합물 배출 혹은 유기용제 누출을 방지하기 위해 회수시설 등의 적절한 운영 방안 적용	• 유기용제 저장시설의 경우, 전량 비산배출량의 발생하여 관리 필요	면 / 폴리에스테르 / 나일론 ○ / ○ 양모 / 기타 / 날염 ○	• 지하저장탱크에 MEK 보관, 외부 누출 방지를 위해 이중저장시설 및 자동압력조절장치 적용 • 유기용제 공정 내 공급시 펌프 및 배관을 통해 공급, 외부 누출 방지 • 씬나를 사용하는 날염 프레임 작업시설을 밀폐하여 방지시설 적용(흡착에의한시설)	• 통합법 시행규칙 [별표12] 제1호 공통기준 나목 6) 참고 • HAPs 비산배출 저감 시설관리기준(IV) 및 세부이행지침 마련 연구, 2016, 환경부	• 「대기환경보전법」시행규칙 [별표9] 비산배출의 저감대상 업종에 13402 포함 • 「대기환경보전법」시행규칙 [별표10의2] 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준-'MEK, 톨루엔'을 관리대상물질로 지정
염·안료 배합 및 저장시설 등과 같은 비점오염원에서의 악취 배출 저감 방안 적용	• 염색업종의 경우 날염프레임 보관시설, 염안료 배합시설 등 비점오염원에서의 악취 발생이 더 많은 비중 차지 • 악취관리지역 해당 유무에 따라 관리 수준 상이	면 / 폴리에스테르 / 나일론 ○ / ○ / ○ 양모 / 기타 / 날염 ○ / ○ / ○	• 염안료 배합시설 밀폐 후 방지시설(흡수에의한시설)로 연결 • 염색기에 상부덮개 적용 • 가성소다 등의 약품 자동 투입하여 이송시 악취 발생 차단 • 휘발성 유기용제가 포함되지 않은 날염호 제조	• (최적가용기법 기준서) 4.2.3 악취물질 모니터링 • 안산시 업종별 악취관리 방안[19](섬유·염색업종), 한국화학융합시험연구원, 2014 • 2차 업종별 악취관리매뉴얼(염색, 도료) - III. 섬유(염색)제조시설 • 시화반월공단 염색단지 악취개선대책 수립 용역(2차년도) 최종보고서, 2015, 한국수자원공사	• 「악취방지법」시행규칙 [별표1] 지정악취물질 • 「악취방지법」시행규칙 [별표2] 악취배출시설 • (EU BREF) 3.5 섬유 산업에서 발생하는 악취 문제

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

[표 113] 섬유염색마무리가공업 시설설치관리기준(안) 다목 마련 근거

<table>
<tr><th>기준(안)</th><th>목적</th><th>제품별 적용현황</th><th>사업장 적용사례</th><th>연계된 BAT 및
참고문헌(타업종 기준(안))</th><th>관련 법규(국내/해외)</th></tr>
<tr>
<td>차아염소산나트륨 외의 염소화합물을 표백제로 사용 금지, 차아염소산나트륨 사용량 최소화</td>
<td>• 유기염소화합물(AOX)의 배출 저감</td>
<td>
<table>
<tr><th>면</th><th>폴리에스테르</th><th>나일론</th></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><th>양모</th><th>기타</th><th>날염</th></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td></tr>
</table>
</td>
<td>• 표백제로 과산화수소, 가성소다 사용
• 표백제로 과산화수소만 사용
• 차아염소산나트륨, 가성소다 사용하나, 사용량 소량이며 유량조정조 희석으로 배출농도 낮음.</td>
<td>• (최적가용기법 기준서) BAT 5.1.8 표백공정에서 차아염소산나트륨 및 염소 포함 화합물의 대체 적용</td>
<td>• 「물환경보전법」시행규칙 [별표3] 특정수질유해물질에 테트라클로로에틸렌 등 10개의 유기염소화합물 지정
• (EU BREF) BAT 4.5.4 표백공정에서 차아염소산나트륨 및 염소 포함 화합물의 대체 적용
• (독일폐수법령)
- 폐수에 병합 전, AOX 항목 관리
- 폐수에 염소가 분리되는 표백제는 포함될 수 없음.</td>
</tr>
</table>

기준(안)	목적	제품별 적용현황	사업장 적용사례	연계된 BAT 및 참고문헌(타업종 기준(안))	관련 법규(국내/해외)
페놀을 함유한 계면활성제 사용 금지	• APEO는 알킬페놀 에톡실레이트 반응기에서 가장 흔하게 사용되는 계면활성제로, 가격이 저렴하고 세정력이 뛰어나나 알킬페놀 배출 우려 있음. • 독일폐수법령 및 세계적으로 해당 물질 사용금지	면 / 폴리에스테르 / 나일론 ○ / ○ / ○ 양모 / 기타 / 날염 ○ / ○ / ○	• 정련제로 비이온성 알코올 에톡실레이트 계열물질 사용 • 지방산 알코올류, 설포네이트 등 독성 없는 계면활성제(정련제) 사용	• (최적가용기법 기준서) 4.3.2 알킬페놀 에톡실레이트 및 기타 유해 계면활성제에 대한 대체 • (최적가용기법 기준서) 5.2.31 날염 다. 최적화된 날염풀(APEO x)사용 • 섬유패션산업 글로벌 기업의 유해물질 규제 동향(ZDHC의 화학물질 규제 프로그램), 국제환경규제기업지원센터 분석보고서 314-17-023, 2017	• 「화학물질관리법」 제2조제2호 및 동법 시행령 제2조에 따라 유독물질 지정 • 「유독물질의 지정고시」[별표]유독물질에 '노닐페닐류' 지정 • (EU BREF) 4.3.3 알킬페놀 에톡실레이트 및 기타 유해한 계면활성제에 대한 대체 • (독일폐수법령) 알킬페놀 에톡실레이트와 같은 계면활성제는 폐수에 포함될 수 없음.
양모, 실크, 나일론 등 염색시 중크롬산염 등의 매염제를 사용 금지	• 크롬 동의 중금속화합물을 매염제(산화제)로 이용하는 금속매염기법 사용시, 폐수에 크롬화합물 배출 • 국제적 규제, 독일폐수법령에서 크롬염색기법 사용 금지하고 있음.	면 / 폴리에스테르 / 나일론 / ○ 양모 / 기타 / 날염 ○ / ○ /	• 6가크롬 화합물 자가측정(반기 1회) • 중크롬산염을 매염제로 사용하지 않음. • 함금속염료는 대부분 사업장에서 취급	• (최적가용기법 기준서) 5.2.13 양모에 대한 저크롬 및 초저크롬 애프터크롬 기법 • (최적가용기법 기준서) 5.2.14 양모의 무크롬 염색법	• 「물환경보전법」시행규칙 [별표2] 수질오염물질에 '크롬과 그 화합물', '6가크롬 화합물' 지정 • 「물환경보전법」시행규칙 [별표3] 특정수질유해물질에 '6가크롬 화합물' 지정 • 「유독물질의 지정고시」[별표]유독물질에 '중크롬산 염류' 및 '크롬산 염류' 지정 • (독일폐수법령) 총 크롬 항목 관리, 6가크롬 산화제 사용 금지

기준(안)	목적	제품별 적용현황	사업장 적용사례	연계된 BAT 및 참고문헌(타업종 기준(안))	관련 법규(국내/해외)
생분해성이 높은 산성 pH 조절제의 사용을 고려하여 화학적산소요구량 배출 저감	• 아세트산은 포름산에 비해 COD가 높음. 또한, 포름산의 해리상수가 높아 염색 주기 단축 가능(에너지 절감)	면: ○ / 폴리에스테르: ○ / 나일론: ○ 양모: ○ / 기타: ○ / 날염: ○	• 아세트산 최적의 투입량 도출 • 아세트산 대신 포름산 사용 • 소다회 대용품으로 액상소다회 사용하여 아세트산 사용량 절감	• (최적가용기법 기준서) BAT 5.2.15 금속 착염 염료를 이용한 양모의 염색에서 배출 감소 • 염색가공에서 포름산 용액의 응용 가능성, KOTITI 시험연구원	• 「물환경보전법」시행규칙 [별표2] 수질오염물질에 '유기물질' 지정 • 「물환경보전법」시행규칙 [별표13] 수질오염물질의 배출허용기준 • (독일폐수법령) COD 배출항목으로 관리
유분 또는 유기물질 함유량이 높아 생물분해가 어려운 폐수는 별도 집수하여 처리하거나 유량 조절하여 처리 효율 적정 관리	• 호발 및 정련공정에서 배출되는 PVA, 전분 등이 포함된 폐수는 유기물질, 부유물질 농도가 높은 난분해성 폐수임.	면: ○ / 폴리에스테르: ○ / 나일론: ○ 양모: (공백) / 기타: ○ / 날염: ○	• 전처리 공정 폐수는 별도 집수하여 처리 • 폐수처리시설 유입량 조절(체류시간 조절)	• (최적가용기법 기준서) BAT 5.1.4 한외여과를 이용한 호제의 회수 • 염색가공에서의 주요 원부자재의 환경특성, 국가청정생산지원센터, 2003 • 통합법 시행규칙 [별표12] 제4호 가목 3) 참고	• 「물환경보전법」시행규칙 [별표2] 수질오염물질에 '유기물질' 지정 • 「물환경보전법」시행규칙 [별표13] 수질오염물질의 배출허용기준 • 「물환경보전법」시행규칙 [별표5] 수질오염방지시설에 '유량조정시설(집수조)'지정 • (EU BREF) 4.2.4 환경성능이 개선된 사이즈제의 선택

<table>
<tr><th>기준(안)</th><th>목적</th><th>제품별 적용현황</th><th>사업장 적용사례</th><th>연계된 BAT 및
참고문헌(타업종 기준(안))</th><th>관련 법규(국내/해외)</th></tr>
<tr>
<td>잔류하는 날염풀의 고형성분은 별도 분리하여 위탁처리</td>
<td>• 날염은 염료나 안료를 풀(호)에 넣어 부분적으로 모양을 찍어내는 가공을 말함
• 날염호의 고형성분은 호료의 사용 때문, 호료의 종류로는 전분류, PVA. CMC 등
• 잔호의 고형성분이 폐수처리시설로 유입시 화학응집처리가 원활하지 않으며 색도 상승</td>
<td>
<table>
<tr><th>면</th><th>폴리에스테르</th><th>나일론</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><th>양모</th><th>기타</th><th>날염</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>○</td></tr>
</table>
※전량 반월시화염색사업협동조합에 이송하거나 그 외 공동폐수처리시설에 처리하는 경우는 의무사항 아님
</td>
<td>• 여과(스크리닝)을 통해 화학응집처리가 어려운 고형성분은 지정폐기물 항목으로 폐기물처리업체에 위탁 처리</td>
<td>• 폐수배출시설 인허가 가이드북, 국립환경과학원, 2017
• 날염풀의 선택과 사용, KOTITI 시험연구원
• 각종 섬유의 날염법, 한국섬유개발연구원
• 통합법 시행규칙 [별표12] 제8호 가목 7) 참고</td>
<td>• 「물환경보전법」시행규칙 [별표2] 수질오염물질에 ‘유기물질, 부유물질’ 지정
• 「물환경보전법」시행규칙 [별표13]수질오염물질 배출허용기준에 ‘COD, BOD, SS, 색도’ 지정
• (독일폐수법령) 폐수에 날염 후 잔류된 날염풀은 포함될 수 없다.</td>
</tr>
<tr>
<td>알칼리 처리에 사용된 알칼리 폐수는 입자상 물질 처리 후 재사용</td>
<td>• 면섬유의 머서화공정, 폴리에스테르의 감량공정에서는 가성소다 사용됨.
• 가성소다 회수 및 재이용 가능(정련, 감량, 배관 청소용 등)
• 폐수의 알칼리 부하 감소, pH 조절제 및 가성소다 사용량 절감</td>
<td>
<table>
<tr><th>면</th><th>폴리에스테르</th><th>나일론</th></tr>
<tr><td>○</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><th>양모</th><th>기타</th><th>날염</th></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>• 감량폐수를 정련공정에 재이용
• 생물학적 폐수처리시설의 pH 조절제로 사용
• 배관 청소용으로 사용</td>
<td>• (최적가용기법 기준서) BAT 5.1.10 머서화 공정 후 알칼리의 회수</td>
<td>• (EU BREF) BAT 후보기법 4.5.7 머서라이즈 가공으로부터의 알칼리의 회수- 다른 공정에서 알칼리가 포함된 배출수를 재사용한다.</td>
</tr>
</table>

기준(안)	목적	제품별 적용현황	사업장 적용사례	연계된 BAT 및 참고문헌(타업종 기준(안))	관련 법규(국내/해외)
텐터시설 및 방지시설을 주기적 청소, 배관 교체 등을 통해 유분 및 발화물질 제거	• 시설 안전 관리(화재 예방), 악취 배출물질 저감 효율 향상 • 유화분산 기계세척제 사용을 통한 기름성분 사전 제거시, 배출량 약 30% 저감 가능	면 / 폴리에스테르 / 나일론 ○ / ○ / ○ 양모 / 기타 / 날염 ○ / ○ / ○	• 방지시설 주기적 청소(2~3일에 1회) • 실리콘 유연제 투입 고무호스의 주기적 교체 • 방지시설 배관 월 1회 교체 • 텐터설비 내부 1주일 1회 청소 • 흡수에의한시설 운영시, 데미스터와 충전물, 스프레이 노즐의 막힘 상태 및 세정수 점검	• (최적가용기법 기준서) 4.4.4 악취 자. 유화분산 기계세척제를 이용한 대기오염물질 배출 저감 기법 • 2차 업종별 악취관리매뉴얼(염색, 도료) - III. 섬유(염색)제조시설 • 통합법 시행규칙 제1호 공통기준 다목 7) 참고	• 「악취방지법」시행규칙 [별표1] 지정악취물질 • 「악취방지법」시행규칙 [별표2] 악취배출시설 • (EU BREF) 3.5 섬유 산업에서 발생하는 악취 문제
에너지 소비가 큰 시설 운영시, 에너지 사용량을 절감할 수 있는 운영방안 적용	• 공정별 전체 에너지 소요는 전처리 공정에서 가장 큰 에너지 소요(전체의 45.1%), 염색 31.8%, 가공 23.1%	면 / 폴리에스테르 / 나일론 ○ / ○ / ○ 양모 / 기타 / 날염 ○ / ○ / ○	• 표백시설 고온 폐수를 열교환기 적용하여 지하수 용수 온도 상승에 사용 • 스팀 배관라인 보온 및 스팀 누출 방지 • 외부에서 스팀 공급받아 사용 • 직접가열식 텐터시설 운영	• (최적가용기법 기준서) BAT 4.1.5 고온기계의 보온을 통한 에너지 손실 방지 • (최적가용기법 기준서) BAT 5.1.2 양모 정련 시설에서의 에너지 소비의 최소화 • (최적가용기법 기준서) BAT 5.2.30 세정공정 • (최적가용기법 기준서) BAT 5.4.1 텐터 장비의 에너지 소비 최소화 • (최적가용기법 기준서) BAT 5.4.5 텐터 배기구 팬 스마트 인버터 설치 • 통합법 시행규칙 [별표12] 제8호 다목 4) 참고	• (EU BREF) BAT 후보기법 4.3.3 양모 정련시설에서의 에너지 소비의 최소화 • (EU BREF) BAT 후보기법 4.8.1 스텐터 프레임의 에너지 소비의 최소화 • (EU BREF) BAT 후보기법 4.9.2 연속 세척 및 헹굼에서의 물과 에너지 보존

2절. 오염물질등의 측정·조사 기준(안)

1) 최종 기준(안)

가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

1) 사업장에 「대기환경보전법」 제38조의2제1항에 따른 비산배출시설을 설치·운영 중인 경우에는 같은 조 제3항 및 제5항에 따라 오염배출농도를 측정하고 측정결과를 환경부장관에게 제출하여야 한다.

2) 모직물이 아닌 섬유표면의 잔털을 태우는 시설(모소시설)에 방지시설이 적용되어 있지 않은 경우 먼지농도를 허가조건에 따라 주기적으로 측정하여야 한다.

2) 기준(안) 마련 근거 요약

가. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 측정에 관한 사항

[표 114] 섬유염색마무리가공업 오염물질측정조사기준(안) 가목 마련 근거

기준(안)	목적	제품별 적용현황	관련 법규(국내/해외)	측정 기준(안)
비산배출시설 운영시 방지시설이 적용되지 않은 시설, 비산누출 가능성이 있는 시설에 대해 총탄화수소(THC) 누출 여부 검사	• 직물 및 편조원단 염색가공업에 18종의 화학물질 중 톨루엔, DME, MEK 등이 주요 배출물질로 나타남	면 / 폴리에스테르 / 나일론 ○ / ○ 양모 / 기타 / 날염 ○ / ※톨루엔, MEK, DMF 등의 유기용제 저장시설 및 회수시설을 운영하는 사업장	• 「통합환경관리법」 시행규칙 [별표13] 제4호 가목 차입 • 「대기환경보전법」시행규칙 [별표10의2] 비산배출 저감을 위한 시설관리기준 • 「대기환경보전법」시행규칙 [별표10의3] 시설관리기준 정기점검에 관한 기준	• 조사 항목 : 총탄화수소(THC) • 측정 주기(안) - 최초 1년간 연 1회 누출점검 실시, 해당 결과를 기준으로 계산한 누출율에 의하여 아래와 같이 주기 결정 (1) 누출율 3% 이상일 경우는 반기 1회 (2) 누출율 3% 미만일 경우는 년 1회 • 측정 지점 : 관리대상물질 농도 합이 5wt% 이상 되는 유체 포함, 접촉하는 밸브(코팅기 연결), 펌프, 압축기, 개방식라인, 압력완화장치 등 비산누출가능성이 있는 지점 • 조사방법 : 대기오염공정시험기준 (ES 01508.1a) 휘발성유기화합물 누출확인방법

<table>
<tr><th>기준(안)</th><th>목적</th><th>제품별 적용현황</th><th>관련 법규(국내/해외)</th><th>측정 기준(안)</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>• 모직물 외 면직물 취급 사업장에서도 모소시설을 운영하는 경우가 있으나 대기배출시설로 관리되고 있지 않아 먼지 배출의 측정 의무사항이 없음. 모소시설을 운영하는 경우 최초 1회 먼지의 배출량이 배출허용기준치 이내로 관리되고 있는지 측정 결과 필요
• 별표6 제1호에 따른 허가배출기준을 초과할 우려가 있는 경우 적절한 방지시설 운영 및 주기적 측정 필요</td>
<td>
<table>
<tr><th>면</th><th>폴리에스테르</th><th>나일론</th></tr>
<tr><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><th>양모</th><th>기타</th><th>날염</th></tr>
<tr><td></td><td>○</td><td>○</td></tr>
</table>
※모직물 외 모소시설 운영 사업장 중, 방지시설 미적용 시설
</td>
<td>• 「대기환경보전법」 시행규칙 [별표1] 대기오염물질에 ‘입자상물질(먼지)’ 해당
• 「대기환경보전법」 시행규칙 [별표8] 대기오염물질의배출허용기준
• 「통합환경관리법」 시행규칙 [별표6] 허가배출기준의 설정 방법
• 「대기환경보전법」 제16조(배출시설별 배출원과 배출량 조사)
• 「대기환경보전법」시행규칙 [별표11] 자가측정의 대상·항목 및 방법</td>
<td>• 조사 항목 : 먼지
• 측정 주기(안)
- 최초 1년간 반기 1회 측정, 항상 배출허용기준치 이내의 경우, 이듬해부터 측정 제외
- 배출허용기준 초과할 경우, 방지시설 또는 저감기법 적용 및 반기 1회 측정 권고(※참고 : 대기환경보전법 시행규칙 [별표11] 비고 7호)
• 측정 지점 : 모소시설의 배출구
• 조사방법 : 대기오염공정시험기준 (ES 01301) 배출가스 중 먼지</td>
</tr>
</table>

4장. 반도체제조업

1절. 배출시설등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준(안)

1) 최종 기준(안)

가. 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항

1) 송풍기, 압축기 등 소음이 많이 발생하는 시설의 경우, 소음이 공장외부 환경에 미치는 영향을 예측하여 해당설비를 밀폐하거나 해당설비에 흡음설비, 방음설비 또는 차음설비 등을 설치하여야 한다.

2) 세정시설, 저장시설, 식각시설 등 휘발성유기화합물이 발생하는 시설에는 직접연소에 의한 시설, 흡착시설, 흡수에 의한 시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.

3) 식각시설, 세정시설 등 불산, 염산, 할로겐계 가스 등의 투입으로 인해 불소화합물, 염화수소가 발생하는 시설에는 흡수에 의한 시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다.

4) 실레인, 암모니아 등이 발생하는 경우 배출시설 후단에 직화방식, 플라즈마 방식, 흡착방식 등의 전처리 시설을 설치하거나, 그 후단에 흡수에 의한 시설 등 적절한 방지시설을 설치하여야 한다

5) 산·알칼리물질, 유기용제가 포함된 화학물질 또는 액상 폐기물을 저장하는 시설에는 집수시설(방지턱, 방류벽, 트렌치 등)을 설치하여 해당 물질이 누출·유출시 주변으로 확산되지 않도록 관리하여야 한다.

6) 질산 등 유무기산 저장시설(단, 방지시설 면제 시설 제외)에는 대기 중으로 오염물질이 직접 배출되지 않도록 방지시설을 설치하여야 한다.

7) 대기오염물질을 밀폐하여 방지시설로 유입하는 경우 부식으로 인해 덕트에서 오염물질이 누출되지 않도록 PVC, 유리섬유강화플라스틱(FRP) 등 적절한 재질을 사용하여야 한다.

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

1) 순수제조시설 등에서 발생하는 농축수 재활용 등 용수사용 절감을 위한 관리시스템을 적용하여야 한다.

2) 폐수는 성상 또는 농도별로 분리하여 물리화학적 처리, 생물학적 처리 등 적절하게 처리하여야 한다.

3) 대기오염물질 밀폐 배기 처리하는 경우, 덕트, 플랜지, 밸브 등 오염물질이 누출·유출이 발생할 수 있는 지점에 누출 여부를 주기적으로 관리하여야 한다.

4) 강수에 의한 비점오염을 저감하기 위해 우수로를 설치한 경우, 화학약품 누출 등 비상상황에 대비하여 우수차단 시스템을 적용하여야 한다.

5) 사업장에서 발생하는 폐산, 폐알카리, 폐유기용제 등 폐기물의 회수 및 재활용이 용이하도록 분리·선별, 정제 등 적절한 처리를 하여야 한다.

6) 웨이퍼 제조공정에서 발생하는 폐잉곳은 열처리, 냉각, 파쇄 등 적절한 재처리를 통해 잉곳 형성 공정의 원료로 재활용한다.

7) 특정수질유해물질이 발생하는 시설을 설치·운영하는 사업장은 사고, 정전 등 비상상황에 대비하여 충분한 용량의 집수조를 설치하여야 한다.

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

1) 폐수처리시설의 적정효율을 유지관리하기 위하여 유입수 및 방류수의 구리, 납 등 특정수질유해물질 농도를 주기적으로 측정하여야 한다.

2) 분진, 실레인, 불소가스 등 보편적인 방지기술로 처리가 어려울 경우 배출시설 후단에 직화방식, 플라즈마 방식 등의 전처리 시설을 활용하여 오염물질 배출을 최소화한다.

3) 유기화합물 처리를 위한 흡착에의한시설의 적정처리 효율을 관리하기 위하여 흡착제 또는 활성탄의 주기적 교체, 차압 모니터링 등을 통해 관리하여야 한다.

2) 기준(안) 마련 근거 요약

가. 배출시설등의 설치시 준수되어야 하는 사항

[표 115] 반도체제조업 시설설치관리기준(안) 가목 마련 근거 요약

기준(안)	목적	적용성	사업장 적용현황	연계된 BAT	관련 법규(국내/해외)
소음 외부 유출 최소화	사업장 내 송풍기, 압축기, 펌프 등 대규모 소음배출시설 운영으로 소음이 외부 환경에 미치는 영향을 예측하여 적합한 방지시설 설치 필요	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 건물 내부에 위치하고 있는 소음배출시설은 밀폐하여 관리하고 있음 • 옥상에 존재하고 있는 소음배출시설은 방지시설을 설치할 수 없으나, 시서 설치 전 영향평가를 통해 소음배출허용기준 준수하는 것 확임함.	• (최적가용기법기준서) 4.11.1 소음·진동 방지기법 • (최적가용기법기준서) 4.11.2 소음·진동 저감기법	• 소음진동관리법 제8조(배출시설의 설치 신고 및 허가 등) • 소음진동관리법 제14조(배출허용기준의 준수 의무)
세정 , 식각시설 등 에서 발생되는 휘발성유기화합물 저감	휘발성유기화합물의 가장 큰 배출원으로 조사된 유기용제를 대량 사용하고 있어 배출농도에 따라 직접연소에 의한 시설, 흡착시설 등 적합한 방지시설을 설치 필요.	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 유기용제 저장 및 취급시설 보유 중이며, RTO 연결하여 처리 중 • 소성시설에서 휘발성 유기용제가 미량 배출되어 흡착탑으로 연결하여 처리 중	• (최적가용기법기준서) BAT 21. 휘발성유기화합물 배출 저감을 위한 방지지설 설치	• 대기환경보전법 제26조(방지시설의 설치) • (고시)휘발성유기화합물 배출시설의 종류, 시설의 규모, 배출억제·방지시설의 설치 등에 관한 규정 • 대만 반도체 제조 대기 오염 제어 및 배출 표준 기준

기준(안)	목적	적용성	사업장 적용현황	연계된 BAT	관련 법규(국내/해외)
식각, 세정시설 등에서 발생되는 불소화합물, 염화수소 저감	세정, 증착, 식각 공정 등에 염산, 불산, 할로겐계 가스 사용으로 인해 불소화합물 및 염화수소가 주로 배출되고 있어 관리가 필요	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 불산, 염산 및 염화수소, 불화수소 등 투입으로 인해 발생하는 불소화합물, 염화수소를 흡수에 의한시설에 연결하여 처리 중	• (최적가용기법기준서) BAT 33, 50, 68, 69 불소화합물, 염화수소 배출 저감을 위한 방지지설 설치	• 대기환경보전법 제26조(방지시설의 설치) • 대기환경보전법 [별표8] 대기오염물질배출 허용기준
실레인, 암모니아 등 배출 저감	실레인, 암모니아, 암모니아수 투입으로 인해 실레인 및 암모니아가 발생하며 적절한 방지시설을 설치하여 관리 필요	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 발생하는 암모니아 및 실레인은 직화 방식, 플라즈마 방식의 전처리 시설 및 세정 집진기 등에 연결하여 처리 중	• (최적가용기법기준서) BAT 33, 50, 71 암모니아 배출 저감을 위한 방지지설 설치	• 대기환경보전법 제26조(방지시설의 설치)
화학물질 저장 시설의 외부 누출· 유출 방지를 위한 시설 설치	세정, 식각 등 표면처리공정에 사용되는 산·알칼리물질, 유기용제 저장시설을 보유하고 있으며, 이러한 시설을 운영 및 보수 과정에서 누출 및 유출사고가 발생할 수 있으므로 방지 대책이 필요	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 저장시설 주변에 방류벽, 트렌치를 설치하여 누출 또는 유출에 대비하고 있음. • 폐산 저장시설 주변에는 누출센서를 설치하여 실시간으로 누출/유출 여부를 관리하고 있음.	• (최적가용기법기준서) 6.1.4 화학물질 보관 및 관리	• 화학물질관리법 시행규칙 [별표 5] 유해화학물질 취급시설의 설치 및 관리 기준
유무기산 저장시설 방지시설 설치	질산 등 유무기산 물질을 저장하는 시설에서 오염물질이 대기로 직접 배출되지 않도록 방지시설을 설치 필요	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 유무기산 저장시설을 운영하고 있으며 흡수에 의한 시설에 연결하여 관리 중 • • 유무기산 저장시설을 운영하고 있으며 흡수에 의한 시설에 연결하여 관리 중	-	• 대기환경보전법 시행규칙 [별표 3] 대기오염물질배출 시설 • 화학물질관리법 시행규칙 [별표 5] 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리 기준

기준(안)	목적	적용성	사업장 적용현황	연계된 BAT	관련 법규(국내/해외)
부식으로 인한 누출·유출 방지를 위한 적절한 재질의 덕트 사용	반도체 제조업은 대기오염물질을 밀폐하여 처리하고 있어 덕트, 플랜지 등 부식 발생으로 인해 오염물질이 직접 배출되지 않도록 관리가 필요	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 오염물질 누출을 방지하기 위해 덕트 중간 플랜지 이음새 없이 FPR 재질의 일체형으로 설치하였으며, 내부 변형을 방지하기 위해 FRP재질의 각파이프를 라인화하여 구조를 보강 • 덕트의 부식으로 인한 누출을 방지하기 위해 PVC 및 FRP소재의 덕트를 사용	-	• 화학물질관리법 시행규칙 [별표 5] 유해화학물질 취급시설의 설치 및 관리 기준 • (미국)NESHAP_BBBB Semiconductor manufacturing

나. 환경으로 직접 배출되는 오염물질등의 억제 및 저감에 관한 사항

[표 116] 반도체제조업 시설설치관리기준(안) 나목 마련 근거 요약

기준(안)	목적	적용성	사업장 적용현황	연계된 BAT	관련 법규(국내/해외)
농축수 재활용을 통해 폐수 배출 최소화	전자부품 제조업은 표면처리가 주 공정으로 표면의 불순물 제거를 위해 다량의 초순수를 사용하므로 초순수 제조 과정에서 발생하는 농축수를 재활용하여 용수사용 절감과 폐수를 저감하여야 함.	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 초순수 제조 등 공정 용수, 중수도로 재활용 또는 재이용하고 있음. • 초순수시설에서 발생되는 노욱수를 Recovery 시스템을 통하여 회수하여 용수 재이용하고 있음. • 초순수 제조시설의 원수 및 Cooling tower에 사용함.	• (최적가용기법기준서) 5.2.1 웨이퍼 가공 나. 에너지 및 유틸리티 4)용폐수 재이용	-
폐수 성상 또는 농도별 분리 처리	다양한 화학물질 투입으로 인해 다양한 성상 또는 농도의 폐수가 발생하고 있으며, 용수 사용량이 많은 만큼 폐수 발생량도 크기 때문에 관리가 필요	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 질소 폐수, TMAH 폐수, 불소 폐수, 구리 폐수, 산 폐수 등 폐수를 성상별로 분리·집수하여 물리화학적 처리, 생물학적 처리를 거쳐 1,2,3차 처리 중 • 고농도 산폐수, 혼합폐수 등으로 폐수 농도별로 분리하여 물리화학적 처리, 생물학적 처리를 적절히 조합하여 처리 중	• (최적가용기법기준서) 4.8.4 폐수 수종별 계통 분리 처리 • (최적가용기법기준서) BAT 37. 불산 폐수 처리 방법 • (최적가용기법기준서) BAT 58, 59, 60, 61, 73 폐수 성상별 처리 방법	-
대기오염물질 누출·유출 관리	대기오염물질을 밀폐하여 처리하고 있어 오염물질 유출·누출이 발생하지 않도록 관리가 필요하며, 공장 자체가 밀폐되어 있을 경우에도 작업자 및 주변 환경을 고려하여 오염물질이 유출되지 않도록 관리 필요	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 가스누출감지 센서를 설치하여 관리 중 • 덕트에서 누출되는 오여물질을 방지하기 위해 1일 2회 Check Sheet를 통해 관리 중	-	• 화학물질관리법 시행규칙 [별표 5] 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리 기준 • (미국) NESHAP_BBBBB Semiconductor manufacturing

기준(안)	목적	적용성	사업장 적용현황	연계된 BAT	관련 법규(국내/해외)
비점오염 저감을 위한 우수로 설치 시, 화학약품 누출 등에 대비하여 우수차단 시스템 적용	비점오염 저감을 위해 우수로를 설치한 경우가 존재함. 다량의 화학물질을 취급하는 만큼, 화학물질 누출 시 우수로로 유입될 경우 자연생태계에 중대한 위해를 초래할 수 있어 우수 차단 시스템 적용 필요	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 비점오염을 저감하기 위해 우수로가 설치되어 있으며, 오염물질이 우수관을 통해 유입되는 상황을 방지하기 위해 우수차단 시스템을 구축하여 모니터링 중 • 우수로는 설치되어 있으나, 별도의 우수차단 시스템이 구축되어 있지 않은 경우 존재	-	-
폐기물 분리·선별, 정제 등 적절한 처리	다량의 화학물질 사용으로 폐산, 폐알칼리, 폐유기용제 등 발생하고 있으며, 화학물질의 내부 재활용은 제품 수율에 영향을 미쳐 외부에서 용이하게 재활용 할 수 있도록 적절한 처리 필요	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 산 폐수의 1차 물리/화학적처리 후 오염물질을 침전 후 Filter Press 탈수하여 슬러지화(무기성오니류)하고 있으며, 해당 슬러지는 위탁처리하여 외부(시멘트 등)에서 재활용하고 있음. • 무기계&유기계 응집제의 경우 HF함유량이 높아 소석회를 이용하여 응집 침전 처리를 통해 처리한다. 슬러지(무기성오니류)는 소석회를 다량함유 하고있어, 시멘트회사에 재활용처리 하고 있음	-	• 폐기물관리법 시행규칙[별표 4의3] 폐기물의 종류별 재활용 가능 유형 • 폐기물관리법 시행규칙[별표5의3] 폐기물의 재활용 기준

기준(안)	목적	적용성	사업장 적용현황	연계된 BAT	관련 법규(국내/해외)
웨이퍼 제조 공정 폐기물 공정 원료료 재활용	불량 잉곳은 공정 전체에서 슬러지 형태의 폐기물로 배출되며, 해당 슬러지는 고품질 실리콘을 포함하고 있어 제조 공정의 원료로 재활용 가능하며 재활용할 경우 폐기되는 슬러지 양이 감소하여 환경 부하를 감소시킬 수 있어 관리가 필요	웨이퍼	• 폐잉곳을 잉곳 형성 공정에 재투입하여 재활용하고 있음.	• (최적가용기법기준서) BAT 38. 불량 잉곳 재사용	-
비상상황에 대비 집수조 등의 저류시설 설치	구리, 납 등 특정수질유해물질이 포함된 폐수가 대량으로 발생, 사고/정전 등 예상치 못한 상황이 벌어질 겨우 누출, 미처리후 방류 등 환경사고 위험이 있으므로 이를 대비할 수 있는 충분한 용량의 집수조 설치 등의 방안이 요구됨.	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 비상상황 발생을 대비하여 폐수를 저장할 수 있는 충분한 용량의 집수조를 만들어 운영하고 있음. • 정전 등 비상상황에 대비하여 폐수 배출량의 1배 정도 되는 저류조 등 충분한 용량의 시설을 설치함 • 집수조는 아니지만 비상대응시스템을 적용하고 있음.	-	• 물환경보전법 시행규칙 30조 3 (완충저류시설의 설치대상) • 물환경보전법 시행규칙 [별표 3] 특정수질유해물질 • 물환경보전법 시행규칙 [별표 4] 폐수배출시설

다. 저감효율을 유지하기 위한 적정 관리 및 조치에 관한 사항

[표 117] 반도체제조업 시설설치관리기준(안) 다목 마련 근거 요약

기준(안)	목적	적용성	사업장 적용현황	연계된 BAT	관련 법규(국내/해외)
유입수 및 방류수의 특정수질유해물질 농도 주기적 측정	구리, 비소 등 특정수질유해물질이 함유된 폐수의 처리효율을 유지관리하는 것이 중요. 따라서 폐수처리시설의 유입수와 방류수의 지속적인 측정 관리가 필요함.	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 사업장별 특성에 따라 자체 분석 등 관리체계를 구축하여 운영이 영향인자에 대해 효율적으로 관리하고 있음. • 폐수처리장으로 유입되는 유량에 대해서는 유량계로 측정이 가능하나, 농도 및 유기물질은 자체분석을 통해 폐수 처리시설의 오염부하를 관리하고 있음.	-	• 물환경보전법 제23조(오염원 조사) • 물환경보전법 시행규칙 제32조(오염원 등의 조사방법) • 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙[별표 16] 오염물질별 최소 자가측정 횟수
보편적 방지기술로 처리가 어려운 오염물질에 대한 사전 처리	불소 및 불화수소, 할로겐계 가스 투입 등으로 인해 온난화 물질 및 암모니아 아르신 등 유해가스 투입으로 인해 대기오염물질 발생하는 발생시설 후단에서 사전 처리하여 배출 저감 필요	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 대기오염물질 배출 저감을 위해 직화 방식의 스크러버, 흡수식 스크러버를 설치하여 관리하고 있음 • 암모니아 및 실란가스 분해를 위해 플라즈마 방식의 스크러버와 습식 스크러버를 설치하여 관리하고 있음	• (최적가용기법기준서) BAT 34, 50, 66, 68,71,72 불소화합물, 암모니아 등 배출 저감 위해 .POU 스크러버 설치	• 대기환경보전법 제26조(방지시설의 설치)
흡착에의한시설 처리효율 유지를 위한 관리	휘발성유기화합물의 가장 큰 배출원으로 조사된 유기용제를 대량 사용하고 있으며, 이에 따라 흡착에의한시설을 운영하고 있음. 해당 시설에 대한 처리효율 유지를 위한 관리 필요	웨이퍼 반도체 발광다이오드 태양광전지	• 제올라이트 흡착제, 활성탄 등을 활용하고 있으며 차압 모니터링을 통해 주기적으로 교체를 진행하고 있음.	-	-